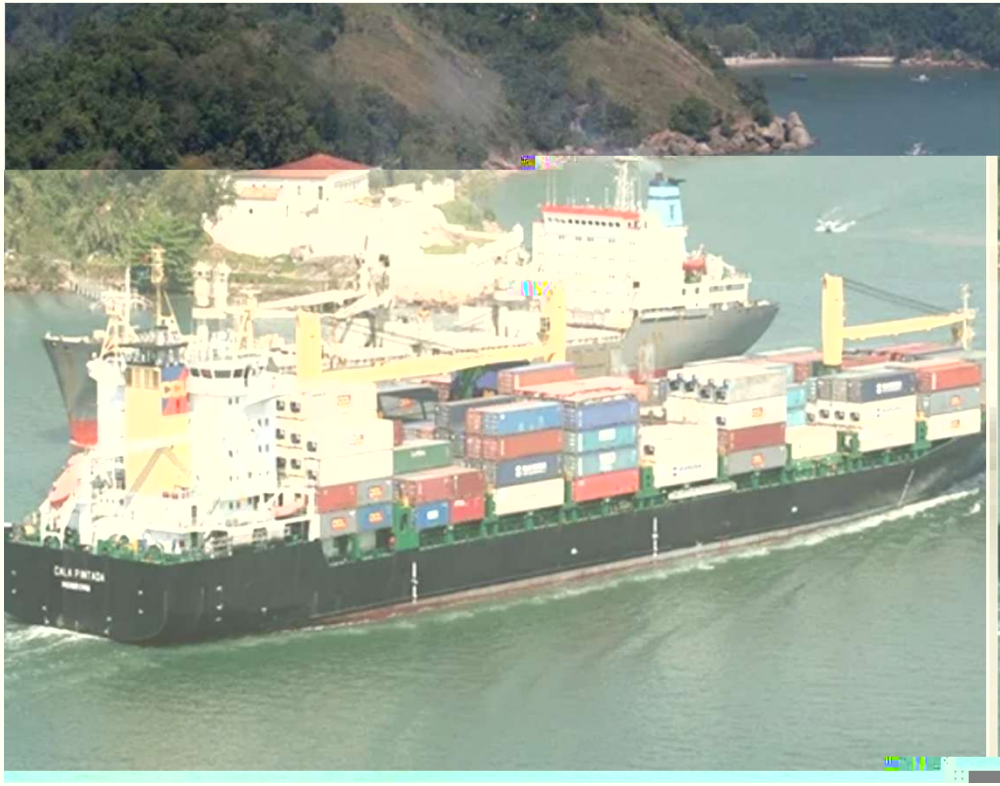
MANOBRA DA EMBARCAÇÃO

Curso Especial de Acesso à
Segundo Oficial de Náutica - Básico



Manobra da Embarcação

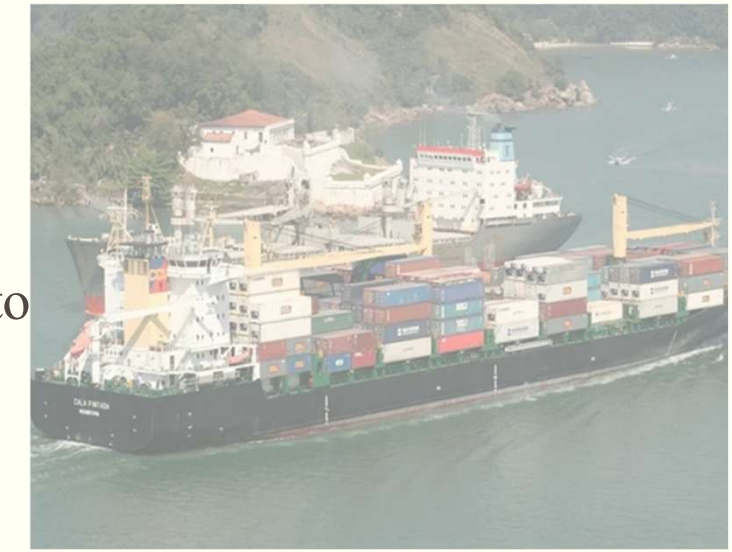
- Curso: **Especial de Acesso à Segundo Oficial de Náutica**
- Turma: **Básico**
- Disciplina: **MAN – 51**
- Professor: **Carlos Franco**



Professor Carlos Franco

- **Graduação**

  - Bacharel em Ciências Náuticas.
    - EFOMM (CIAGA), 1984;
  - Bacharel em Tecnologia em Processamento de Dados
    - Centro Universitário Sant'Ana – 1999;



Professor Carlos Franco

- **Pós-Graduação**

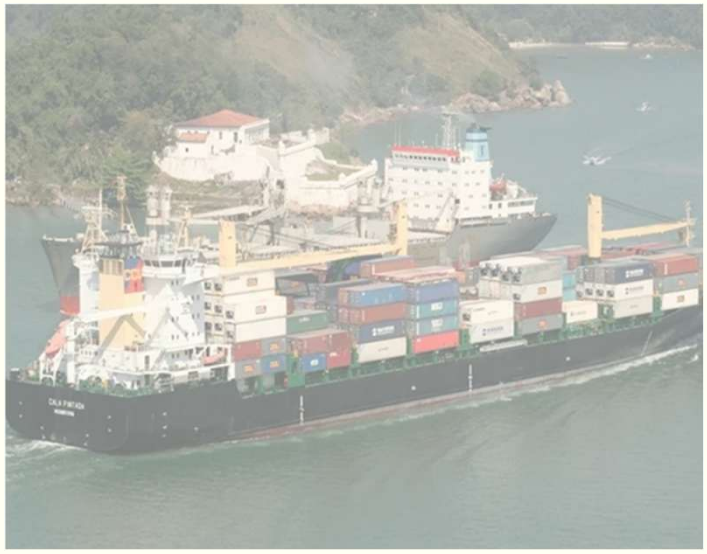
  - Tecnologia e Segurança de Redes de Computadores.
    - Universidade Estácio de Sá - UNESA, 2005;
  - Gestão de Negócios Integrados.
    - UFRJ, 2006;
  - Mestre em Sistemas da Informação.
    - UFRJ, 2014;
  - Docência e Gestão do Ensino Superior.
    - Pontifícia Universidade Católica - PUC – MG, 2022.



Professor Carlos Franco

- **Contatos**

  - E-mail: **castilho.franco@gmail.com**
  - Celular: **(21) 99767 7332**
  - Zap: **(21) 99767 7332**



Manobra da Embarcação

- **Critérios de avaliação**

  - Serão realizadas duas avaliações, uma no meio e outra ao final do curso, abrangendo toda a matéria apresentada e

  - Serão destinadas duas horas-aula para cada avaliação teórica.

    - Provas valendo 10,0 pontos cada

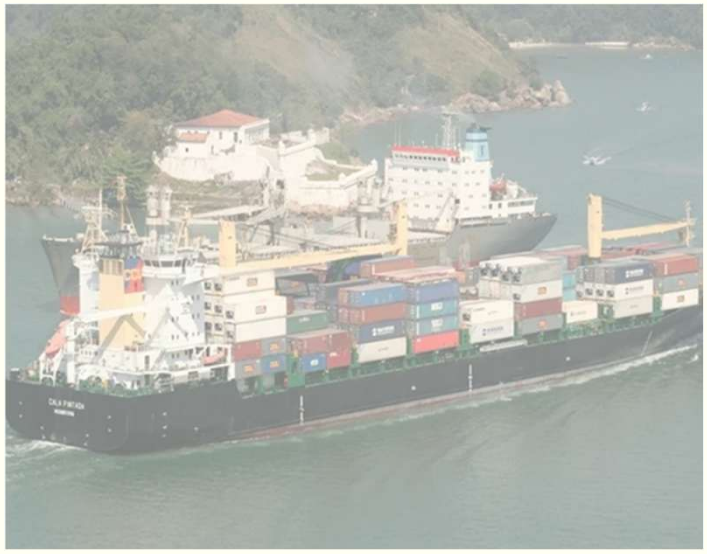
    - As provas tem como base as listas de exercícios!



Manobra da Embarcação

- **Objetivo Geral do Curso**

  - Proporcionar ao aluno conhecimentos para aplicar corretamente os fundamentos do comportamento hidrodinâmico das embarcações nas manobras, quer seja nas manobras evolutivas em mar aberto, no porto, ou em áreas de águas confinadas, conhecimentos esses que servem de base para atender a Regra II/1 da Convenção STCW, Seção A-II/1 e Tabela A-II/1 do respectivo Código STCW, como emendados "Manila 2010" e às Normas da Autoridade Marítima.



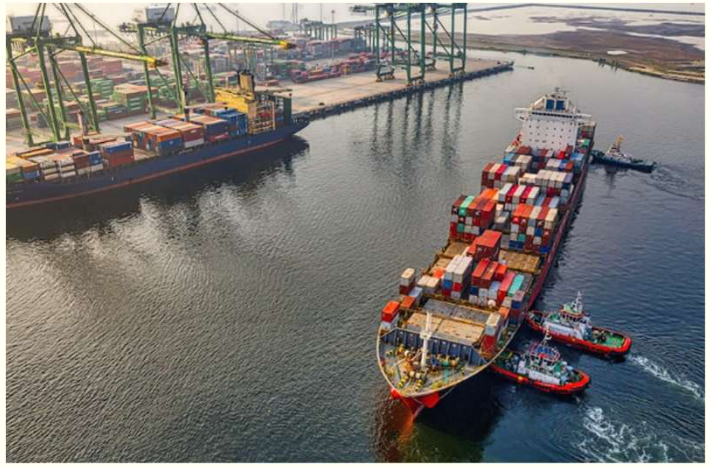
UE 01 - Movimentos do Navio



O Casco e o Aparelho de Governo

Em manobras de navios, diversas variáveis influenciam o movimento e a segurança da embarcação.

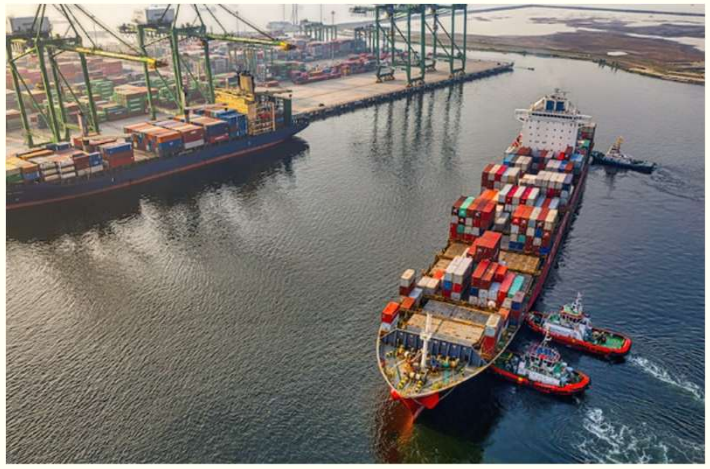
Essas variáveis podem ser divididas em fatores relacionados ao navio, às condições ambientais e ao ambiente da manobra.



Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas ao Navio:

Tamanho e tipo de navio: O comprimento, boca (largura), calado (profundidade abaixo da linha d'água) e tipo de propulsão (hélice, jato, etc.) afetam a capacidade de manobra do navio.

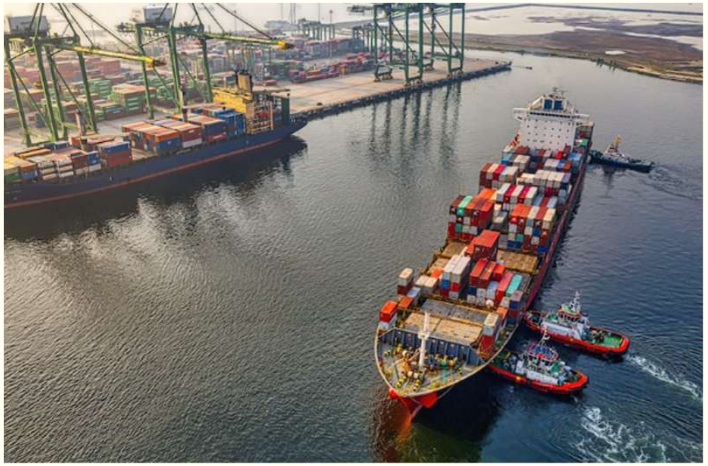


Potência e tipo de propulsão: A potência do motor e o tipo de propulsor (convencional, azimutal, etc.) influenciam a capacidade de aceleração, frenagem e giro do navio.

Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas ao Navio:

Características do leme: O tamanho e a área do leme afetam a capacidade de direcionar o navio.

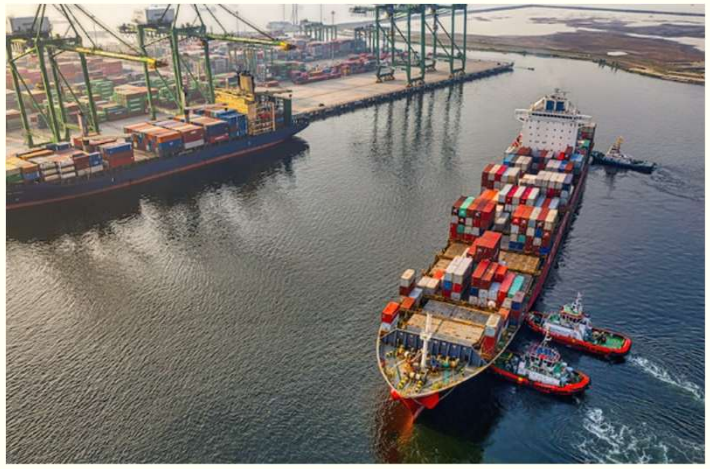


Posição do leme e hélice: A configuração da hélice e do leme, bem como a sua interação com o casco, influencia a resposta do navio às ações do leme.

Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas ao Navio:

Estabilidade do navio: A distribuição de peso e a forma do casco determinam a estabilidade do navio, afetando sua capacidade de manter a posição desejada.



Atrito e resistência à água: O atrito entre o casco e a água, bem como a resistência à água, influenciam a velocidade e a eficiência do navio.

Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas às Condições Ambientais:

Vento: A intensidade e a direção do vento exercem força sobre o navio, afetando sua trajetória e velocidade.

Corrente marítima: A corrente marítima exerce força sobre o casco, desviando o navio de sua rota e afetando sua velocidade.



Variáveis Relacionadas às Condições Ambientais:

Ondas: A altura e o período das ondas podem afetar a estabilidade e a segurança do navio, especialmente em condições de mar agitado.

Profundidade: A profundidade da água pode restringir a manobrabilidade do navio, especialmente em águas rasas.



Variáveis Relacionadas ao Ambiente da Manobra:

Características do canal: A largura e a profundidade do canal, bem como a presença de curvas e obstáculos, influenciam a capacidade de manobra do navio.



Presença de outros navios: A proximidade e o movimento de outros navios podem dificultar a manobra e aumentar o risco de colisões.

Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas ao Ambiente da Manobra:

Infraestrutura portuária: A presença de cais, berços e outros equipamentos portuários afeta a forma como a manobra pode ser realizada.



Condições de visibilidade: A visibilidade limitada devido à neblina, chuva ou escuridão pode dificultar a navegação e a manobra.

Resistências das Correntes no Navio

Referem-se às forças que se opõem ao movimento de um navio em três dimensões: avanço, guinada e rolamento.

Essas forças são compostas por resistência ao avanço (longitudinal), resistência à deriva (lateral) e resistência ao rolamento (angular).



Resistências das Correntes no Navio



Resistência ao avanço: É a força que se opõe ao movimento para frente do navio, causada pela interação do casco com a água e pelo atrito com o ar.

Resistência à deriva: É a força que se opõe ao movimento lateral do navio, também conhecida como resistência à guinada. Essa resistência é gerada pela interação do casco com a água quando o navio se move obliquamente em relação à sua linha de centro.

Resistências das Correntes no Navio



Resistência ao rolamento: É a força que se opõe à rotação do navio em torno do seu eixo longitudinal (rolamento). Essa resistência é influenciada pela forma do casco, pela distribuição de massas e pela ação das ondas.

Interação entre as resistências: As três resistências não atuam isoladamente. A resistência ao avanço é influenciada pela resistência à deriva, especialmente em condições de vento e corrente. A resistência ao rolamento pode afetar a eficiência do leme e a estabilidade do navio.

Resistências das Correntes no Navio



Cálculo das resistências: O cálculo preciso dessas resistências é complexo e envolve modelagem computacional e testes em tanques de prova.

A resistência ao avanço pode ser estimada usando modelos matemáticos que consideram a forma do casco, o atrito com a água e a ação do ar.

A resistência à deriva e ao rolamento são mais difíceis de prever e dependem de parâmetros específicos do navio e das condições do mar.

Resistências das Correntes no Navio

Importância das resistências: Compreender e minimizar essas resistências é fundamental para a eficiência do navio, pois afeta o consumo de combustível, a velocidade e a estabilidade.



Em projetos de novos navios, a otimização do casco e a escolha de materiais com baixo atrito são cruciais para reduzir essas forças resistentes.

Manobra da Embarcação

Diferentes Manobras por Tipos de Embarcações

As manobras em embarcações variam significativamente dependendo do tipo e tamanho da embarcação, bem como do ambiente em que a manobra é realizada.



Alguns tipos comuns de manobras incluem: atracação/desatracação, reboque, uso de rebocadores para auxílio na direção e acompanhamento (escort). A escolha da manobra e dos equipamentos utilizados, como rebocadores, depende das características da embarcação e das condições do local.

1.3

Manobra da Embarcação

Diferentes Tipos de Manobras

Atracação/Desatracação: Manobras para aproximar ou afastar a embarcação de um cais ou píer.



Reboque: Utilização de um rebocador para auxiliar no movimento da embarcação, seja para mudar de direção, auxiliar na propulsão ou em situações de emergência.

Manobra da Embarcação

Diferentes Tipos de Manobras - com Rebocadores

Atracação/Desatracação com rebocadores: Os rebocadores auxiliam na aproximação ou afastamento da embarcação principal do cais, utilizando cabos para puxar, empurrar ou girar a embarcação.



Reboque com cabo: O rebocador utiliza um cabo para puxar a embarcação principal.

Manobra da Embarcação

Diferentes Tipos de Manobras - com Rebocadores

Manobras de giro: Rebocadores podem auxiliar no giro da embarcação, utilizando diferentes pontos de aplicação de força.



Acompanhamento (Escort): Um ou mais rebocadores acompanham a embarcação durante a navegação, especialmente em áreas restritas ou em condições adversas.

Manobra da Embarcação

Diferentes Tipos de Manobras

Manobras com leme: O uso do leme é fundamental para o controle da direção da embarcação, com diferentes tipos de lemes (balanceados, semibalanceados) que oferecem diferentes níveis de esforço para manobrar.



Diferentes Tipos de Manobras

Manobras com hélices laterais (thrusters): Algumas embarcações possuem hélices laterais que auxiliam na manobra em espaços confinados, permitindo movimentos laterais.



Manobra da Embarcação

Fatores que influenciam as manobras:

Tipo de embarcação: Navios graneleiros, cargueiros, petroleiros, entre outros, possuem diferentes características e equipamentos que afetam as manobras.



Tamanho da embarcação: O tamanho da embarcação influencia a necessidade de equipamentos e a complexidade das manobras.

Manobra da Embarcação

Fatores que influenciam as manobras:

Condições ambientais: Vento, correnteza e maré podem afetar a manobrabilidade da embarcação, exigindo adaptações nas manobras.



Tipo de porto ou área de navegação: Portos com espaços confinados ou com correntes intensas podem exigir manobras mais complexas.

Alteração de movimento

Pode-se alterar o movimento:

- ✓ Alterando o rumo.
- ✓ Alterando a velocidade.
- ✓ Alterando o rumo e a velocidade.

Então, manobrar significa alterar o vetor velocidade, quer seja em sua direção, quer seja em seu tamanho.



Manobra da Embarcação

Qual é a força da manobra?

A Força Resultante que atua na manobra não é nenhuma daquelas anteriormente citadas.

De onde vem, então?

Você se lembra da definição de pressão?



Pressão



É o resultado de uma força que atua em determinada área.

Fórmula:

$$P = F/A$$

F – Força
A – Área

Manobra da Embarcação

Pressão Alta X Pressão Baixa

Só haverá manobra se houver um gradiente de pressões, isto é, pressões diferentes: alta de um lado, baixa do outro.



Por pressão alta entendemos: muita matéria em pouco espaço.

Por pressão baixa entendemos: pouca matéria em muito espaço.

Pressão Atmosférica

Pressão Baixa



Pressão Alta

Pressão da Água

Será a pressão da água incidente no casco que se revelará alta de um lado e baixa do outro, gerando a diferença de pressão que fará aparecer a força resultante que irá causar a aceleração no corpo de massa m (a embarcação).



Manobra da Embarcação

Tipos de Correntes

- ✓ Corrente de escoamento
- ✓ Corrente de esteira
- ✓ Corrente de sucção
- ✓ Correntes longitudinais de descarga
- ✓ Correntes transversais de descarga



Escoamento

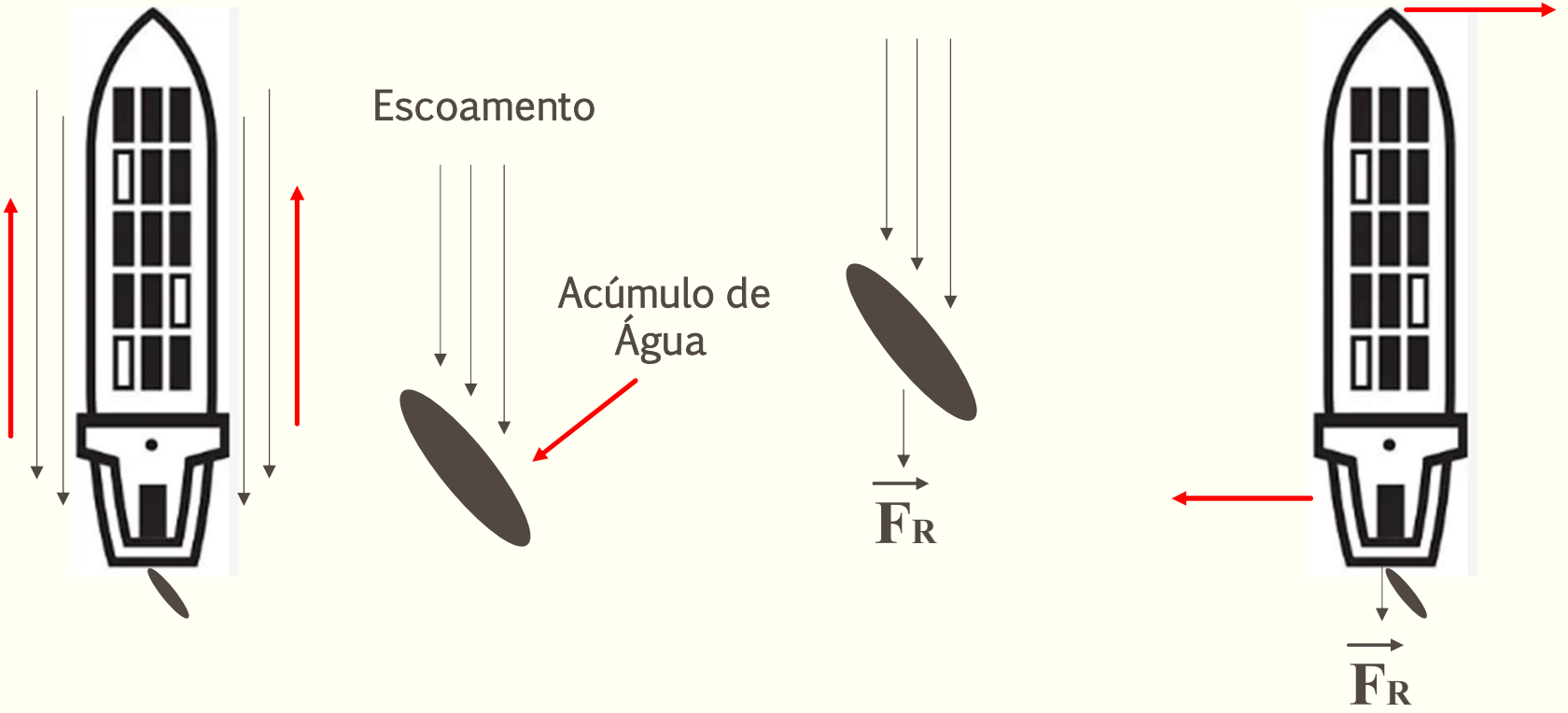
À medida que o navio se movimenta para vante ou para ré, a água se movimenta (escoa) ao longo do casco em sentido contrário.



Com o leme carregado, o escoamento fará acumular água na porta do leme.

Acúmulo de água = pressão alta.

Manobra da Embarcação



Manobra da Embarcação

Esteira

À medida que a embarcação se desloca, vai abrindo caminho na água. O fluido rapidamente se recompõe para desfazer o rastro deixado pela embarcação.

A esse movimento da água no plano horizontal para desfazer o rastro do navio denominamos corrente de esteira.



Correntes do Hélice

O Hélice, ao girar, gera duas correntes:

- ✓ Corrente de Sucção
- ✓ Corrente de Descarga



Correntes de Sucção

É o movimento da água no plano horizontal em direção ao hélice e que resulta em evasão momentânea da matéria, gerando uma área de baixa pressão.



Sucção com Máquina Avante

Com máquina adiante, a corrente de sucção atua a vante do hélice, diminuindo a pressão em volta da carena.

A presença do casco impede a formação de uma corrente espiral.



Embarcação de um Eixo

Com máquina adiante, a sucção não afeta o governo, pois as pressões baixas se anulam dos dois lados da carena.



Embarcação de dois Eixos

Com máquinas adiante, a sucção não afeta o governo, quando o regime das máquinas for o mesmo.



ATENÇÂO: Com máquinas adiante, a sucção afetará o governo, quando o regime das máquinas for DIFERENTE.

Correntes de Descarga

A descarga do hélice é o lançamento do fluido (água) aspirado pela corrente de sucção contra uma porção do mesmo fluido, gerando, portanto, acúmulo de matéria a vante ou a ré do próprio hélice, conforme esteja a máquina adiante ou atrás.

Acúmulo de matéria = Pressão alta



UE 02 - O Casco e o Aparelho de Governo



O Casco e o Aparelho de Governo

- ✓Tipos de cascos de navios:
  - ✓Quanto ao formato
  - ✓Quanto à sustentação



O Casco e o Aparelho de Governo

- ✓Quanto ao formato:
  - ✓Monocasco



  - ✓Multicasco



O Casco e o Aparelho de Governo

- ✓Quanto a sustentação:
  - ✓Casco de Deslocamento



  - ✓Casco de Velocidade



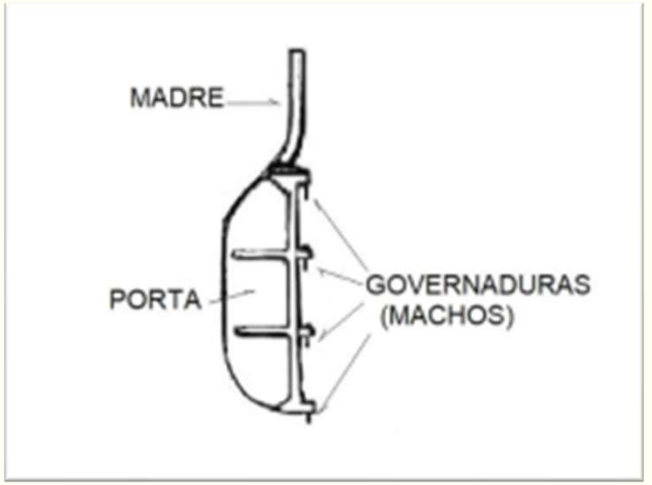
O Casco e o Aparelho de Governo

- ✓Casco de Velocidade:
  - ✓Planadores
  - ✓Semiplanadores
  - ✓Hidrofólios



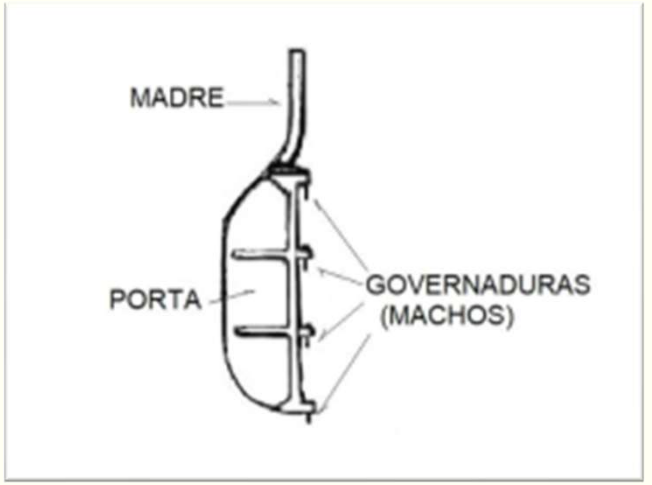
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Partes do Leme:
  - ✓Madre
  - ✓Parte do leme que corresponde ao seu eixo vertical. Penetra no navio e, ao ser girada pela cana do leme, faz todo o leme sofrer rotação



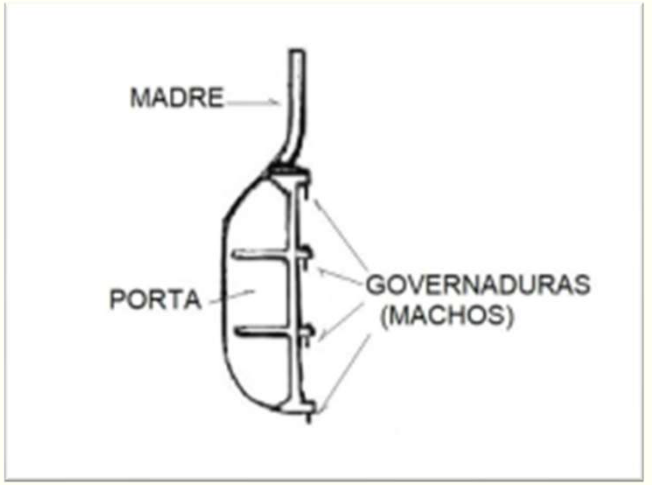
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Partes do Leme:
  - ✓Porta ou Saia
  - ✓Superfície do leme, propriamente dita, onde age a pressão da água para manobrar o navio



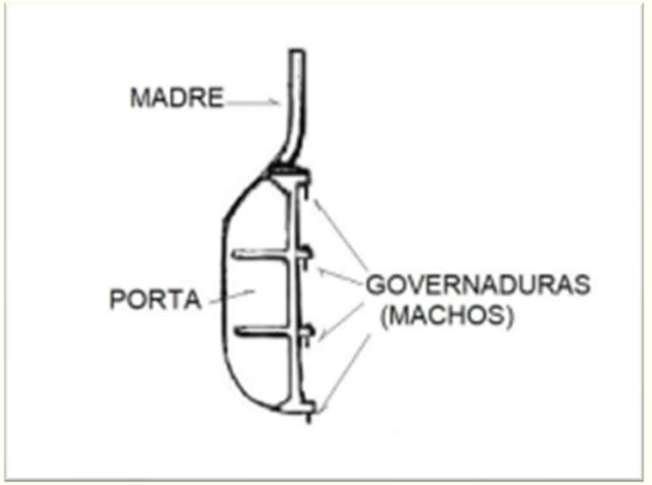
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Partes do Leme:
  - ✓Cana do Leme
  - ✓Barra horizontal que se encaixa de maneira fixa no topo da madre



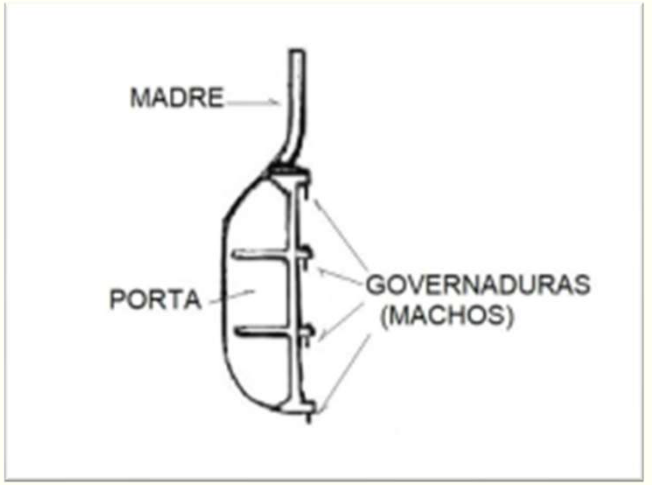
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Partes do Leme:
  - ✓Governaduras
  - ✓Pinos e orifícios que funcionam como se fossem dobradiças na porta do leme. Funcionam para apoiar o leme.



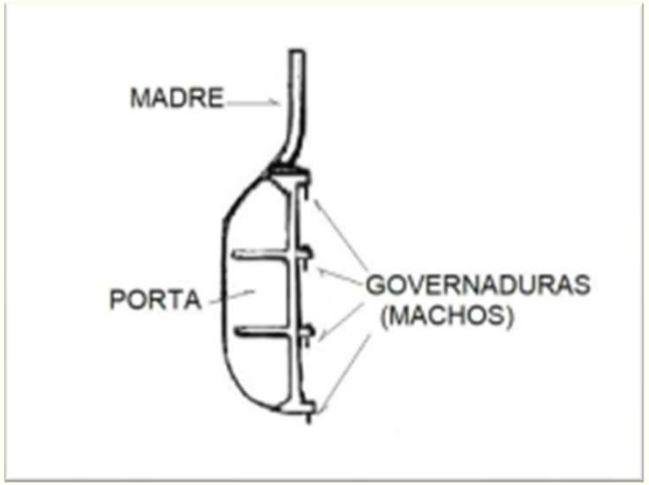
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à posição da madre em relação à porta:
    - ✓Ordinários
    - ✓Compensados
    - ✓Semicompensados



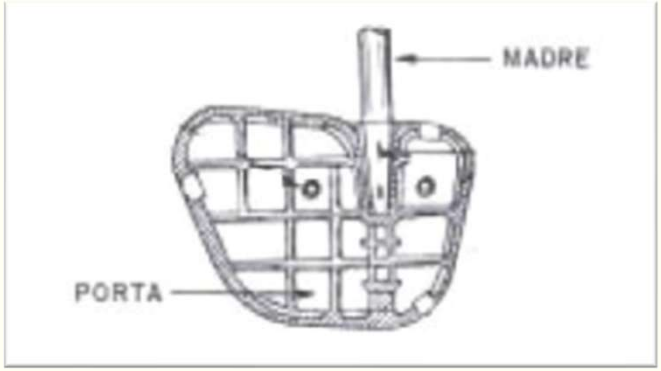
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à posição da madre em relação às portas:
    - ✓Ordinários
      - ✓Porta fica totalmente a ré da madre



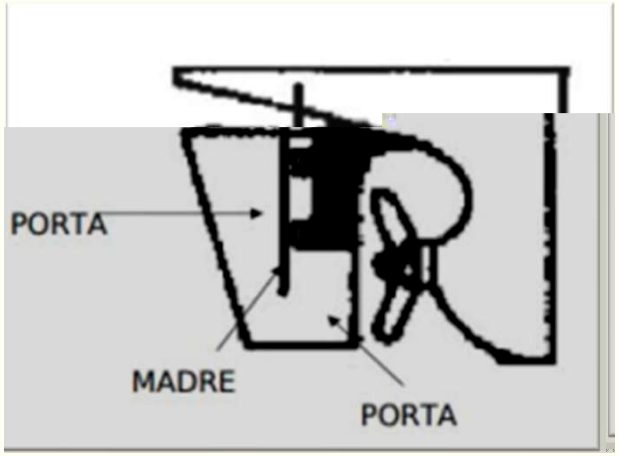
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à posição da madre em relação às portas:
    - ✓Compensados
      - ✓Pequena parte da porta fica adiante da madre e o restante, a maior parte, fica a ré dela



Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à posição da madre em relação à portas:
    - ✓Semicompensados
      - ✓Existe uma parte da porta adiante da madre, porém, essa parte não se estende por toda a altura da madre.

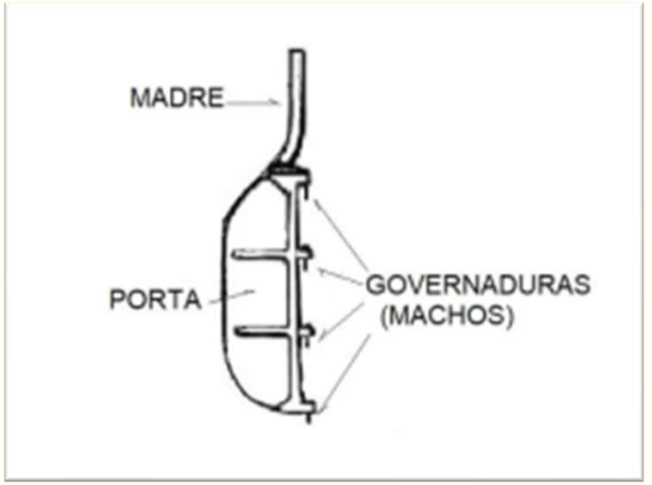


Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓ Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓ Quanto à sustentação vertical:
    - ✓ Apoiado
    - ✓ Suspenso

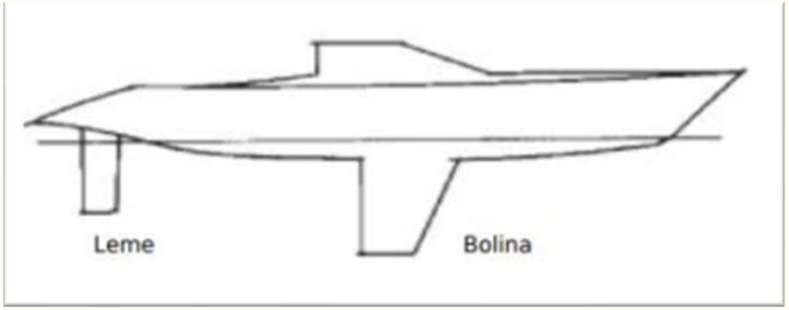
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à sustentação vertical:
    - ✓Apoiado
      - ✓A madre é sustentada verticalmente, seja por uma base na parte inferior do cadaste, seja por meio de governaduras.

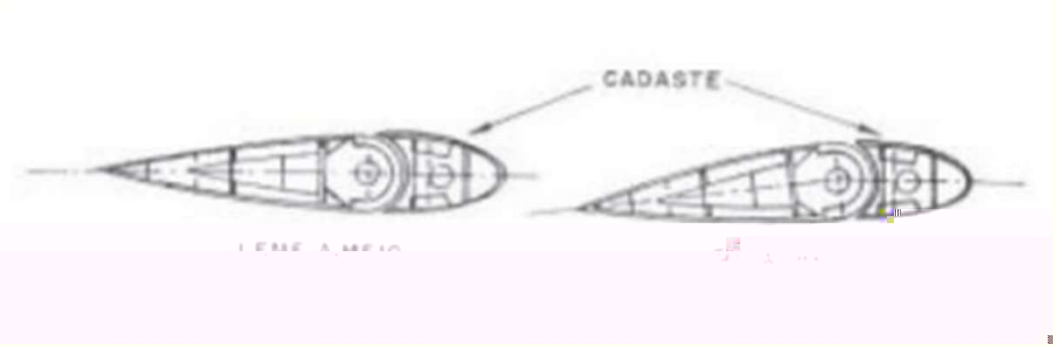


Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à sustentação vertical:
    - ✓Suspenso
      - ✓O leme é sustentado unicamente pela parte superior da madre



Emprego dos Diversos Tipos de Leme

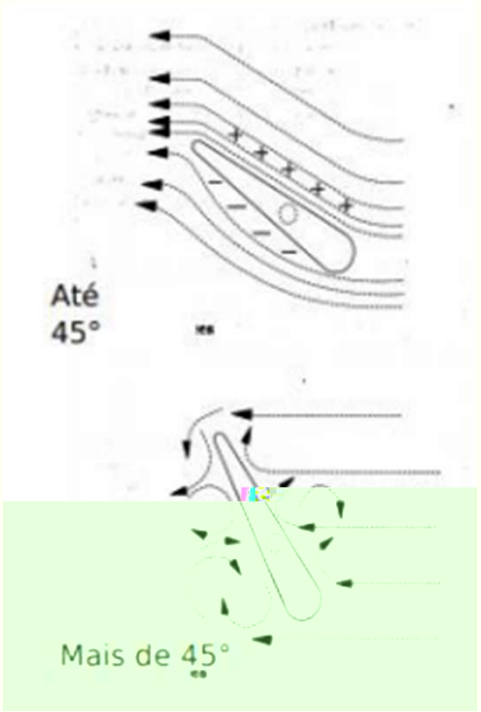


- ✓Tipos Comuns de Leme:
  - ✓Leme Oertz
    - ✓ Tem a forma de uma gota facilitando o escoamento da água enquanto o navio se move para vante.
    - ✓Diminui a perda de velocidade causada pelo atrito com o leme

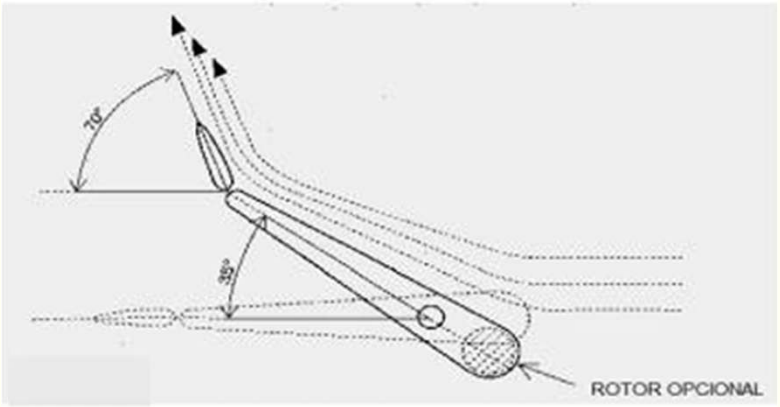
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Tipos Comuns de Leme:
  - ✓Leme Oertz
    - ✓ Ao se aplicar um grau maior que 35º numa guinada de um leme, o mesmo pode "estolar"

Estolar: significa que o leme perdeu a sustentação que possuía.



Emprego dos Diversos Tipos de Leme



- ✓Tipos Especiais de Leme:
  - ✓Lemes com Flaps
    - ✓Ficam na extremidade mais a ré e funcionam de modo a gerar uma força a mais para atuar na parte de ré do leme

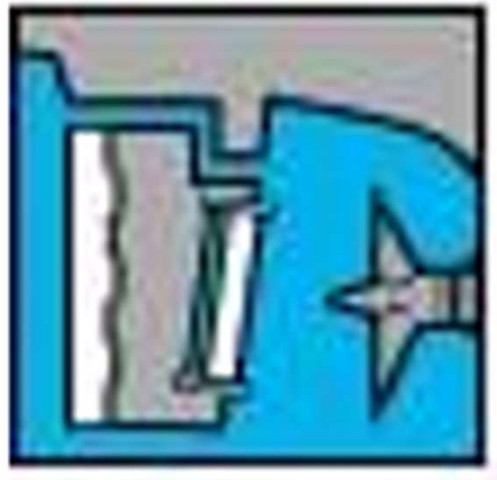
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓ Tipos Especiais de Leme:
  - ✓ Lemes com Rotor
    - ✓ Ajuda a organizar o escoamento em torno do leme, evitando que ele estole.

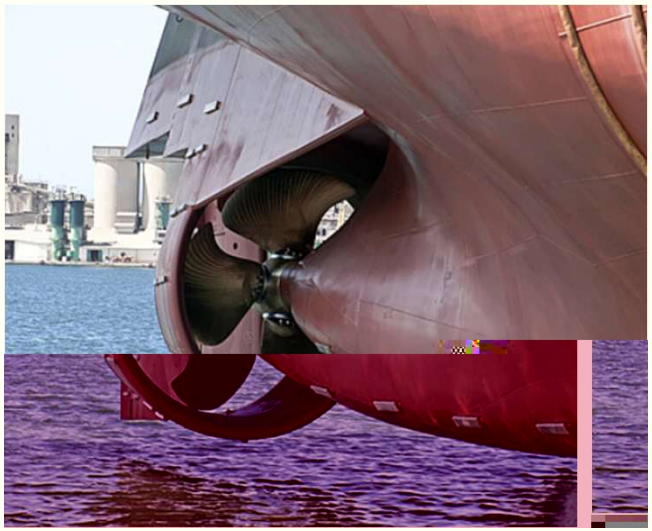


Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Tipos Especiais de Leme:
  - ✓Leme "T" – T-Tudder
    - ✓ Combina o cilindro rotativo do leme com rotor e o uso de flaps.



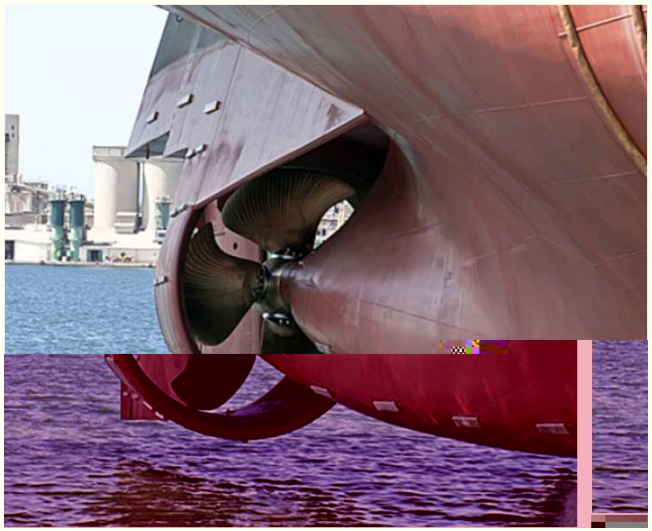
Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores



Os tipos de propulsores em navios mercantes variam de sistemas mecânicos clássicos com hélices fixas, a tecnologias mais modernas como propulsores azimutais e elétricos, além de propulsores laterais (bow thrusters) e propulsores Voith-Schneider.

O emprego de cada tipo depende da necessidade de manobrabilidade para tarefas como atracação, eficiência em diferentes velocidades e a otimização de espaço e custos, sendo que propulsores azimutais e elétricos oferecem maior flexibilidade e controle.

Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores



Os principais tipos de propulsores em navios mercantes inclui:

- ✓Propulsores tradicionais (como hélices acopladas a motores de combustão interna, produzindo força longitudinal),
- ✓Propulsores azimutais (que giram 360 graus, oferecendo grande manobrabilidade) e
- ✓Propulsão elétrica (com geradores, inversores e propulsores que podem ser azimutais).

Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

Hélice Tradicional: Utilizam um motor de combustão interna que, através de um eixo, aciona uma hélice.



Produzem uma força de empuxo na direção longitudinal do navio, sendo utilizados para propulsão em linhas retas e para a navegação de cruzeiro.

Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

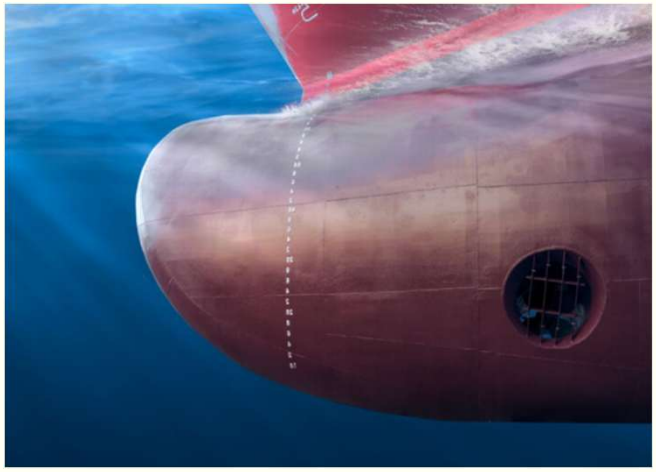
Azimutal: É um propulsor que pode girar em 360 graus, controlando a direção do fluxo de descarga e, consequentemente, a força de empuxo.



Aumentam a manobrabilidade da embarcação, dispensando o uso de um leme tradicional, e são usados em navios que necessitam de movimentos mais precisos e controle de posição (DP).

Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

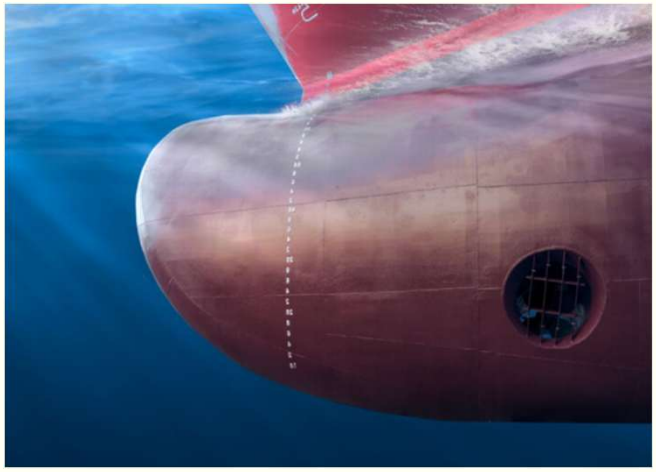
Elétrica: Um sistema que integra geradores de energia, computadores, inversores de frequência e drives para controlar a velocidade e o torque dos propulsores.



Substitui os antigos sistemas de propulsão por eixo, oferecendo alta eficiência e reduzindo os custos de operação. Os propulsores elétricos podem ser azimutais, combinando as vantagens de ambos os sistemas.

Principais Tipos de Impelidores de uma Embarcação

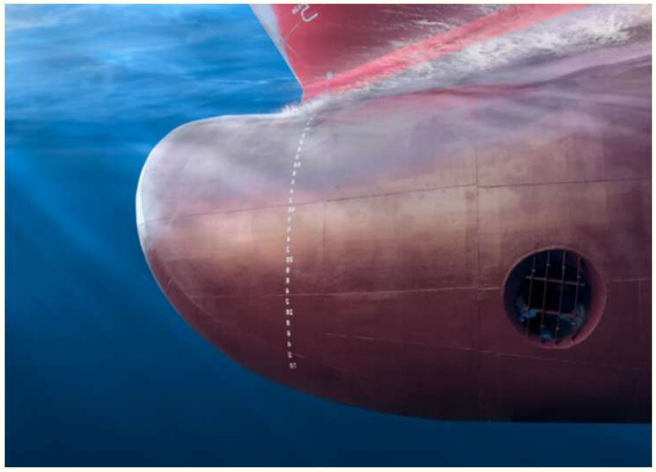
Os principais tipos de impelidores em navios mercantes são os thrusters de túnel e os thrusters azimutais, usados para manobras laterais e em sistemas de posicionamento dinâmico.



Os thrusters de túnel, instalados na proa ou popa, usam hélices dentro de um túnel para criar força lateral, enquanto os azimutais giram 360 graus para direcionar a força em qualquer direção

Outros Tipos de Impelidores de uma Embarcação

Sistema de Posicionamento Dinâmico (DP): Em sistemas DP, thrusters (tanto de túnel quanto azimutais) são controlados por algoritmos para manter o navio em uma posição ou aproamento desejado, mesmo sob condições ambientais adversas.

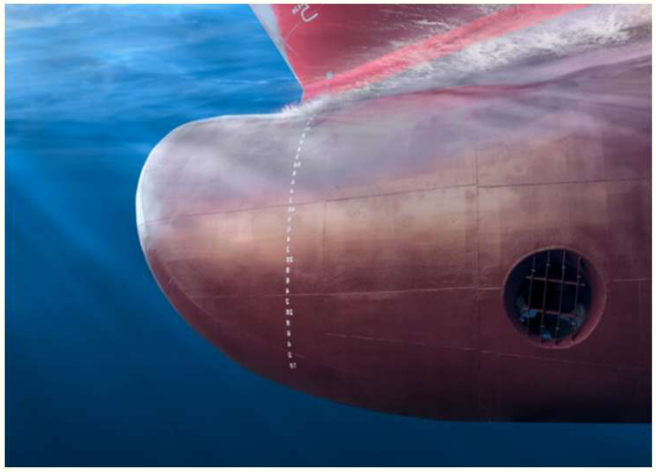


Outros Tipos de Impelidores de uma Embarcação

Propulsores Principais

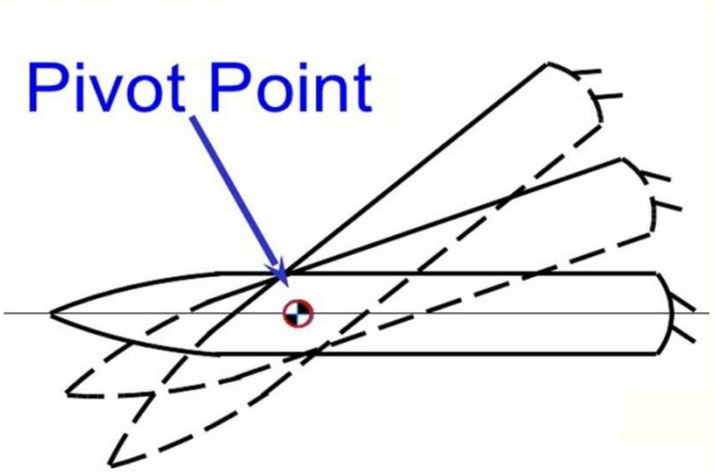
Outros Tipos de Impelidores de uma Embarcação

Hélices de Ânimo (Ancillary Propellers): Existem também propulsores secundários, como propulsores de manobra (thruster), que são menos potentes que os propulsores principais, mas são cruciais para a operação em locais restritos.



Ponto Pivô

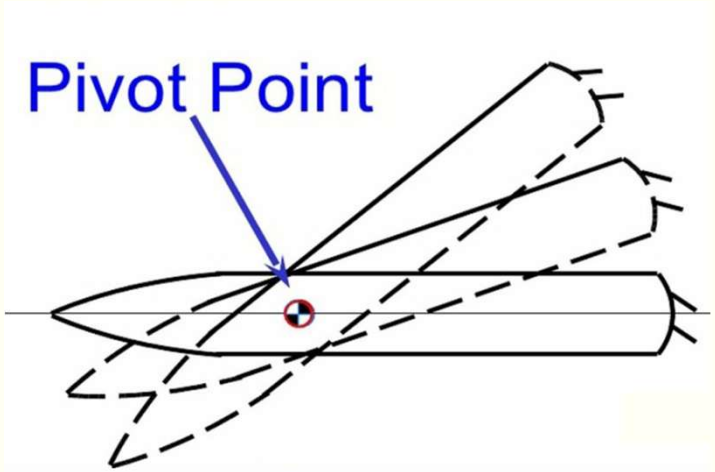
É um ponto imaginário onde o navio gira durante um movimento de rotação. Sua posição não é fixa, mudando de acordo com a velocidade e direção do movimento do navio.



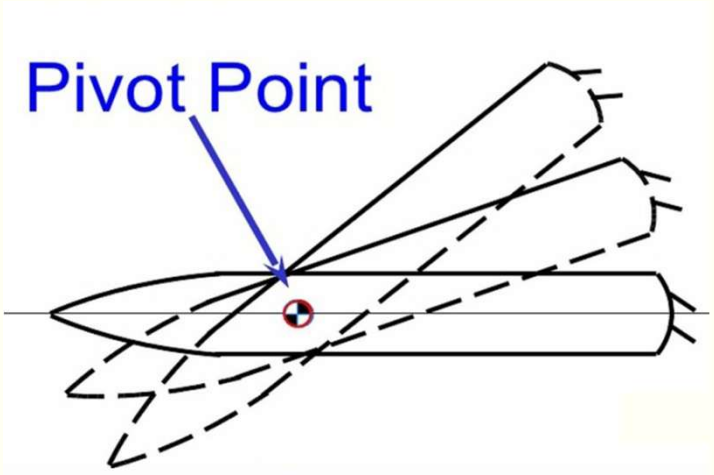
É fundamental para manobras de precisão, pois define a geometria do movimento e a necessidade de forças de leme ou rebocadores para a alteração de curso.

Ponto Pivô

Conhecer o ponto pivô permite aos comandantes e práticos antecipar a trajetória do navio, calcular o raio de giro e aplicar o leme ou a força dos rebocadores de forma mais eficiente para atracar, desatracar ou desviar de obstáculos.



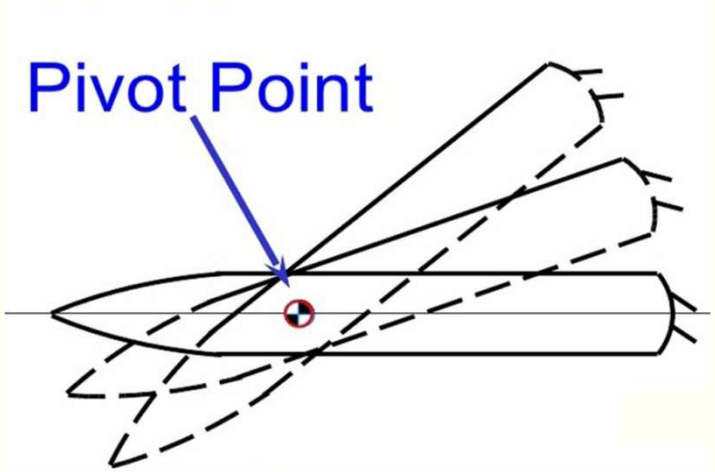
Ponto Pivô nas Diferentes Manobras do Navio



Alteração de Curso (Curvas): O ponto pivô define o centro do círculo de giro da embarcação, influenciando diretamente a trajetória da proa e da popa.

Atracação e Desatracação: Ao saber a posição do ponto pivô, o prático pode determinar onde os rebocadores devem aplicar força para auxiliar o navio a se mover lateralmente ou a girar em espaços confinados.

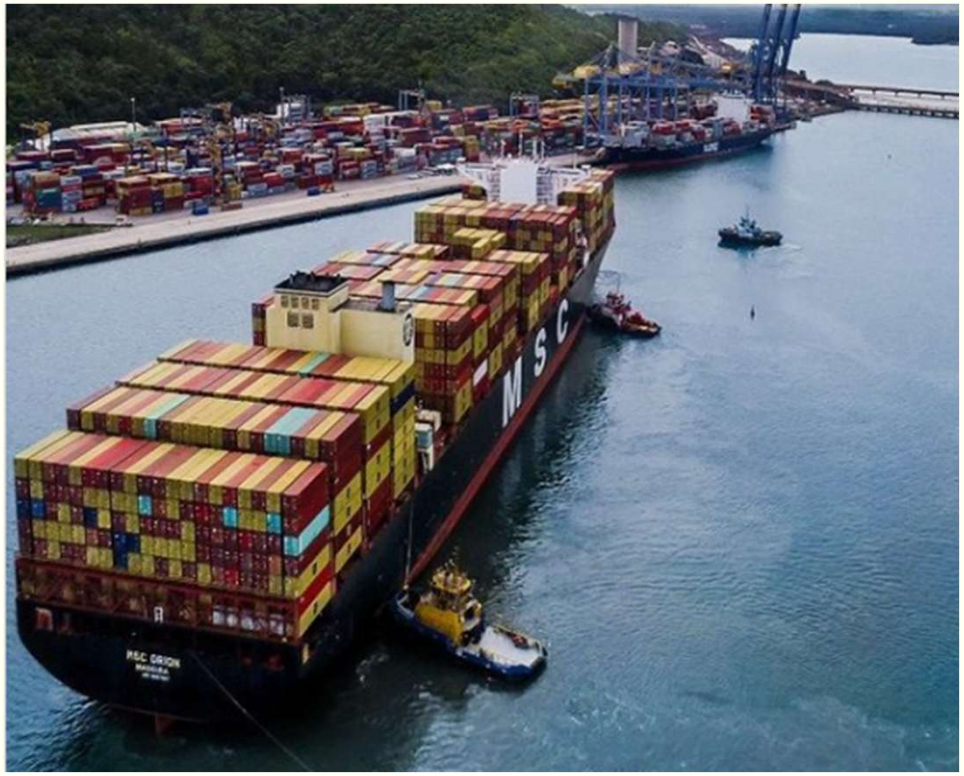
Ponto Pivô nas Diferentes Manobras do Navio



Desvios e Evitar Obstáculos: Compreender o movimento do ponto pivô permite ao comandante prever o arco de giro do navio, garantindo que a proa e a popa se afastem do obstáculo desejado com a aplicação das forças corretas.

Utilização de Rebocadores: O ponto pivô é crucial para a escolha da posição ideal dos rebocadores, garantindo a aplicação da força no local correto para girar o navio de forma controlada.

UE 03 – Manobra da Embarcação



Dividindo a descarga



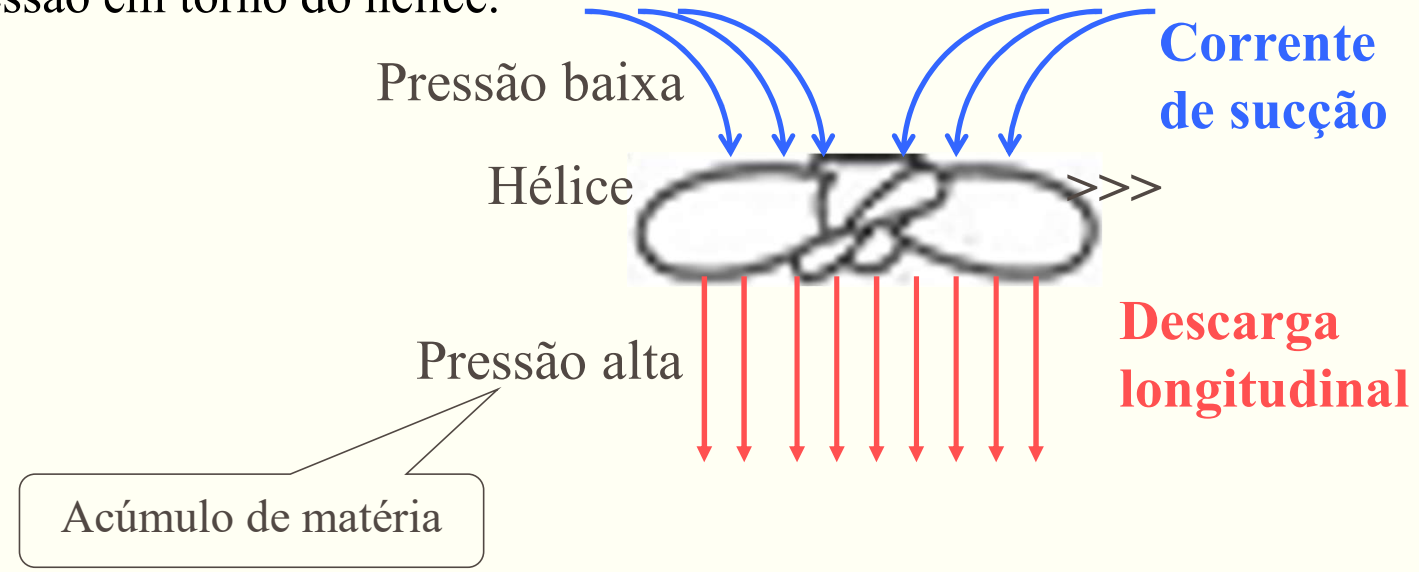
A corrente de descarga produz efeitos no casco da embarcação. Esses efeitos serão melhor compreendidos se houver uma análise longitudinal e outra, transversal, do impacto da descarga.

Para efeito dessa análise, trataremos as correntes como:

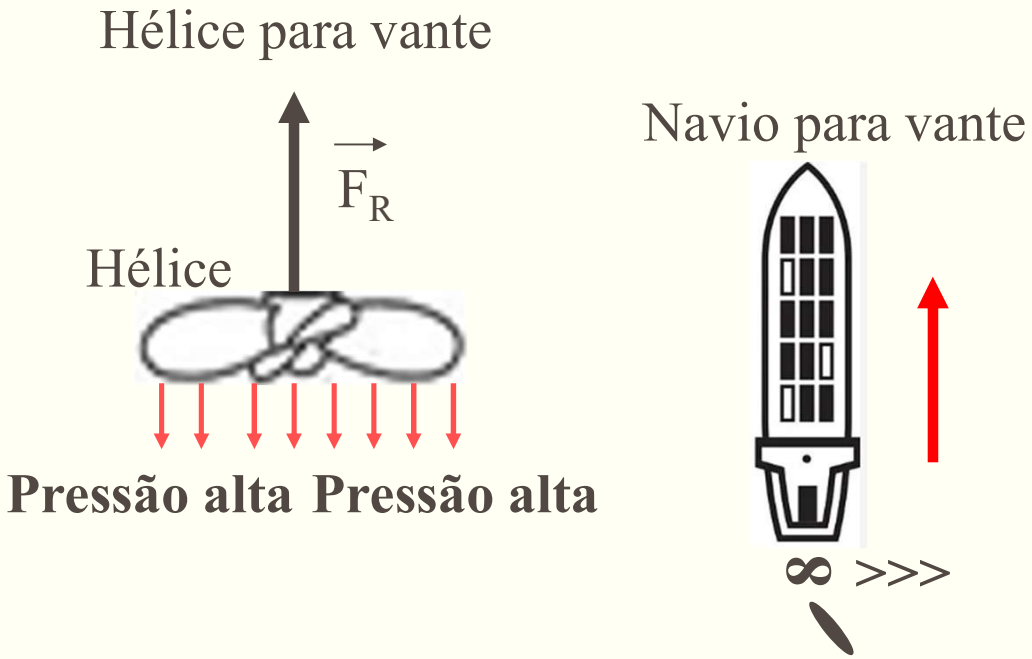
- ✓ **Descarga longitudinal**
- ✓ **Descarga transversal.**

Descarga longitudinal na água

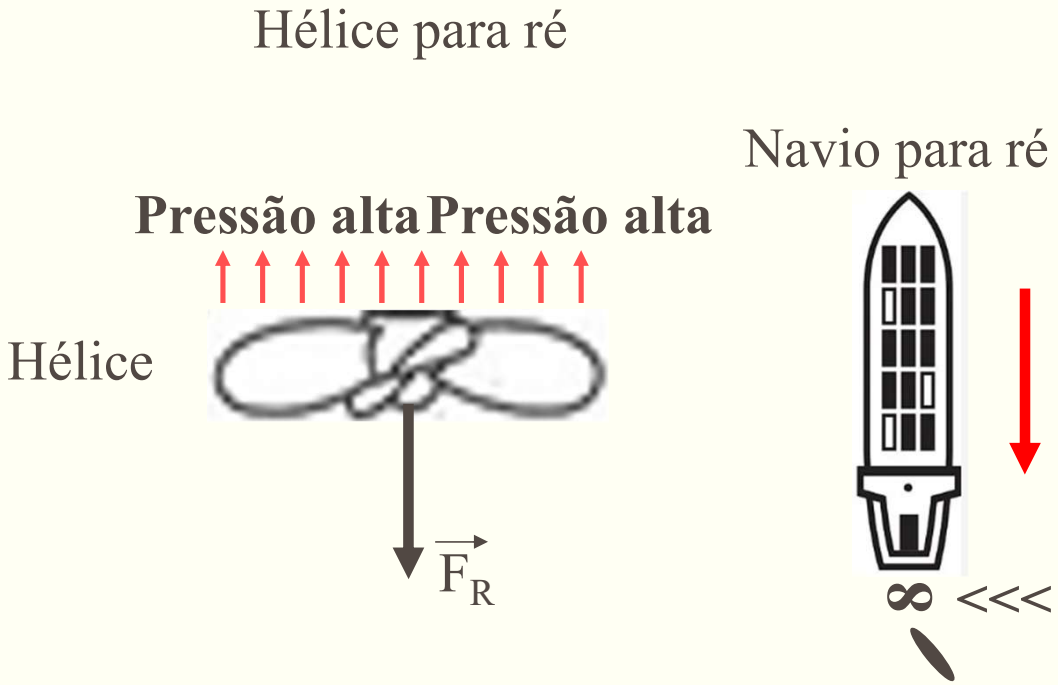
A água é descarregada sobre a própria água, gerando acúmulo de matéria e diferença de pressão em torno do hélice.



Máquina Adiante



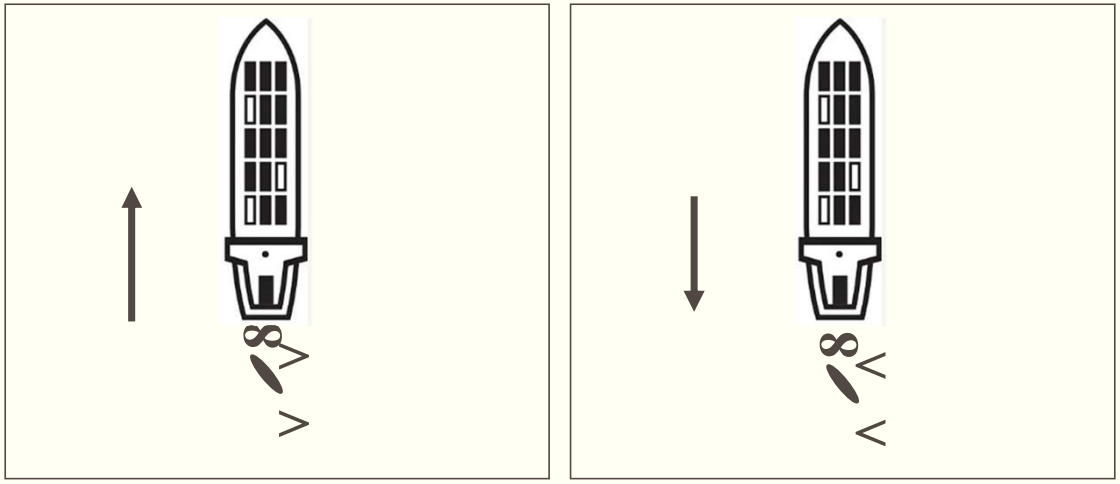
Máquina Atrás



Avante ... A ré (um eixo)

A posição do leme é irrelevante.

A descarga na água NÃO afeta o governo.



Efeitos transversais

Somente conseguiremos compreender os efeitos transversais da descarga do navio se previamente conhecermos o sentido da rotação do hélice.

Isto significa saber se o hélice gira no sentido horário ou anti-horário.



Sentido horário

Diz-se que um hélice gira no **sentido horário**, se, ao girar, as pás de cima moverem-se para **Boreste**.

Equivale a dizer que as faces do hélice são vistas girando no sentido horário.



Manobra da Embarcação

Sentido anti-horário



Diz-se que um hélice gira no **sentido anti-horário**, se, ao girar, as pás de cima moverem-se para **Bombordo**.

Equivale a dizer que as faces do hélice são vistas girando no sentido anti-horário.

Manobra da Embarcação

HÉLICE DIREITO:

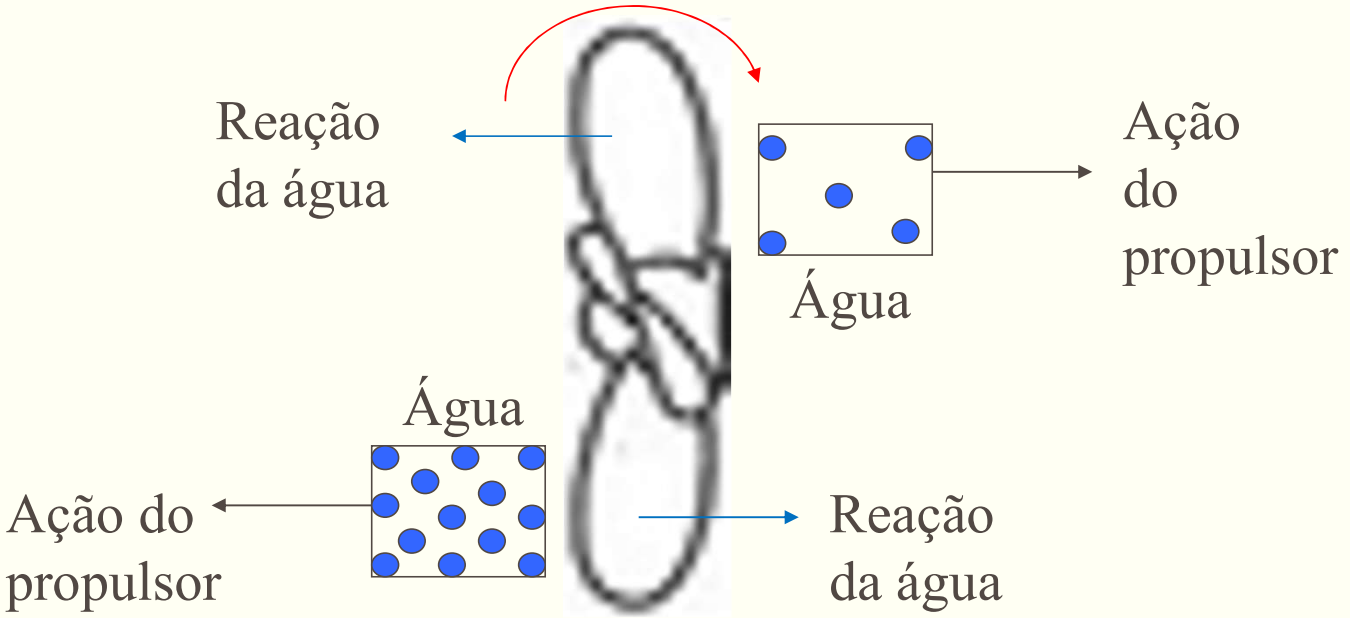
É aquele que gira no sentido horário com **máquina adiante**.



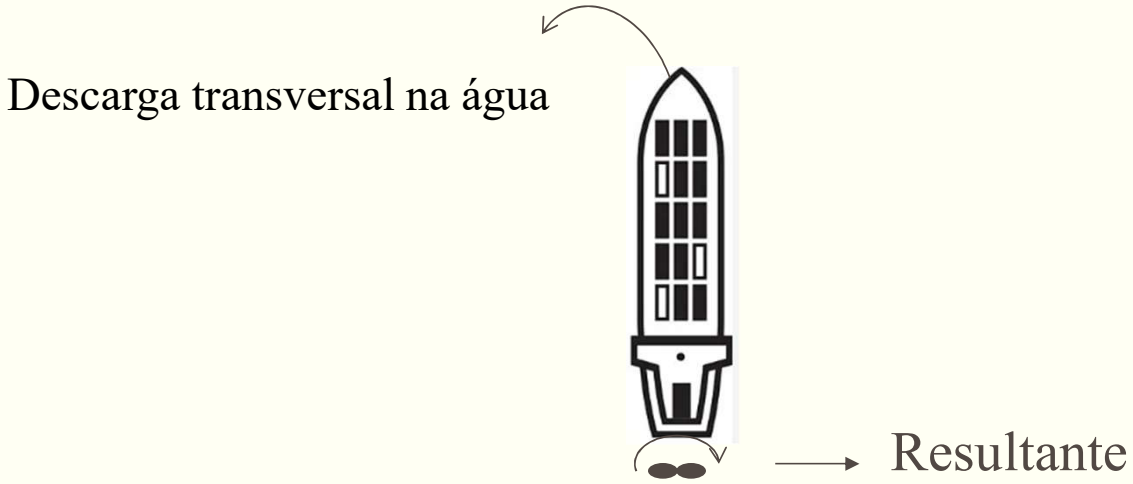
HÉLICE ESQUERDO:

É aquele que gira no sentido anti-horário com **máquina adiante**.

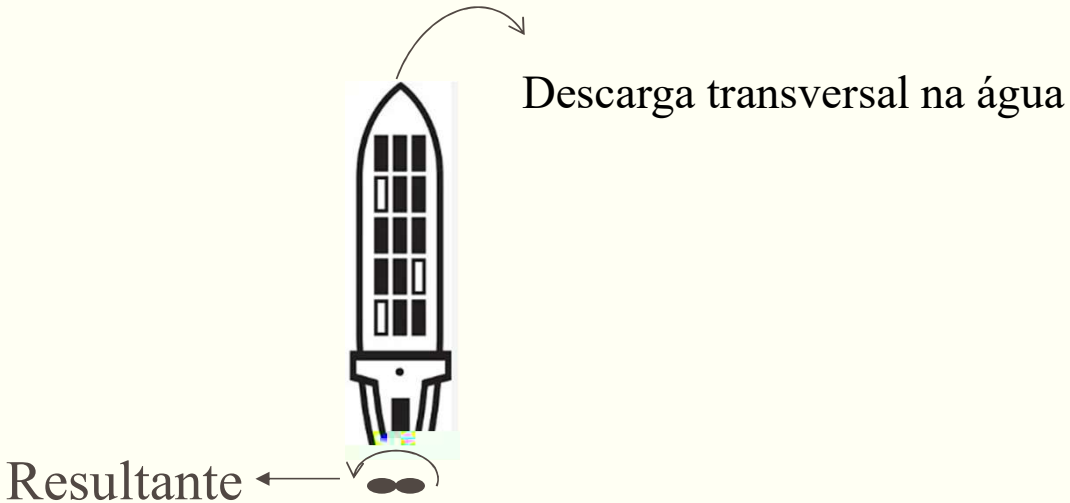
Descarga transversal na água



Resultante da descarga transversal na água



Resultante da descarga transversal na água



Descarga transversal no leme



Com o leme carregado: A descarga transversal no leme aumenta a pressão na área de contato mais imediato com o leme, causando diferença de pressão em relação ao outro lado.

Produz efeito semelhante ao da Descarga longitudinal no leme.

Forças que Atuam no Casco do Navio

Pela ação do ferro: O uso do ferro na manobra de atracação e desatracação de navios é uma prática comum para facilitar a operação.



Os ferros são largados abertos, na proa, com o objetivo de segurar o navio para a sua aproximação do cais ou píer. Ao passar o cabo de vante, o mesmo é tesado, enquanto a amarra do ferro é solecada, até que seja concluída a amarração da proa. Em seguida, passar um cabo de popa, concluindo a atracação.

Forças que Atuam no Casco do Navio

Pela ação do thrusters: O thrusters não altera as forças estáticas e dinâmicas que atuam no casco do navio.



As forças de pressão da água, as forças de cisalhamento, as forças de torção, as tensões longitudinais, as tensões transversais, as tensões de acoplamento, as tensões locais e as tensões de peso médio continuam a ser as principais forças que influenciam a estabilidade e a movimentação do navio.

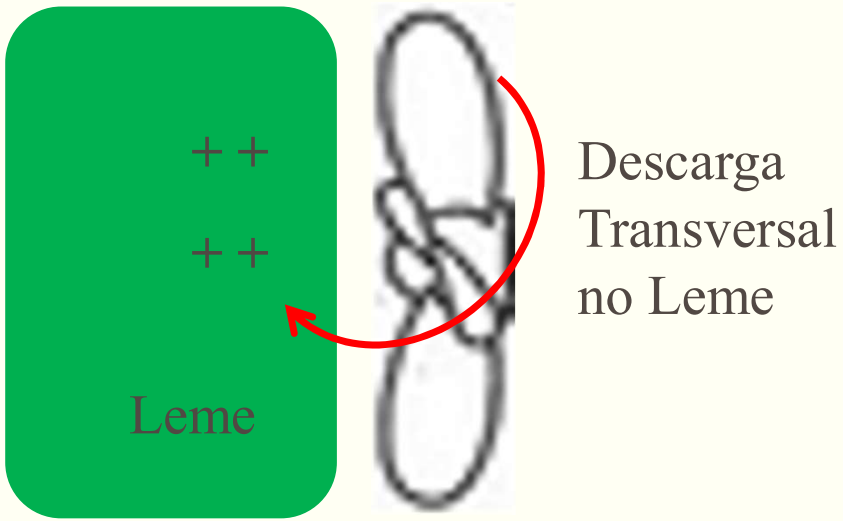
Forças que Atuam no Casco do Navio

Pela ação da amarração: essas forças incluem a pressão hidrostática da água, que é uma força que atua para cima sobre o casco, e a pressão atmosférica, que é uma força que atua para baixo.

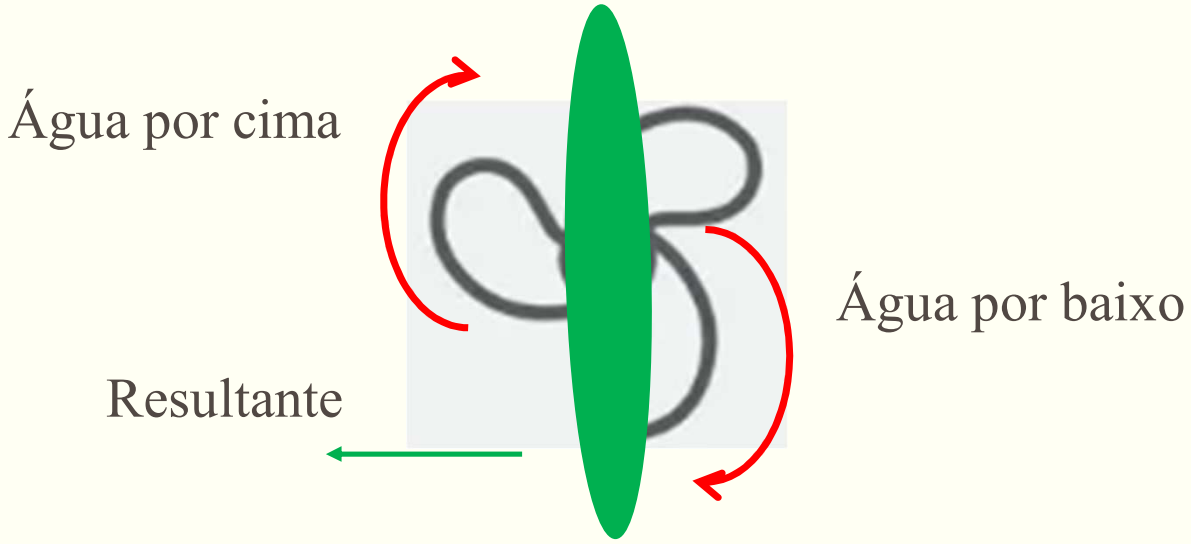


A amarração, ao ser aplicada, pode alterar a distribuição dessas forças, podendo resultar em uma inclinação ou balanceamento do navio.

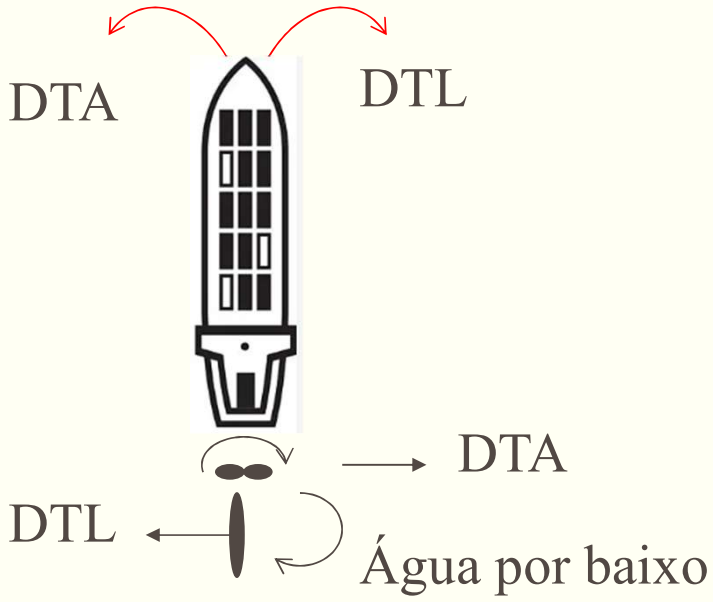
Descarga Transversal com o Leme Carregado



Descarga Transversal com o Leme a Meio

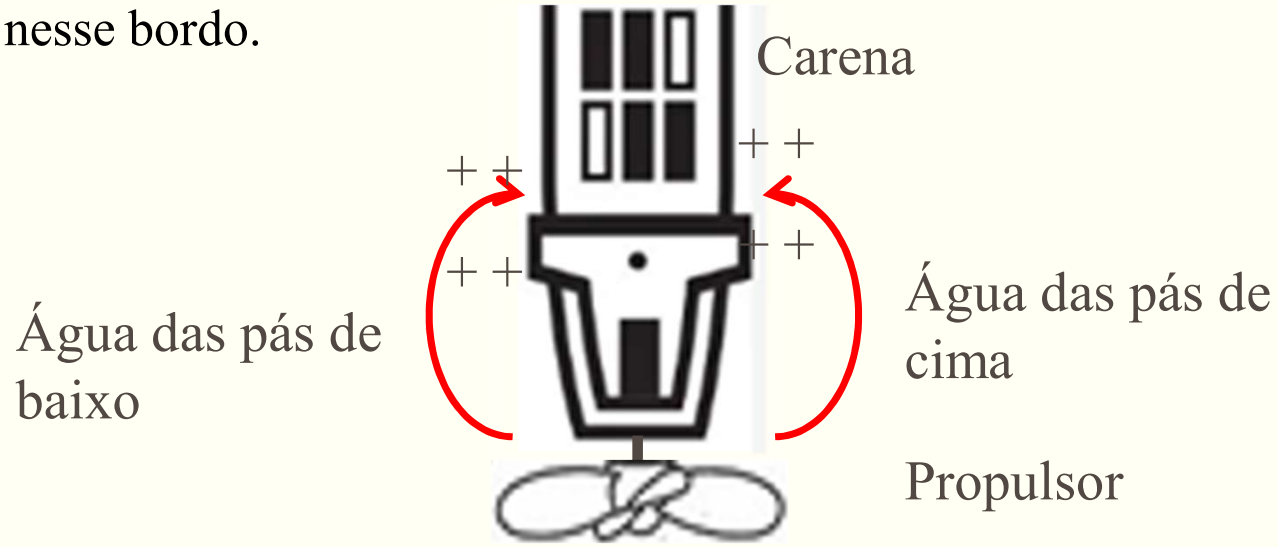


Descarga Transversal do Leme mais Descarga Transversal da Água

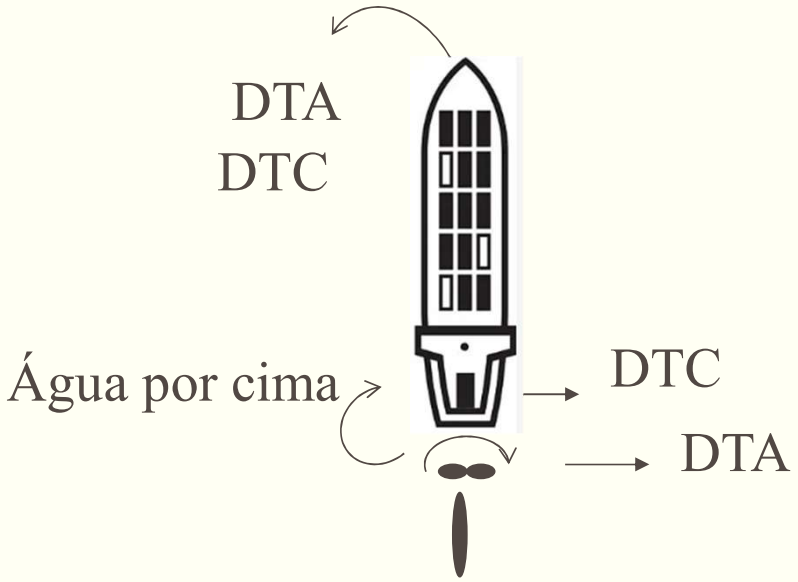


Descarga Transversal na Carena

Uma boa parte da água que é jogada pelas pás de baixo foge por baixo da quilha, não chegando a perturbar o casco, ou, pelo menos, causando uma pressão menor do que a pressão existente no outro bordo, onde a água jogada pelas pás de cima acertam a carena em cheio, resultando em uma grande pressão nesse bordo.

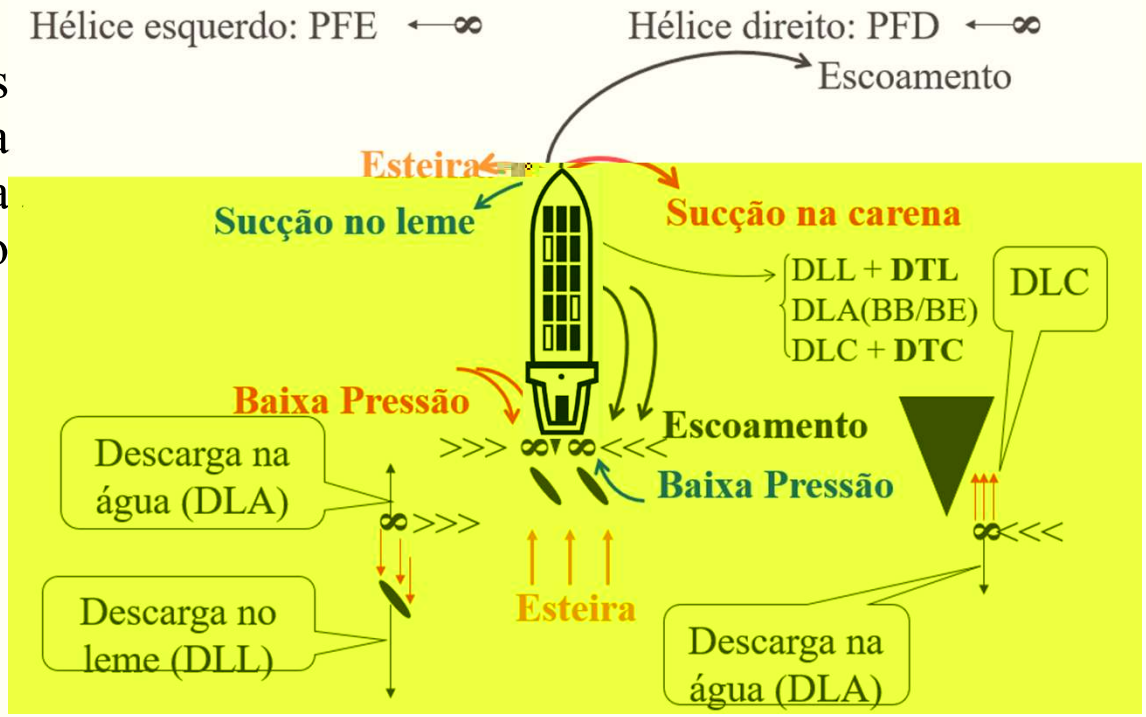


Resultante da Descarga Transversal do Leme e Descarga Transversal da Água

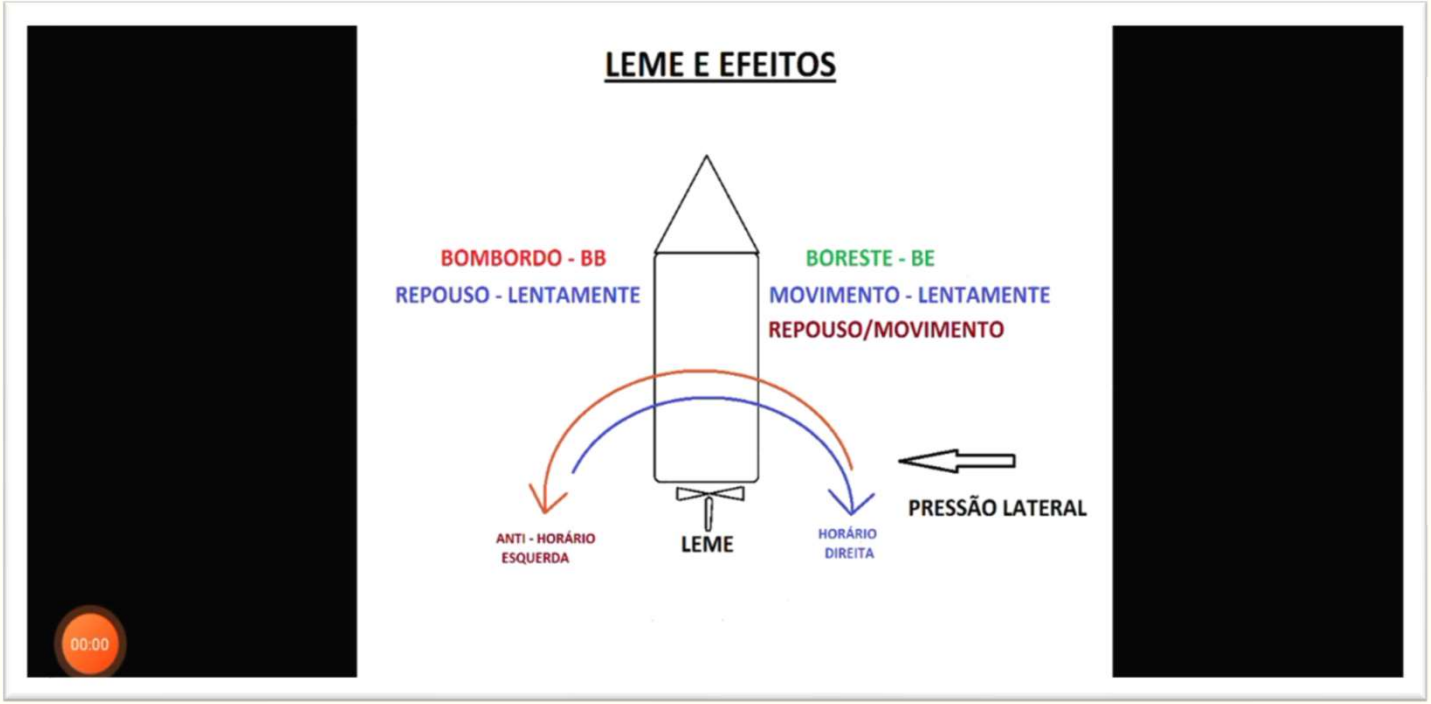


Descarga Transversal na Carena em navios de Dois Eixos

Havendo descarga na carena em navios de dois eixos, os efeitos por ela provocados serão análogos àqueles da descarga longitudinal, isto é, gerarão aumento de pressão.



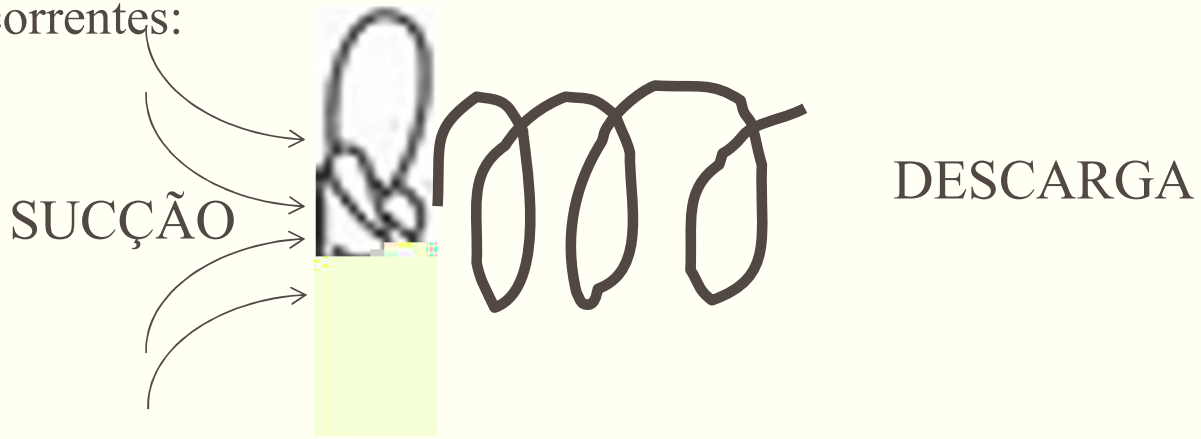
DTC com navio de dois eixos



Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

O Hélice, ao girar, gera duas correntes:

- ✓Corrente de Sucção
- ✓Corrente de Descarga



Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

Corrente de sucção: É o movimento da água no plano horizontal em direção ao hélice e que resulta em evasão momentânea da matéria, gerando uma área de baixa pressão.



Sucção

Estudando a sucção



Com máquina(s) adiante:

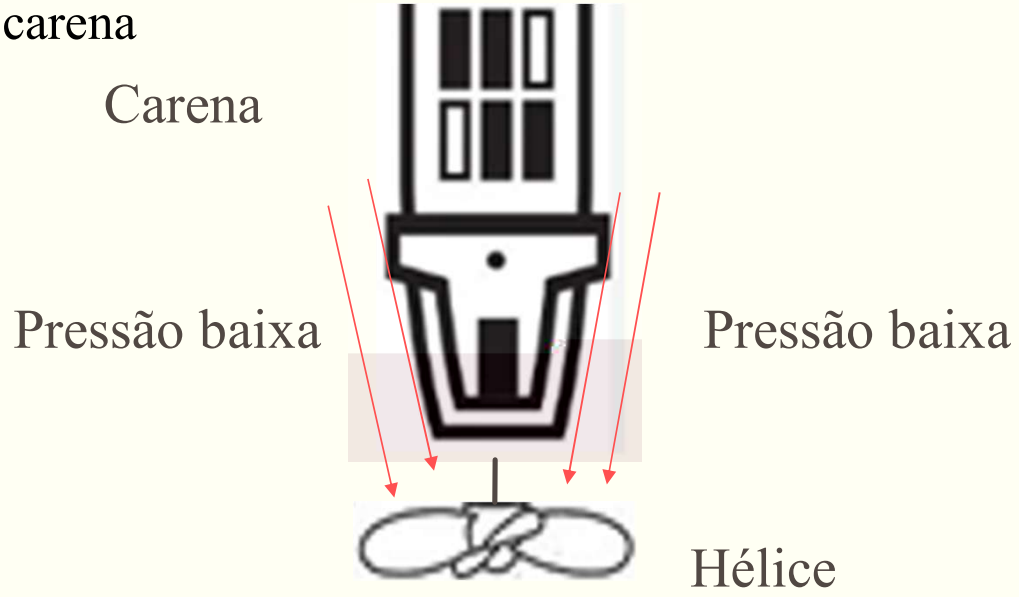
- Embarcação de um eixo
- Embarcação de dois eixos

Com máquina(s) atrás:

- Embarcação com leme(s) a meio
- Embarcação com leme(s) carregado

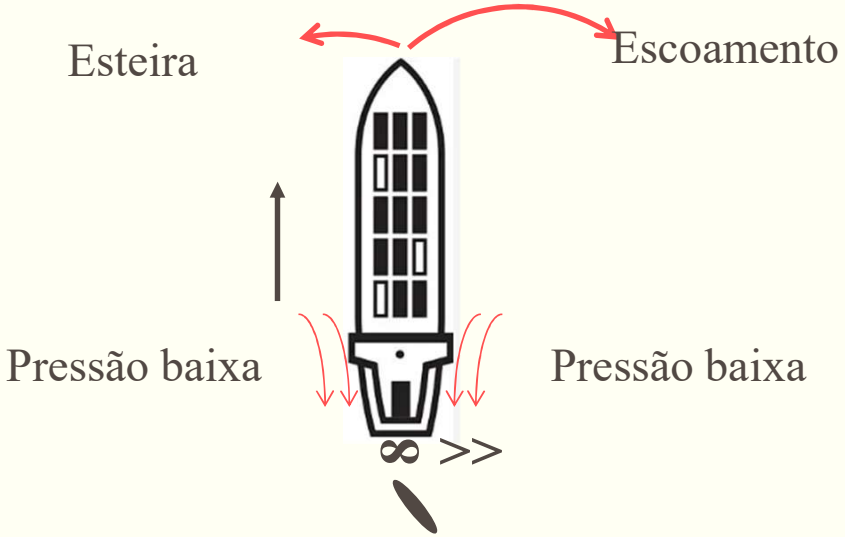
Sucção com um eixo

Sucção em volta da carena



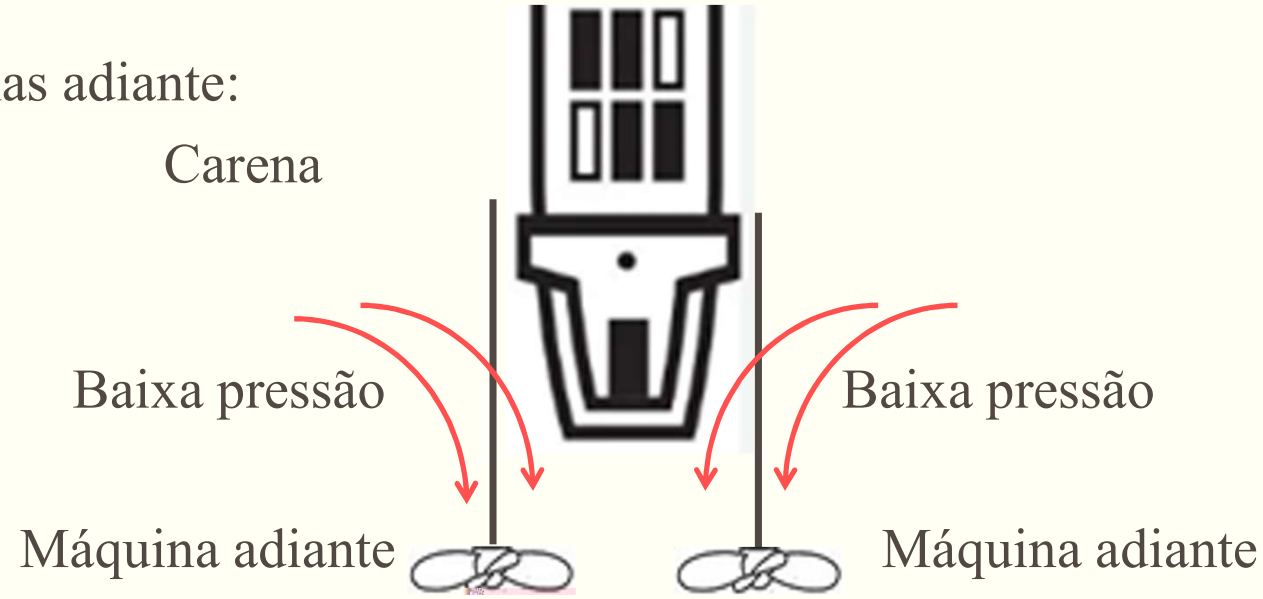
Embarcação de um eixo:

Com máquina adiante, a sucção não afeta o governo, pois as pressões baixas se anulam dos dois lados da carena.



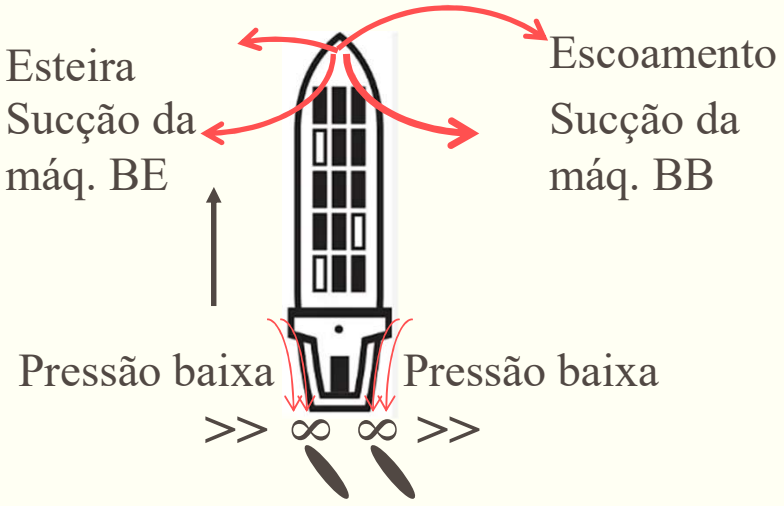
Sucção com dois eixos

Para máquinas adiante:



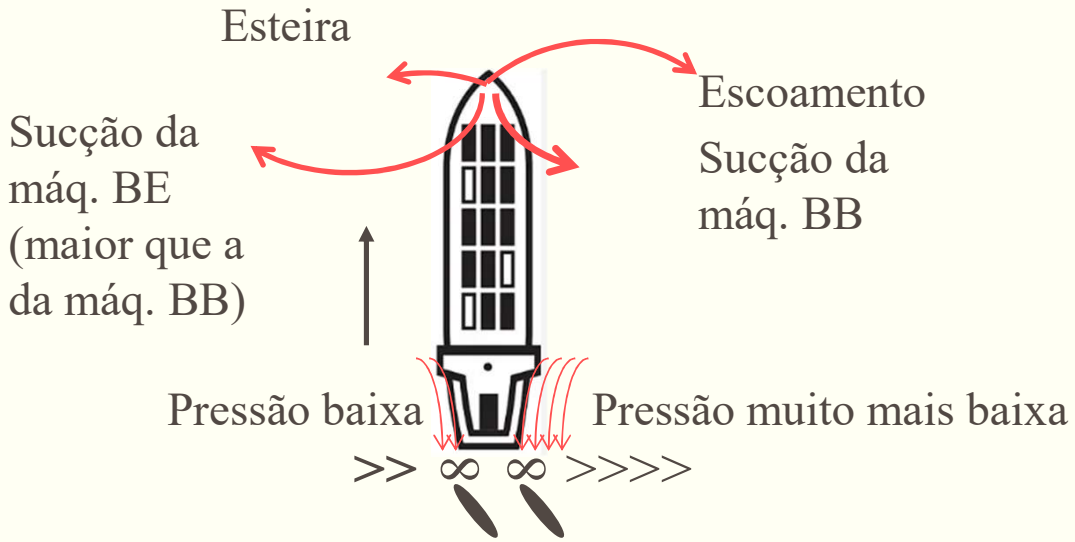
Embarcação de dois eixos (1):

Com máquinas adiante, a sucção não afeta o governo, quando o regime das máquinas for o mesmo.



Embarcação de dois eixos(2):

Com máquinas adiante, a sucção afetará o governo, quando o regime das máquinas for DIFERENTE.



Sucção com máquina atrás

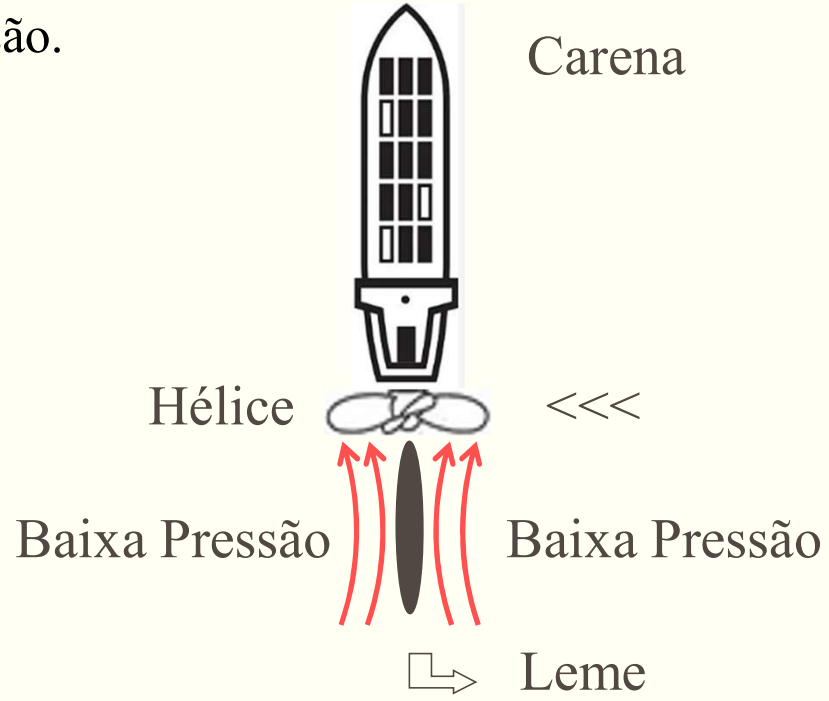
Com máquina atrás, a corrente de sucção atua a ré do hélice, diminuindo a pressão a vante do leme.

Não importa se há apenas um leme ou dois. A baixa pressão criada avante do(s) leme(s) fará com que esse(s) acessório(s) seja(m) atraído(s) para aquela região.



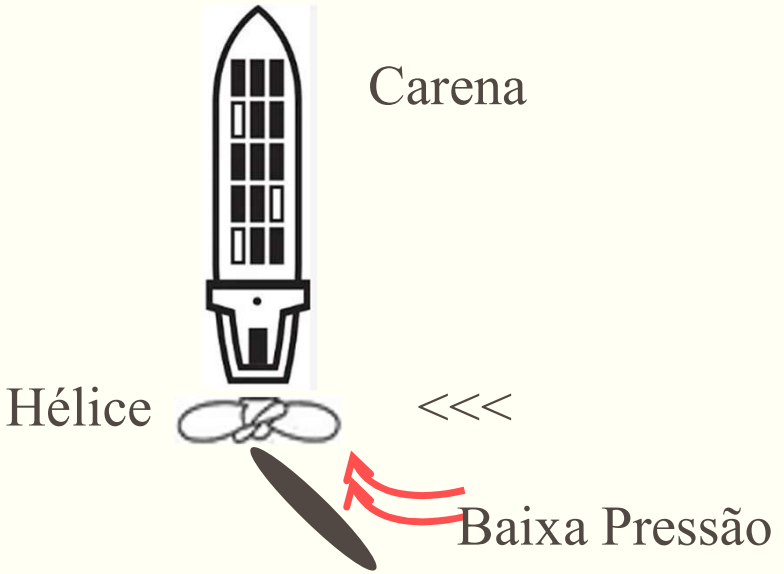
Com o leme a meio

Não será gerada diferença significativa de pressão.



Com o leme carregado

Haverá pressão baixa a vante do leme.



UE 04 – Efeitos do Meio Ambiente na Manobra do Navio



Ventos e correntes

Em relação ao alinhamento do cais ou do píer, os ventos ou correntes podem ser:

- ✓Longitudinais;
- ✓Transversais;
- ✓Quadrantais (passíveis de serem decompostos em longitudinais e transversais).



Longitudinais

Ventos ou correntes que entram pela:

- ✓Proa
- ✓Popa



Entrando pela proa

Inicialmente é preciso perguntar-se se tal vento/corrente ajuda ou atrapalha.

Caso ajude, pode-se pensar em aliviar o trabalho da máquina.

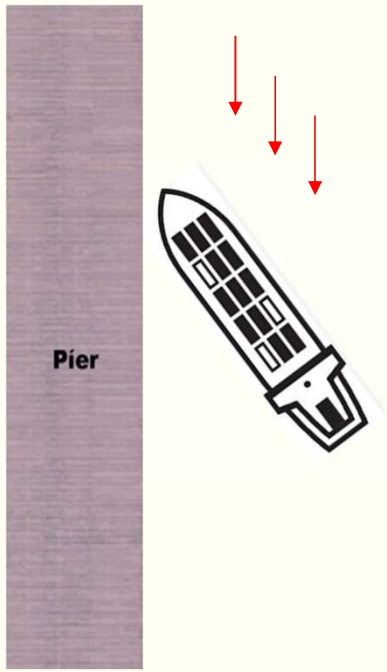
Caso atrapalhe, será necessário dispor da potência da máquina.



Vento/Corrente ajudando

Entra pela proa na atracação.

Basta entregar um lançante na proa.

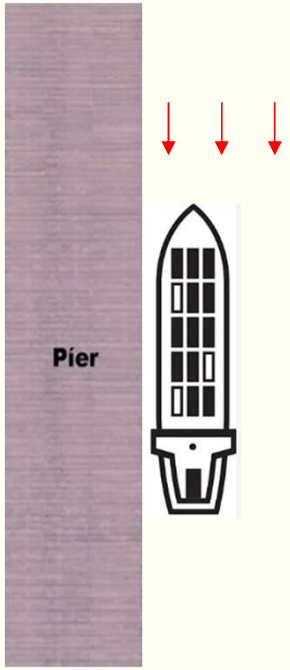


Vento/Corrente ajudando

Entra pela proa na desatracação.

Basta entregar um espringue na popa.

Convém deixar um lançante na proa para evitar que o navio abra demais.

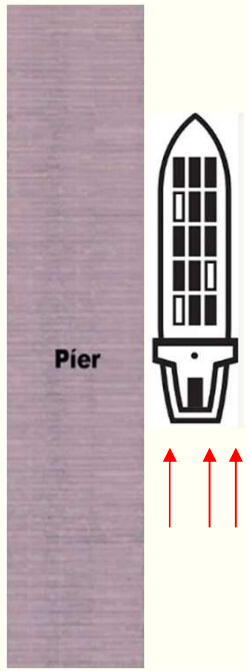


Entrando pela popa

Inicialmente é preciso perguntar-se se tal vento/corrente ajuda ou atrapalha.

Caso ajude, pode-se pensar em aliviar o trabalho da máquina.

Caso atrapalhe, será necessário dispor da potência da máquina.



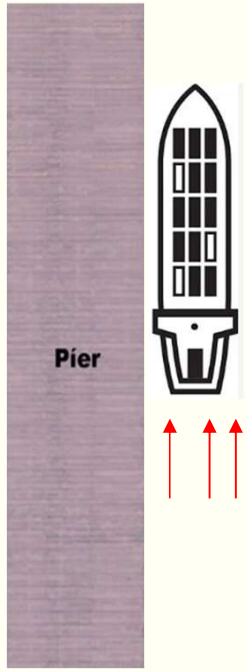
Manobra da Embarcação

Vento/Corrente ajudando

Entra pela popa na atracação.

Basta passar um espringue de proa .

Convém deixar um lançante na popa.



Vento/Corrente atrapalhando

Entra pela popa na atracação.



Mais ação da máquina:

Espringue + máq. Adiante + Leme a BE

Ondas de Primeira Ordem

São as ondas que se formam diretamente pela ação dos ventos na superfície do mar.



Ondas de Segunda Ordem

São ondas que se formam quando as ondas de primeira ordens se combinam com as ondas de vento, resultando em ondas de maior altura.



Manobra da Embarcação

Swell

É uma onda de menor altura que se propaga em direção ao longo do oceano, geralmente causada por tempestades em alto mar.



Manobra da Embarcação

Ondas

As ondas de primeira e segunda ordens, combinadas com o swell, interagem com o casco do navio, causando forças que afetam a manobrabilidade, como o aumento do arrasto, o agravamento da estabilidade e a geração de um aumento da necessidade de potência e ajustes de leme.



A resposta do navio a essas forças depende das características do casco e do ambiente marinho.

Interferência de Ondas no Casco

Interferência Construtiva: Quando a onda e o swell chegam do mesmo ponto em fase, ou se alinham, suas energias se somam, criando ondas maiores e mais potentes que exercem mais pressão no casco.



Interferência de Ondas no Casco

Interferência Destrutiva: O movimento do navio no casco pode criar ondas de reação (chamadas de ondas de casco) que interferem com o swell, resultando em ondas menores e diminuindo o arrasto.



Interferência de Ondas no Casco

Efeito de Afundamento e Elevação: A ação das ondas causa o afundamento e a elevação do casco, o que pode alterar o ângulo de ataque e a velocidade do navio.



Transversais

Empurram a embarcação de encontro ao cais;

Afastam a embarcação do cais.



Manobra da Embarcação

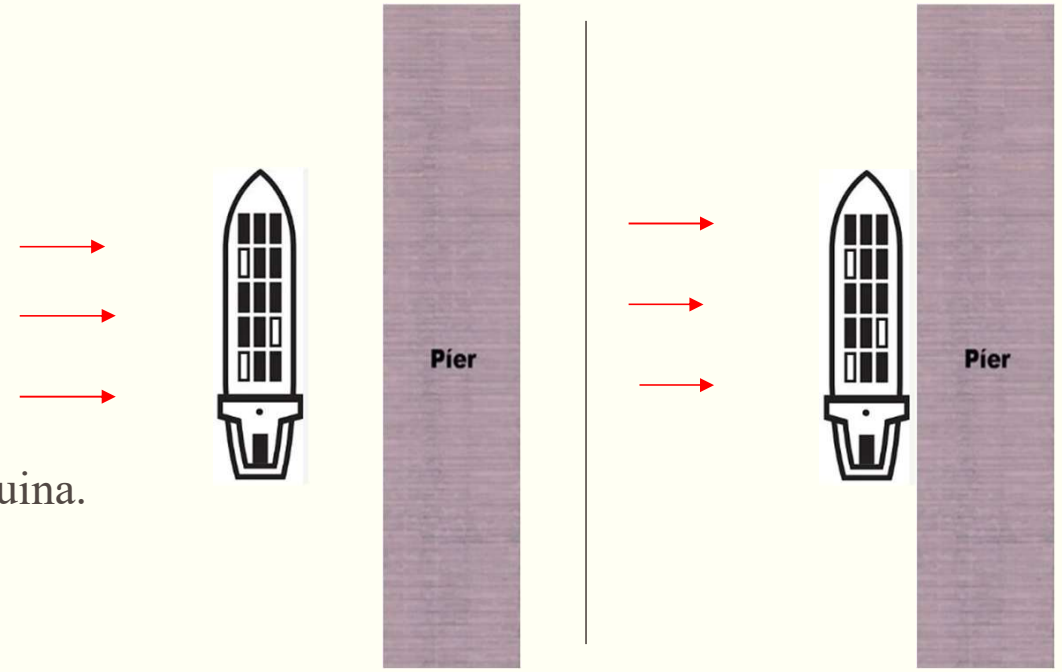
Empurrando contra o berço

Ajudam na atracação;

- Menor necessidade de máquina.

Atrapalham na desatracação:

- Maior necessidade de auxílio da máquina.



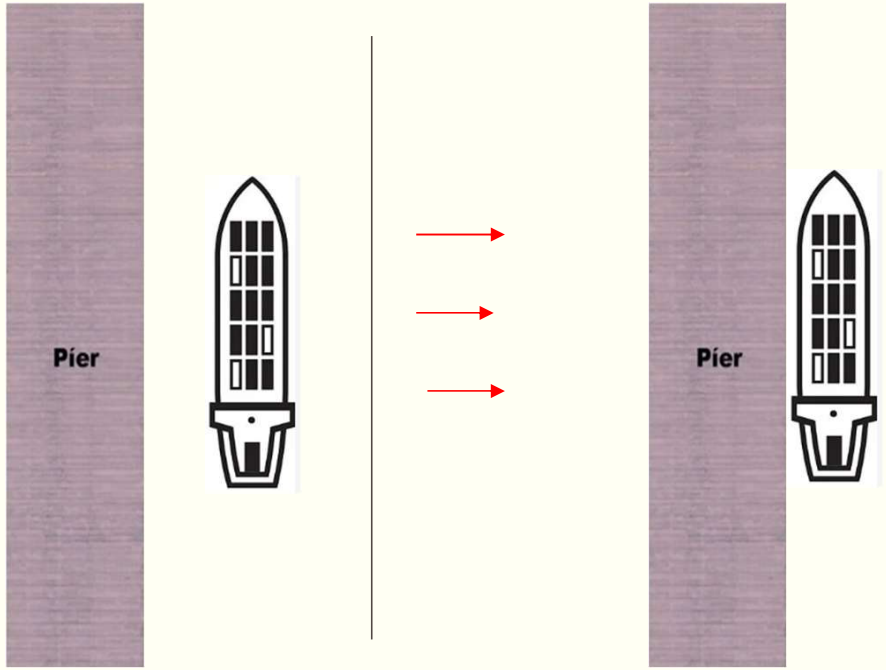
Empurrando para fora do berço

Atrapalham na atracação;

- Maior necessidade de máquina.

Ajudam na desatracação:

- Menor necessidade de auxílio da máquina.



Influência do Meio Ambiente nas Manobras

A influência do meio ambiente nas manobras do navio é significativa e deve ser considerada por todos os membros da tripulação.



Fatores como vento, corrente, profundidade e largura do canal podem afetar a manobrabilidade do navio. A tripulação deve estar ciente de como esses fatores podem influenciar suas manobras e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança e a eficiência durante a navegação

Efeito do Meio Ambiente nas Manobras

O ambiente tem um impacto significativo no comportamento hidrodinâmico do navio, pois fatores como a pressão da água e o efeito Venturi em canais estreitos podem causar instabilidade e o fenômeno da camada limite gera a resistência ao avanço.



Além disso, a água de lastro e as mudanças nas condições do mar, como ondas e correntes, também influenciam o movimento do navio, impactando a navegação e a eficiência.

Efeito do Meio Ambiente nas Manobras

Interferência do corpo no meio: Qualquer corpo que se move em um fluido, como um navio em água, altera o campo de pressão ao seu redor e causa o deslocamento do fluido, sendo esta uma interação hidrodinâmica fundamental.



Efeito do Meio Ambiente nas Manobras

Efeito Venturi: Em locais como portos e canais estreitos, a água é forçada a se mover rapidamente entre o casco do navio e o canal ou margem, o que diminui a pressão e pode causar instabilidade e perda de controle do navio.



Efeito do Meio Ambiente nas Manobras

Camada limite: A viscosidade da água faz com que as partículas próximas ao casco do navio aderindo à superfície e adquiram a velocidade da embarcação.



Isso cria uma camada limite, onde a variação de velocidade do fluido é grande, resultando em perdas de energia por atrito e resistência ao avanço do navio

Utilizando a natureza nas Manobras

A manobra de um navio é influenciada por várias forças do meio ambiente, como vento e correnteza. Essas forças podem ser utilizadas para melhorar a manobrabilidade do navio, permitindo que ele se mova de forma mais eficiente e segura.



Por exemplo, o vento pode ser utilizado para ajudar a atracar um navio, enquanto a correnteza pode ser aproveitada para facilitar a desatracação. A compreensão e o uso adequado dessas forças são essenciais para a segurança e eficiência das operações marítimas

Manobra da Embarcação



UE 05 – Manobra de Fundear e Suspender



Manobra da Embarcação

Manobra de Fundear

Estudar o local: Verifique a carta náutica para conhecer o tipo de fundo, profundidade, e a existência de outras embarcações. Prepare um plano de rota e tenha uma área de alternativa.

Preparar o ferro: À proa, prepare o ferro, com a amarra sem nós e o convés limpo para garantir o bom funcionamento do equipamento.



Manobra da Embarcação

Manobra de Fundear

Aproximar-se do local: Aproxime-se da área de fundeio com o navio apontado contra o vento ou a corrente. Acelere gradualmente para a frente e, ao chegar ao ponto de aproximação, pare a máquina.



Largar o ferro: Ao verificar que o navio está começando a ir para trás, ordene que o ferro seja arriado. Vá largando a amarra de forma controlada, aproveitando o peso da embarcação para "unhar" o ferro no fundo.

Manobra de Fundear

Verificar a posição: Depois de fixar o cabo num cunho, confira a posição da embarcação usando pontos de referência na costa e observe se ela não está a deriva com o vento ou corrente.



Manobra de Suspender

Preparar para suspender: A equipe deve estar pronta na proa e o comando no passadiço deve coordenar a manobra.

Recolher a amarra: Comece a recolher a amarra com a máquina devagar adiante, especialmente se o cabo estiver tesado (esticado) para vante.



Manobra de Suspender

Acelerar gradualmente: À medida que o barco ganha velocidade, e a amarra começa a tesar, é preciso ir aumentando a aceleração da máquina de forma gradual, até que a amarra esteja "a levar".

Suspender o ferro: Continue a manobra até a amarra estar completamente tesada e o ferro se levantar do fundo, momento em que a manobra de suspender é concluída



Quantidade de Quartelada a ser Utilizada

A regra geral para o fundeio seguro é largar 5 a 7 vezes a profundidade da água, ajustando para uma proporção maior em condições mais severas.

Por exemplo: se a profundidade for de 5 metros, deve-se largar entre 25 e 35 metros de amarra para garantir a segurança da âncora e da embarcação.



Quantidade de Quartelada a ser Utilizada

Meça a profundidade: Determine a profundidade do local de fundeio.

Calcule a quartelada a ser largada: Multiplique a profundidade por 5 ou 7, num fundo em 5 metros: Largar entre 25 a 35 metros de amarra.



Quantidade de Quartelada a ser Utilizada

Considere a maré: A altura da maré também afeta a relação de amarra.

Se a maré subir, a quantidade de amarra no fundo diminui, o que pode ser insuficiente para um fundeio seguro



Como Planejar um Fundeio do Navio



Ao planejar uma manobra de fundeio, é essencial:

Localização: Escolher um local com fundo de boa tença e declive suave, onde o ferro pode unhar bem.

Profundidade: A profundidade deve ser suficiente para evitar que a embarcação encalhe, mas não muito fundo para largar muita amarra.

Fundeio do Navio

Condições do mar: Avaliar as condições atmosféricas e do mar, como vento, correnteza e previsão da maré.



Preparação: Preparar o ferro e o barco para a manobra, incluindo a largada de cabos e a aproximação ao mais forte.

Verificação: Após amarrar, verificar a posição do barco e prever a rotação do vento ou maré.

O Freio no Fundeio do Navio

A utilização do freio nos fundeios em águas muito profundas é uma prática essencial para garantir a segurança e a eficiência das operações.



O freio, quando aplicado corretamente, ajuda a estabilizar a embarcação e a controlar seu movimento, evitando deslocamentos não intencionais e vazamentos de óleo.

O Freio no Fundeio do Navio

A escolha do tipo de ferro e a técnica de fundeio são cruciais para a segurança e a eficácia das operações, especialmente em ambientes marinhos desafiadores.



Fazendo Cabeço com o Ferro

Pare a máquina e largue o ferro de maneira controlada.



Ao sentir que o ferro tocou o fundo, continue soltando a amarra até três vezes a profundidade do local.

Deixe o navio derivar até ele aproar na direção do ferro e espere a amarra esticar até sentir que ele prendeu no fundo.

Fazendo Cabeço com o Ferro

Após o procedimento anterior, firmar a amarra do ferro nos cabeços do convés de proa depois que a embarcação termina a manobra de fundeio.



Fazendo Cabeço com o Ferro



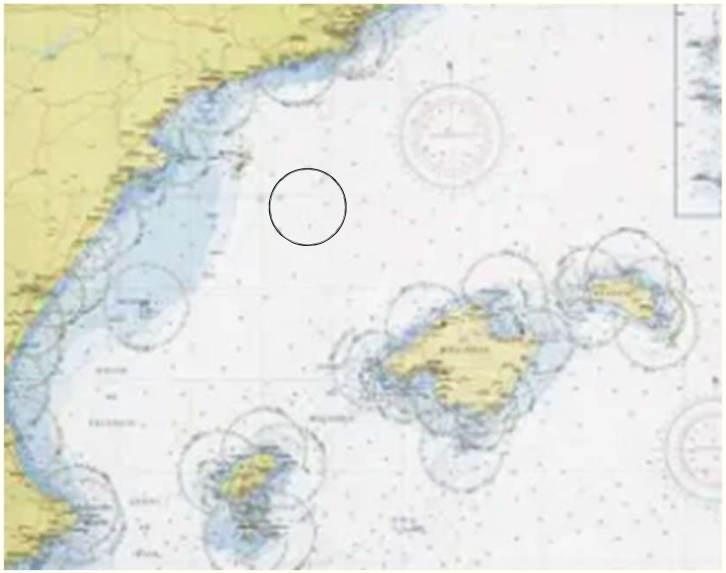
Depois que o ferro já está no fundo e a quantidade desejada de quarteis da amarra for largada, a tripulação:

- ✓Trava a amarra no guincho,
- ✓Coloca o grilhão de trava e
- ✓Faz o cabeço - segura a amarra em um cabeço, aliviando, assim, o esforço no guincho.

Círculo de Fundeio

É um círculo delimitado pelo navio onde o mesmo pode se deslocar, por efeito do mar, corrente ou ventos enquanto está fundeado.

Caso a embarcação seja “marcada” fora desta área, é a indicação que ela encontra-se garrando de sua posição, ou seja o ferro saiu da posição de fundeio



Boia de Arrinque

Servem para sinalizar a localização do ferro ou poitas no fundo do mar e para demarcar áreas em competições náuticas, áreas restritas ou corredores de acesso.

Elas também auxiliam na recuperação do ferro, caso esta se solte, e garantem a segurança de banhistas ao demarcar zonas de natação.



Manobra da Embarcação





Plano de Fundeio

Um plano de fundeio deve incluir informações detalhadas sobre a área de fundeio, como profundidade, tipo de fundo, proteção natural e regulamentações. Deve ainda conter dados sobre a localização específica do fundeio, como coordenadas geográficas, e informações sobre a segurança e o uso da área, como limites de tempo para permanência e requisitos de segurança.



É essencial que o plano seja atualizado conforme as condições climáticas e as correntes marítimas mudam.

5.10

O que fazer quando o Ferro Garrar

Se o ferro do navio, estando fundeado, garrar do fundo, é importante seguir os seguintes passos para garantir a segurança da embarcação e evitar danos:



O que fazer quando o Ferro Garrar

Verificar a posição do navio: Utilize pontos de referência fixos na costa para garantir que o navio não descai.

Ajustar a ancoragem: Se necessário, ajuste a ancoragem ou considere mudar o fundeio do navio.



O que fazer quando o Ferro Garrar

Monitorar as condições do mar: Ventos fortes ou correntes intensas podem afetar a eficácia do fundeio.

Revisar o estado do fundeio: Verifique se a fundeio está bem fixo e se não há sinais de desgaste.



O que fazer quando o Ferro Garrar

Essas ações são cruciais para garantir a segurança da embarcação e evitar colisões ou danos à estrutura.

É sempre recomendável que a tripulação esteja bem treinada e familiarizada com as manobras de fundeio para enfrentar situações adversas.



Atracação Utilizando os Dois Ferros

A manobra de atracação com dois ferros é utilizada para a atracação de popa do navio, pois a embarcação é suportada por ambos os ferros: o ferro de boreste e o ferro de bombordo.



Essa atracação pode ser necessária por carga de suprimentos para o navio, mas normalmente é feita por navios Ro-Ro.

Atracação Utilizando os Dois Ferros

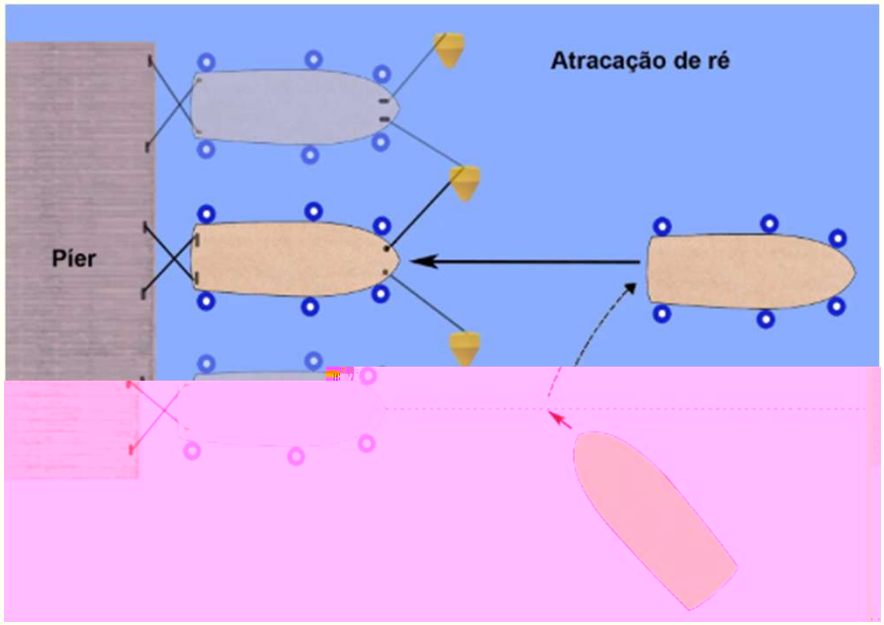
Na manobra, o navio larga o ferro de boreste ou bombordo, dá máquina a ré e alivia a amarra.



Quando estiver na posição adequada para a colocação do outro ferro, o mesmo é largado e começa a tesar o primeiro ferro enquanto soleca o segundo ferro.

Quando estiverem com o mesmo número de quarteladas n'água, segura as amarras e inicia a manobra de amarração da popa

Atracação Utilizando os Dois Ferros





Manobra de Rocegar

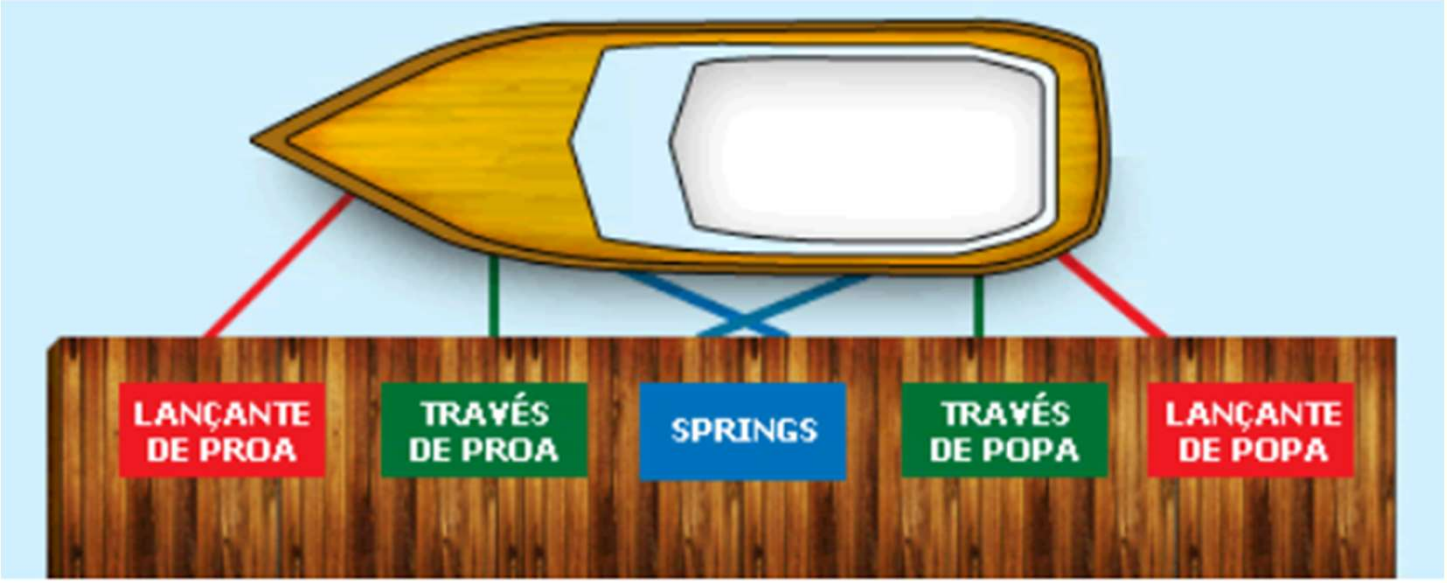
Termo náutico bastante usado informalmente para descrever uma aproximação controlada do navio ao cais ou a outro objeto flutuante, de forma lenta e progressiva, encostando de leve, geralmente com o uso das defensas.



Manobra da Embarcação

Nomenclatura das espias:

- ✓Lançantes
- ✓Espringues
- ✓Travéses



Termos Náuticos Referentes

Aguentar sob volta – Segurar um cabo que esteja portando, dando uma, duas ou mais voltas redondas para mantê-lo sob mão.

Aliviar um cabo, □ ntê □ edoi □ □ □ □ □ □ fl □

Termos Náuticos Referentes



Boça – Pedaço de cabo ou de corrente empregado para aboçar.

Brandear – Folgar um cabo, uma espia, uma amarra etc.; tornar brando um cabo; dar seio a um cabo que esteja portando.

Coçado – Diz-se de um cabo que está ferido em consequência do atrito.

Termos Náuticos Referentes

Colher o brando – Alar um cabo que esteja com seio até que fique sem folga; rondar um cabo.



Dar salto – Arriar repentinamente parte de um cabo de manobra.

Desaboçar – Desfazer a boça do cabo.

Termos Náuticos Referentes

Desbolinar um cabo – Tirar-lhe as cocas.

Desencapelar – Tirar as encapeladuras; tirar um aparelho de onde está amarrado.

Dobrar a amarração – Aumentar o número de pernadas das espias para amarrar um navio no cais ou a outro navio.



Termos Náuticos Referentes

Encapelar – Lançar as encapeladuras nos lugares respectivos, a não poderem trabalhar regularmente.



Espia – Cabo grosso que se lança de um navio para terra ou para outro navio, a fim de amarrá-lo.

Fiéis – Cabos finos com que se prendem quaisquer objetos, tais como as fundas dos escaleres, as defensas etc.

Termos Náuticos Referentes

Peias – Nome que tomam os cabos quando prendem a bordo quaisquer peças ou objetos. Pear é prender qualquer objeto amarrando-o com peias.

Recorrer – Folgar. Deixar que arriem os cabos ou a amarra o quanto for necessário para aliviá-los.



Termos Náuticos Referentes

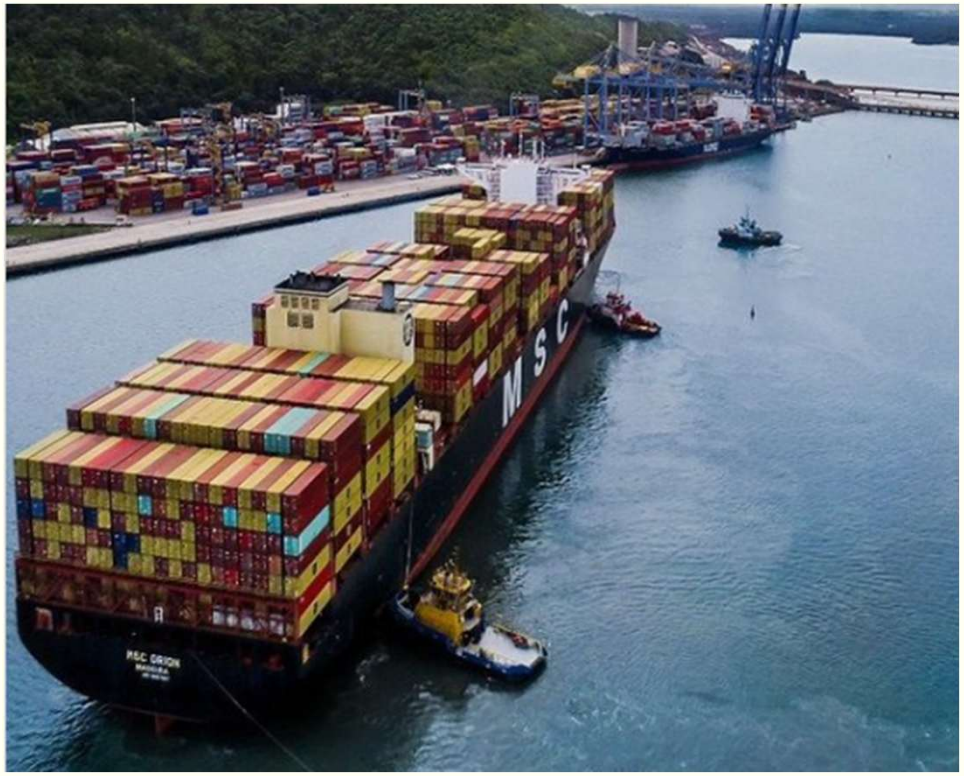
Solecar – Dar um brando ao cabo, arriando-o um pouco; aliviar o peso ou esforço; dar mais folga ao seio.



Tesar – Esticar um cabo.

Virador – É um cabo grosso, em geral de aço, empregado para reboque, atracação ou mesmo para fundear com ancorote.

UE 06 – Manobra de Atracação e Desatracação



Manobra da Embarcação



O que fazer antes de uma atracação e desatracação

- ✓Planejar
- ✓Cuidados, check-list
- ✓Bordo
- ✓Equipamentos, espias, retinidas prontos
- ✓Prancha
- ✓Defensas
- ✓Pessoal



Atracação de um Navio de um só Hélice

A atracação de um navio de um só hélice envolve uma combinação de manobras complexas, onde o prático ou comandante utiliza o leme, a propulsão e as espias para controlar a aproximação ao cais.



A eficiência da manobra depende do tipo de hélice (passo fixo ou variável) e do sentido de sua rotação (direito ou esquerdo), além da correnteza e do vento.

Hélice de Passo Fixo

Em navios com hélice de passo fixo, a sua rotação, para vante e para ré gera um efeito lateral na popa.



Hélice de passo direito: Ao girar avante, tende a empurrar a popa para boreste. Quando inverte a rotação para dar ré, o efeito é oposto, empurrando a popa para bombordo.

Hélice de passo esquerdo: Ao girar avante, empurra a popa para bombordo. Ao dar ré, a popa é empurrada para boreste.

Hélice de Passo Variável

Em um navio com hélice de passo variável, é possível a alteração do ângulo das pás para variar o empuxo sem inverter a rotação do motor.



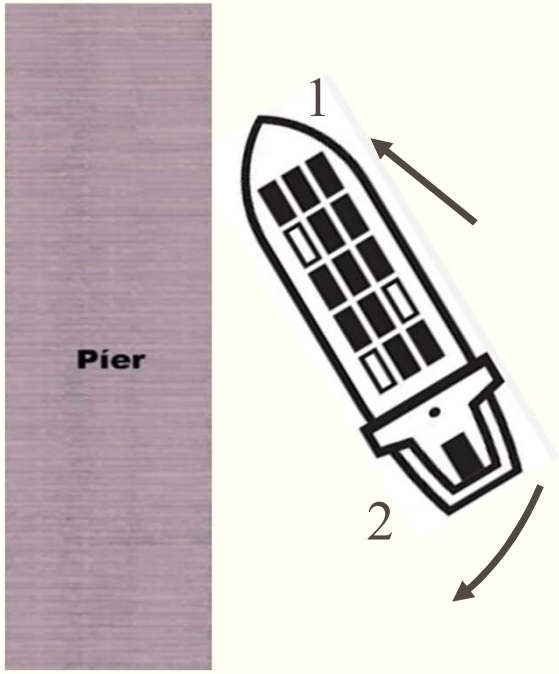
Oferece maior precisão e controle, eliminando ou minimizando o efeito lateral da hélice e facilitando a atracação em qualquer lado do cais, mesmo com pouco ou nenhum seguimento.

Atracação por Bombordo

Para navio de hélice de passo direito:

Aproximação: O navio se aproxima do cais com um pequeno ângulo, em velocidade mínima.

Leme: Usa-se um pouco de leme a bombordo para aproximar a proa do cais.

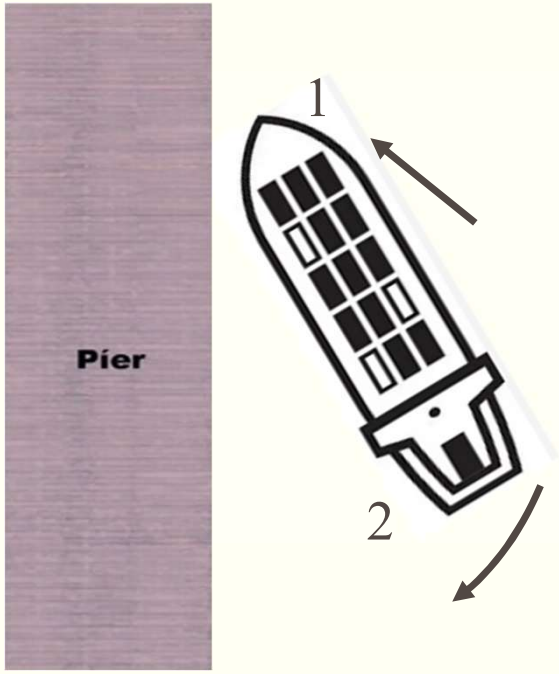


Atracação por Bombordo

Para navio de hélice de passo direito:

Hélice: Na hora de atracar, a manobra de ré empurrará a popa para bombordo, alinhando o navio ao cais.

Espias: Lançam-se as espias de vante e de ré para puxar e alinhar o navio ao cais. Os lançantes são usados para travar o movimento do navio ao longo do cais.

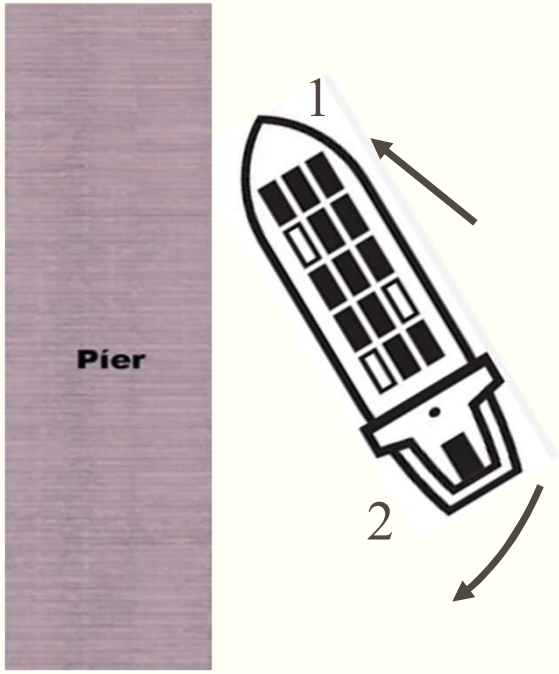


Atracação por Bombordo

Para navio de hélice de passo esquerdo:

Aproximação: O navio se aproxima lentamente com a popa em ângulo aberto.

Leme: Quando próximo, o leme a boreste guinará a popa para bombordo.

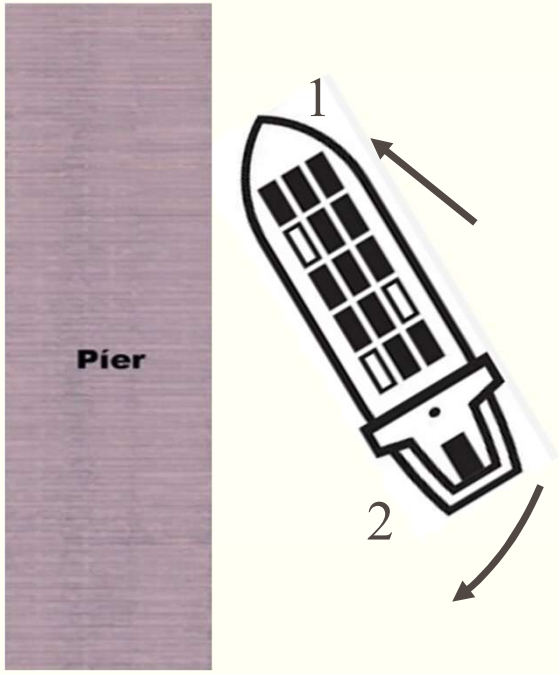


Atracação por Bombordo

Para navio de hélice de passo esquerdo:

Hélice: Inverte-se a rotação para ré (no caso do hélice de passo esquerdo, o efeito da hélice ajudará a trazer a popa para bombordo) e dá-se um toque de máquina avante com leme a boreste para aproximar a proa.

Espias: Os lançantes são essenciais para segurar o navio no cais.

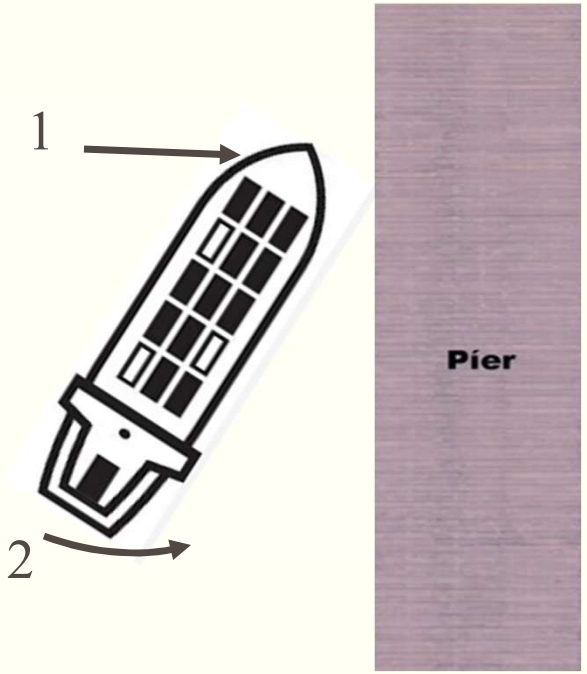


Atracação por Boreste

Para navio de hélice de passo direito:

Aproximação: Inicia a manobra lentamente e com um ângulo fechado em relação ao cais.

Hélice: Toques de máquina avante, combinados com leme a boreste, ajudam a manter a proa em direção ao cais, enquanto o efeito da hélice empurra a popa na mesma direção.

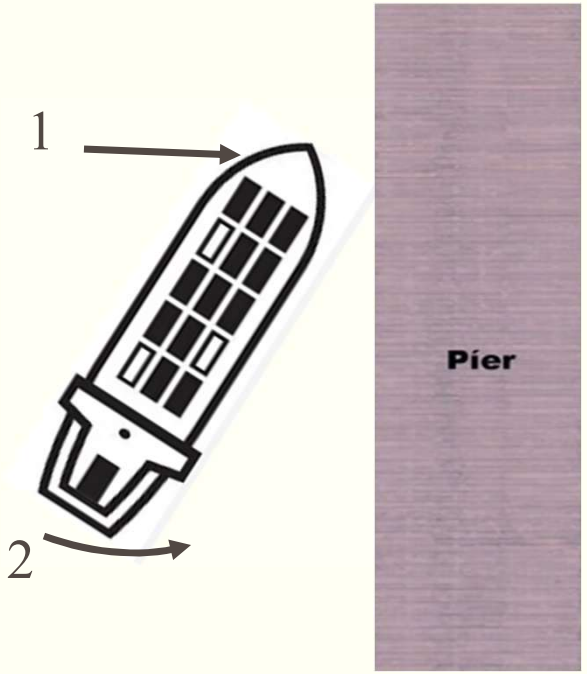


Atracação por Boreste

Para navio de hélice de passo direito:

Reversão: Inverte-se a rotação do hélice para ré (empurrando a popa para bombordo) para fazer o navio girar paralelamente ao cais.

Espias: Os lançantes de vante são utilizados para aproximar e segurar a proa no cais, enquanto os de ré ajudam a controlar a popa.

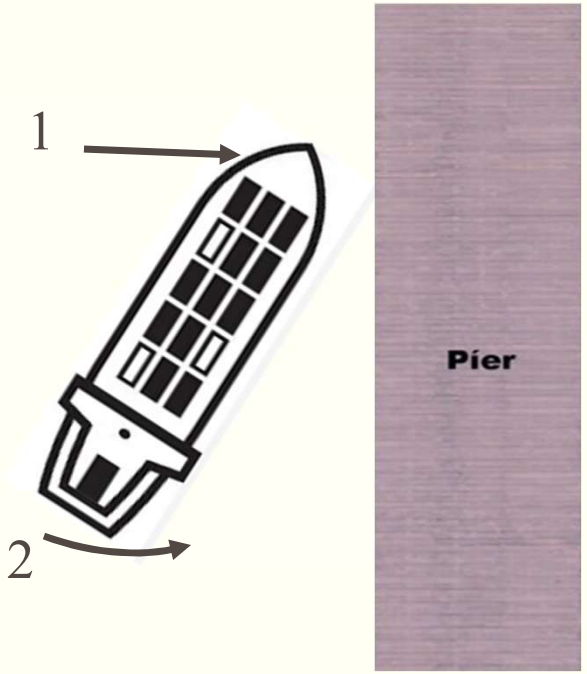


Atracação por Boreste

Para navio de hélice de passo esquerdo:

Aproximação: Aproximação mais direta e lenta.

Hélice: Toques de máquina avante, combinados com leme a boreste, fazem a popa guinar em direção ao cais, facilitando a atracação.

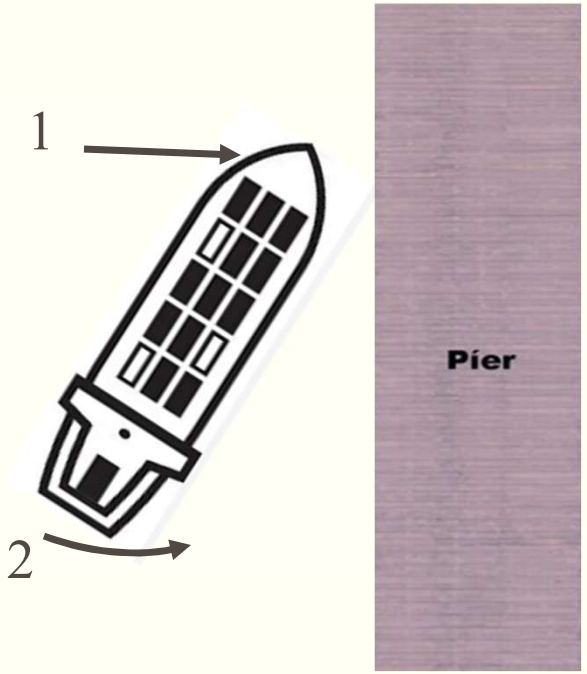


Atracação por Boreste

Para navio de hélice de passo esquerdo:

Reversão: A manobra de ré, por si só, empurrará a popa para boreste, auxiliando no alinhamento final.

Espias: A popa chega ao cais com auxílio da hélice, e os lançantes de ré ajudam a controlar o movimento. O lançante de vante é usado para manter a proa no lugar.



6.1

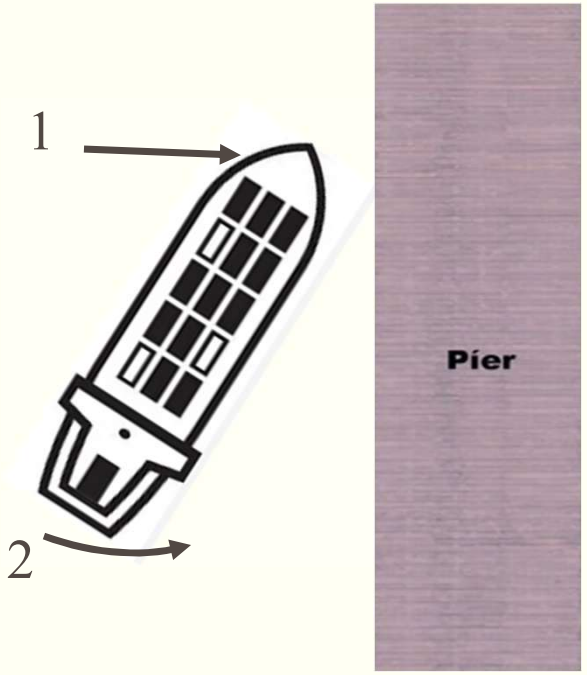
Atracação por Boreste

Devemos atentar e b

Atracação por Boreste

Devemos atentar para o seguimento da embarcação

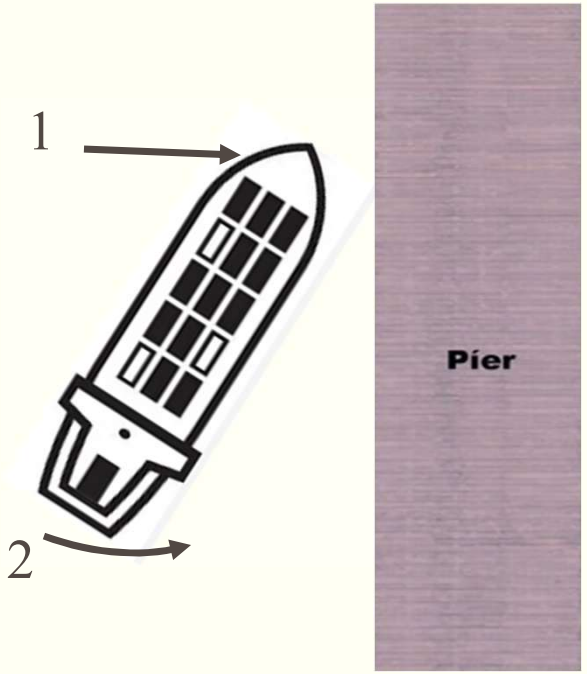
A velocidade deve ser mínima para permitir a reação correta do leme e dos efeitos do hélice.



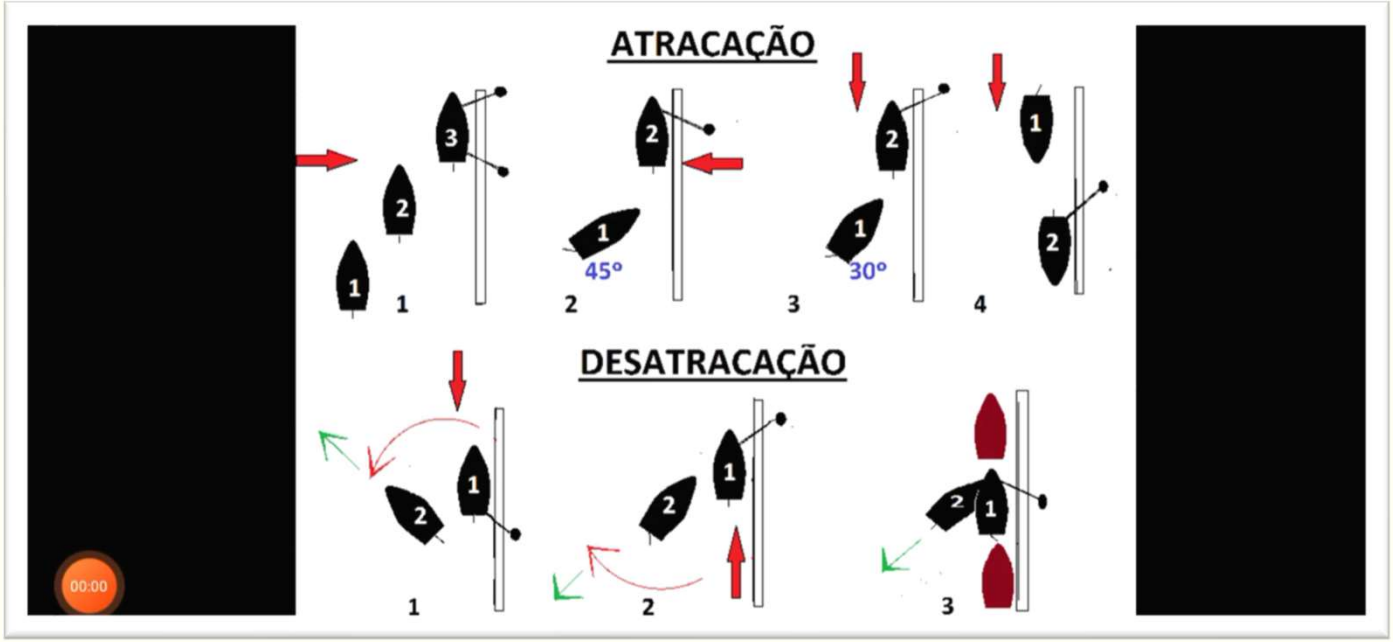
Atracação por Boreste

Devemos atentar para o controle e comunicação

A comunicação precisa entre o passadiço (leme e máquina) e a equipe de convés (espias) é vital para o sucesso da atracação.



Manobra da Embarcação

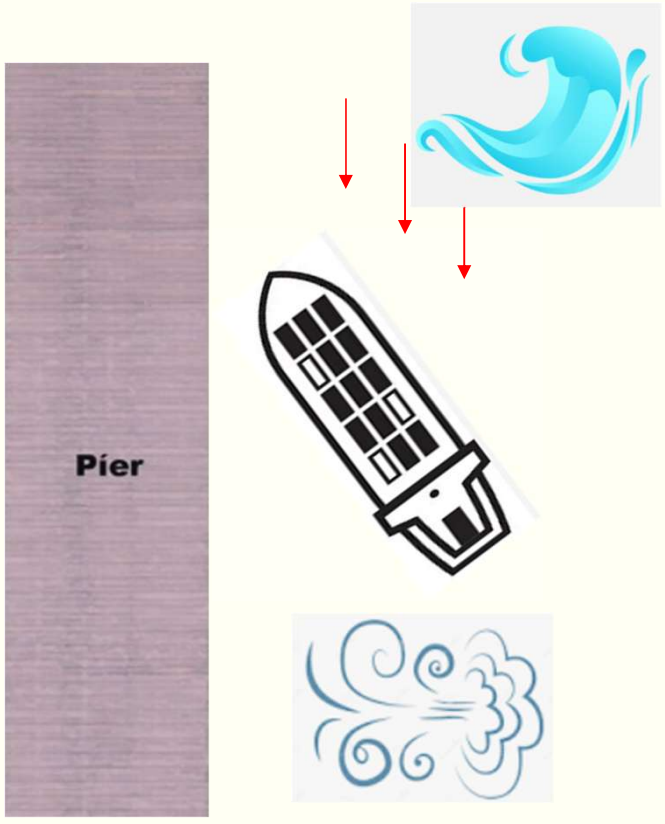


6.1

Ação do Vento e da Corrente na Atracação

A ação do vento e da correnteza pode tanto facilitar quanto dificultar as manobras de atracação, dependendo da direção e intensidade com que agem sobre a embarcação.

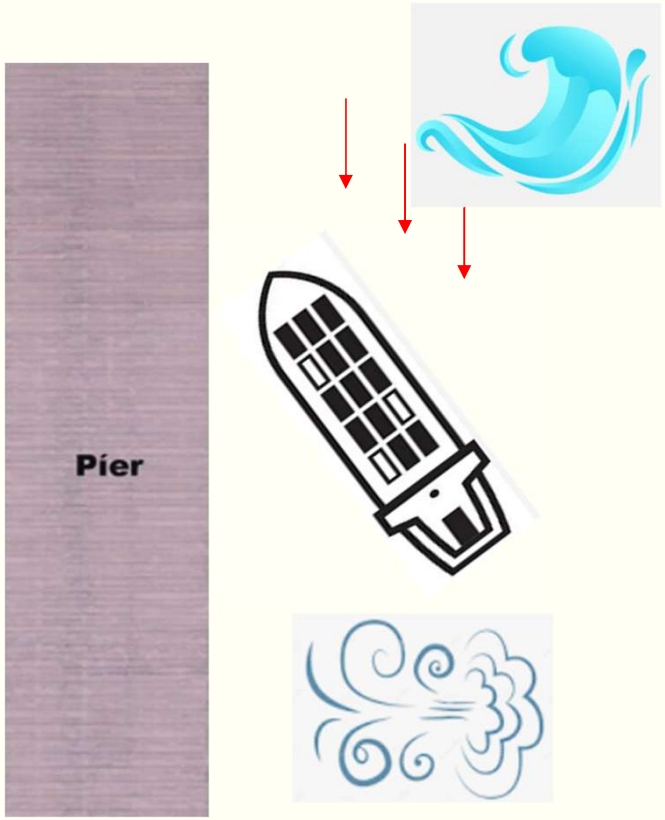
O comandante deve analisar essas forças para usá-las a seu favor ou mitigar seus efeitos.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

Atracar contra o vento ou a correnteza é geralmente a forma mais segura e controlada de manobra.

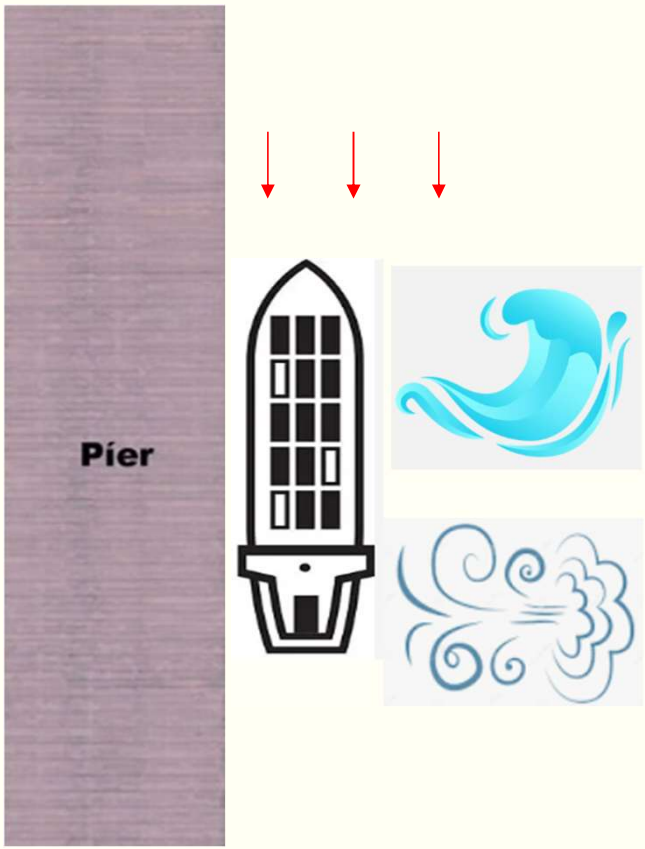
Aproximação suave: Aproximar-se do cais contra a correnteza ou o vento, em um ângulo de cerca de 45°, permite usar a força desses elementos como um "freio natural" para reduzir a velocidade da embarcação.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

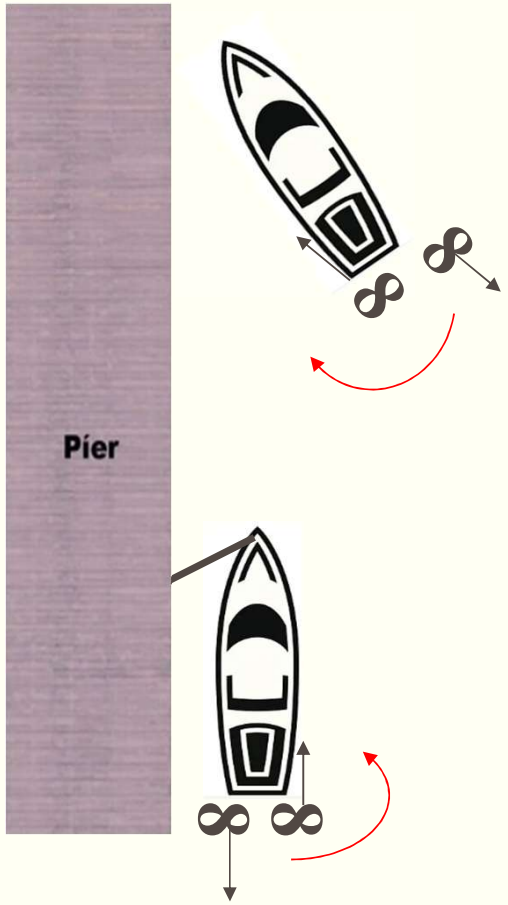
Controle da popa: Quando a correnteza atua pela proa, ela empurra a popa em direção ao cais, facilitando a manobra.

Ao chegar ao ponto desejado, o motor deve ser parado e um espringue de proa passado, para então usar a máquina para encostar a popa no cais.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

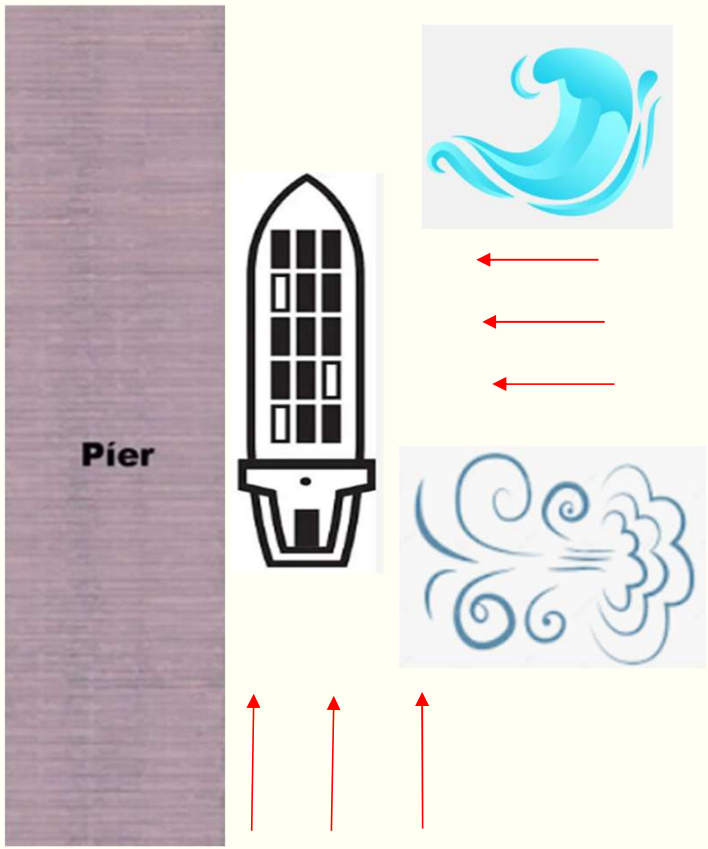
Embarcações menores: Em barcos pequenos, o vento ou a corrente agindo de través podem simplesmente empurrar a embarcação suavemente em direção ao cais, desde que haja defensas adequadas para proteger o casco.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

Atracar com o vento ou a corrente vindo de popa ou de través pode ser um desafio maior.

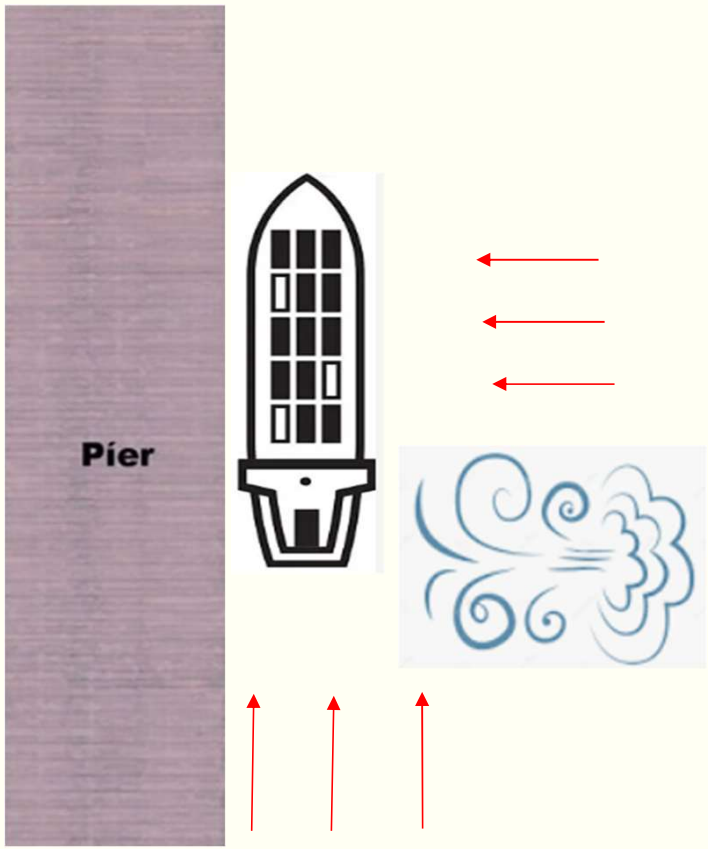
Força de empuxo: A embarcação pode ser empurrada com força contra o cais ou afastada dele, dificultando o controle e aumentando o risco de danos.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

Manobras específicas: Para atracar com o vento de sotavento (vindo do lado do cais), o procedimento é mais complexo e exige precisão.

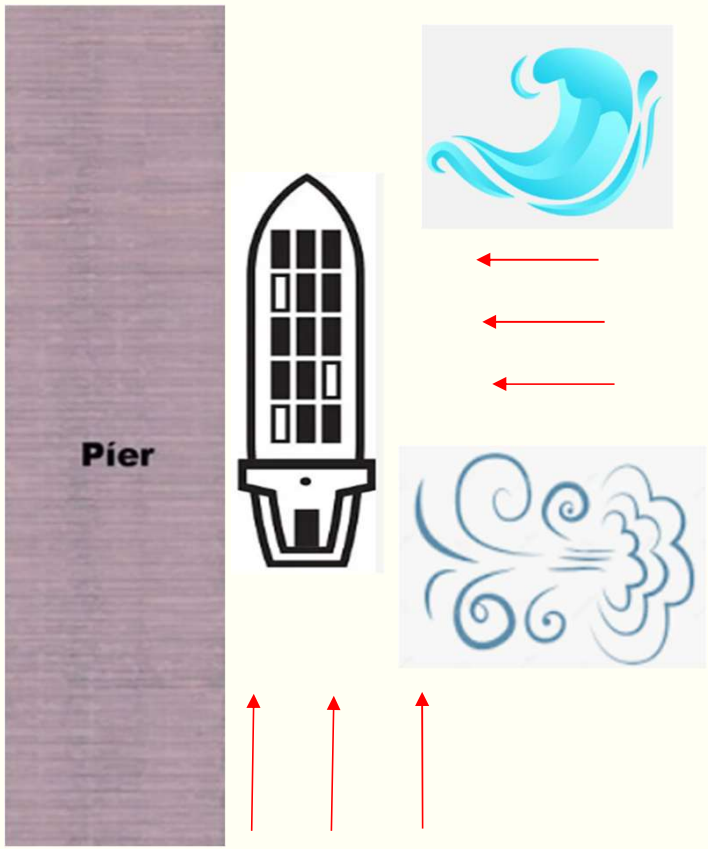
Após encostar a proa, deve-se passar um espringue de proa e usar a máquina para atracar o restante da embarcação.



Ação do Vento e da Corrente na Manobra

Dicas essenciais para manobrar

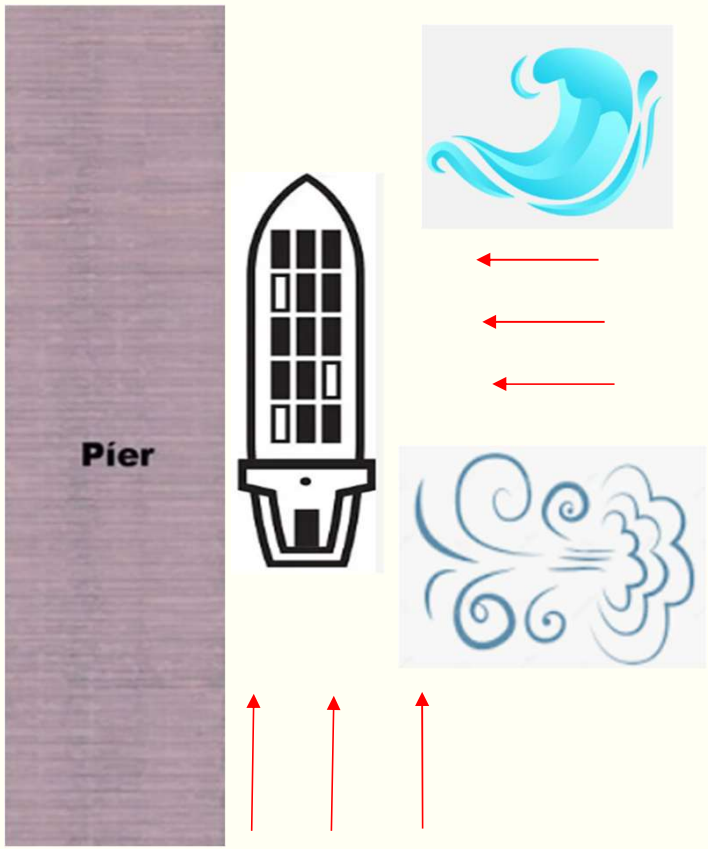
Observação: Avalie a direção e a força do vento e da corrente antes de iniciar a aproximação.



Ação do Vento e da Corrente na Manobra

Dicas essenciais para manobrar

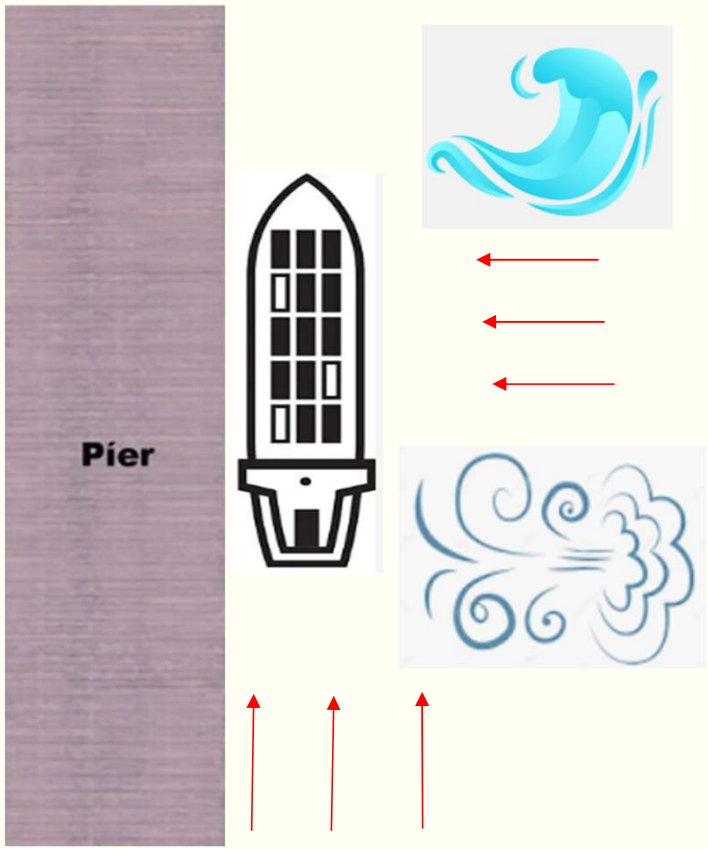
Ângulo de aproximação: Inicie a manobra em um ângulo de 45° em relação ao cais.



Ação do Vento e da Corrente na Manobra

Dicas essenciais para manobrar

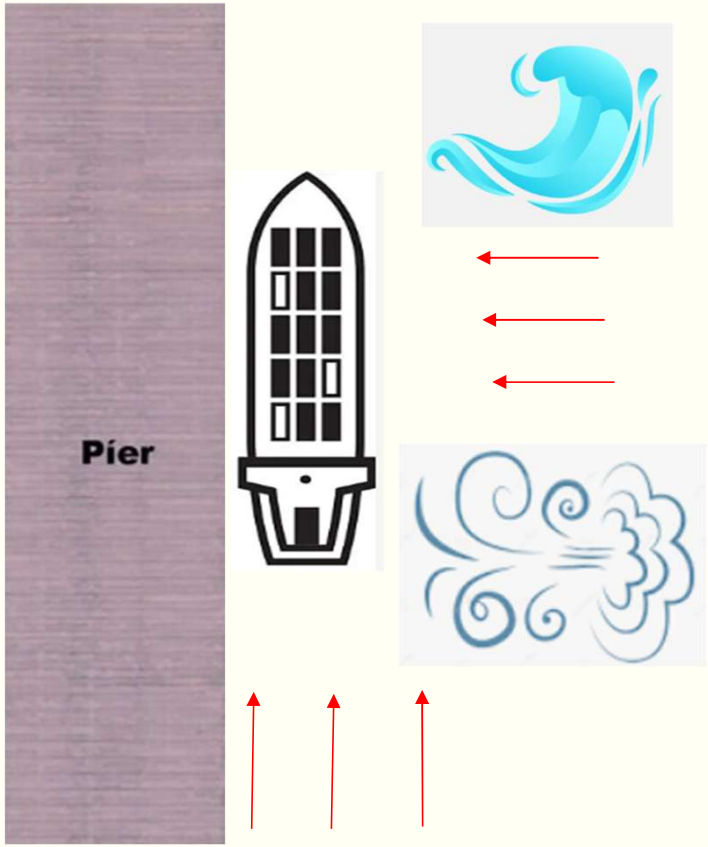
Velocidade controlada: Mantenha a velocidade reduzida e use a marcha lenta, principalmente em áreas de marinas, para evitar marolas que possam atrapalhar a sua manobra ou a de outras embarcações.



Ação do Vento e da Corrente na Manobra

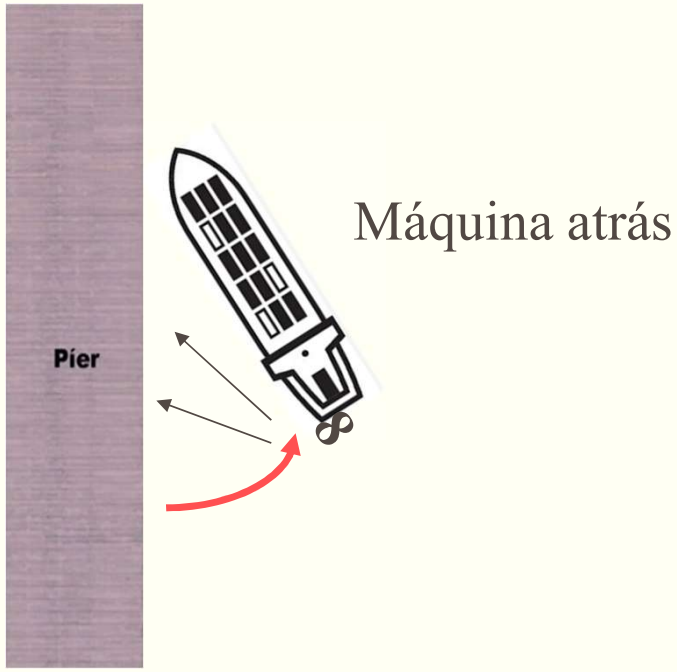
Dicas essenciais para manobrar

Espias e defensas: Tenha as espias e as defensas prontas para serem usadas assim que a embarcação se aproximar do cais.



Cais x Píer

Durante a atracação ou desatracação, o cais irá formar junto à carena um bolsão de água, se o navio estiver com máquina atrás.



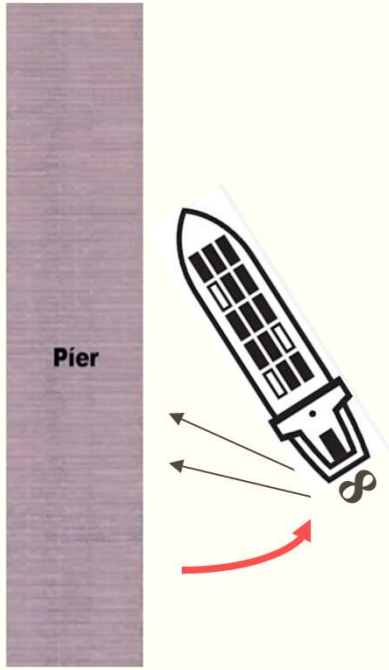
Na desatracação, ajuda.

Na atracação, atrapalha.

Não ocorrerá bolsão no píer.

Cais x Píer

Durante a atracação ou desatracação, o cais irá formar junto à carena um bolsão de água, se o navio estiver com máquina atrás.



Na desatracação, ajuda.

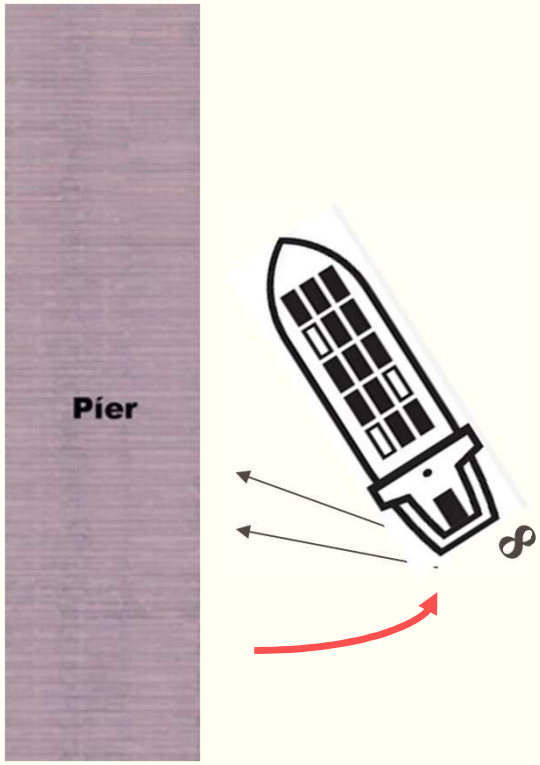
Na atracação, atrapalha.

Não ocorrerá bolsão no píer.

Desatracação de um Navio de um só Hélice

A desatracação de um navio com um único hélice depende da combinação de leme, espias e máquina, considerando o tipo de hélice (passo fixo ou variável) e seu sentido de giro (direito ou esquerdo), além do lado em que está atracado (bombordo ou boreste).

O efeito transversal do hélice, que causa o desvio da popa ao ser acionada a máquina, é um fator crucial.

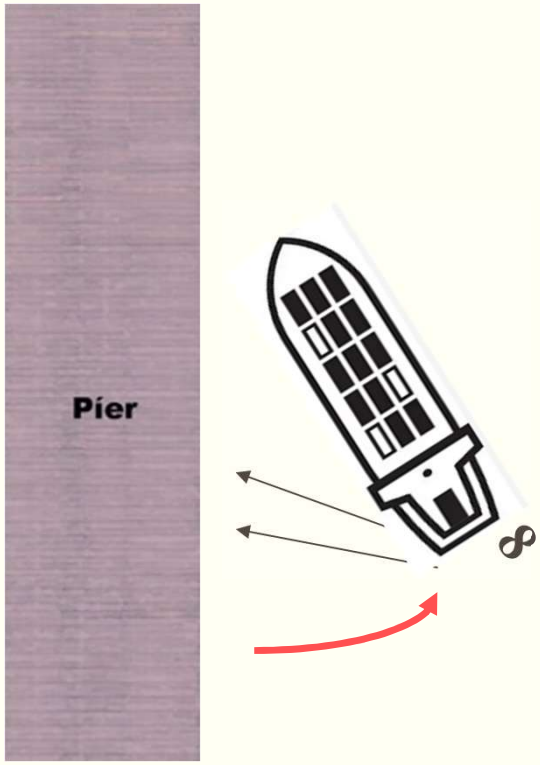


Desatracação de um Navio de um só Hélice

Navio com hélice de passo fixo

A rotação do hélice no sentido horário faz a popa tender para boreste quando a máquina é acionada à frente e para bombordo quando acionada a ré.

A rotação no sentido anti-horário faz a popa tender para bombordo com máquina avante e para boreste com máquina a ré.

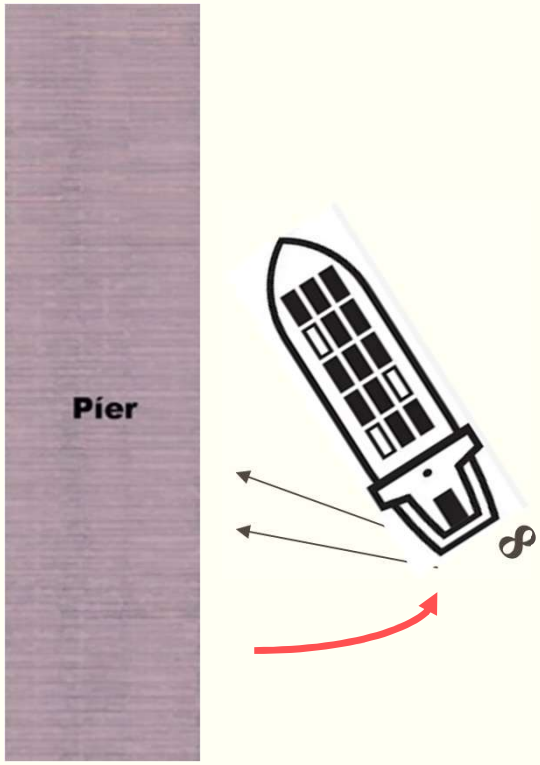


Desatracação de um Navio de um só Hélice

Navio com hélice de passo fixo

A rotação do hélice no sentido horário faz a popa tender para boreste quando a máquina é acionada à frente e para bombordo quando acionada a ré.

A rotação no sentido anti-horário faz a popa tender para bombordo com máquina avante e para boreste com máquina a ré.

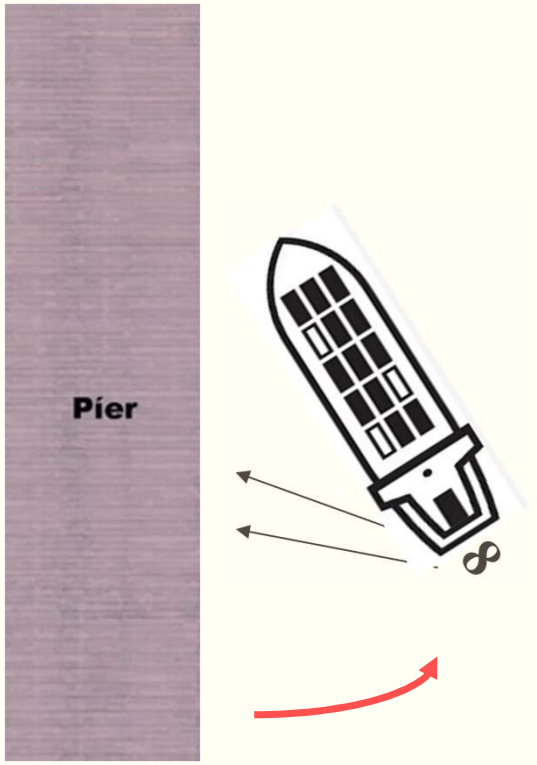


Desatracação por Bombordo

Navio com hélice direito:

✓Largue as espias da popa, mantendo as de proa.

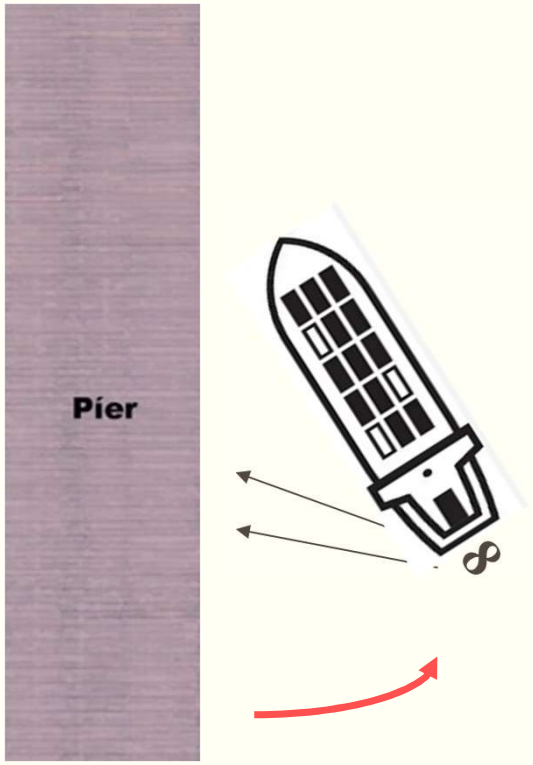
✓Leme a bombordo (para o cais).



Desatracação por Bombordo

Navio com hélice direito:

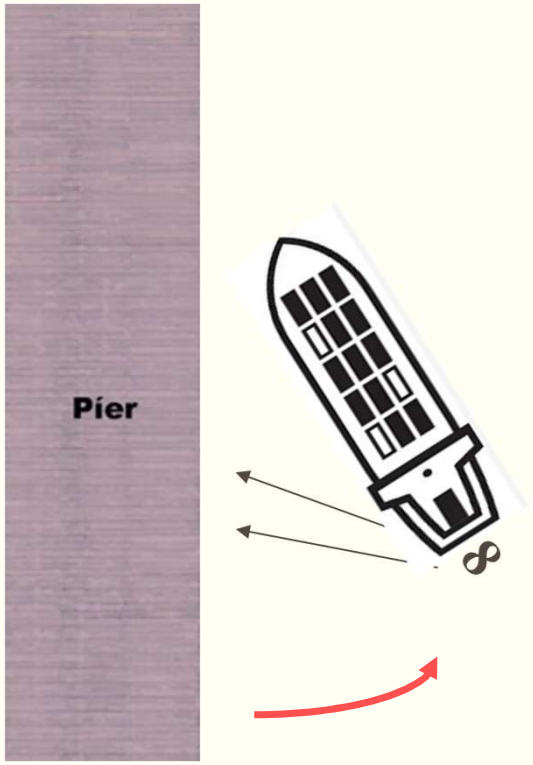
- ✓Máquina devagar à frente, para que o efeito transversal do hélice empurre a popa para boreste, afastando-a do cais.
- ✓Quando a popa estiver afastada, largue as espias da proa.



Desatracação por Bombordo

Navio com hélice direito:

- ✓Acione a máquina devagar a ré, com o leme a bombordo, para afastar o navio do cais.

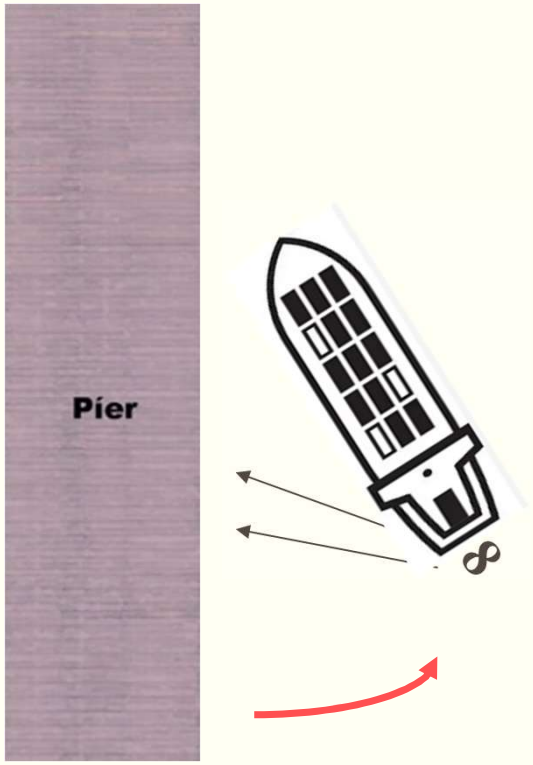


Desatracação por Bombordo

Navio com hélice esquerdo:

✓Largue as espias da popa, mantendo as de proa.

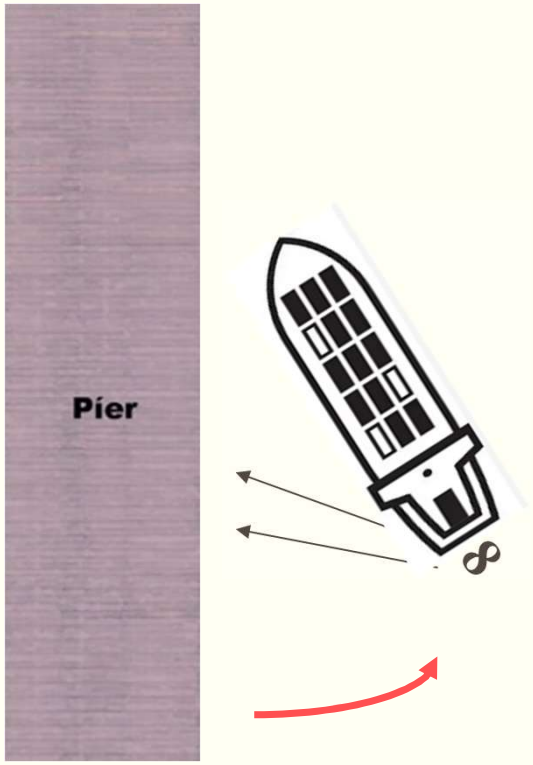
✓Leme a boreste (para longe do cais).



Desatracação por Bombordo

Navio com hélice esquerdo:

- ✓Máquina devagar a ré, usando o efeito do hélice para afastar a popa do cais.
- ✓Quando a popa estiver afastada, largue as espias da proa e continue com máquina a ré para sair.

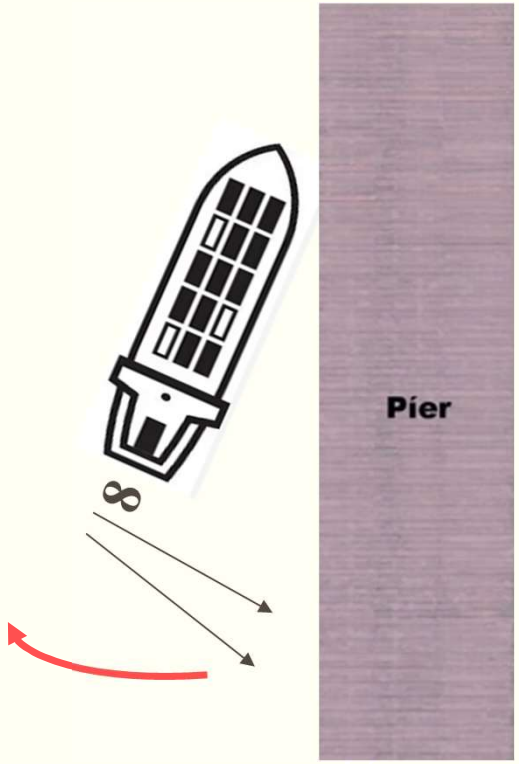


Desatracação por Boreste

Navio com hélice direito:

✓Largue as espias de proa, mantendo as de popa.

✓Leme a boreste (para o cais).

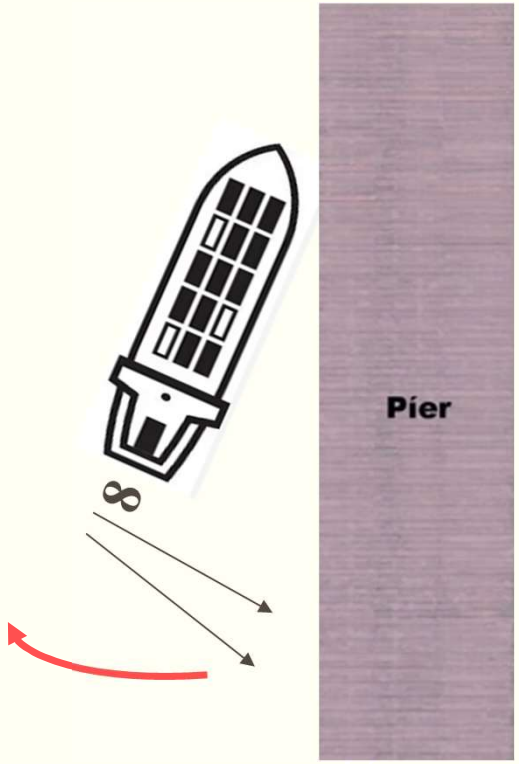


Desatracação por Boreste

Navio com hélice direito:

- ✓Máquina devagar a ré, fazendo com que o efeito transversal do hélice empurre a popa para boreste, afastando-a do cais.

- ✓Quando a popa estiver afastada, largue as espias da popa.



Desatracação por Boreste

Navio com hélice direito:

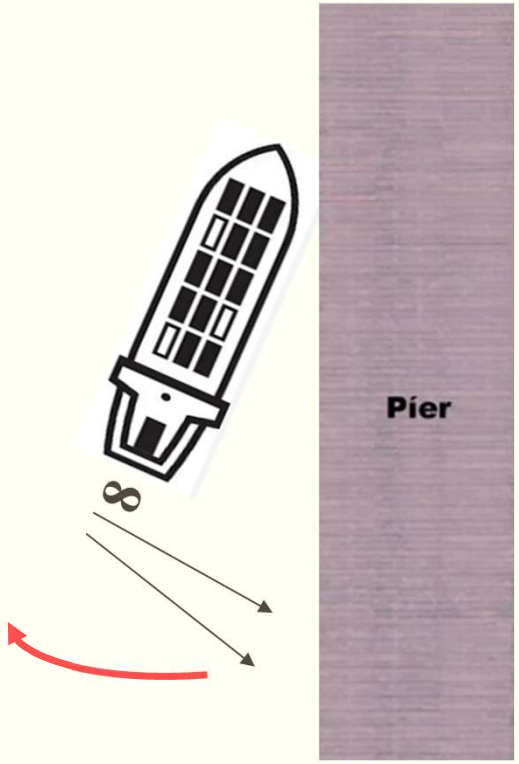
- ✓ Acione a máquina à frente, com leme a boreste, para se afastar.

Desatracação por Boreste

Navio com hélice esquerdo:

✓Largue as espias de proa, mantendo as de popa.

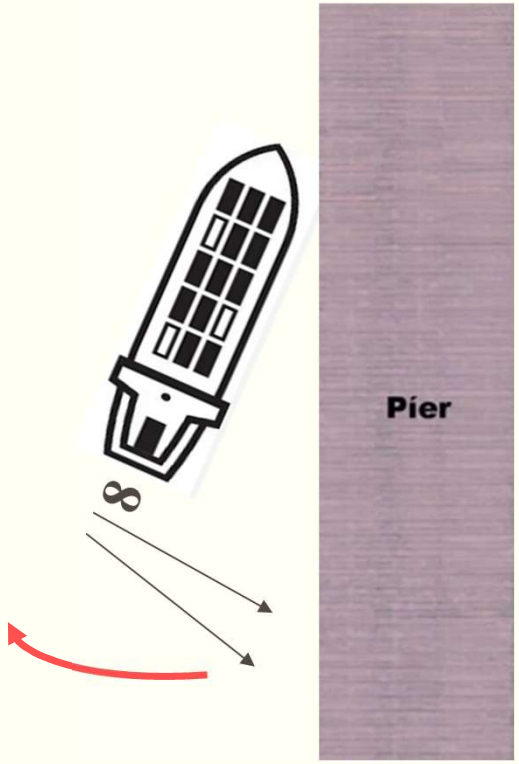
✓Leme a bombordo (para o cais).



Desatracação por Boreste

Navio com hélice esquerdo:

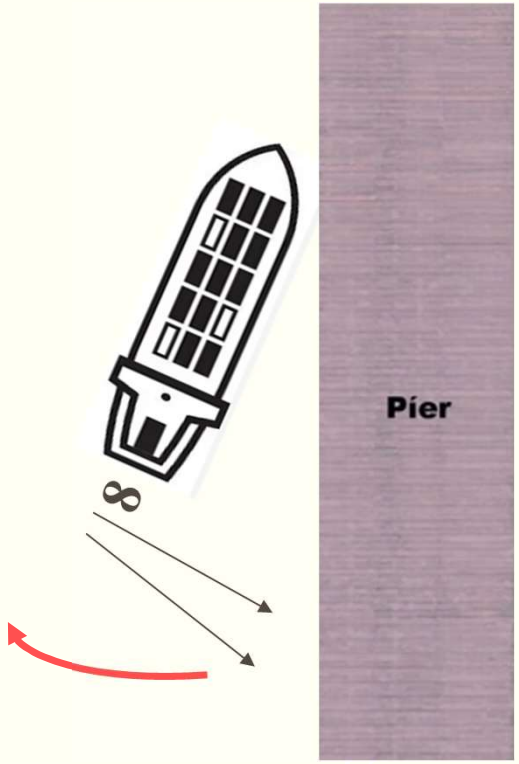
- ✓Máquina devagar a ré, usando o efeito do hélice para afastar a popa.
- ✓Quando a popa estiver afastada, largue as espias da popa e saia com a máquina à frente.



Desatracação

Navio com passo variado:

O hélice de passo variável permite inverter a força de empuxo sem reverter a direção de giro do motor, eliminando ou minimizando o efeito transversal do hélice.

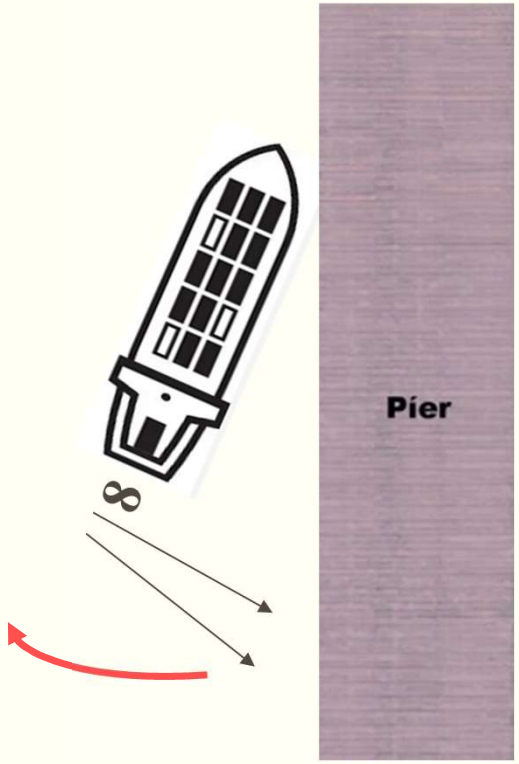


Desatracação por Boreste ou Bombordo

Navio com passo variado:

Utilize um spring para girar a embarcação. Se for desatracar por bombordo, use um spring de proa e largue os demais cabos.

Coloque o leme para o cais.

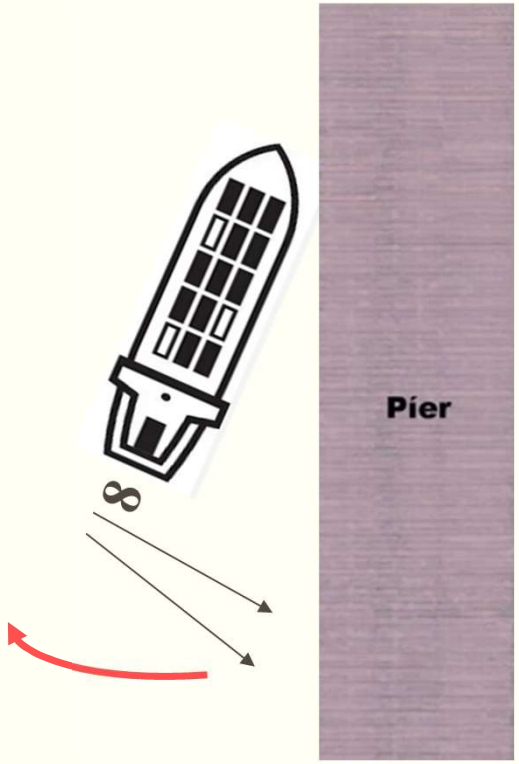


Desatracação por Boreste ou Bombordo

Navio com passo variado:

Acione a máquina devagar com o passo avante. A força de empuxo puxará o navio para frente contra o spring de proa, fazendo a popa se afastar do cais.

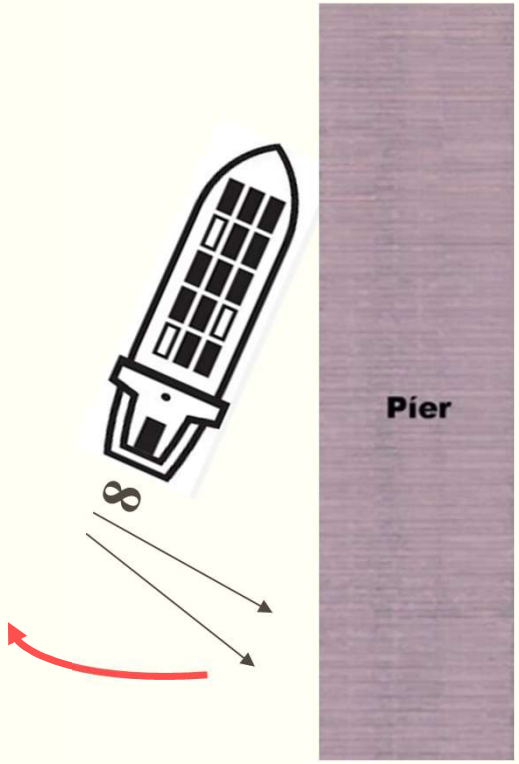
Uma vez que a popa esteja longe o suficiente, largue a espia restante e saia.



Desatracação por Boreste ou Bombordo

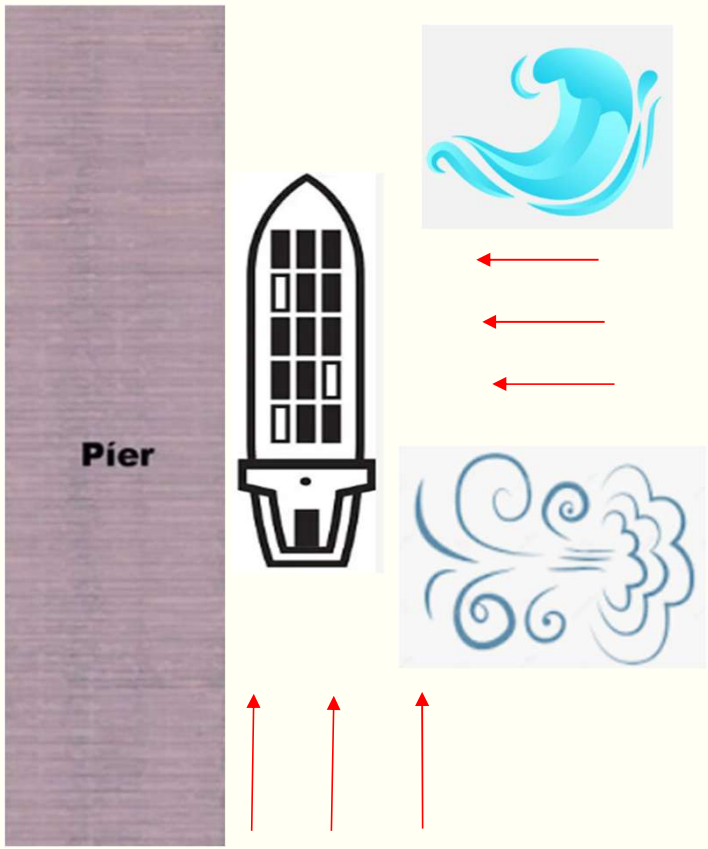
Navio com passo variado:

O mesmo procedimento se aplica para desatracação por boreste, usando um spring de popa para afastar a proa.



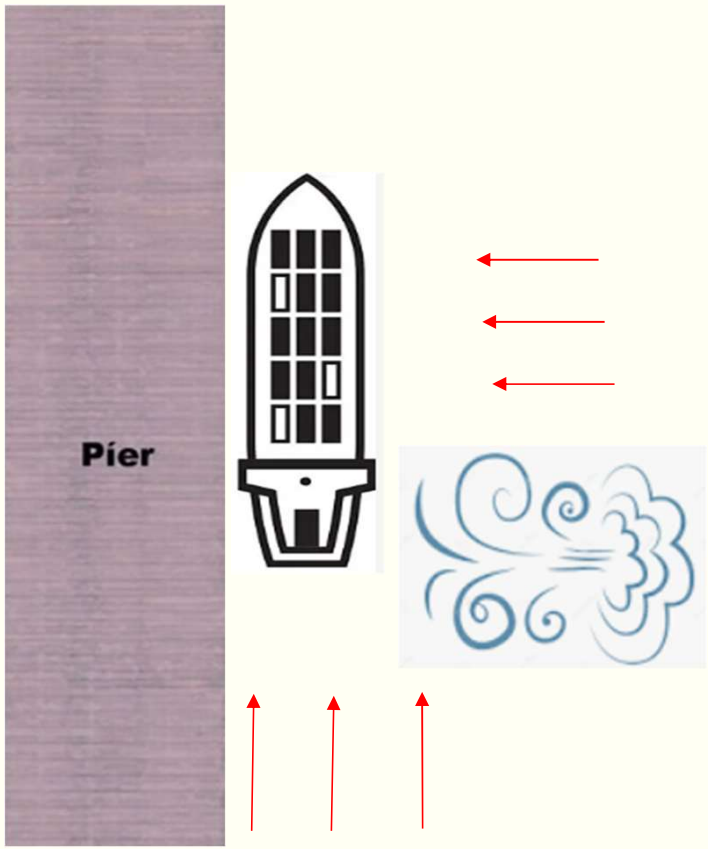
Ação do Vento e da Corrente na Desatracação

A ação do vento e da corrente é um fator determinante nas manobras de desatracação de embarcações, podendo tanto facilitar quanto dificultar o procedimento, dependendo da sua direção e intensidade.



Ação do Vento e da Corrente na Desatracação

Desatracação sob vento forte: A desatracação também é afetada. Se o vento empurra a embarcação contra o cais, é preciso usar um spring de proa e manobrar com cautela para afastar primeiro a popa, evitando que a força do vento jogue a embarcação contra o cais.

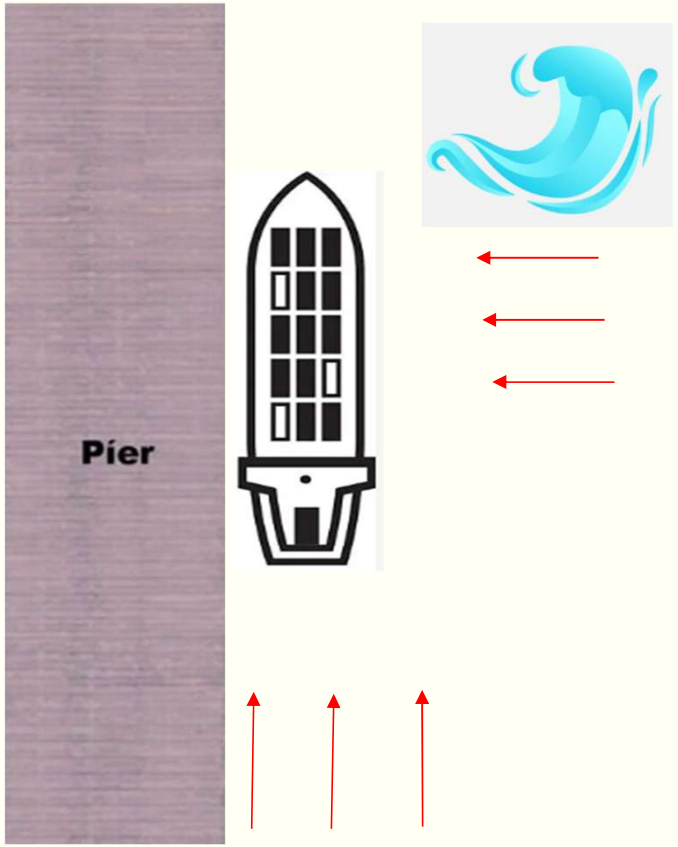


Ação do Vento e da Corrente na Desatracação

Ação da corrente na desatracação

A correnteza pode ser utilizada para auxiliar a desatracação.

Corrente pela proa: Folga-se os cabos de vante, deixando os de ré apertados. A corrente afastará a proa do cais. Em seguida, os cabos de ré são soltos.

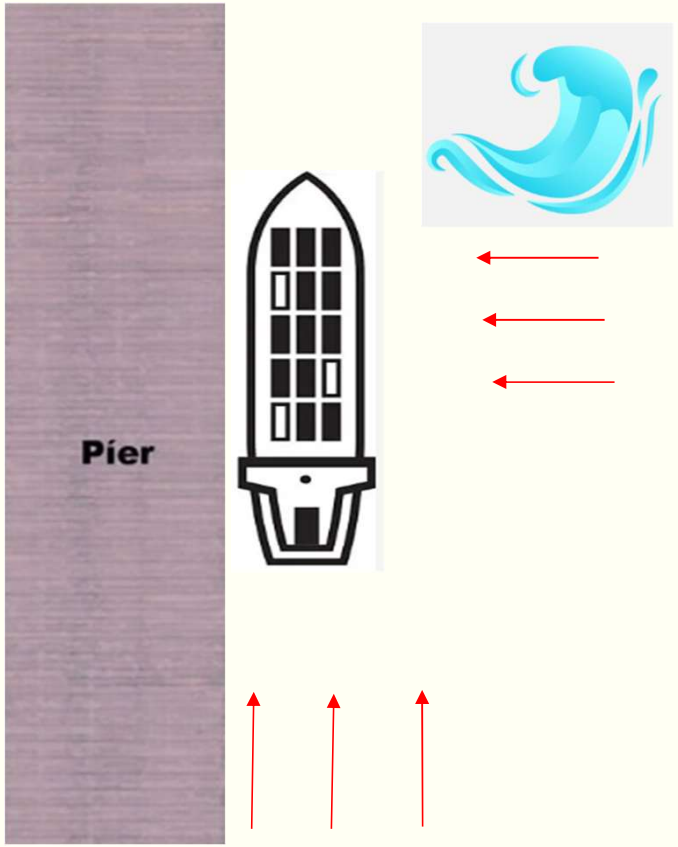


Ação do Vento e da Corrente na Desatracação

Ação da corrente na desatracação

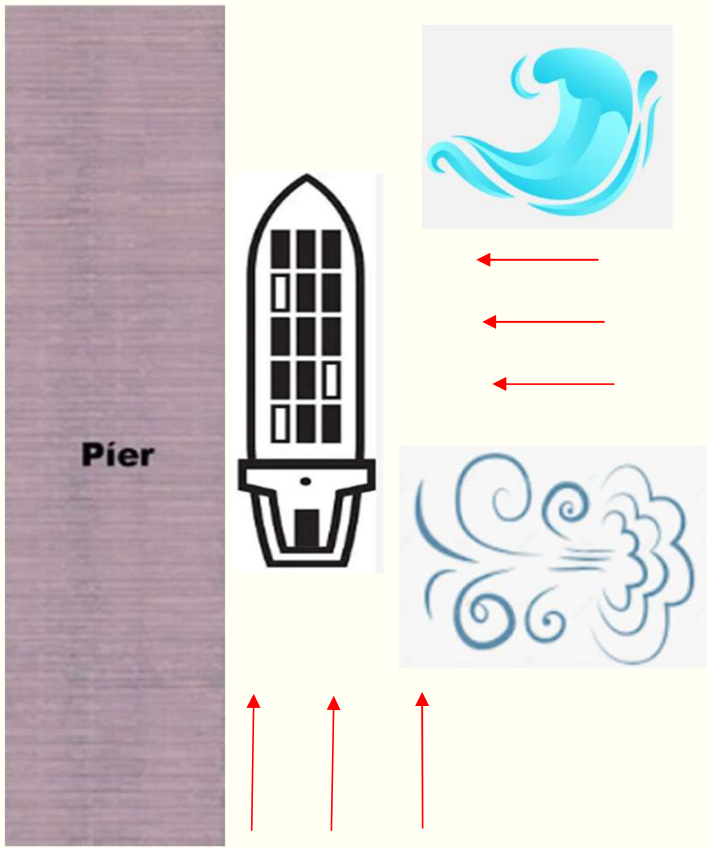
A correnteza pode ser utilizada para auxiliar a desatracação.

Corrente pela popa: O procedimento é o inverso, soltando primeiro os cabos de ré para que a popa se afaste, e depois os de vante.



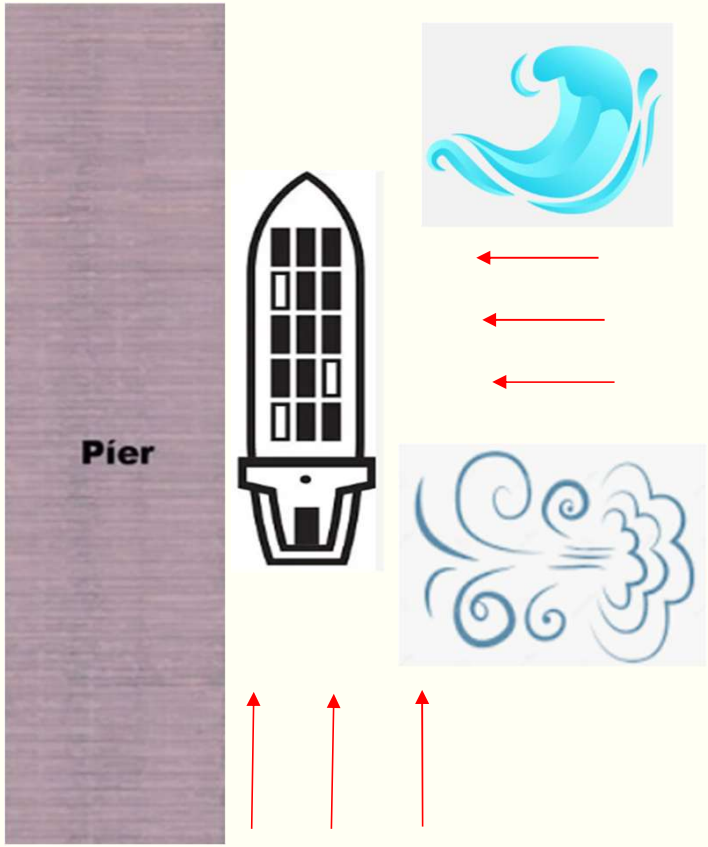
Vento e Corrente que Facilitam a Desatracação

Vento ou corrente de proa: Se a força do vento ou da corrente vier da proa, basta folgar e largar as espias de vante. A proa do navio se afastará do cais naturalmente. Em seguida, folga-se a espia de ré e a popa também se afastará, permitindo uma desatracação simples.



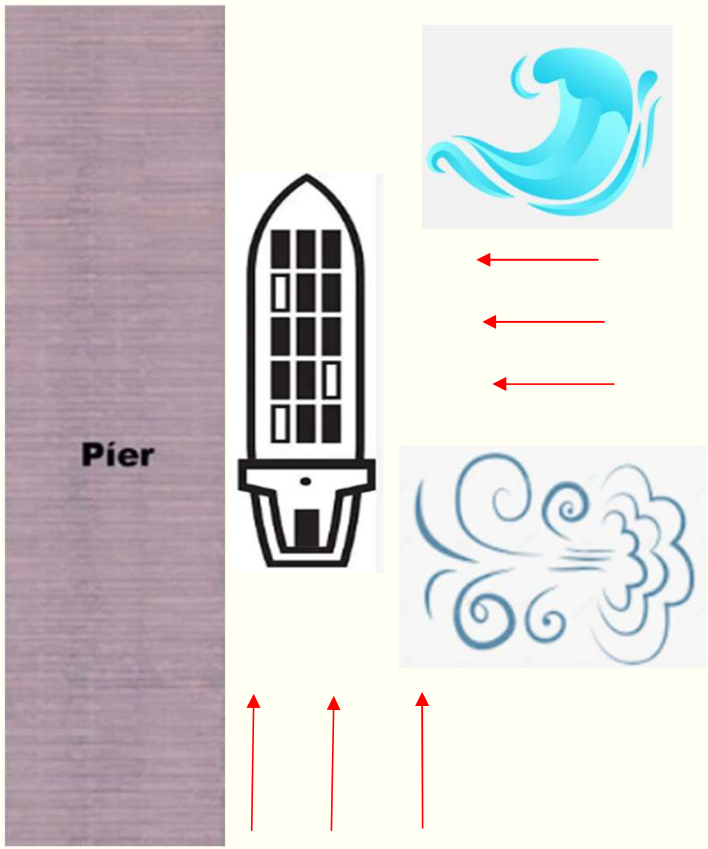
Vento e Corrente que Facilitam a Desatracação

Vento ou corrente de popa: Se a força vier da popa, o procedimento é inverso. Larga-se a espia de ré primeiro, fazendo a popa se afastar. Depois, folga-se a espia de vante e a proa também se soltará, facilitando a saída.



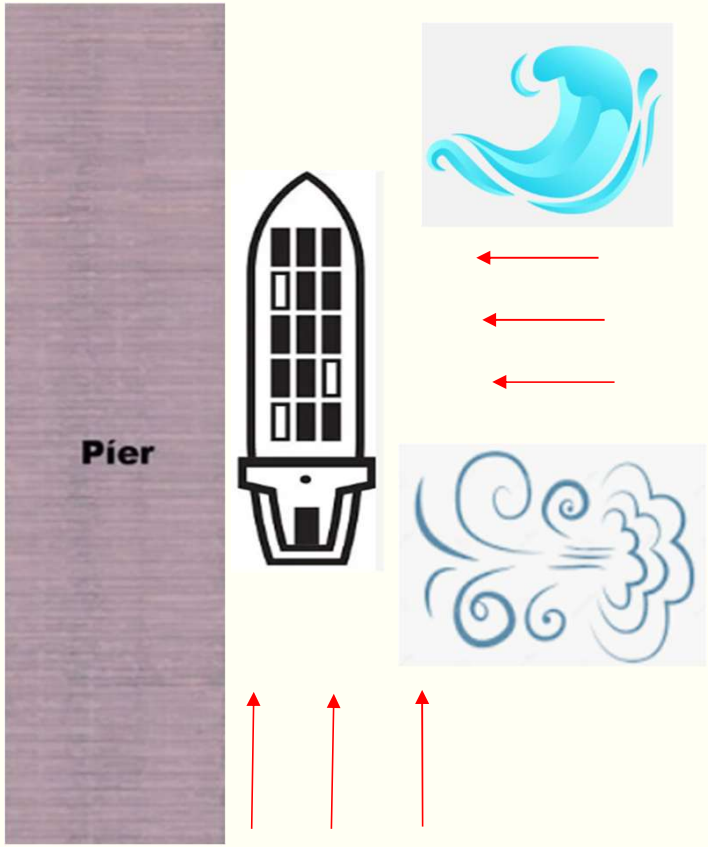
Vento e Corrente que Facilitam a Desatracação

Vento ou corrente afastando a embarcação: Quando o vento ou a corrente empurra a embarcação para longe do cais, o processo é mais simples. Apenas o uso das espias e, se necessário, do motor, é suficiente para afastar a embarcação, que já é naturalmente impulsionada para o mar.



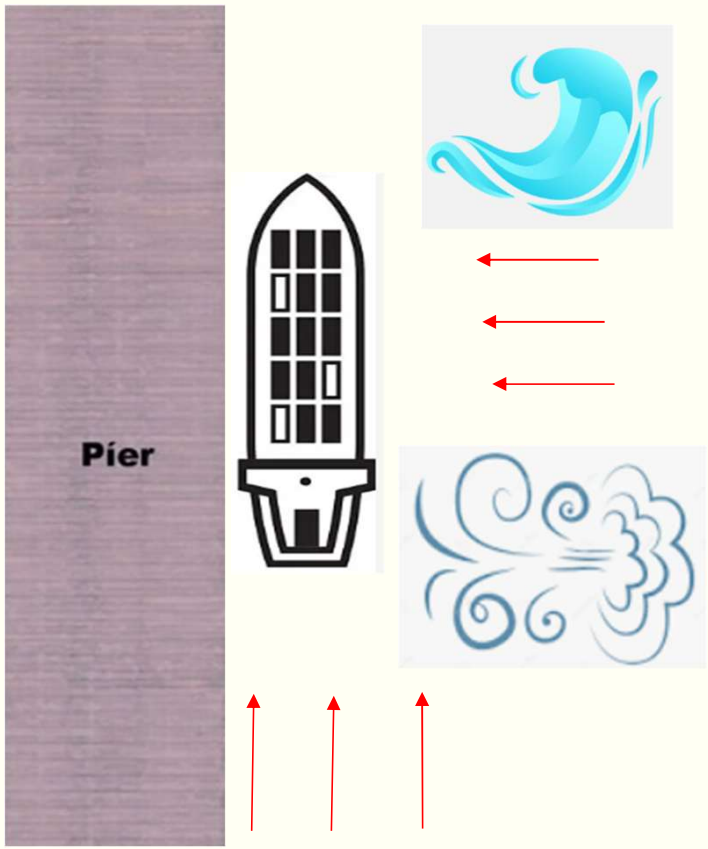
Vento e Corrente que Dificultam a Desatracação

Vento ou corrente afastando a embarcação: Quando o vento ou a corrente empurra a embarcação para longe do cais, o processo é mais simples. Apenas o uso das espias e, se necessário, do motor, é suficiente para afastar a embarcação, que já é naturalmente impulsionada para o mar.



Vento e Corrente que Dificultam a Desatracação

Vento e corrente em direções opostas: Situações em que o vento atua de um lado e a corrente do outro exigem manobras mais complexas e maior atenção do comandante. O prático da embarcação deve avaliar as forças envolvidas para decidir a melhor estratégia e evitar acidentes.

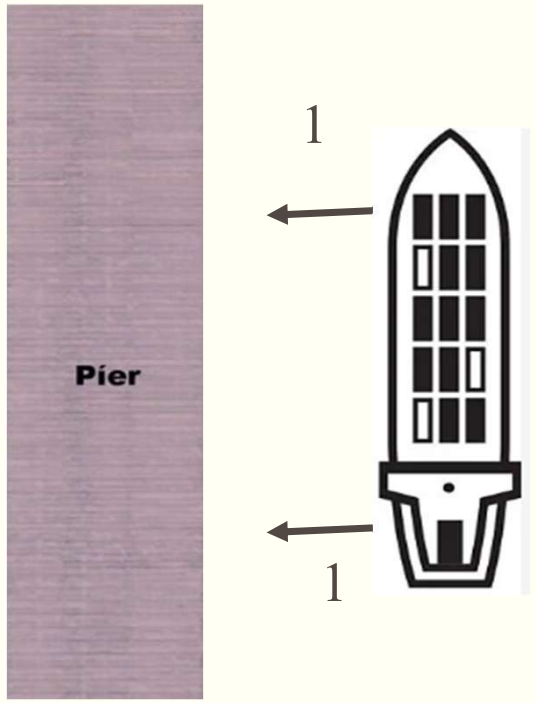


Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

A ação de thrusters auxilia nas manobras de atracação e desatracação de navios ao fornecer propulsão lateral e maior precisão, especialmente em baixas velocidades.

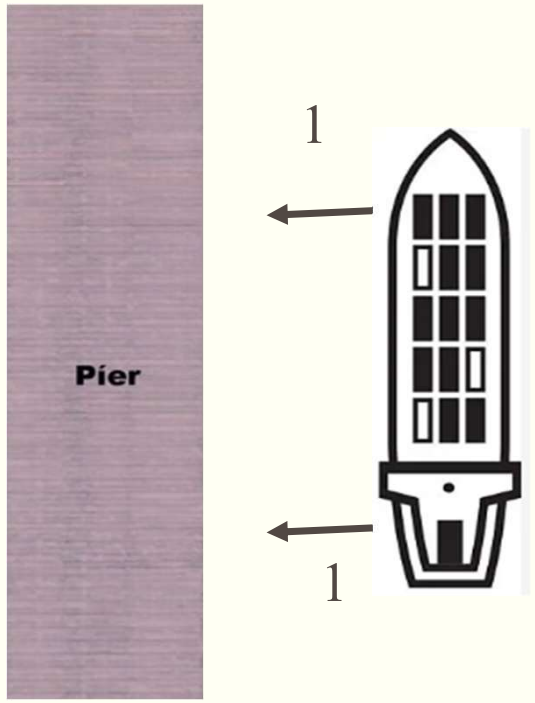
Esses propulsores auxiliares, localizados na proa (bow thruster) e/ou na popa (stern thruster), empurram o navio lateralmente, o que não seria possível apenas com o leme e a hélice principal.

Os thrusters são tipicamente hélices instaladas em túneis que atravessam o casco de um bordo a outro. Ao serem ativados, impulsionam a água lateralmente, gerando uma força de empuxo que move a embarcação na direção oposta.



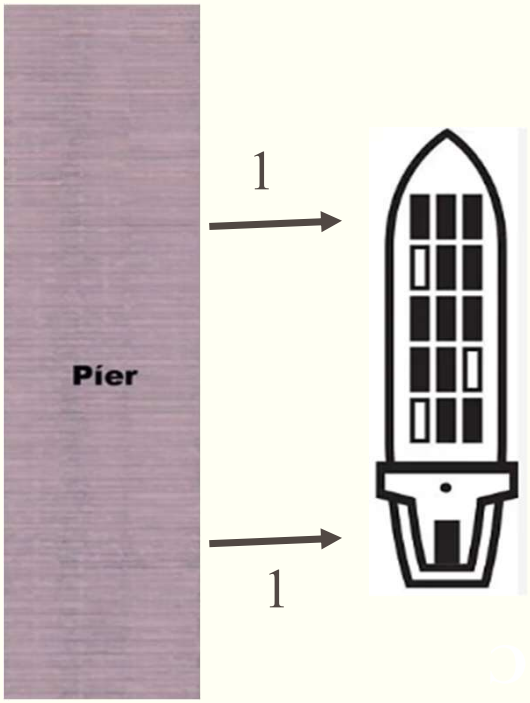
Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Manobras de atracação: Ajudam a empurrar o navio suavemente contra o cais, mesmo contra ventos ou correntes desfavoráveis.



Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Manobras de desatracação: Permitem afastar a embarcação do cais com segurança e controladamente antes de iniciar a navegação com o motor principal.



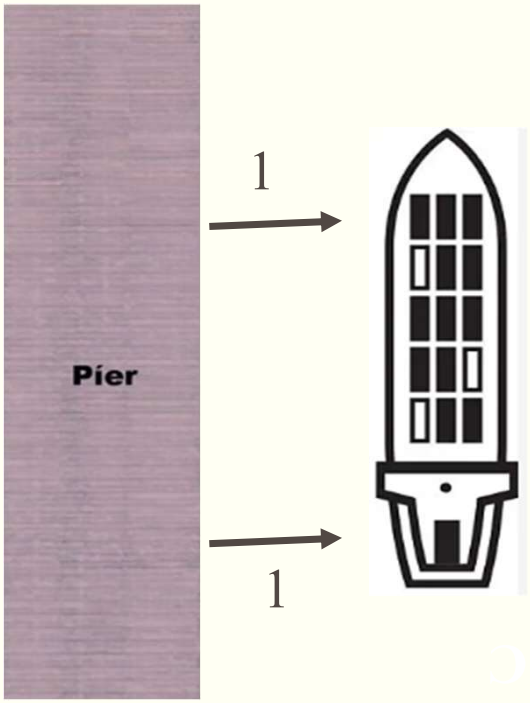
Thrusters Ajudando ou Dificulta oo tttan nt

Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Vantagens

Aumento da segurança: Oferece maior controle sobre a embarcação, minimizando o risco de colisões com o cais ou outras embarcações.

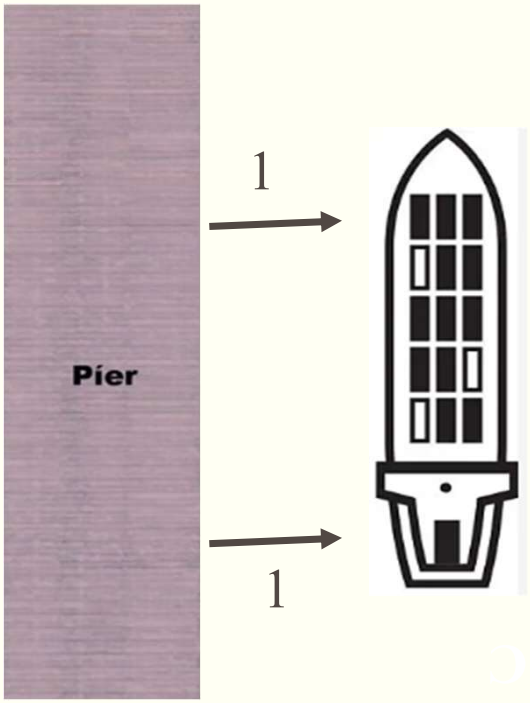
Eficiência operacional: Reduz o tempo necessário para as manobras, otimizando o tempo de operação portuária.



Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Vantagens

Controle em condições adversas: Permite manter a posição do navio em condições de vento ou correnteza lateral, que dificultariam o controle apenas com o leme.



Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Tipos de Thusters

Bow Thruster (Proa): O mais comum, instalado na parte frontal do navio para auxiliar nas manobras de proa.



Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Tipos de Thusters

Stern Thruster (Popa): Instalado na popa, trabalhando em conjunto com o bow thruster para permitir movimentos laterais completos e precisos.



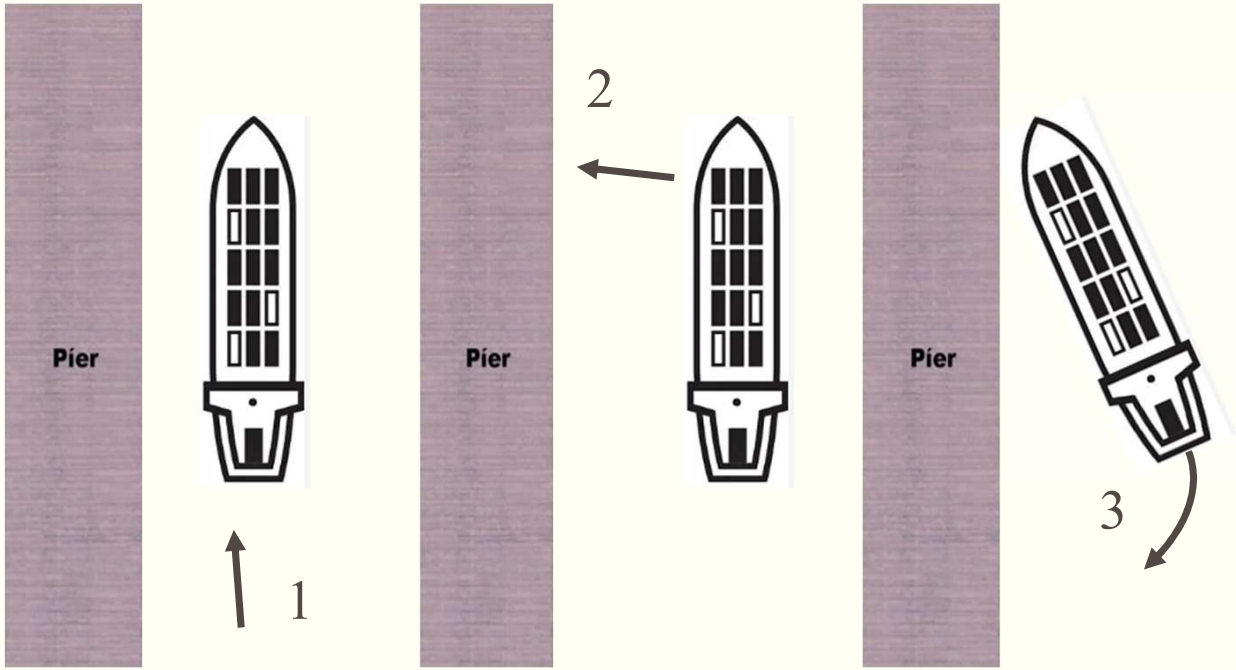
Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Tipos de Thusters

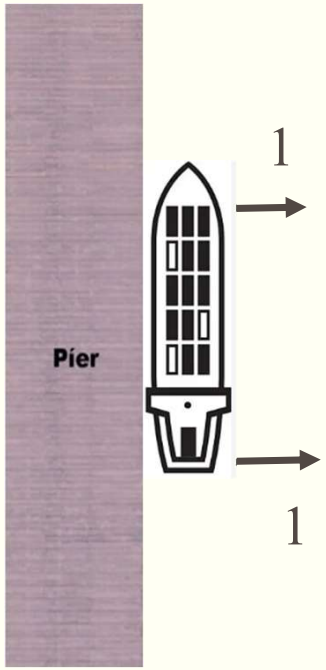
Thrusters Azimutais: Unidades de propulsão que podem girar em 360 graus para fornecer empuxo em qualquer direção, oferecendo manobrabilidade superior, como a encontrada em rebocadores e embarcações de apoio offshore.



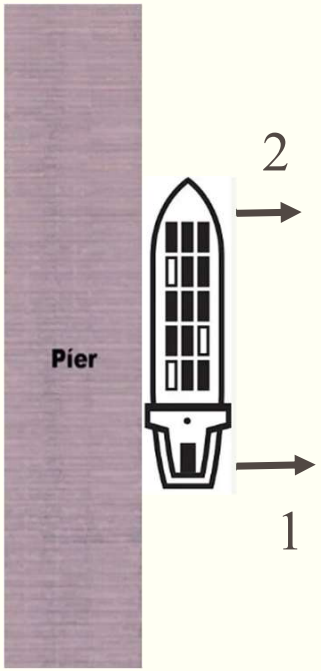
Manobra da Embarcação



Desatracação com Thrusters Pode ser Feita em Paralelo.



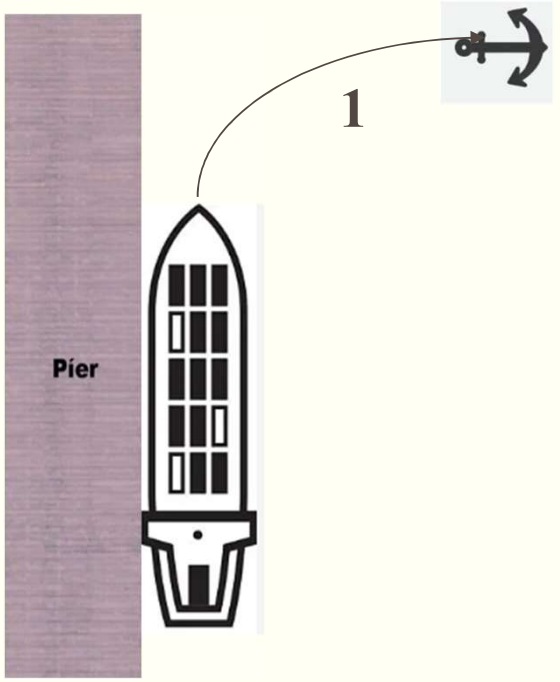
Desatracação com Bow-Thruster Pode ser Feita em Duas Etapas.



Ação do Ferro nas Manobras do Navio

Durante as manobras de atracação e desatracação, o ferro atua como um recurso adicional e estratégico, ajudando a controlar o movimento da embarcação em espaços restritos, especialmente com a influência de ventos e correntes.

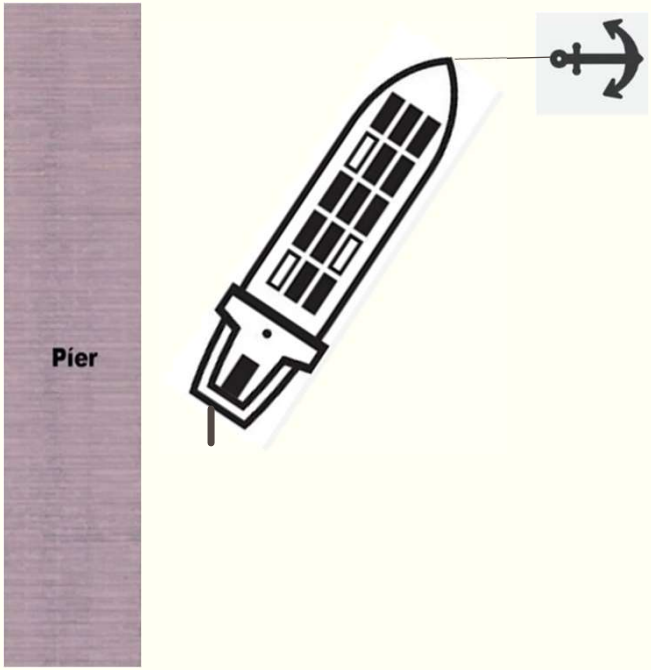
Ele funciona como um ponto de apoio móvel, diferente dos rebocadores, mas crucial para a segurança e precisão da manobra.



Ação do Ferro na Atracação

Na atracação, o ferro não é usado para parar completamente a embarcação, mas sim para controlar sua velocidade e angulação, especialmente quando o vento ou a corrente podem dificultar a aproximação.

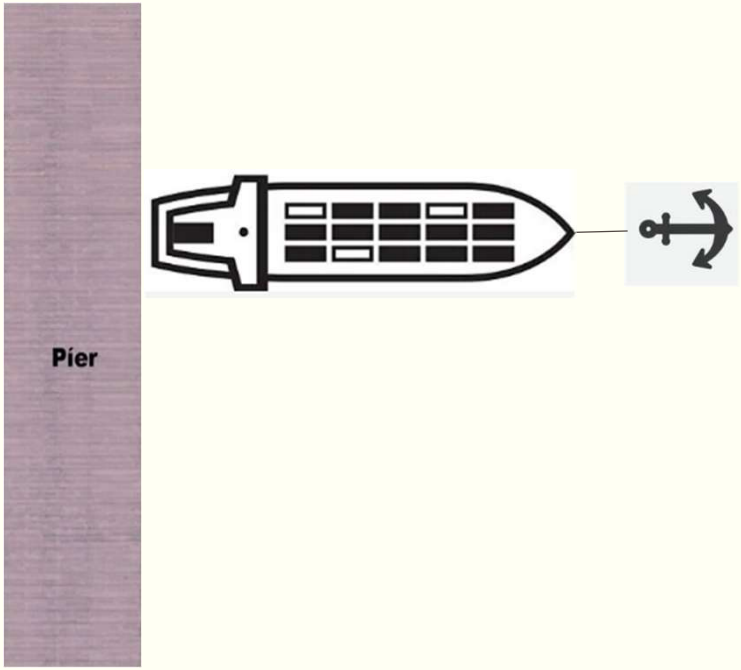
A manobra ocorre geralmente quando a embarcação se aproxima de um cais de popa.



Ação do Ferro na Atracação

Manobra de atracação com ferro:

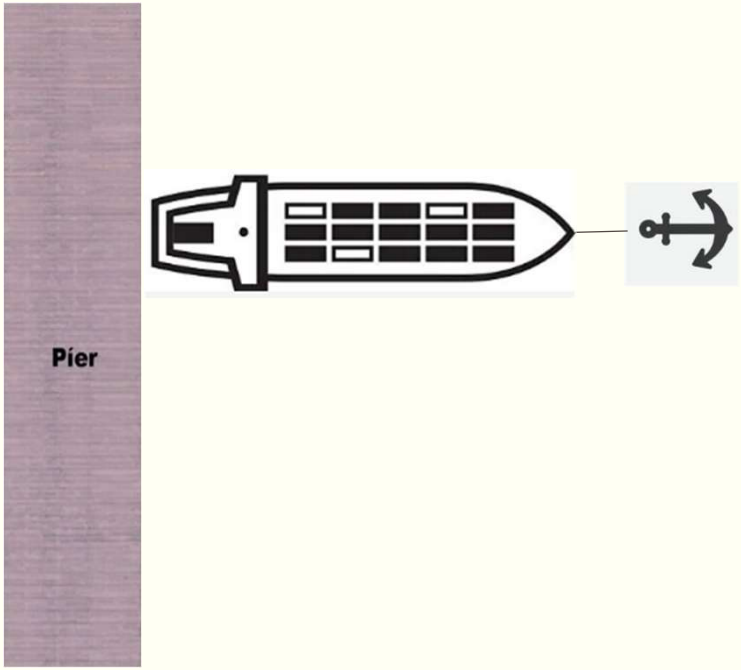
Posicionamento: A embarcação se alinha com o cais, aproximando a proa lentamente contra o vento ou a corrente.



Ação do Ferro na Atracação

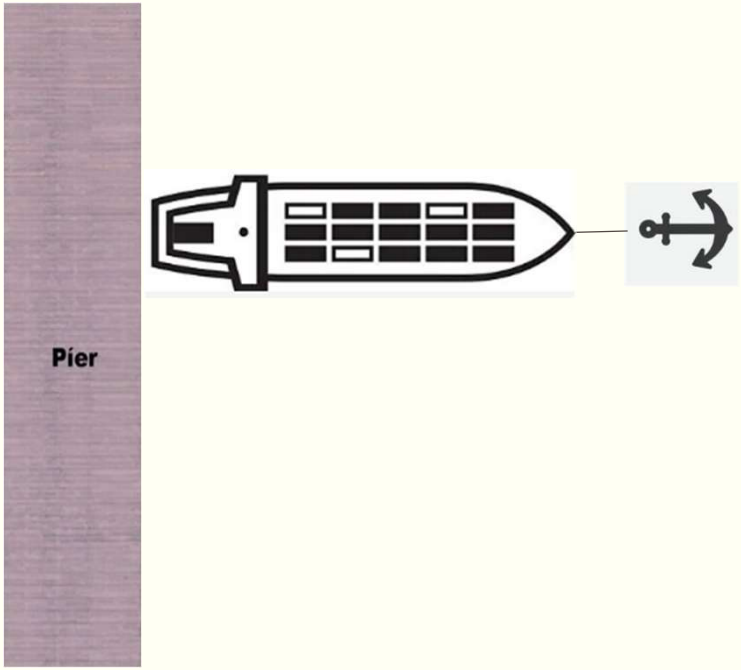
Lançamento do ferro: O ferro é largado a uma distância segura do cais.

Controle da velocidade: À medida que a embarcação dá marcha a ré para se aproximar do cais, o ferro e a amarra atuam como um "freio". O mestre controla a liberação da amarra para regular a velocidade e a direção.



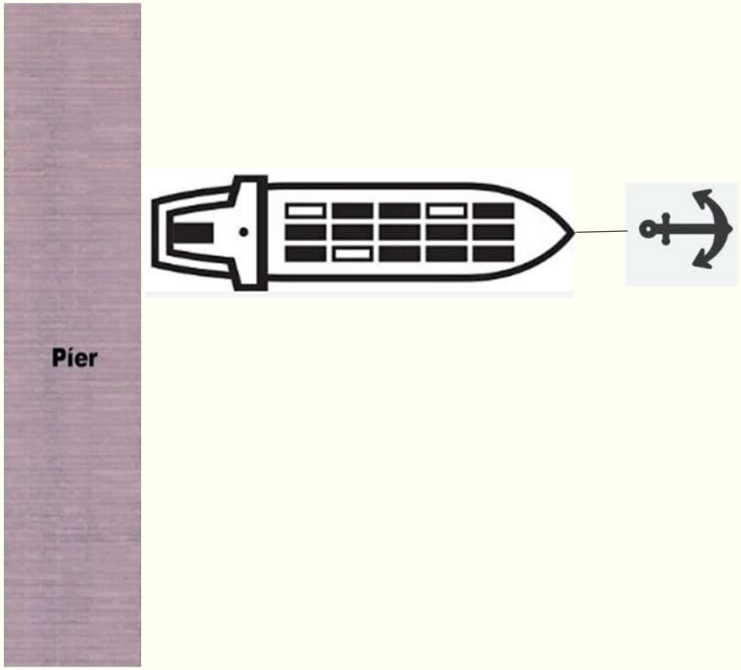
Ação do Ferro na Atracação

Atracação da popa: O ferro mantém a proa controlada e impede que a embarcação se desvie, enquanto a popa é amarrada ao cais.



Ação do Ferro na Desatracação

Na desatracação, o ferro é utilizado para auxiliar na saída do cais e para girar a embarcação em espaços apertados.

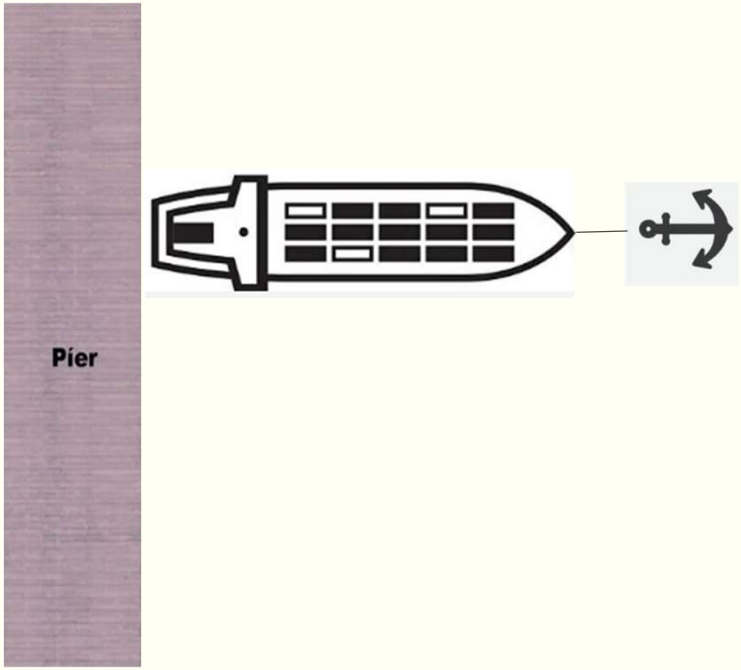


Ação do Ferro na Desatracação

Manobra de desatracação com o ferro:

Lançamento do ferro: O ferro é lançado antes de a embarcação sair completamente do pier.

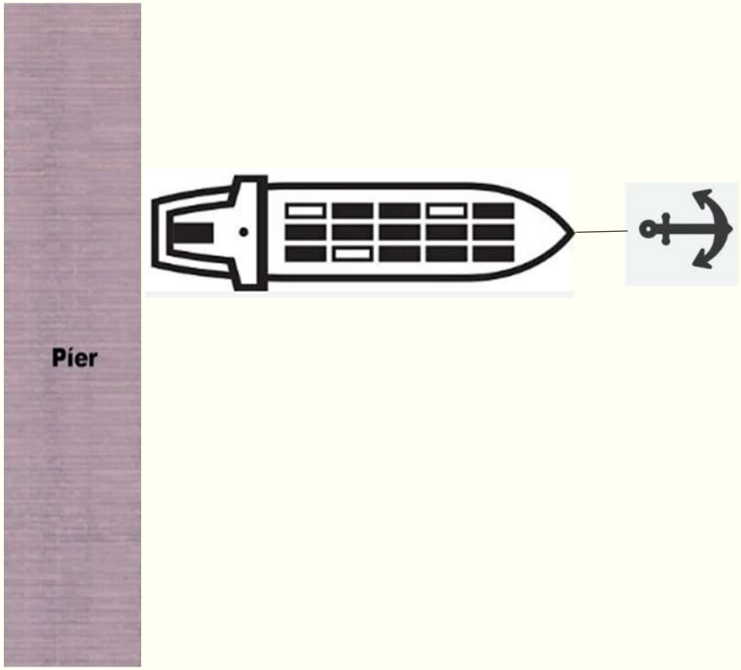
Solecar cabos da popa: Os cabos de popa são solecados e, com a ajuda do motor e do ferro, a popa é afastada do cais.



Ação do Ferro na Desatracação

Puxando a proa: O mestre recolhe a amarra do ferro, usando a força do guincho. O ferro atua puxando a proa da embarcação para longe do cais.

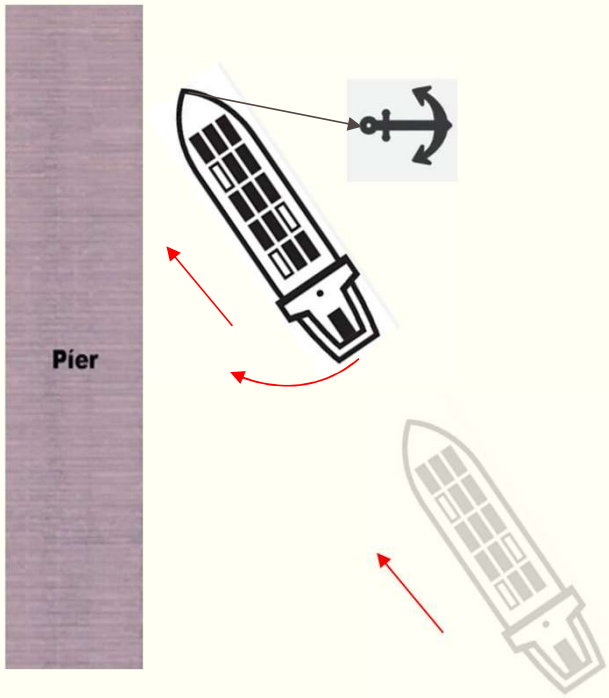
Desatracação completa: Após a proa estar em uma posição segura, o ferro é completamente içado, e a embarcação segue seu curso.



Manobra da Embarcação

Para manobrar uma embarcação de forma a aproximar ou afastar a proa ou a popa do berço de atracação, usa-se uma combinação de leme, hélices, espias, ferros e propulsores laterais (thrusters), dependendo do equipamento disponível.

A estratégia de manobra varia conforme a direção do vento e da correnteza.



Ferro

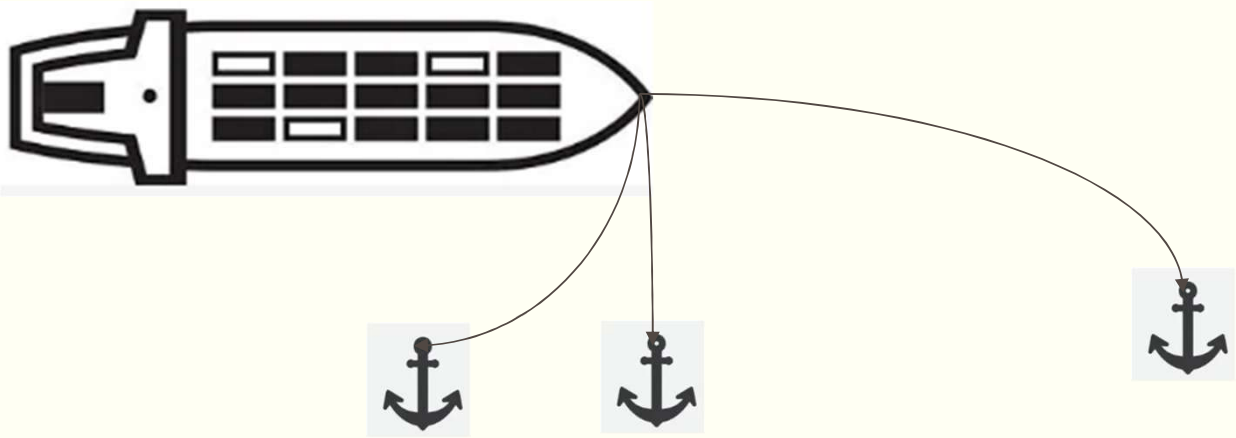
Nas manobras, o ferro pode:

- ✓ Movimentar lateralmente a proa; e
- ✓ Impedir o movimento da proa.



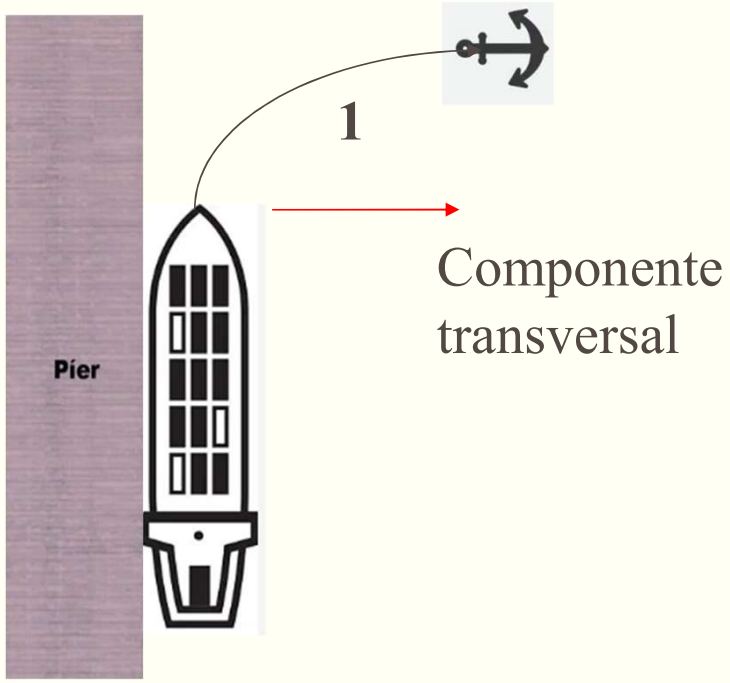
Movimentando a proa

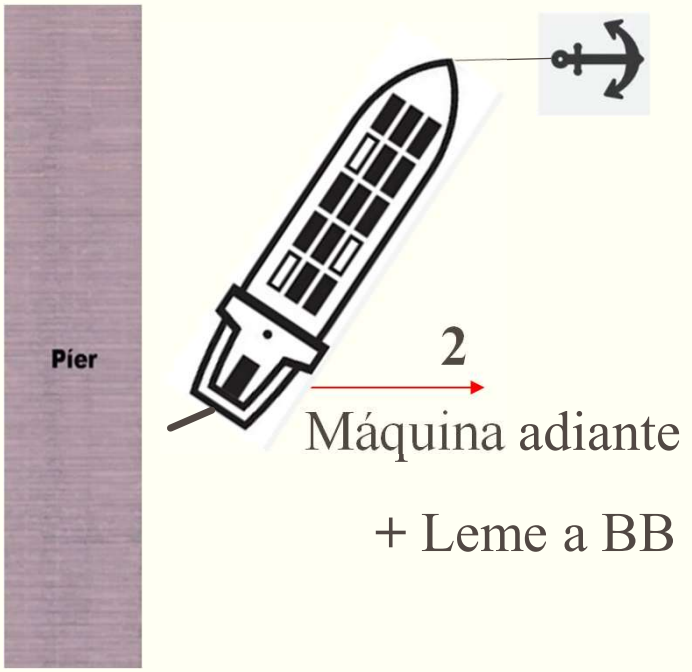
Tesar a amarra = proa para boreste, popa para bombordo.



Desatracando

Duas etapas



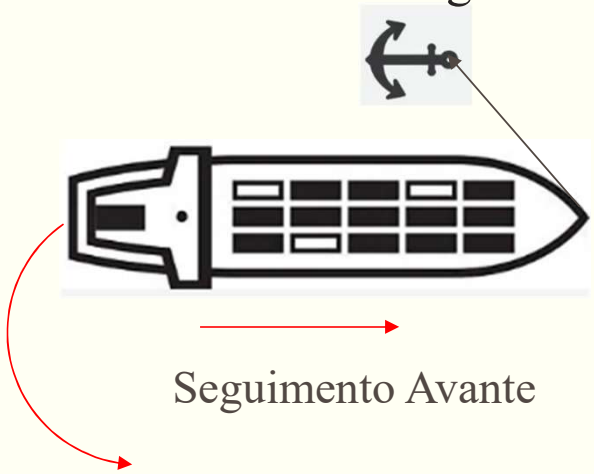


Freando a proa

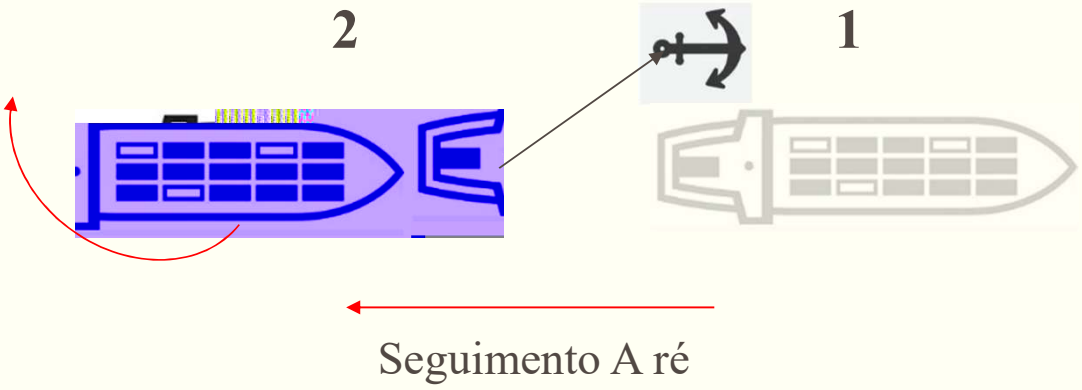
Quando a embarcação tem seguimento, o ferro pode ser usado como “freio”.

A proa é freada no bordo em que se largou o ferro.

A popa tende a continuar seu movimento e, portanto, um bordo terá mais velocidade que o outro ocasionando um giro.



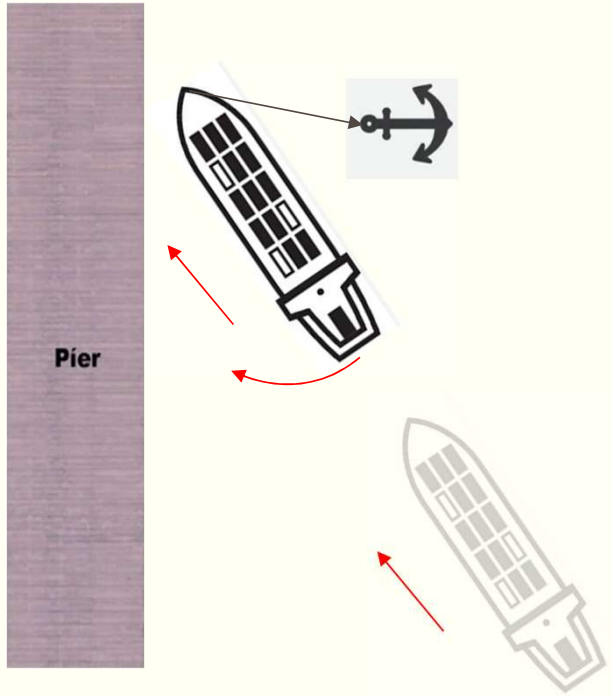
Seguimento Avante



Seguimento A ré

Atracando

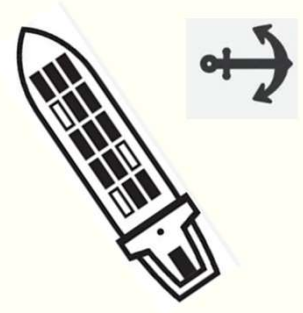
Manobras com seguimento só podem ser realizadas durante a atracação, uma vez que na desatracação, não haverá seguimento.



Manobra da Embarcação

Variáveis

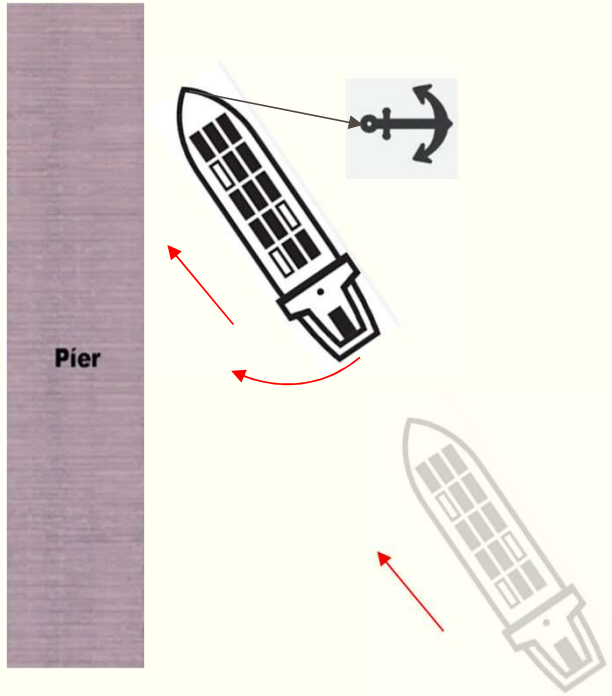
- ✓Seguimento (Avante, A Ré)
- ✓Lemes (Bb, Be)
- ✓Máquinas (Adiante, Atrás)
- ✓Espias (Lançante, Través, Espringue)



Manobra da Embarcação

Variáveis

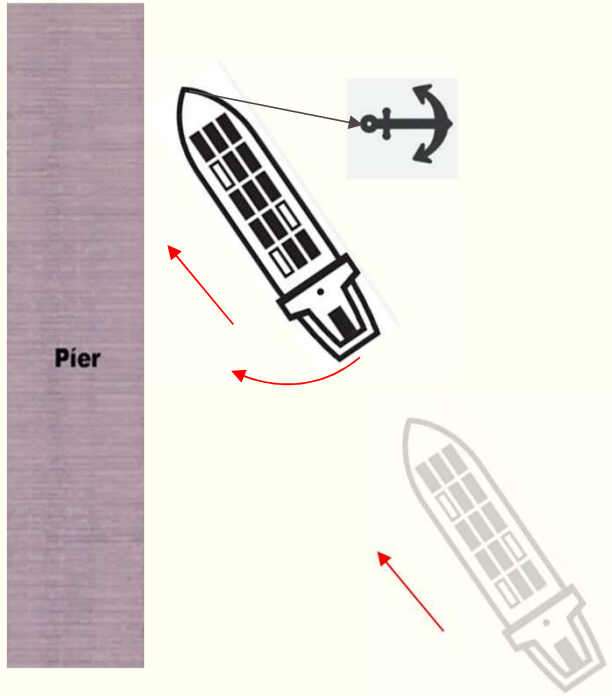
- ✓Bow Thrusters (BB, BE)
- ✓Stern Thrusters (BB, BE)
- ✓Vento (Proa, Popa, P/Fora, P/Dentro)
- ✓Corrente (Proa, Popa, P/Fora, P/Dentro)



Manobra da Embarcação

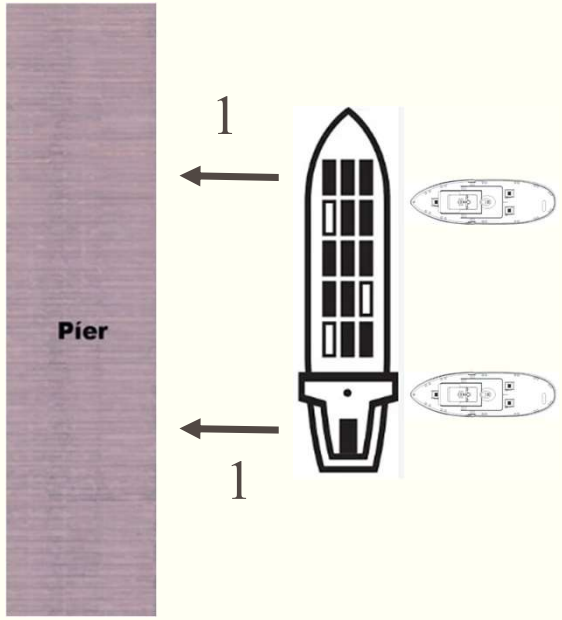
Variáveis

- ✓Bolsão do cais
- ✓Rebocadores
- ✓Ferro
- ✓Outros



Rebocadores

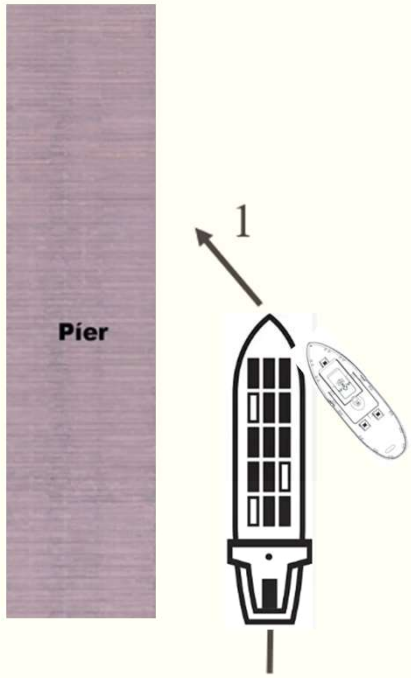
Na atracação com dois rebocadores, o procedimento é análogo à manobra com dois thrusters, um a vante e outro a ré.



Só um Rebocador

Em tese, um único rebocador empurrando contra o cais, situado junto à seção transversal que passa pelo ponto pivô (centro de giro) deveria causar o efeito de empurrar o navio em paralelo.

Todavia, na prática, esse resultado seria tão improvável quanto equilibrar uma bandeja na ponta do dedo. O giro acabaria ocorrendo, mais cedo ou mais tarde.

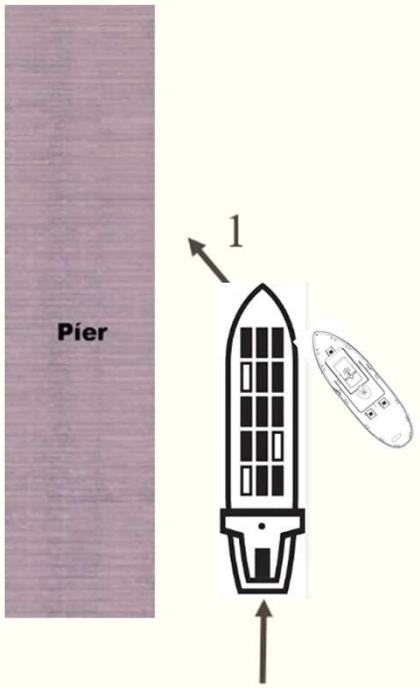


Rebocador na Proa

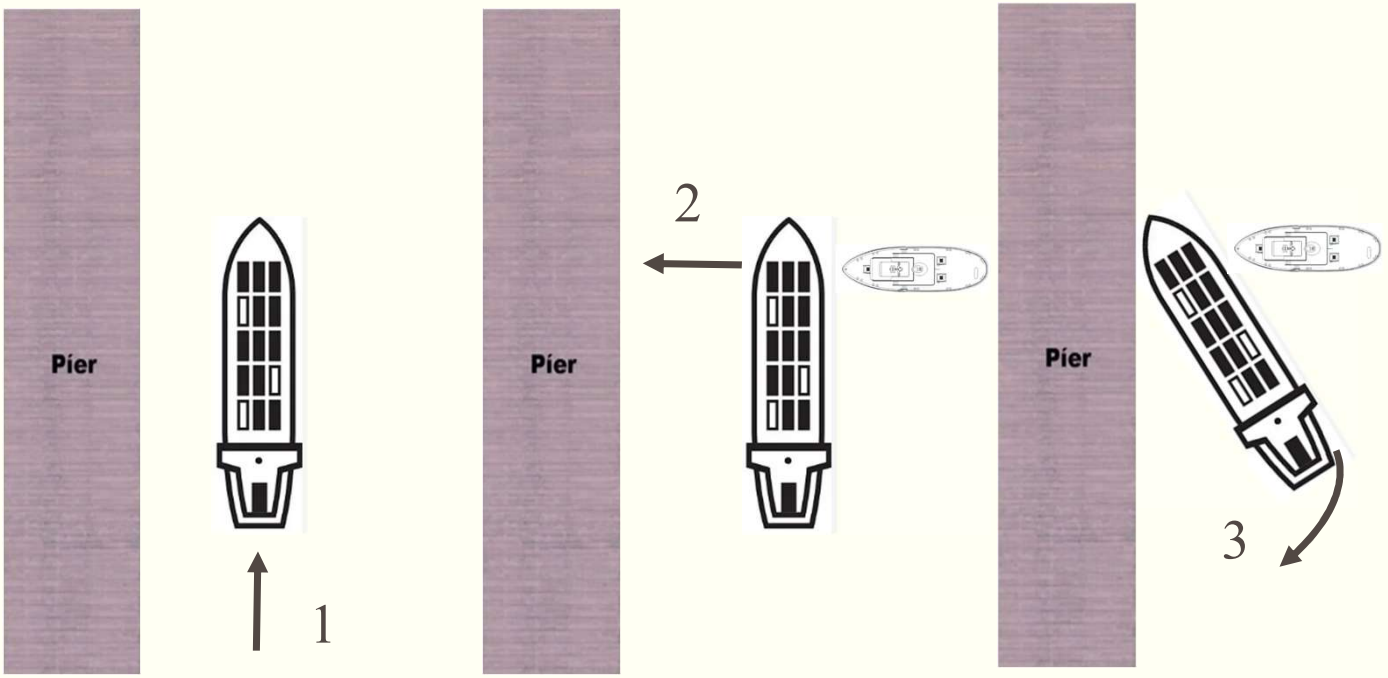
Como, normalmente, a popa é dotada de mobilidade, é preferível alocar o rebocador na proa, caso só se disponha de um.

Um rebocador na proa pode funcionar como se fosse um Bow-Thruster.

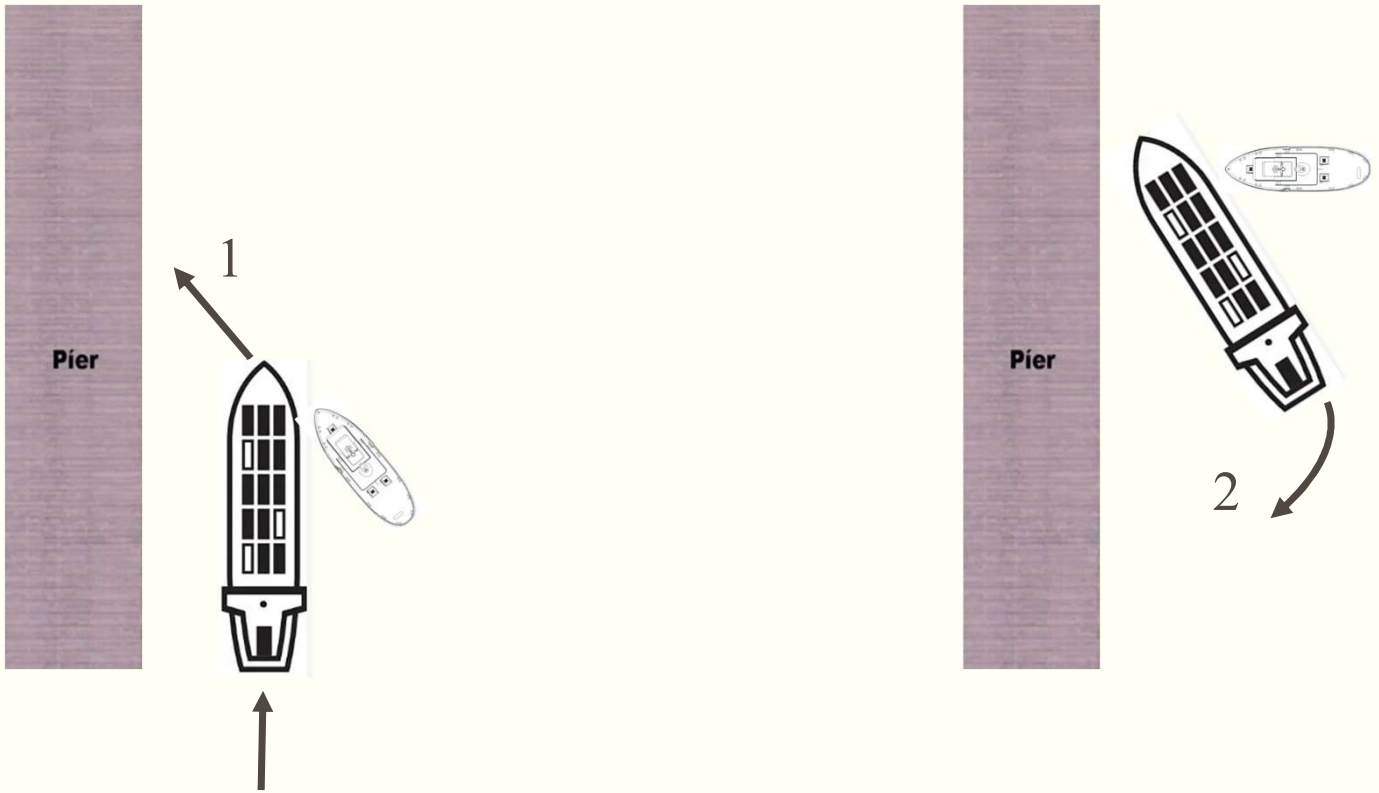
Com cabo passado, diferentemente do Bow-Thruster, o rebocador poderá impingir movimentos longitudinais à embarcação.



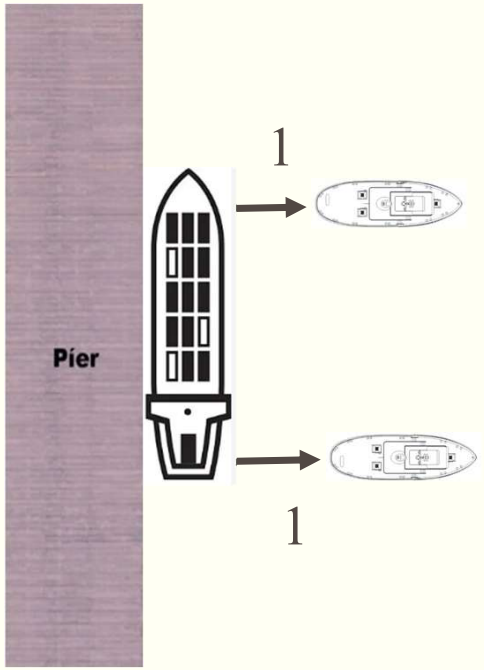
Rebocador como bow-thruster



Rebocador com cabo

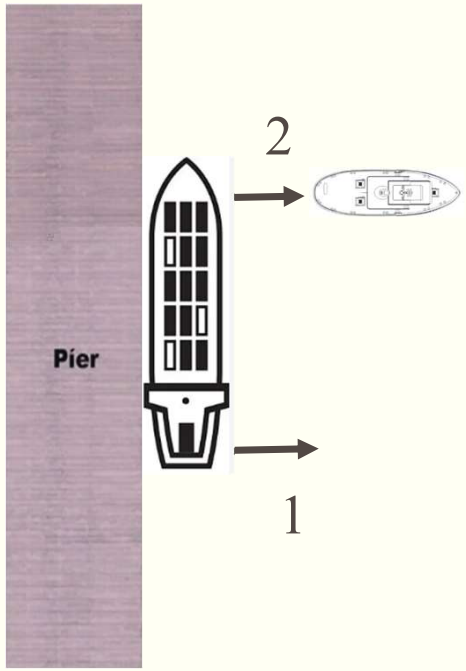


Desatracação com rebocadores Pode ser feita em paralelo.

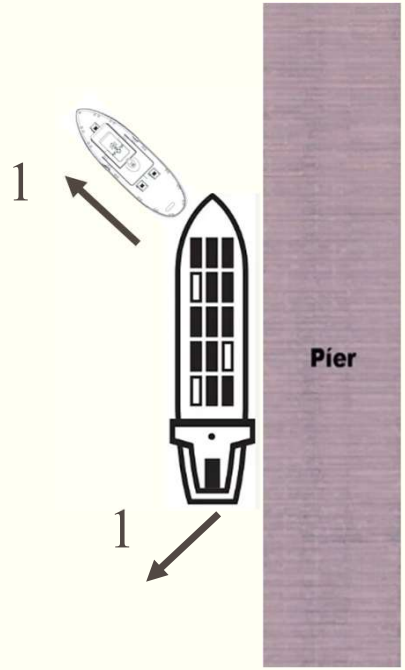


Manobra da Embarcação

Desatracação com rebocador na proa. Pode ser feita em 2 etapas.



Desatracação com rebocador na proa. Pode ser feita simultaneamente.



Manobra da Embarcação

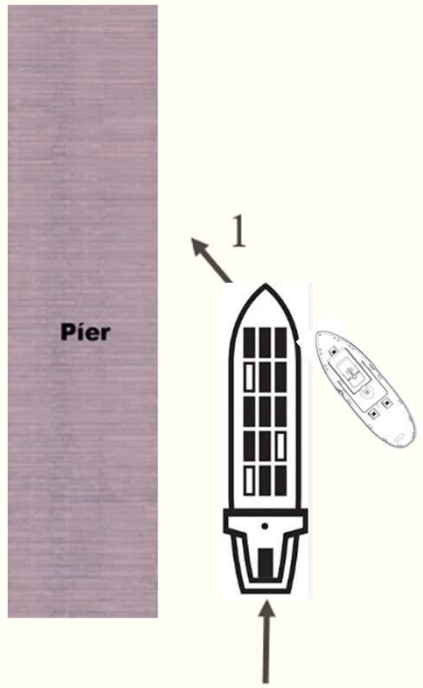




Termos da Atracação e Desatracação

O vocabulário inerente às fainas de atracação e desatracação envolve diversos termos técnicos e jargões marítimos.

Os principais estão relacionados aos cabos de amarração e às estruturas portuárias

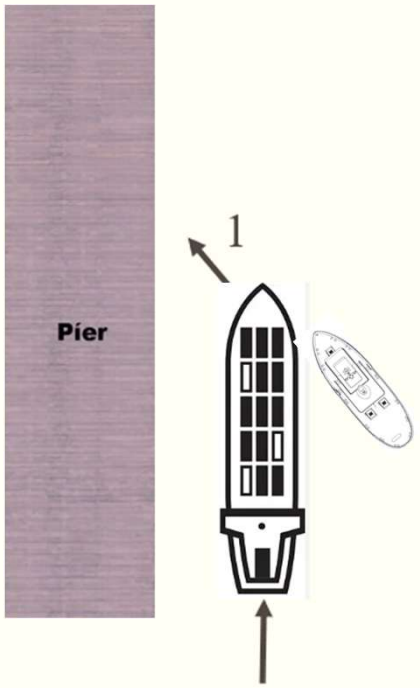


Termos da Atracação e Desatracação

Termos Principais

Atracação: O ato de posicionar e amarrar uma embarcação com segurança a um cais, píer ou outra estrutura designada.

Desatracação: O processo inverso, de soltar os cabos e afastar a embarcação da estrutura de atracação.

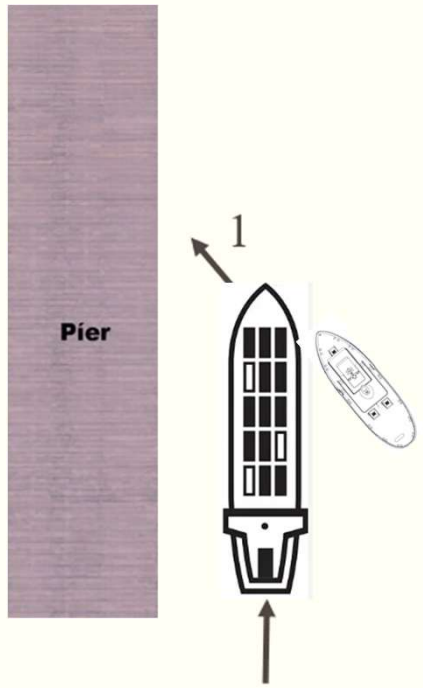


Termos da Atracação e Desatracação

Termos Principais

Cais / Berço: A estrutura física (muro, plataforma) onde o navio atraca. O berço é o local específico designado para a atracação de uma embarcação.

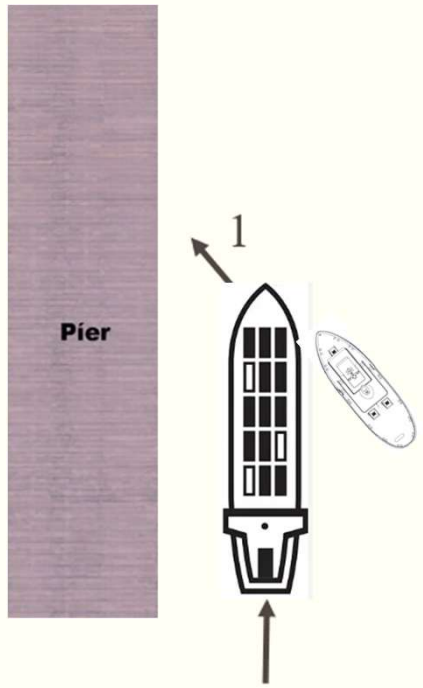
Cabeços: Colunas de ferro ou concreto, fixadas no cais, onde os cabos do navio são amarrados (consolidadas as amarrações).



Termos da Atracação e Desatracação

Termos Principais

Espias: Termo geral para os cabos de amarração usados para manter o navio firme junto ao cais.

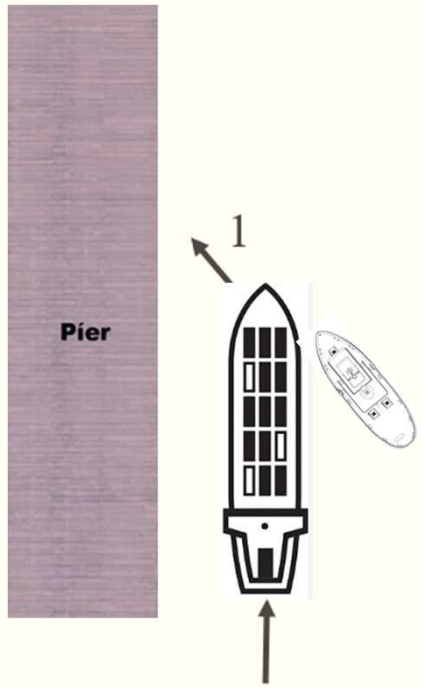


Termos da Atracação e Desatracação

Tipos de Espias e Cabos

Espringues (Springs): Cabos passados em direção longitudinal (mais paralela ao cais) que limitam o movimento do navio para frente ou para trás ao longo do cais.

Lançantes: Cabos passados em direção mais diagonal (aberta em relação ao cais) que controlam a distância da proa e da popa em relação ao cais.

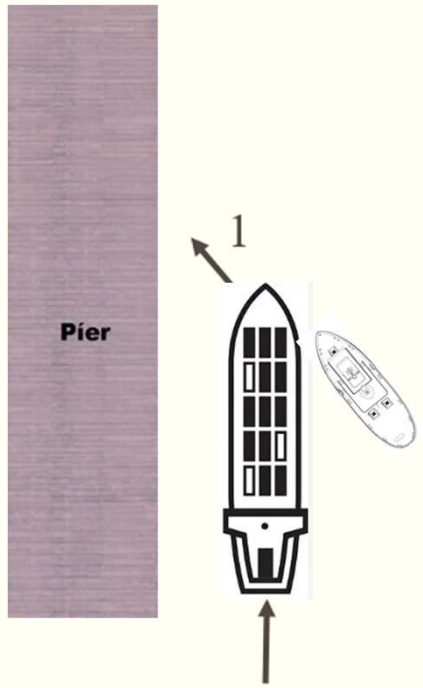


Termos da Atracação e Desatracação

Tipos de Espias e Cabos

Espias de Través: Cabos passados perpendicularmente (ou quase) ao cais, que mantêm a embarcação encostada (travada) junto ao cais.

Cabos de Proa e Popa: Cabos principais que saem das extremidades do navio (vante e ré, respectivamente) e vão para o cais. : Termo geral para os cabos de amarração usados para manter o navio firme junto ao cais.



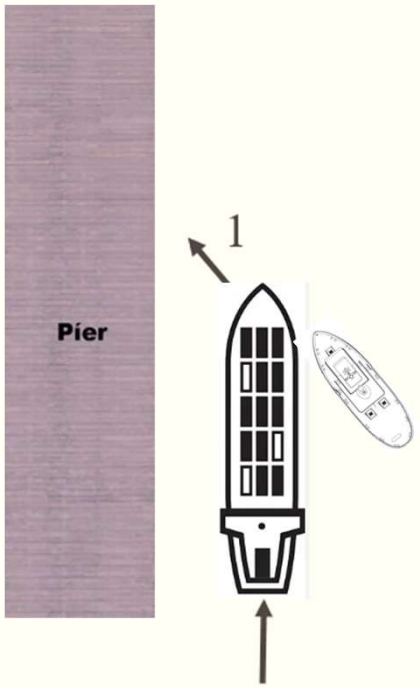
Termos da Atracação e Desatracação

Outros termos

Espias Bordo: O lado da embarcação (bombordo ou estibordo). A manobra envolve encostar um dos bordos no cais.

Proa: Parte dianteira (frente) da embarcação.

Popa: Parte traseira (ré) da embarcação.



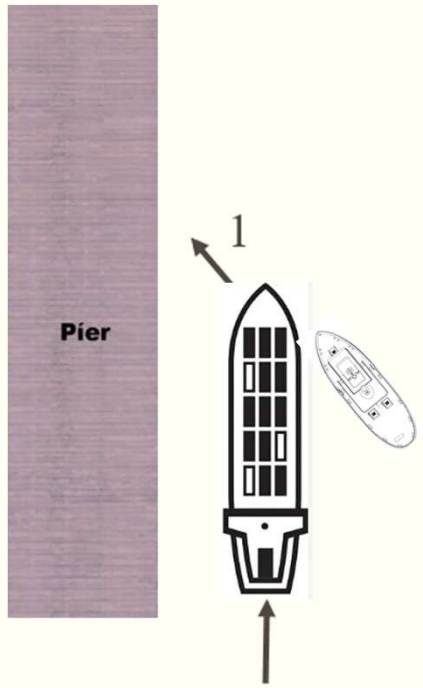
Termos da Atracação e Desatracação

Outros termos

Defensas: Equipamentos (geralmente de borracha ou outro material flutuante) colocados entre o costado do navio e o cais para evitar danos por impacto.

Guincho: Equipamento a bordo usado para manusear e tencionar os cabos de amarração.

Praticagem / Prático: Serviço de profissionais especializados que guiam o navio em áreas de difícil navegação, como canais de acesso e durante as manobras de atracação/desatracação.

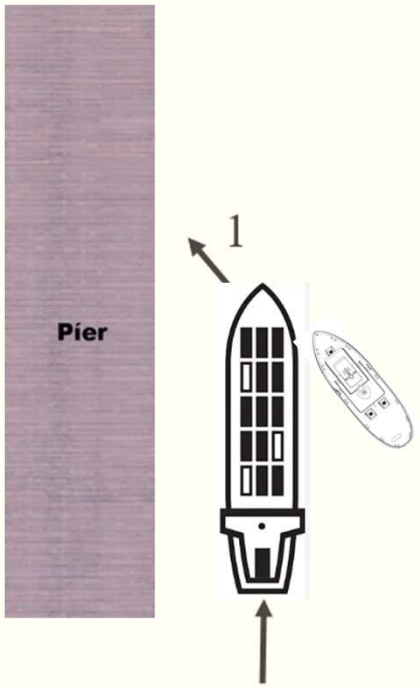


Termos da Atracação e Desatracação

Outros termos

Rebocador: Embarcação de apoio usada para auxiliar a manobrar navios grandes, empurrando-os ou puxando-os durante a atracação e desatracação.

Máquinas adiante/atrás: Comando para o motor principal do navio, indicando o sentido de rotação do hélice para movimento avante ou a ré.

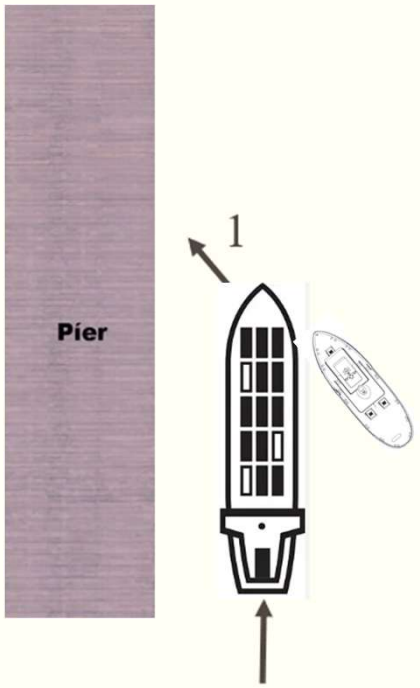


Termos da Atracação e Desatracação

Outros termos

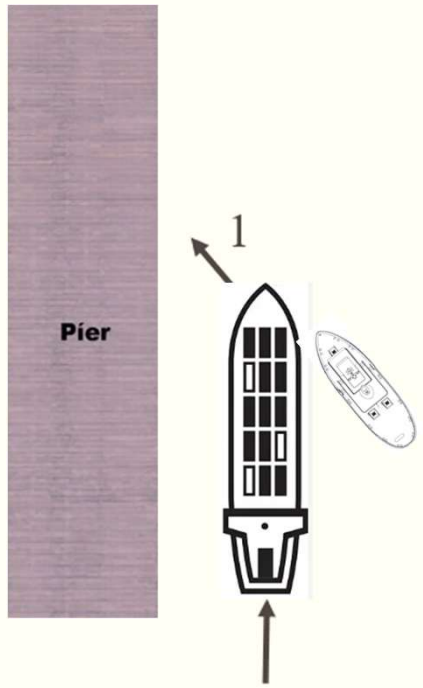
Largar (um cabo): Soltar um cabo de amarração do cabeço no cais. Través: Cabos passados perpendicularmente (ou quase) ao cais, que mantêm a embarcação encostada (travada) junto ao cais.

Cabos de Proa e Popa: Cabos principais que saem das extremidades do navio (vante e ré, respectivamente) e vão para o cais. : Termo geral para os cabos de amarração usados para manter o navio firme junto ao cais.



Procedimentos da Atracação e Desatracação

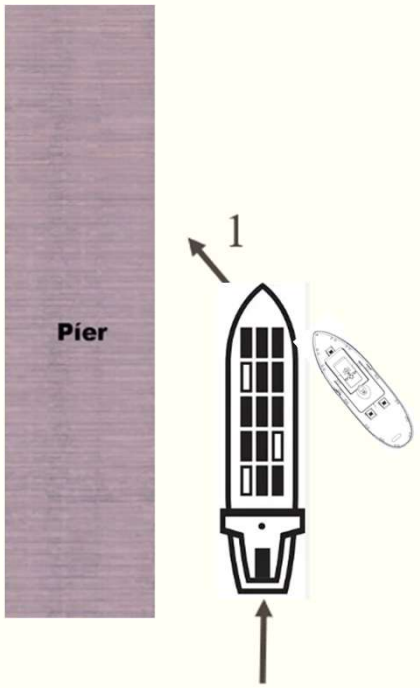
Os procedimentos usuais para manobras de atracação e desatracação envolvem ações coordenadas no passadiço, na proa e na popa, com foco na segurança e no uso eficiente dos recursos disponíveis, como cabos (espias), máquinas (propulsão) e leme, sempre considerando as condições de vento e correnteza.



Procedimentos da Atracação e Desatracação

No Passadiço

O passadiço é o centro de comando onde o Comandante (e o Prático, se a manobra exigir) supervisiona e coordena toda a operação, mantendo comunicação constante com a proa, a popa, rebocadores (se houver) e o cais.

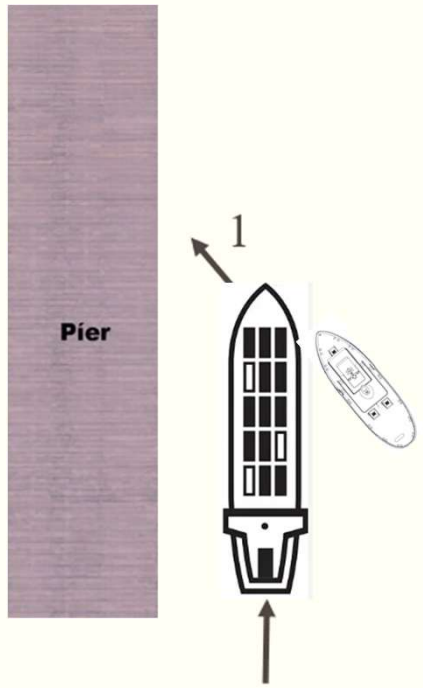


Procedimentos da Atracação e Desatracação

No Passadiço

Planejamento: Antes da manobra, é realizado um briefing com todas as equipes, divulgando o bordo de atracação e o plano geral.

Controle de Velocidade: A aproximação ou afastamento é feito em velocidade reduzida, preferencialmente usando a marcha lenta, para manter o controle total da embarcação.

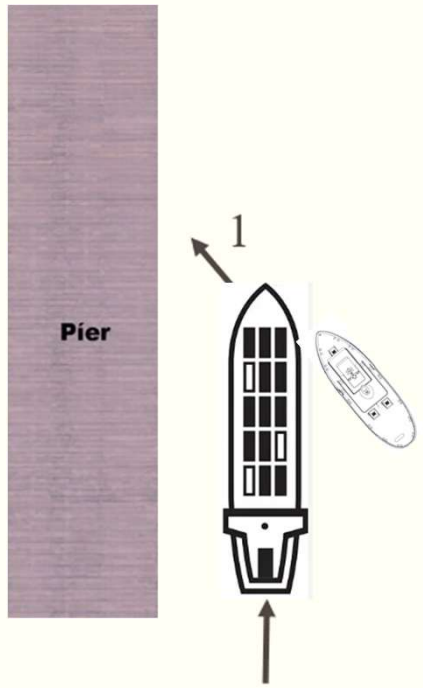


Procedimentos da Atracação e Desatracação

No Passadiço

Comunicação: Uso obrigatório de rádio VHF (geralmente no Canal 16) para coordenar a passagem e o ajuste dos cabos e para transmitir ordens de máquina e leme.

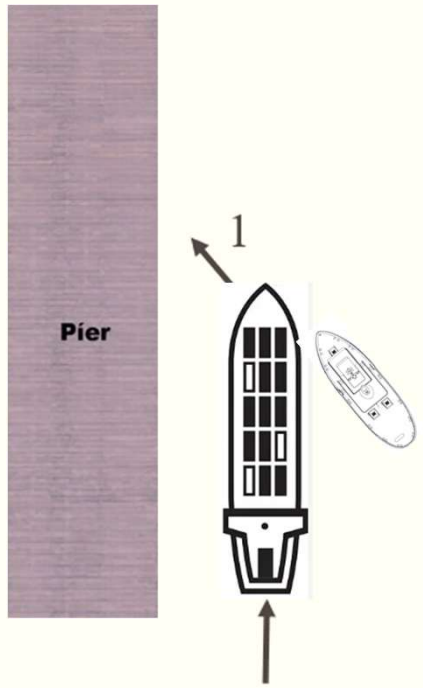
Monitoramento: Acompanhamento constante das condições climáticas (vento e correnteza), da posição da embarcação em relação ao cais e de outras embarcações próximas.



Procedimentos da Atracação e Desatracação

No Passadiço

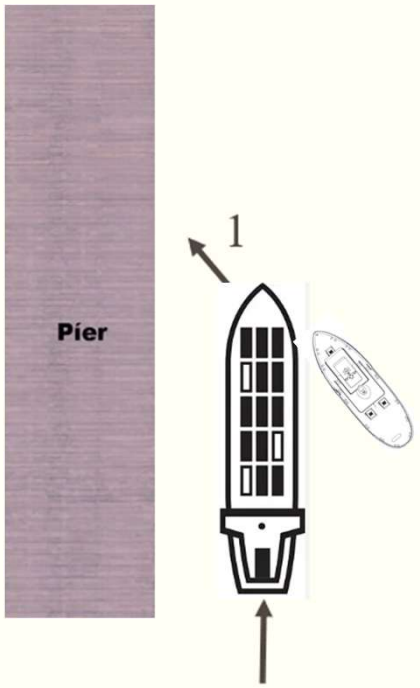
Ordens de Leme e Máquina: O Comandante emite as ordens de leme e de máquinas (adiante, atrás, bombordo, boreste) para controlar a direção e a velocidade, usando, por vezes, apitos curtos para indicar as ações de máquina a outras embarcações.



Procedimentos da Atracação e Desatracação

Na proa e na popa

As equipes na proa e na popa são responsáveis pela amarração física da embarcação ao cais, seguindo as ordens do passadiço.

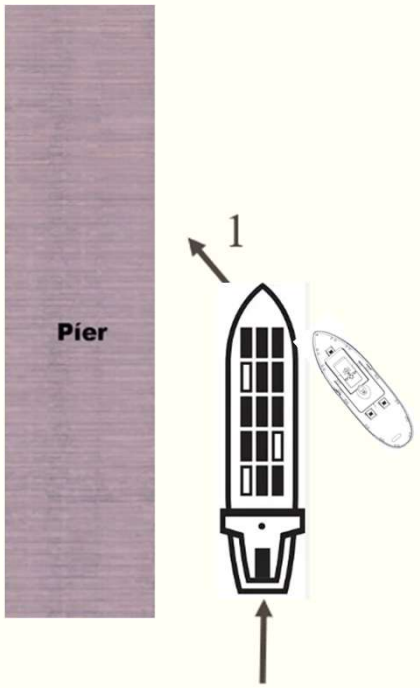


Procedimentos da Atracação e Desatracação

Atracação

Preparação: As espias são preparadas para serem lançadas (passadas para o cais).

Lançamento dos Cabos: O primeiro cabo a ser passado depende das condições. Frequentemente, a aproximação é feita com um ângulo de cerca de 45°, passando-se primeiro a espia de proa (lançante de proa) ou o spring de proa, para então usar o leme e a máquina para encostar a popa no cais.

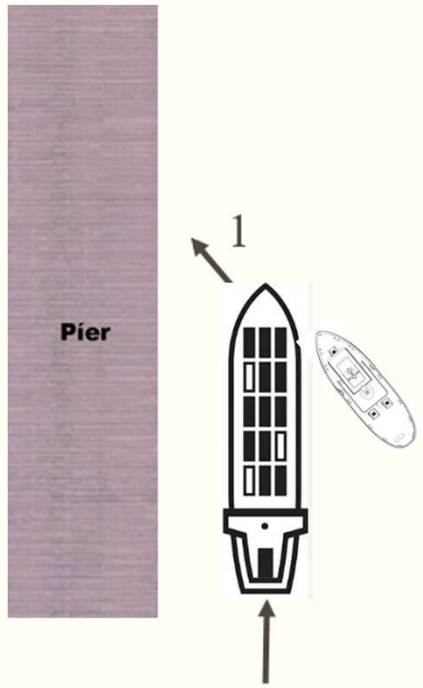


Procedimentos da Atracação e Desatracação

Atracação

Ajuste: As espias são ajustadas nos cabeços do cais e nos molinetes/guinchos do navio para manter a embarcação segura e na posição correta.

Defensas: Defensas são colocadas no costado para evitar danos por choque com o cais.

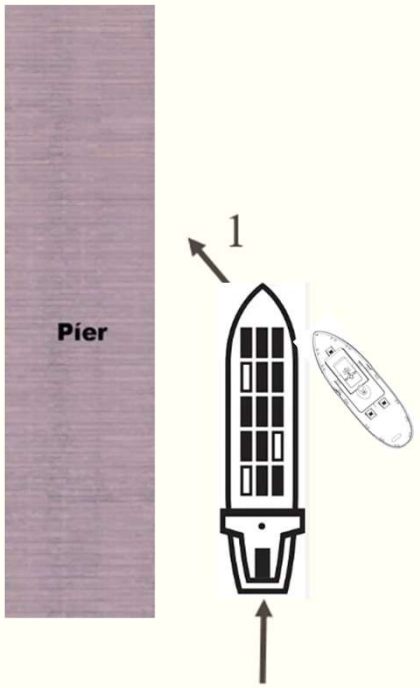


Procedimentos da Atracação e Desatracação

Desatracação

Planejamento Reverso: A ordem de soltar os cabos é planejada com base no vento/corrente. Geralmente, solta-se primeiro o cabo que está na direção do vento ou correnteza para permitir que a natureza ajude a afastar a embarcação.

Uso de Spring: Muitas vezes, utiliza-se o spring de proa (encurtando-o e dando máquinas adiante com leme a bombordo, por exemplo) para fazer a popa se afastar do cais antes de soltar o restante dos cabos e afastar a embarcação.

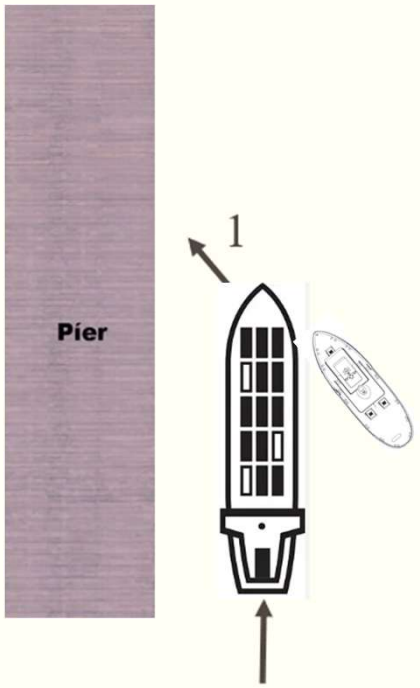


Procedimentos da Atracação e Desatracação

Desatracação

Liberação: Os cabos são liberados do cais e recolhidos a bordo de forma segura e eficiente.

Afastamento: Após todos os cabos estarem a bordo e a área estar livre, o navio afasta-se do cais, navegando com cautela para a área do canal.



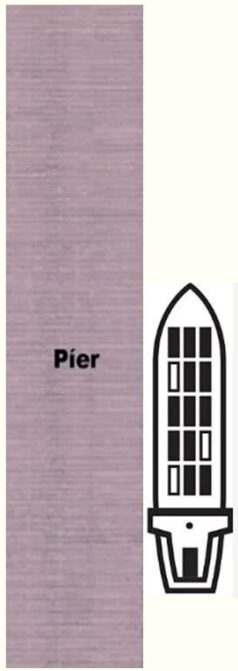
Manobra da Embarcação





Movimentação da Embarcação

A movimentação de um navio atracado para vante ou para ré com o auxílio de espias é uma manobra portuária comum, que depende do uso estratégico dos cabos de amarração, em particular os espringues e, se necessário, os motores do navio ou rebocadores.

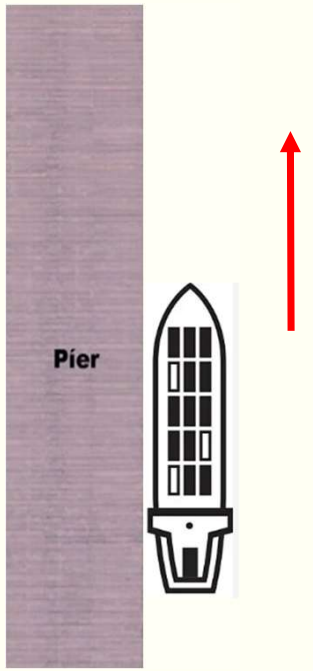


Movimentação da Embarcação

Manobra para vante

Aperte o espringue de ré: O espringue de ré é mantido tesado.

Frouxe os demais cabos: Os lançantes de proa e popa e as espias de través são folgados, mas não largados.



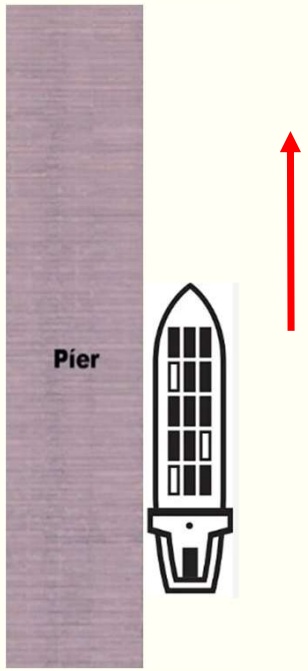
Movimentação da Embarcação

Manobra para vante

Use o motor: O navio pode dar "máquina a vante, muito devagar" para ajudar a criar a tensão necessária no espringue de ré e impulsionar o navio para frente ao longo do cais.

Manobra: A tensão no espringue de ré fará com que a popa (traseira) permaneça próxima ao cais enquanto o navio desliza para frente.

Ajuste: À medida que o navio se move, os cabos são ajustados para a nova posição.

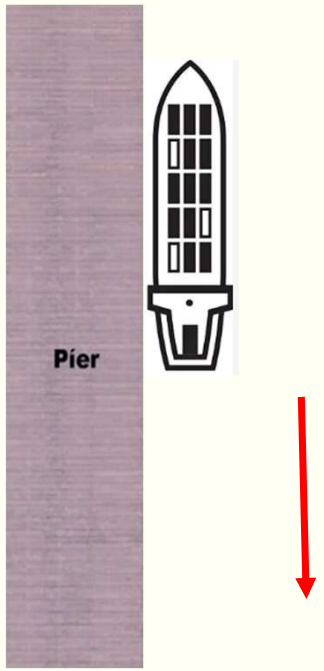


Movimentação da Embarcação

Manobra para ré

Aperte o espringue de proa: O espringue de proa é mantido tesado.

Frouxe os demais cabos: Os outros cabos são folgados.



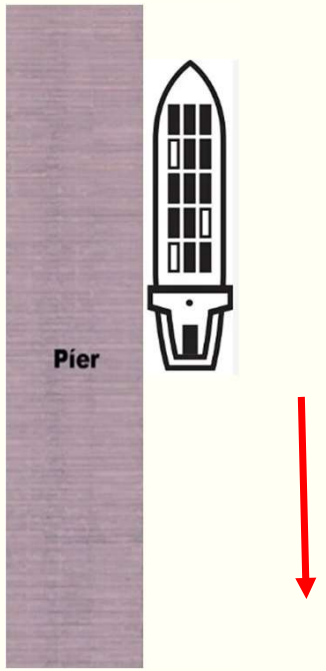
Movimentação da Embarcação

Manobra para ré

Use o motor: O navio pode dar "máquina a ré, muito devagar" para ajudar a criar a tensão no espringue de proa e impulsionar o navio para trás.

Manobra: A tensão no espringue de proa fará com que a proa permaneça próxima ao cais enquanto o navio desliza para trás.

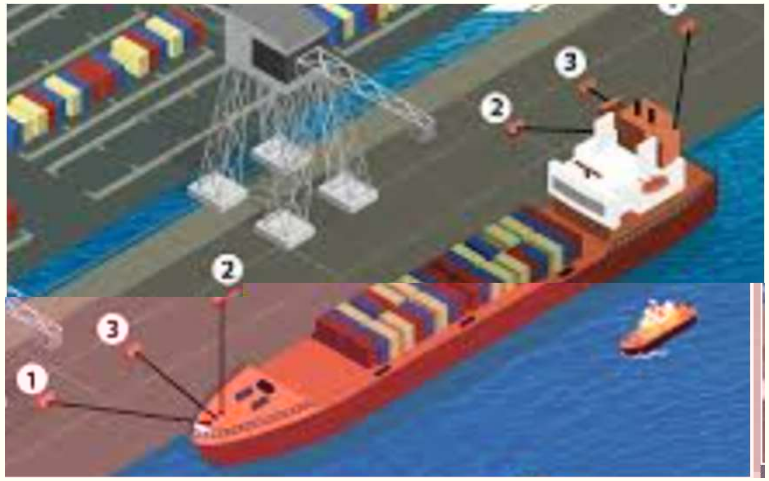
Ajuste: Os cabos são ajustados para a nova posição.



Equipamentos de Amarração

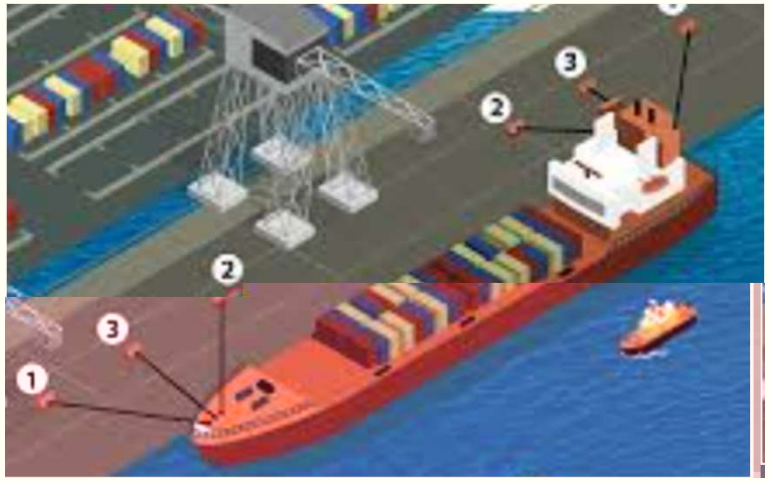
Espias: São os cabos usados para amarrar o navio ao cais. Elas são lançadas da embarcação para terra e fixadas em cabeços no porto.

Guinchos: Dispositivos mecânicos instalados no convés do navio, usados para tensionar, recolher e soltar as espias durante as manobras de atracação e desatracação. Eles garantem que os cabos fiquem firmemente presos e ajustados.



Equipamentos de Amarração

Defensas: Peças de material resistente que são colocadas entre o casco da embarcação e o cais (ou entre embarcações) para absorver o impacto e proteger ambas as estruturas de atritos e danos durante a aproximação e a permanência atracada.

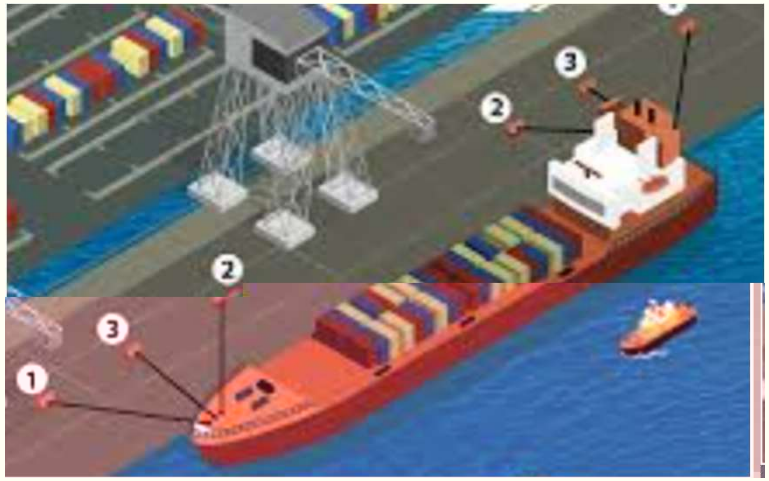


Boças: Termo que pode ser usado como sinônimo de espia, especialmente em embarcações menores. Em navios maiores, também pode se referir a cabos ou correntes curtas usadas para prender temporariamente a amarra ou outros cabos.

Equipamentos de Amarração

Tamancas: Peças fixadas no convés do navio ou no cais, com formato específico, onde as espias são enroladas e fixadas com nós para mantê-las presas.

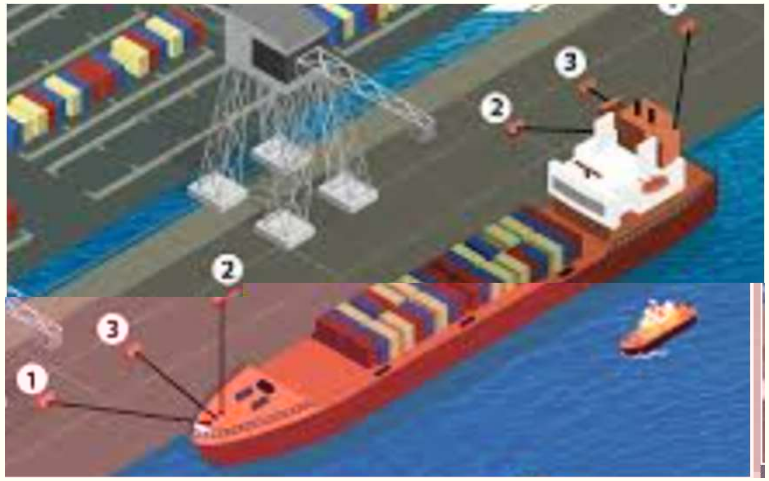
Retinidas: Cabos finos ou linhas auxiliares usadas para lançar as espias mais pesadas para terra. O amarrador em terra recebe a retinida, que está presa à extremidade da espia, e a puxa para fixar o cabo principal no cabeço do cais.



Equipamentos de Amarração

Cabeços: Postes ou colunas de ferro fundido ou aço, fixados firmemente no cais ou no convés do navio, onde as espias são amarradas.

Retornos: Em operações de reboque ou amarração, "retorno" pode se referir à ação de aliviar a tensão de um cabo ou à configuração de um cabo que passa por um bloco ou roldana e volta na direção oposta. Em alguns contextos, pode ser um termo local para "espringues" que "retornam" ao longo do cais para limitar o movimento longitudinal.



UE 07 - Manobras com Rebocador de Porto





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Existem diversos tipos de rebocadores para auxiliar nas manobras portuárias, diferenciando-se principalmente pelo seu sistema de propulsão e manobrabilidade.

A escolha do tipo ideal depende das necessidades específicas da operação





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador convencional

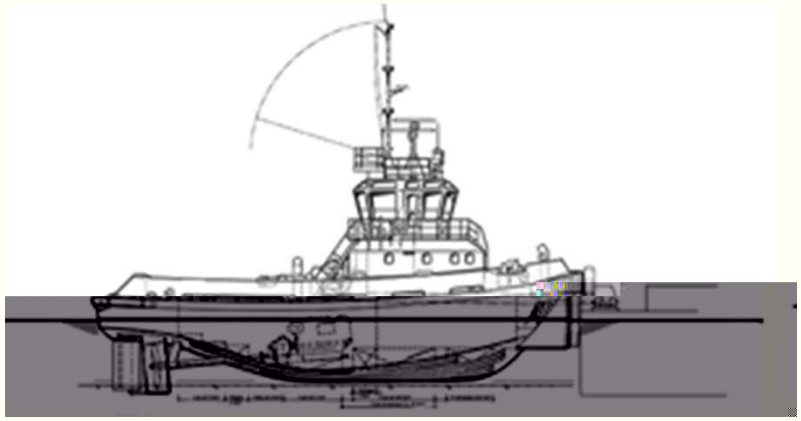
- ✓Tipo mais antigo e tradicional.
- ✓Sistema de propulsão simples, geralmente com uma ou duas hélices localizadas na popa e leme para direcionamento.
- ✓Confiável e de menor custo, mas oferece menor manobrabilidade em comparação com os modelos mais modernos.





Rebocadores com propulsão convencional

- ✓Capacidade de manobra limitada
- ✓Força de tração a ré bastante inferior a força de tração a vante
- ✓Posição do ponto de tração a uma distância ante a vante do propulsor
- ✓ Um eixo e um leme





Rebocadores com propulsão convencional - De um hélice

- ✓Bom nas operações de reboque com cabo na proa em locais com pouca corrente e com o navio em baixa velocidade
- ✓ Risco ao aproximar da proa do navio com muito seguimento ou muita corrente
- ✓ Com cabo na popa, dificuldade para mudar de bordo
- ✓ Pouco recomendável no trabalho "puxa/empurra"





Rebocadores com propulsão convencional

De dois ou mais hélices:

- ✓ Maior manobrabilidade e segurança que o de um hélice
- ✓ Maior facilidade de se manter perpendicular ao costado
- ✓ Assim como o de um hélice, é desaconselhável na popa





Rebocadores convencional com Tubulão - Kort

- ✓Tubos fixos que envolvem o hélice, organizando o fluxo de descarga e possibilitando ganho na tração a vante de até 30%.
- ✓Reduz a capacidade de governo.
- ✓Leme towmaster em conjunto.

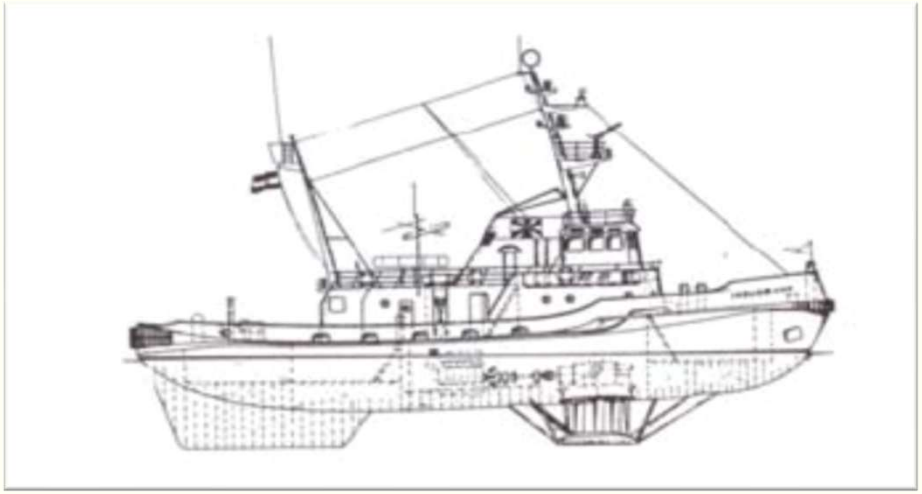




Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador trator

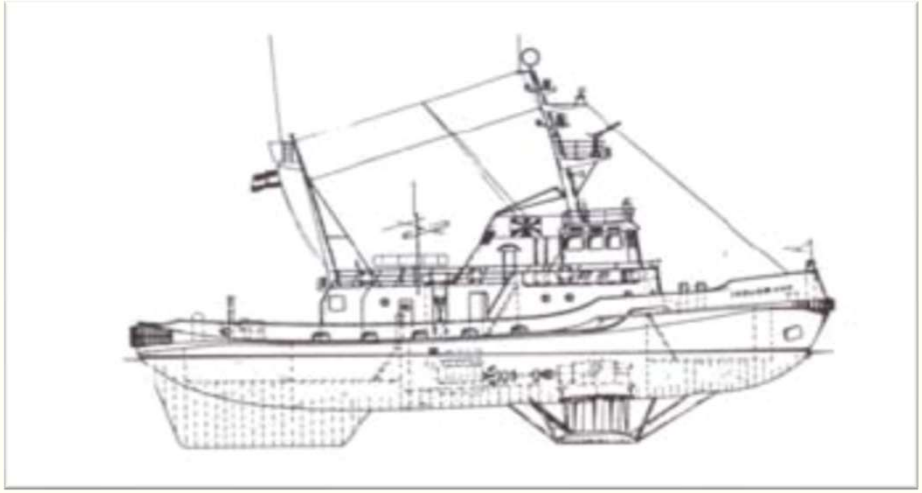
- ✓Caracterizado pela sua propulsão localizada na parte dianteira, com o ponto de reboque na popa.
- ✓Oferece excelente manobrabilidade e controle, podendo empurrar ou puxar o navio com grande eficiência.
- ✓Pode ser equipado com propulsores azimutais (trator reverso) ou propulsores cicloidais (VSP).





Rebocadores com propulsão avante

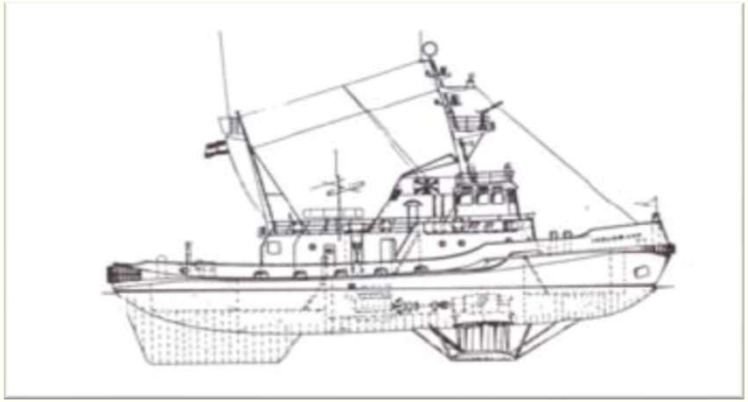
- ✓Ponto de aplicação da força de tração (guincho, cabeço ou gato) na popa.
- ✓Excelente atuação com cabo da proa do navio.
- ✓Podem ser cicloidais ou azimutais.





Rebocadores com propulsão avante

- ✓Propulsores sempre em número de dois, dispostos em linha, equidistantes do plano diametral, a vante da embarcação.
- ✓Cabo sempre passado a ré, mas podem navegar para ré com a mesma desenvoltura que para vante.
- ✓Para operar com cabo na popa ou no costado, a aproximação será sempre de popa, enquanto que na proa o rebocador navega no sentido normal, de proa.

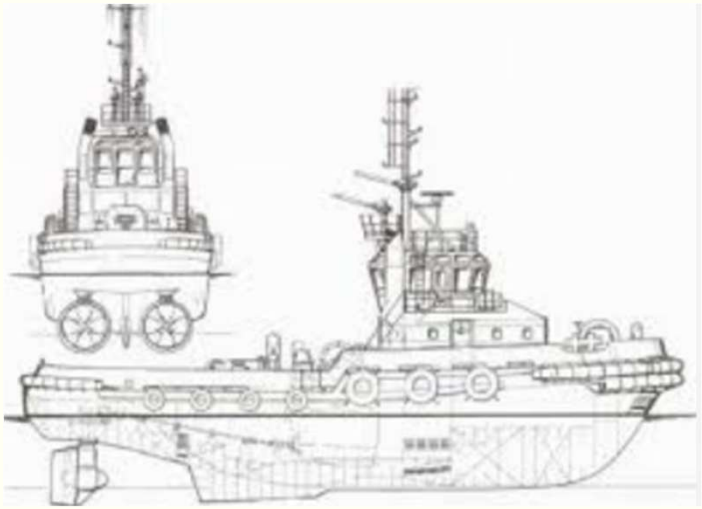




Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador de Propulsão azimutal (ASD)

- ✓Tipo mais moderno e eficiente.
- ✓Possui dois propulsores que podem girar 360°, eliminando a necessidade de leme e proporcionando manobrabilidade total.
- ✓Geralmente, os propulsores estão localizados na popa, o que os torna semelhantes a tratores reversos.
- ✓Resposta rápida e alta tração estática



Azimuth Stern Drive



Rebocadores com propulsão azimutal ou cicloidal



✓ Principal característica:

Não precisa de leme para governar.

✓ Principais qualidades:

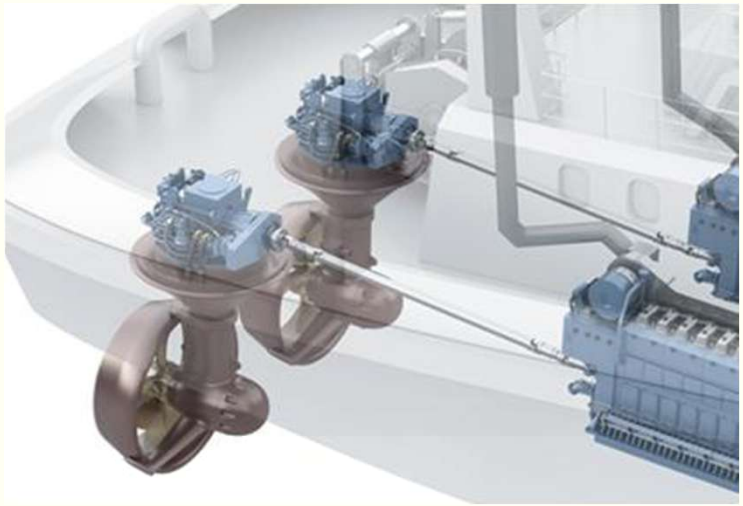
Segurança no controle da aproximação com a proa ou popa do navio em velocidade, evitando os riscos da interação,

Possibilidade de atuar para vante ou para ré, mantendo, praticamente, a mesma força de tração.



Propulsão Azimutais

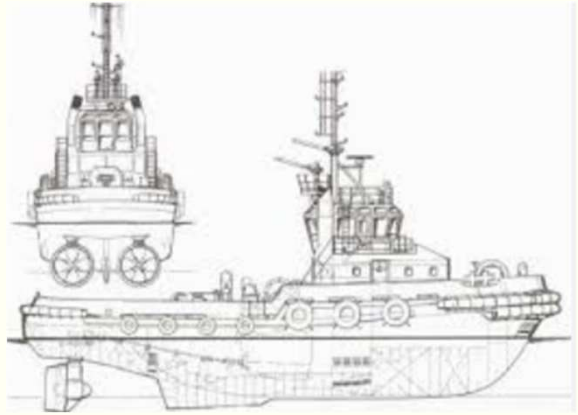
- ✓Calado consideravelmente menor que o Voith Schneider (VS).
- ✓Deslocamento, custo de construção e manutenção inferior ao VS.
- ✓Menor resistência das obras vivas, skeg menor.
- ✓Menos eficiente que o VS quando atuando na popa em ação indireta.





Rebocadores com propulsão a ré

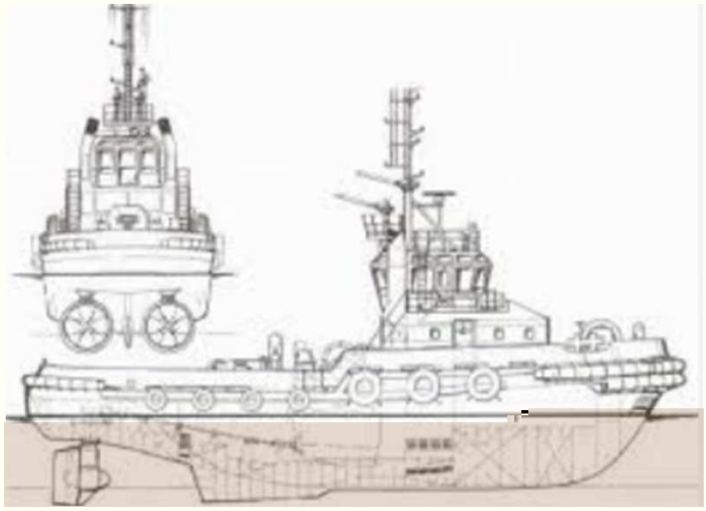
- ✓Propulsores na popa reduzem o risco de serem atingidos numa colisão ou num encalhe e permite que o calado seja menor que o de um trator.
- ✓Custos de manutenção reduzidos. Configuração ideal para trabalhar com cabo passado da popa do navio, podendo atuar direta ou indiretamente.
- ✓Atuam no costado em condições superiores aos tratores por não produzirem descarga sobre o costado do navio.





Rebocadores com propulsão a ré

- ✓Normalmente recebem o cabo na proa.
- ✓Propulsão azimutal a ré e mesmo com gato na popa não os utiliza – tratores reversos – local ideal para sua operação é dentro da área portuária.
- ✓ Azimuth Stern Drive – ASD – azimutal com propulsão a ré mas que opera com cabo na popa.





Tratores Reversos Azimutais

- ✓Superestrutura e gato posicionados próximos ao propulsor.
- ✓Geralmente são dotados de guincho na proa, que facilita a passagem do cabo.
- ✓Dificuldade no reboque costeiro ou offshore.





Tratores Reversos com Propulsão Cicloidal

- ✓Comportamento similar ao azimutal com as características ideais para acompanhamento (escort) com cabo passado na popa do navio.
- ✓Denominado pelo fabricante de trator, da mesma forma que os dotados de propulsão a vante.





Azimutais tipo ASD (Azimuth Stern Drive)

- ✓Diferenças dos tratores reversos no posicionamento da superestrutura, no espaço de convés disponível a ré e na posição do gato, em relação à posição dos propulsores.
- ✓Nestes aspectos, assemelha-se mais a um rebocador convencional, tendo comportamento semelhante quando atuando com cabo passado em sua popa.





Azimutais tipo ASD (Azimuth Stern Drive)

- ✓ Compartilha as qualidades do trator reverso com as do rebocador convencional, permitindo grande flexibilidade na forma de atuação.
- ✓ Tem sido a opção de construção mais comum entre os azimutais.
- ✓ No Brasil a grande maioria dos rebocadores azimutais construídos é classificada como ASD.

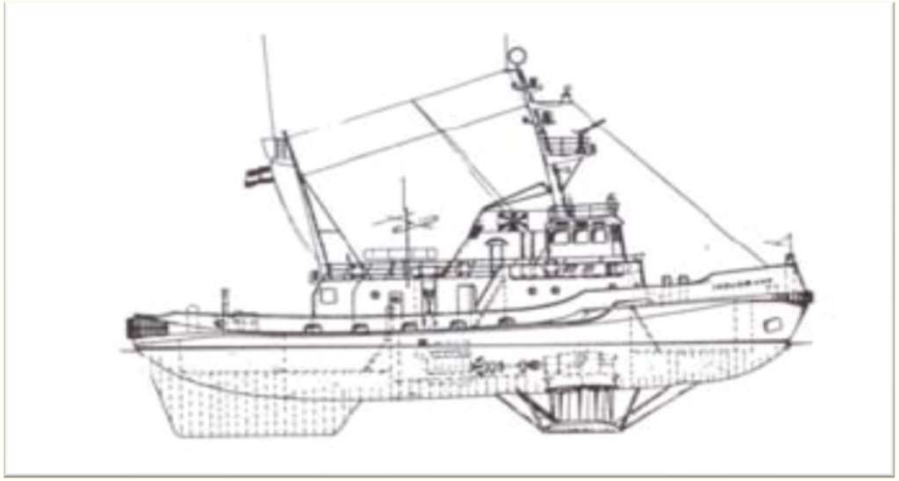




Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador de Propulsão cicloidal (VSP)

- ✓Usa lâminas verticais que giram em um disco, podendo controlar a direção da força de tração em 360°.
- ✓Oferece uma manobrabilidade superior em todas as direções, com a mesma força de tração.
- ✓Necessário um skeg grande, localizado a ré, na altura do ponto de tração, para aumentar a estabilidade de governo.



Voith Schneider Propeller



Propulsão Cicloidais ou Voith Schneider (VS)

Principal vantagem:

- ✓Velocidade com que as alterações do sentido da aplicação e da intensidade da força podem ser feitas.

✓Desvantagens:

- ✓Grande calado, formato do fundo do casco dificulta a operação em mar aberto ou em alta velocidade, e uma relação entre tração estática e potência do motor inferior a de outros sistemas.
- ✓Sempre atuam com cabo na popa.





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador rotor

- ✓Equipado com três propulsores azimutais.
- ✓Dois propulsores ficam à frente e um na popa.
- ✓Oferece uma manobrabilidade e segurança excepcionais, dispensando a necessidade de uma barbatana de quilha (skeg) para estabilidade direcional





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador combinado (Comb tug)

- ✓Combina o sistema de propulsão convencional com um propulsor de proa (bow thruster) retrátil e azimutal.
- ✓Essa combinação aumenta a manobrabilidade do rebocador em 360°.





Ship Docking Modules (SDM)

- ✓Dois propulsores azimutais, um a ré e outro avante, em lados opostos ao eixo diametral.
- ✓ Boca superior a 50% do comprimento, superestrutura reduzida e afastada dos bordos e sistema de defensas reforçado em todo o costado.





Ship Docking Modules (SDM)

- ✓Condições de atuar em qualquer direção aplicando 95% de sua força máxima.
- ✓ Concebido para águas abrigadas e no costado do navio.





Rebocador Rotor (ROTOR TUG)

- ✓Três propulsores azimutais, dois a vante como um trator e outro a ré no lugar do skeg, com navegação lateral de até 6 nós.
- ✓Utiliza um computador (master pilot) para auxiliar o mestre no controle dos propulsores.
- ✓Vantagem de possibilitar a operação do rebocador mesmo quando um dos propulsores falha.

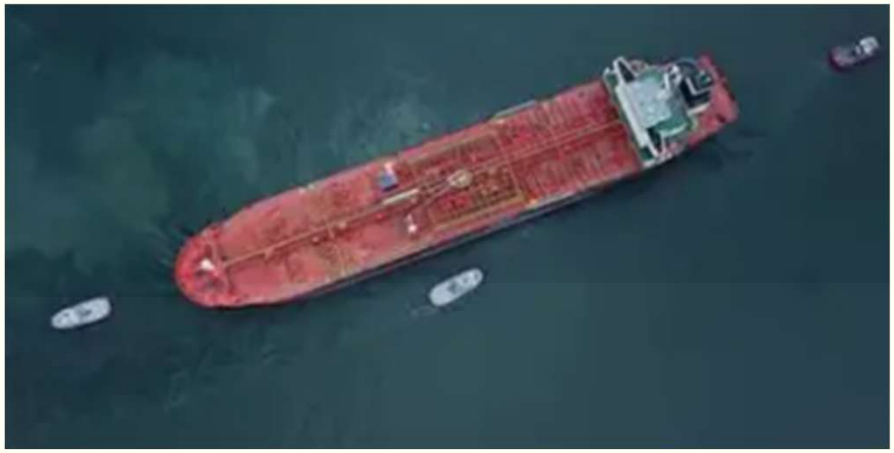




Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocadores de escolta

✓Projetados para acompanhar navios maiores, especialmente aqueles que transportam cargas perigosas, em áreas restritas.





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocadores portuários

✓Pequenos e ágeis, usados para manobrar navios e embarcações em espaços confinados dentro do porto.



Manobra da Embarcação







Diferenças na Utilização dos Rebocadores

A diferença entre os rebocadores push-pull, com cabo longo e sem cabo passado, está na forma como a força é aplicada para manobrar um navio, influenciando o controle, a segurança e a agilidade da operação.





Rebocadores push-pull

Método de atuação:

Combina a força de empurrar (push) com a de puxar (pull), utilizando mais de um rebocador.



Um rebocador empurra a embarcação principal para um lado, enquanto outro puxa-a com um cabo longo, aplicando forças opostas e precisas.



Rebocadores push-pull

Finalidade

É usado em manobras complexas de atracação e desatracação para um controle direcional mais apurado, especialmente em espaços confinados, como portos e berços.





Rebocadores push-pull

Vantagens

Proporciona um controle mais rápido e seguro sobre o movimento do navio, permitindo uma manobra precisa.





Rebocadores com cabo longo

Método de atuação

O rebocador se conecta à embarcação principal usando um cabo de reboque de grande comprimento, geralmente na proa.





Rebocadores com cabo longo

Finalidade

Permite aplicar forças laterais e de guinada para controlar a direção do navio em canais de acesso ou em águas abertas.

A distância do rebocador em relação ao navio cria uma alavanca maior para o controle.





Rebocadores com cabo longo

Vantagens

Aumenta a capacidade de aplicar forças transversais para qualquer lado, auxiliando o navio a manter o curso.





Rebocadores com cabo longo

Desvantagens

É menos eficaz para manobras em locais apertados, como dentro de berços, onde a proximidade dos rebocadores em relação ao casco pode ser necessária.



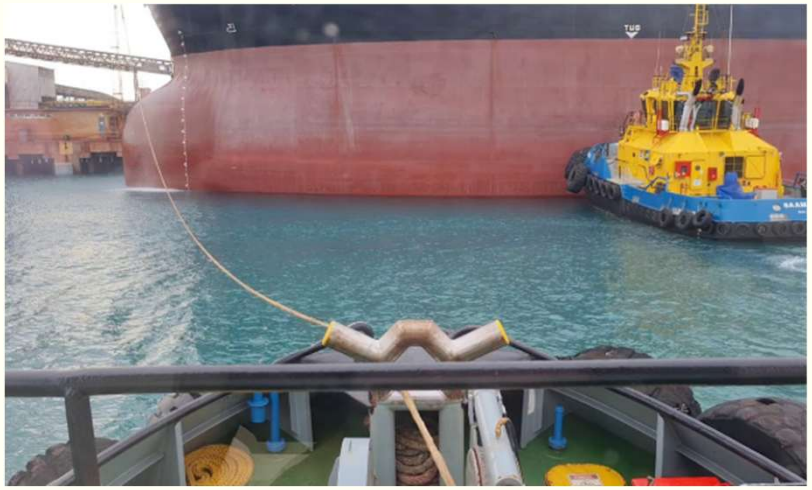


Rebocadores sem cabo Passado

Método de atuação

O rebocador opera encostado ao casco da embarcação principal, sem a necessidade de um cabo de reboque.

O rebocador usa sua própria estrutura para empurrar o navio.



Manobra da Embarcação

Re□ m/ □ e □

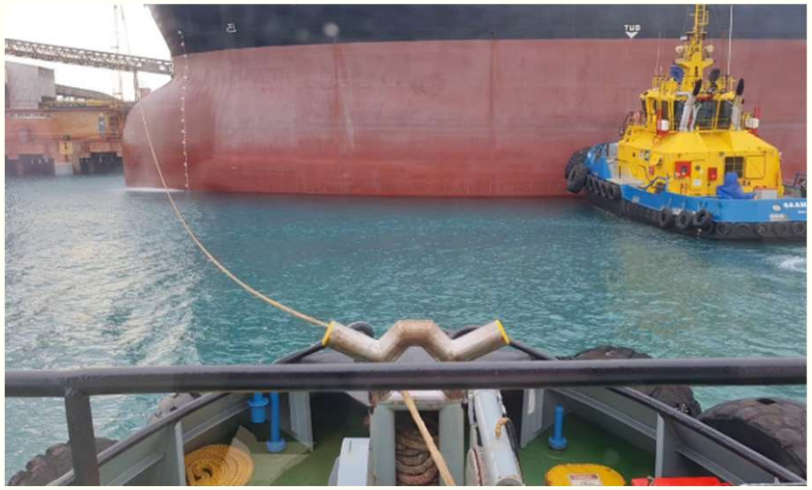


Rebocadores sem cabo Passado

Vantagens

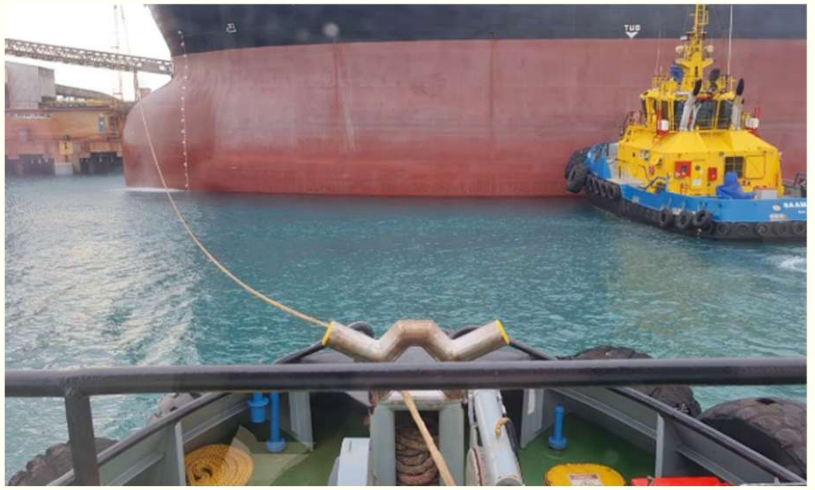
Oferece excelente controle em espaços apertados e para movimentos curtos.

Permite um ajuste fino da posição sem a complexidade de passar e tensionar cabos.





Rebocadores sem cabo Passado



Desvantagens

Não é adequado para o reboque a longas distâncias ou para manobras que exijam o navio ser puxado em vez de empurrado.

Apenas a força de empurrar (push) é aplicada efetivamente.



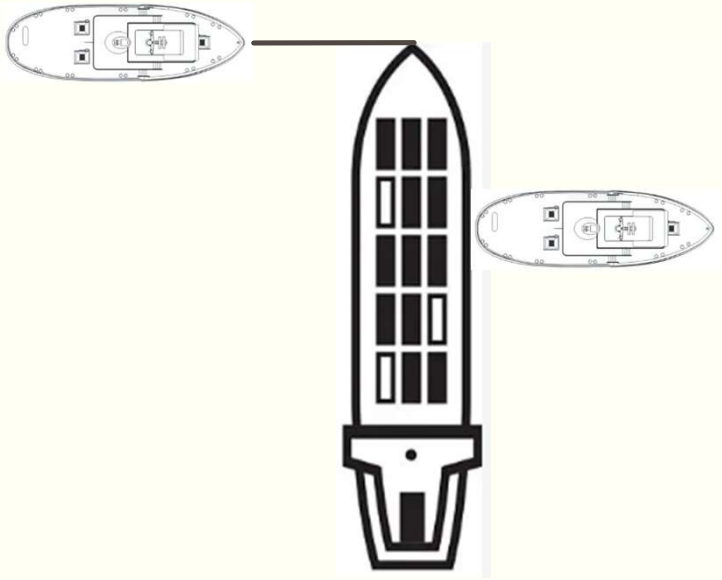

REBOCADORES
TUG USE IN PORT
Capítulo 2
TIPOS DE REBOCADORES DE PORTO
Prof PADILHA





Com cabo de reboque:

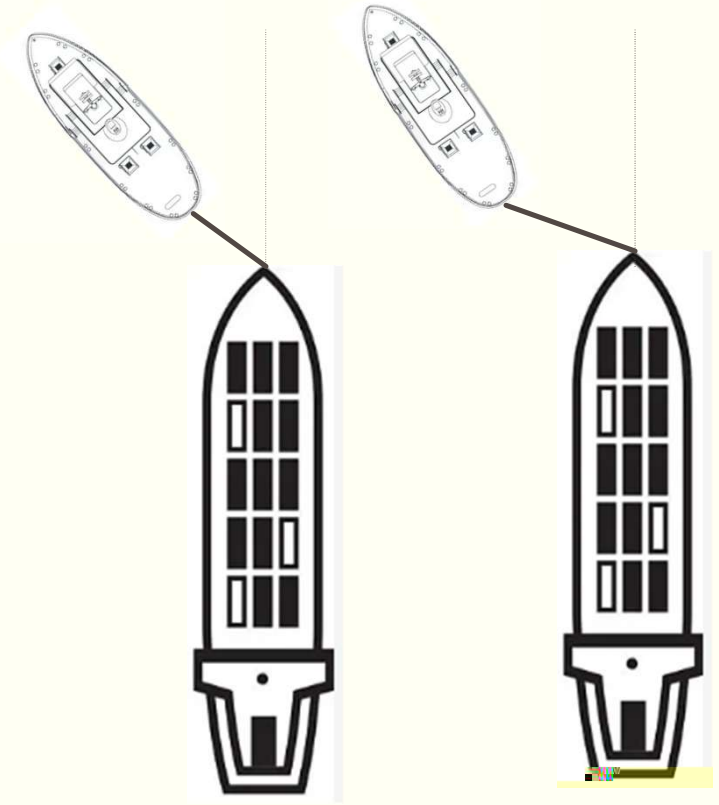
- ✓Cabo sai da proa ou popa do navio pela buzina central ou próxima ao centro. Também conhecido como "cabo longo" ou "método europeu".
- ✓Vantagem: Força gerada estará na extremidade, com maior braço de alavanca. Maior tração transversal conseguida a 90º.





Com cabo de reboque:

- ✓O ângulo que o rebocador mantém em relação à corrente ou ao rumo do navio vai influenciar fortemente a força de tração que consegue aplicar.
- ✓Quanto maior o ângulo do casco do rebocador em relação à corrente, maior será a força gasta para manter o rebocador na posição. Menor será a força útil para uso na manobra.





Na proa do navio

- ✓Forma tradicional de reboque. Posição mais eficiente para dar seguimento a vante. Efeito limitado quando em águas restritas e com navio sem governo.
- ✓Rebocador convencional pode atuar num bordo ou outro, mudando de bordo sem maiores problemas, diferente do observado quando com cabo na popa do navio.





Na proa do navio

- ✓O rebocador trator foi criado basicamente para atuar nesta posição.
- ✓Tratores reversos sempre navegarão de popa e com cabo passado na sua proa.
- ✓ASD poderá optar entre passar o cabo na proa ou popa.





Na proa do navio

✓Importante ressaltar que, apesar da maior segurança, a performance dos tratores azimutais ou cicloidais, com cabo passado na proa, se o navio tem velocidade acentuada para vante, é inferior à dos rebocadores convencionais.





Na proa do navio

✓Enquanto que o ASD ou convencional gira sobre o ponto de aplicação da força e aproxima seu rumo ao rumo do navio enquanto puxa, o trator puxa alinhado com o cabo de reboque, oferecendo uma grande resistência lateral à água, que é acentuada pelo skeg ou pelas pás.





Na proa do navio

✓Um rebocador com cabo na proa do navio não é capaz de atuar, quando se quer quebrar seguimento a vante do navio.





Na popa do navio

- ✓Melhor ponto de aplicação para navios com problemas de governo.
- ✓Utilização clássica para azimutais ou cicloidais com propulsão a ré.





Na popa do navio

- ✓Rebocador convencional – momento crítico ao mudar de bordo – utilizar dois.
- ✓Cicloidal ou azimutal – excelente atuação.
- ✓Trator irá navegar de popa, semelhante aos tratores reversos.
- ✓Rebocadores não convencionais podem aplicar força superior a sua tração.





Na popa do navio - Ação direta

- ✓Forma mais natural e mais utilizada.
- ✓Puxar, prolongando o cabo e levando sua extremidade livre na direção que quer a aplicação da força.





Na popa do navio - Ação direta

- ✓Extremidade de trabalho – ponto de aplicação da força.
- ✓Extremidade livre – a outra extremidade do rebocador.
- ✓Método mais utilizado quando os navios estão parados ou em baixa velocidade.





Na popa do navio - Ação indireta

- ✓A extremidade de trabalho é colocada na direção em que se quer a força atuando. Como um esqui.
- ✓O rebocador irá para o bordo desejado fazendo aproximadamente 45º com a linha de centro do navio.





Na popa do navio - Ação indireta

- ✓Colocará o casco com um pequeno ângulo em relação a água, no máximo 30º.
- ✓Mais eficiente quanto maior o seguimento do navio.
- ✓Força gerada é proporcional a velocidade no navio podendo ser 2 x da tração com velocidade 10´.





Na popa do navio - Ação indireta forçada

- ✓Combina a força da resistência da água no casco do rebocador com a força gerada pela sua máquina.
- ✓O rebocador abre um ângulo e "dá máquina" forçando sobre o cabo, com a extremidade de trabalho direcionada para onde se deseja a força atuando.





Na popa do navio - Ação indireta forçada

- ✓Testes realizados mostraram que em velocidades entre 3 e 7 nós, as forças alcançadas foram ainda maiores que na ação indireta (superiores a 2,5 vezes o bollard pull)





Na popa do navio - Arrasto transverso

- ✓Quebra o seguimento a vante utilizando rebocador azimutal com cabo passado na popa do navio.
- ✓Propulsores direcionados transversalmente para fora. Quando a velocidade se reduz para 4 nós, os propulsores vão sendo direcionados para vante até a configuração no modo tradicional.





Na popa do navio - Arrasto transverso

- ✓A parede de água criada em cada lado do rebocador diminui a velocidade do navio.
- ✓Pode gerar uma resultante 2 x bollard pull.
- ✓Pode ser usada em emergência, com o navio ainda em velocidade, sem sobrecarregar os motores do rebocador.





No costado do navio

- ✓Método conhecido como “americano”, “puxa/empurra”, “push/pull”, “cabo curto” e “no poço”.
- ✓Levar o navio lateralmente.
- ✓Corrente de descarga do rebocador despejada no costado.





No costado do navio

- ✓Dificuldade para um convencional manter posição. Em portos americanos é comum um cabo vindo da popa do rebocador para o navio, conforme o sentido do movimento.
- ✓Dificuldade superada pelos azimutais e cicloidais.





No costado do navio

- ✓Giro – mais fácil se for na mesma direção do bordo onde estão posicionados os rebocadores – a vante puxa e o de ré empurra.
- ✓Cabos na proa e popa aproveitam o máximo de alavanca.





Método de Utilização dos rebocadores

Com cabo de reboque

- ✓Na proa do navio
- ✓Na popa do navio
  - ✓Ação direta
  - ✓Ação indireta
  - ✓Ação indireta forçada
  - ✓Arrasto transverso





Melhor utilização em função do tipo de rebocador

Rebocadores convencionais

✓Bom com cabo passado na proa. Risco de interação.

✓Razoável no costado desde que o navio tenha pouco seguimento.





Melhor utilização em função do tipo de rebocador

Rebocadores azimutais/cicloidais

✓Melhor que os convencionais no costado.





Melhor utilização em função do tipo de rebocador

Tratores reversos e ASD

- ✓Perfeitos com cabo passado na popa.
- ✓ASD tratado como trator reverso quando com cabo no guincho da proa e como convencional na situação inversa.






THE EVOLUTION OF STERN TUG STEERING
NOVATUG





Quantidade de Rebocadores

A determinação do número de rebocadores e a capacidade de seu Bollard Pull dependem de uma análise complexa que considera o porte bruto da embarcação, além de fatores específicos do porto e ambientais.

Não existe uma fórmula única, mas sim diretrizes e tabelas de referência que variam entre terminais portuários





Quantidade de Rebocadores

Bollard pull

Força de tração máxima que um rebocador consegue gerar com o motor em rotação máxima e velocidade zero, sendo uma medida da sua capacidade de puxar ou empurrar um navio.





Quantidade de Rebocadores

Para manobras complexas ou com embarcações muito grandes, é comum o uso de três a quatro rebocadores para garantir a segurança.

A substituição de rebocadores menos potentes por um mais forte pode não ser uma opção segura, pois a redundância de unidades é importante em caso de falha.





Fatores que influenciam na escolha

Local da operação

Portos congestionados e canais estreitos exigem mais capacidade de manobra do que terminais offshore.





Fatores que influenciam na escolha

Condições ambientais

Ventos fortes, correntes intensas e ondas afetam significativamente a força necessária para controlar uma embarcação.





Fatores que influenciam na escolha

Tipo e estado da embarcação

A forma do casco, o sistema de propulsão e a presença de avarias podem alterar os requisitos.

Embarcações com propulsores laterais (bow e stern thrusters) podem ter uma necessidade de reboque reduzida, mas isso não é uma regra.





Fatores que influenciam na escolha

Manobra específica

A atracação geralmente demanda mais esforço e

rebocadores do que a desatracação.





Fatores que influenciam na escolha

A relação entre Bollard Pull, porte bruto e número de rebocadores não é uma tabela fixa.

É um cálculo dinâmico que combina o porte da embarcação com uma análise detalhada das condições operacionais e ambientais, com a segurança sendo a prioridade máxima





Quantidade e Posicionamento

O posicionamento correto dos rebocadores ao longo do costado de uma embarcação depende da manobra a ser realizada, do tipo de rebocador e das condições do ambiente.

O objetivo é aplicar as forças necessárias para garantir a segurança e a eficiência da operação.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de atracação

Rebocador de proa

Um rebocador na proa, conectado por um cabo,

pode puxá-la para manter o navio paralelo ao cais,

contrariando o vento ou a correnteza.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de atracação

Rebocador empurrador

Outro rebocador pode se posicionar

perpendicularmente ao costado, geralmente na parte de trás da embarcação (alheta), para empurrá-la delicadamente em direção ao cais.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de desatracação

Rebocador empurrador

Um rebocador pode empurrar a proa do navio para fora do cais enquanto ele dá ré lentamente.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de desatracação

Rebocador puxador

Um rebocador na popa pode puxar a embarcação

para afastá-la do cais.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de giro (180 graus)

Na proa

Um rebocador puxa a proa do navio em uma direção.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de giro (180 graus)

Na popa

Outro rebocador empurra ou puxa a popa na direção oposta, criando um efeito de alavanca que faz o navio girar no eixo.



Manobra da Embarcação









Rebocadores como Variável

A ação dos rebocadores introduz uma variável complexa e dinâmica no comportamento hidrodinâmico de uma embarcação maior.





Rebocadores como Variável

Em vez de ser um objeto único influenciado apenas pelas forças naturais e seus próprios propulsores, o navio passa a ser parte de um sistema multifísico, onde as forças geradas pelos rebocadores interagem com o casco e o fluxo de água circundante, alterando significativamente sua manobrabilidade e estabilidade.



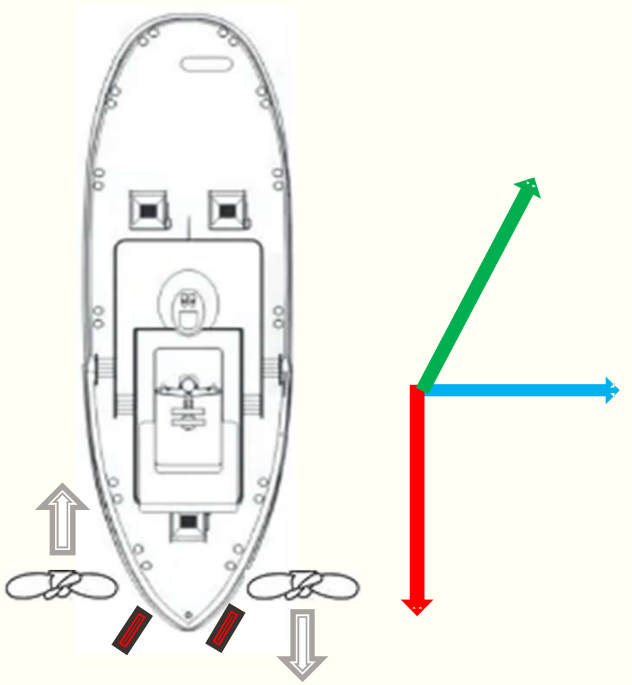


Rebocadores como Variável Dinâmica

Forças e momentos de atração e repulsão

Os rebocadores podem empurrar, puxar ou girar o navio em diferentes pontos e direções, exercendo forças que somam ou se contrapõem à propulsão e ao leme do navio principal.

Essas forças externas criam momentos de rotação (guinada) e movimentos laterais (deriva) que não existiriam na ausência dos rebocadores.



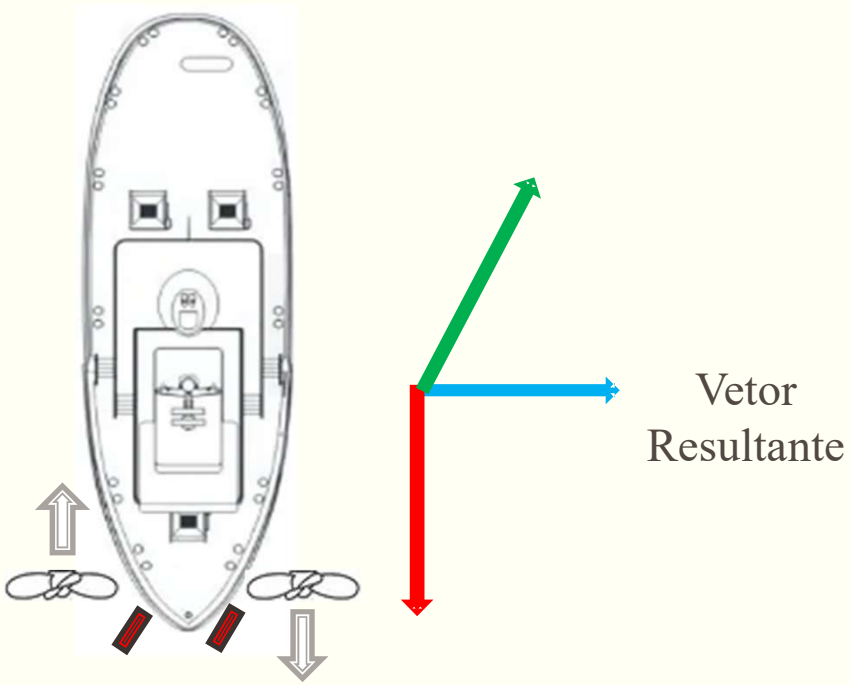


Rebocadores como Variável Dinâmica

Interação hidrodinâmica entre cascos

A proximidade de um rebocador ao casco do navio cria um fluxo de água complexo entre as duas embarcações.

Essa interação gera forças hidrodinâmicas de atração ou repulsão que podem afetar a estabilidade do navio, especialmente em velocidades significativas.



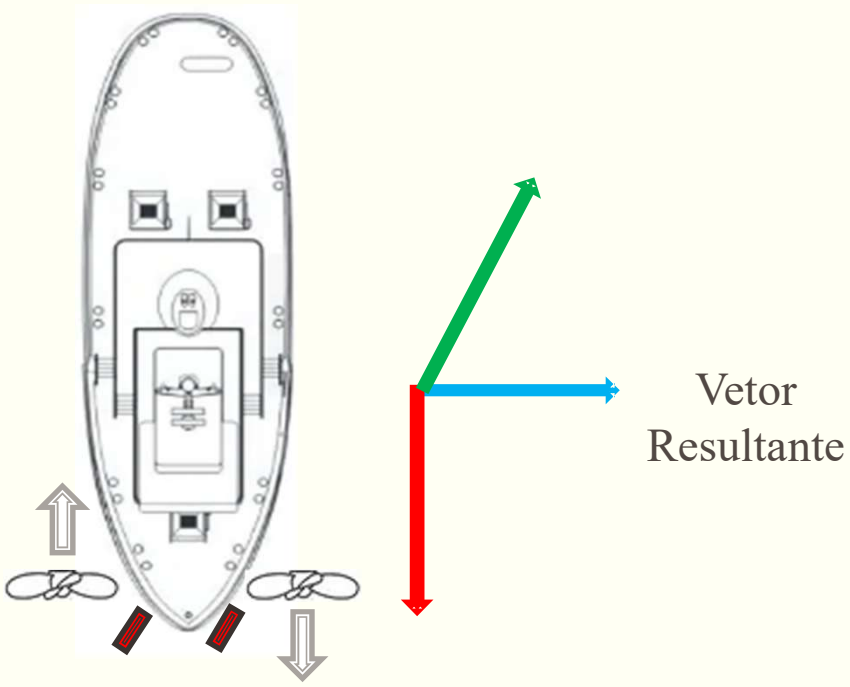


Rebocadores como Variável Dinâmica

Efeito Coanda

Quando um rebocador empurra ou puxa a proa de um navio em águas restritas, o fluxo de água de seus propulsores pode aderir ao casco do navio, criando uma zona de baixa pressão que pode induzir uma força no sentido oposto ao desejado.

Esse efeito é especialmente perigoso e precisa ser gerenciado por práticos e comandantes.





Rebocadores como Variável Dinâmica

Distúrbios de fluxo e turbulência

Os propulsores potentes dos rebocadores geram

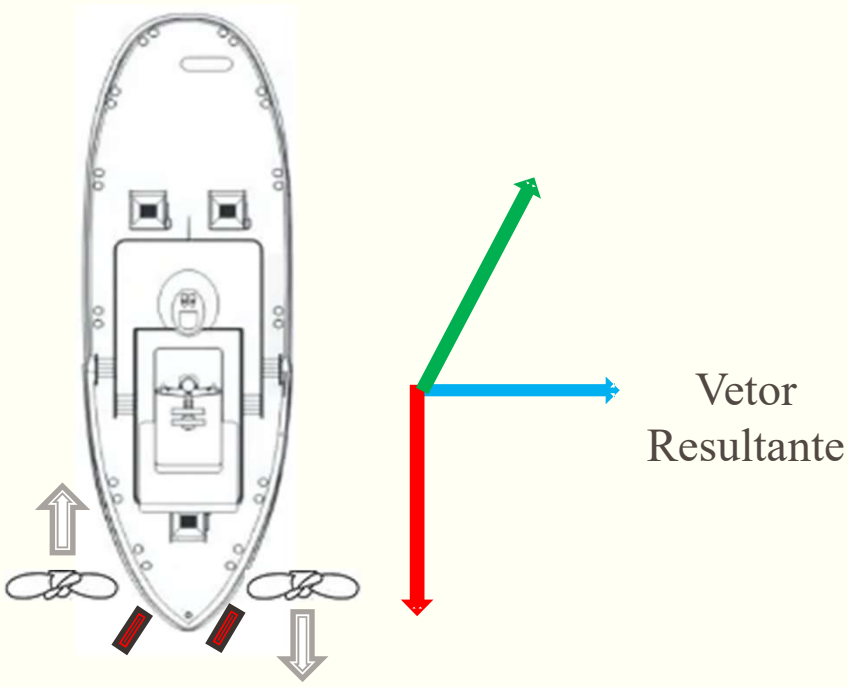
fluxos de água turbulentos que interferem no

fluxo normal ao redor do casco do navio maior.

Essa turbulência altera as características

hidrodinâmicas do navio, impactando sua resposta

ao leme e seu comportamento geral.



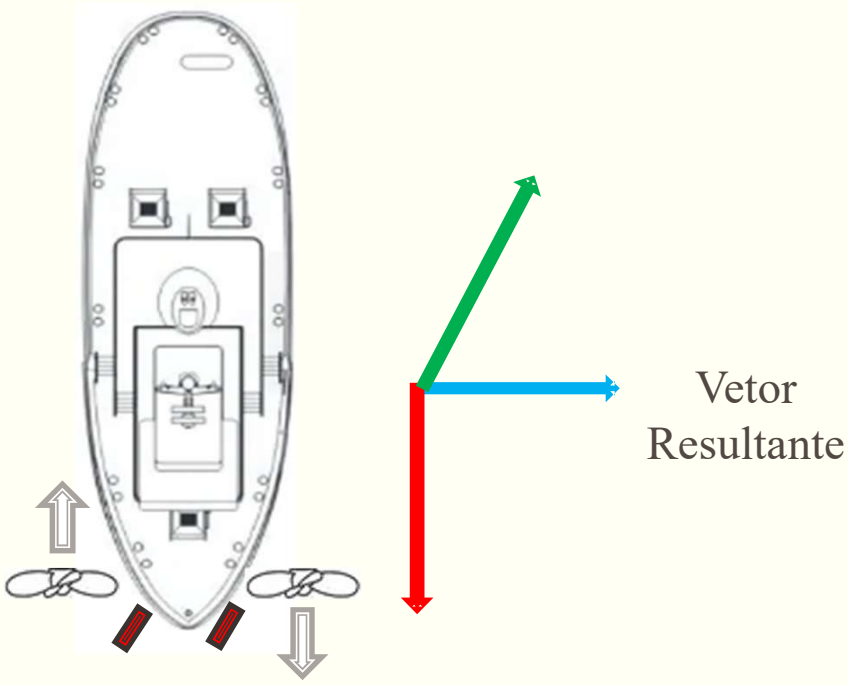


Rebocadores como Variável Dinâmica

Variação de potência e sincronia

Em operações que envolvem múltiplos rebocadores, a coordenação da potência e direção de cada um é crucial.

A falta de sincronia ou a aplicação de força inadequada pode criar vetores de força inesperados, resultando em movimentos indesejados ou até acidentes.



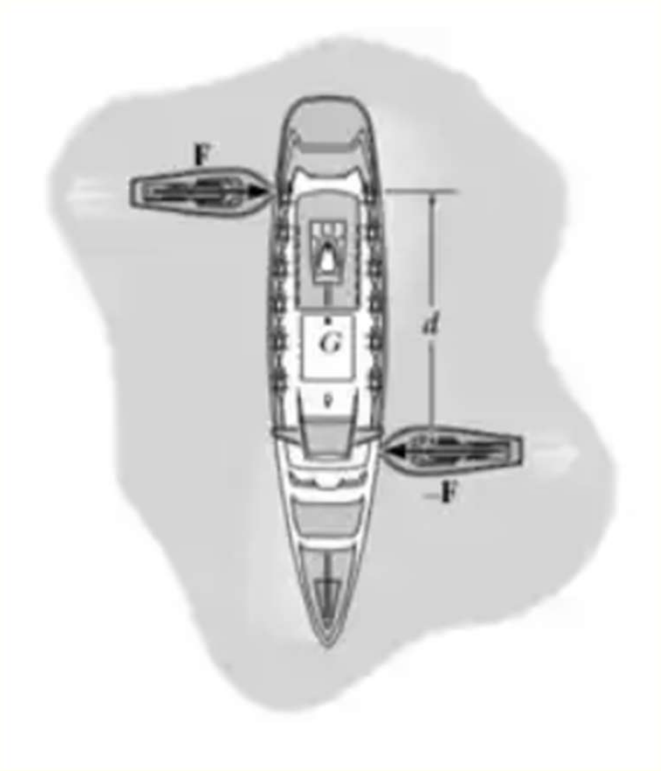


Comportamento da Embarcação

Maior capacidade de manobra em áreas restritas

Em canais apertados, portos movimentados ou em condições adversas, os rebocadores oferecem a capacidade de manobra que um navio grande sozinho não teria.

Eles permitem realizar manobras precisas de atracação, desatracação e giro.

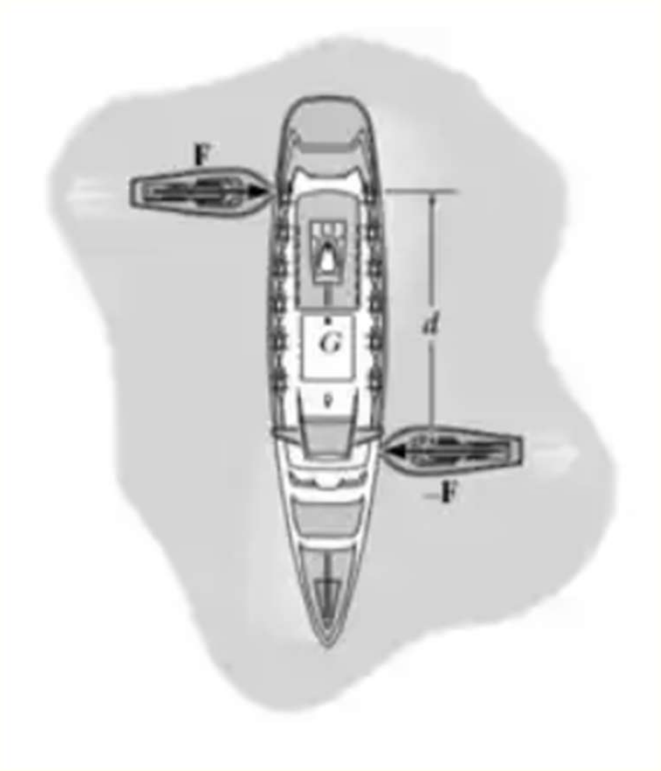




Comportamento da Embarcação

Redução da estabilidade em certas condições

A interação hidrodinâmica entre cascos e o efeito Coanda podem, paradoxalmente, diminuir a estabilidade e a capacidade de controle do navio se não forem geridos com perícia.

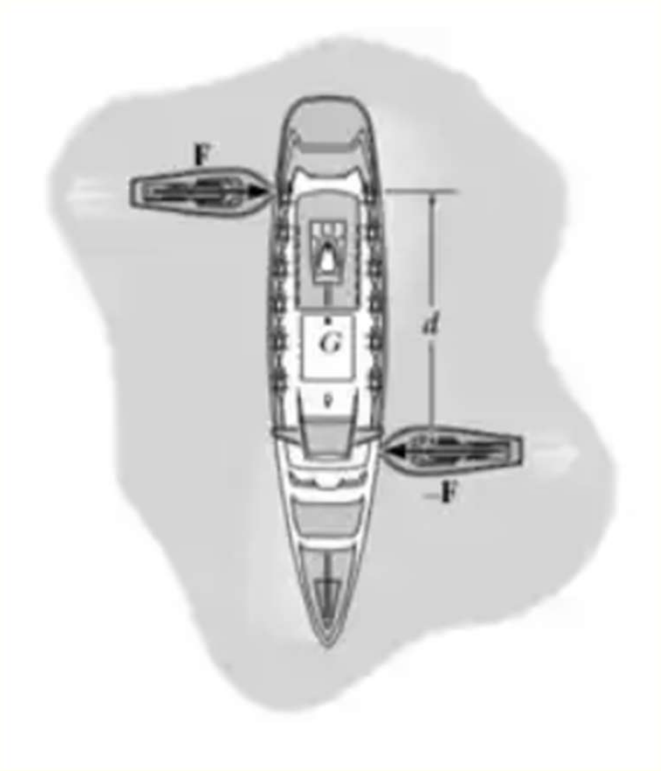




Comportamento da Embarcação

Aumento da complexidade da pilotagem

A presença de rebocadores adiciona uma camada de complexidade para os práticos e comandantes do navio. Eles devem levar em conta não apenas as variáveis ambientais e o próprio navio, mas também a força, o ponto de aplicação e a direção do(s) rebocador(es) para controlar a manobra com segurança.

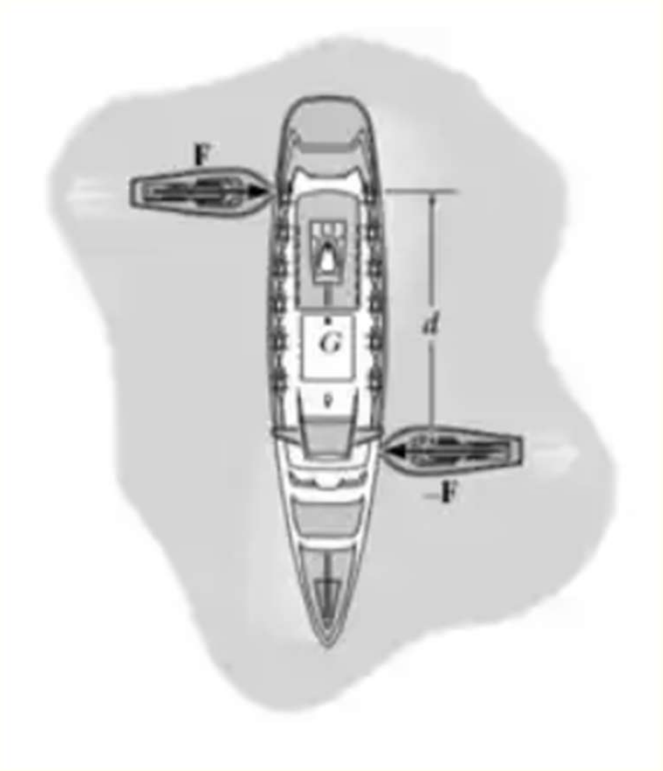




Comportamento da Embarcação

Risco de incidentes

Uma comunicação falha ou um erro de cálculo nas forças aplicadas pelos rebocadores pode levar a acidentes graves, como danos ao casco, colisões e instabilidade.





Potência e força de tração estática

- ✓A força requerida deve ser suficiente não apenas para movimentar o navio, mas para interromper seu movimento e, mais ainda, ser capaz de superar as forças contrárias ao sentido do movimento desejado.
- ✓Considerar apenas 80% da força de tração estática como efetivamente aplicável.





Potência e força de tração estática

- ✓Influência do vento
- ✓Influência da corrente
- ✓Influência das ondas
- ✓Bollard pull
- ✓Aspecto comercial
- ✓Resistência dos cabos





Potência e força de tração estática

Influência do vento

- ✓Força pela ação do vento lateral (menor que 30º da normal).
  - ✓Forças de maior intensidade – maior impacto nas manobras
- ✓Força pela ação do vento longitudinal (proa ou popa).
- ✓Força de torção – vento de bochecha ou alheta – varia com o trim.





Potência e força de tração estática

Influência da corrente

✓Varia em função das obras vivas. Quanto maior o calado maior a força gerada.





Potência e força de tração estática

Influência da corrente

- ✓Três situações de corrente:
  - ✓Incidindo perpendicular ou ângulo menor que 30% (transversal). Maior impacto
  - ✓Incidindo longitudinal (proa ou popa).
  - ✓Torção – alheta ou bochecha.





Potência e força de tração estática

Influência das ondas

✓Em condições de tempo extremas, as ondas podem produzir, especialmente em navios com pouca carga, força de torção que, dependendo da proximidade do berço, é capaz de provocar choques com velocidade superior à suportável pelas defensas, com danos ao navio e ao cais.





Potência e força de tração estática

Bollard pull

- ✓Alinhamento longitudinal do berço com a direção da corrente diminui o BP necessário.
- ✓Número de rebocadores vai variar entre 2 e 6.

  Considerar que número reduzido de rebocadores mais fortes aumenta a eficiência e a economia, mas um número maior pode suprir possíveis falhas.





Potência e força de tração estática

Aspecto comercial

✓Finalidade do rebocador – prover segurança

✓Custo x número de rebocadores





Potência e força de tração estática

Aspecto comercial

- ✓Forma de cobrança:
  - ✓Tempo disponível
  - ✓Cabo passado
  - ✓Puxa-empurra
  - ✓No costado sem cabo
  - ✓Acompanhando





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do navio
  - ✓Cabo no gato – dois cabos saindo da mesma buzina ou tamanca do navio, ajustados para o mesmo comprimento.





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do navio
  - ✓Quanto mais longo o cabo, maior sua capacidade de resistir às lupadas e menor ângulo em relação à horizontal, situação que propicia o melhor resultado da aplicação da força de tração.





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do navio
  - ✓Cabo curto – corrente de descarga no costado e, na proa, pode criar uma corrente longitudinal com queda de pressão do outro lado, levando o navio a se movimentar no sentido contrário à força do rebocador.





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do navio
  - ✓Cabo na proa – 1,5 a 2 vezes o comprimento do rebocador.





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do rebocador
  - ✓Resistência entre 2 e 6 vezes o BP. Normal 4 vezes o BP.
  - ✓Cabos de aço quando submetidos à carga de dois terços da carga de ruptura deformam-se de forma definitiva.



UE 08 - Docagem



Docagem

Ocorre normalmente em períodos de 4 anos (3 a 5 anos dependendo do Plano de manutenção).

São necessárias para que haja uma completa inspeção e reparo do casco e dos demais acessórios externos à carena, tais como leme, hélices, etc.



Plano de Docagem

É um documento técnico essencial que orienta o processo de colocar uma embarcação em um dique seco, doca flutuante ou outro sistema de elevação para inspeção, reparo e manutenção.



Sua utilidade é multifacetada e abrange aspectos de segurança, eficiência e conformidade.

Plano de Docagem

Segurança operacional

A utilidade principal do plano de docagem é garantir que o processo seja realizado com total segurança. Isso inclui.



Plano de Docagem

Posicionamento correto

O plano indica a localização exata de blocos e calços para sustentar o casco da embarcação, evitando interferências com aberturas, apêndices (como hélices, lemes e sensores) e outras partes sensíveis.



Plano de Docagem

Distribuição de peso

Ele assegura que o peso do navio seja distribuído uniformemente, evitando estresse excessivo e danos estruturais durante a transferência do suporte da água para os blocos da doca.



Plano de Docagem

Estabilidade

O plano inclui cálculos hidrostáticos para garantir que a estabilidade do navio seja mantida durante todas as fases da docagem, reduzindo o risco de emborcamento.



Plano de Docagem

Otimização e eficiência da manutenção

O plano de docagem é uma ferramenta de gestão de projetos que otimiza o tempo e os recursos gastos no estaleiro.



Plano de Docagem

Planejamento de tarefas

Ele permite que a equipe do estaleiro planeje com antecedência todas as manutenções necessárias na parte submersa da embarcação, como a limpeza do casco, inspeção de hélices e a substituição de ânodos de sacrifício.



Manobra da Embarcação

Plano de Docagem

Redução do tempo de inatividade

Ao coordenar todas as operações, o plano ajuda a minimizar o tempo que a embarcação fica fora de operação, o que resulta em menos perda de receita para o proprietário.



Plano de Docagem

Conformidade e certificação

A docagem é um requisito legal e regulatório para a operação de embarcações, e o plano de docagem é fundamental para cumprir essas exigências.



Plano de Docagem

Inspeções estatutárias

O plano facilita as inspeções obrigatórias realizadas por sociedades classificadoras e autoridades marítimas, que garantem a integridade estrutural e operacional da embarcação.



Plano de Docagem

Renovação de certificados

A docagem bem-sucedida, conforme o plano, é crucial para renovar certificados de classe, que geralmente têm validade de 5 anos.



Calado e Compasso na Docagem

O calado e o compasso ideais para a docagem de uma embarcação não são valores fixos, mas dependem de uma série de fatores, como o tipo e as dimensões da embarcação, o tipo de dique (flutuante ou seco) e o peso da embarcação



Calado e Compasso na Docagem

O navio deve estar com o menor deslocamento possível, para diminuir o esforço sobre os picadeiros e não gerar manobra para remoção de pesos depois de docado.

É crucial que o navio esteja compassado e adriçado.

Algum lastro pode ser necessário. Este lastro vai ser retirado após o navio ter assentado sobre o picadeiro, ainda durante o esgotamento do dique.



Plano de Manutenção

- ✓Cada navio tem um Plano de Manutenção, seguindo normas da Sociedade Classificadora, que certificou a construção do rebocador.
- ✓O Plano enumera eventos que incluem inspeções visuais, execução de testes dos equipamentos de bordo e na estrutura do navio, bem como docagens periódicas (Plano de Docagem).



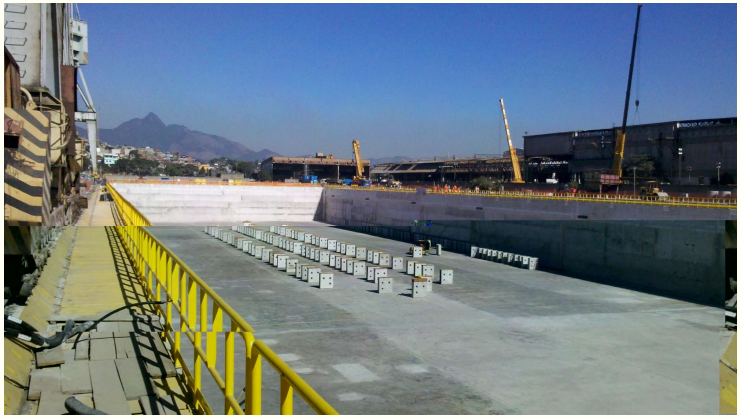
Precauções anteriores à entrada no dique

- ✓No dique, haverá uma arrumação dos picadeiros de acordo com o plano de docagem do navio. Dessa forma, o navio ficará apoiado sobre suas partes estruturais (cavername) e não sobre as chapas de aço.
- ✓O navio deve entrar no dique no estofo da preamar, pois nessa ocasião a maré é a mais alta e não haverá corrente de maré influindo na manobra.



Entrando no dique

- ✓Quando o navio chega ao dique, são passadas espias das amuras do navio para cada uma das bordas do dique. Essas espias serão tracionadas por cabrestantes, encontrados ao longo da borda do dique.
- ✓O navio entrará no dique de maneira bem centralizada e ainda poderá contar com um rebocador na popa, para garantir que o navio entre no dique na posição correta.



Serviços executados na docagem

- ✓Limpeza (jateamento) das obras vivas.
- ✓Inspeção do chapeamento, eixos, hélices, leme, anodos de sacrifício, ferro e amarra.
- ✓Reparos decorrentes das inspeções.
- ✓Tratamento do casco e pintura geral.
- ✓Manutenção das válvulas de fundo.



Providências enquanto o dique é esgotado

Por várias vezes, enquanto o dique está sendo esgotado, o bombeamento da água é parado e uma equipe de mergulhadores desce para verificar se o navio está na posição correta em relação aos picadeiros. Se não estiver, manejam-se os cabrestantes para que assuma a posição correta.



Providências Enquanto o Dique é Esgotado



- ✓Um pouco antes de o navio sentar definitivamente nos picadeiros, uma vez que já se encontra na posição correta, são colocadas cunhas de madeira entre eles e o casco, para eliminar o risco de ocorrer algum escorregamento para fora da posição antes de sentar.



Providências Enquanto o Dique é Esgotado

- ✓ Após o assentamento do navio, são colocadas escoras laterais, dispostas quase horizontalmente entre o casco e as paredes do dique e, assim, evita-se o risco de deslizamento do navio.



Saindo do Dique

Para que o navio saia do dique, a água vai sendo bombeada para dentro, alagando-o gradativamente.



Saindo do Dique

- ✓ Enquanto o dique vai enchendo, é necessário que seja feita uma rigorosa e constante inspeção nas válvulas de fundo, nos bujões, nas gaxetas do leme e do hélice e, principalmente, nas partes que sofreram tratamento durante a docagem, à procura de possíveis vazamentos que possam alagar o navio. Se não houver vazamento, o bombeamento segue normalmente.



Saindo do Dique

- ✓A manobra de saída também se dá por meio de cabrestantes e, possivelmente, utilizando um rebocador, fazendo com que o navio saia tão centralizadamente quanto entrou.



Diferença entre Dique Seco e Flutuante

A principal diferença entre o dique seco e o flutuante reside em sua estrutura e método de operação, embora ambos sirvam ao propósito de elevar embarcações para manutenção e reparo.



Dique seco (Graving Dock)

Estrutura

É uma bacia fixa, construída em terra ou na orla de um porto, geralmente de concreto.



Dique seco (Graving Dock)

Operação

Para "docar" uma embarcação, a bacia é inundada para que o navio possa entrar. Uma vez posicionado, um portão (chamado batel) é fechado, e a água é bombeada para fora, deixando a embarcação apoiada em blocos no chão seco.



Dique seco (Graving Dock)

Vantagens

Oferece maior estabilidade para reparos de longa duração e em embarcações muito grandes. É menos suscetível a intempéries como marés e ventos.



Dique seco (Graving Dock)

Desvantagens

Possui uma localização fixa, o que limita sua flexibilidade. O processo de enchimento e esvaziamento da bacia pode ser mais demorado.



Dique flutuante (Floating Dry Dock)

Estrutura

É uma estrutura móvel, em forma de U, que flutua na água.



Dique flutuante (Floating Dry Dock)



Operação

Funciona como um submarino. Ele enche seus tanques de lastro com água para submergir e permitir a entrada da embarcação.

Após o posicionamento, a água é bombeada para fora dos tanques, fazendo com que o dique e o navio a bordo se elevem acima da água.

Dique flutuante (Floating Dry Dock)



Vantagens

Oferece grande flexibilidade, podendo ser rebocado para diferentes locais, o que é útil em reparos de emergência. O processo tende a ser mais rápido e pode acomodar embarcações de diferentes tamanhos.

Dique flutuante (Floating Dry Dock)



Desvantagens

É mais vulnerável a condições climáticas adversas, como marés fortes e ventos. As operações podem ser mais lentas devido a um único ponto de acesso.

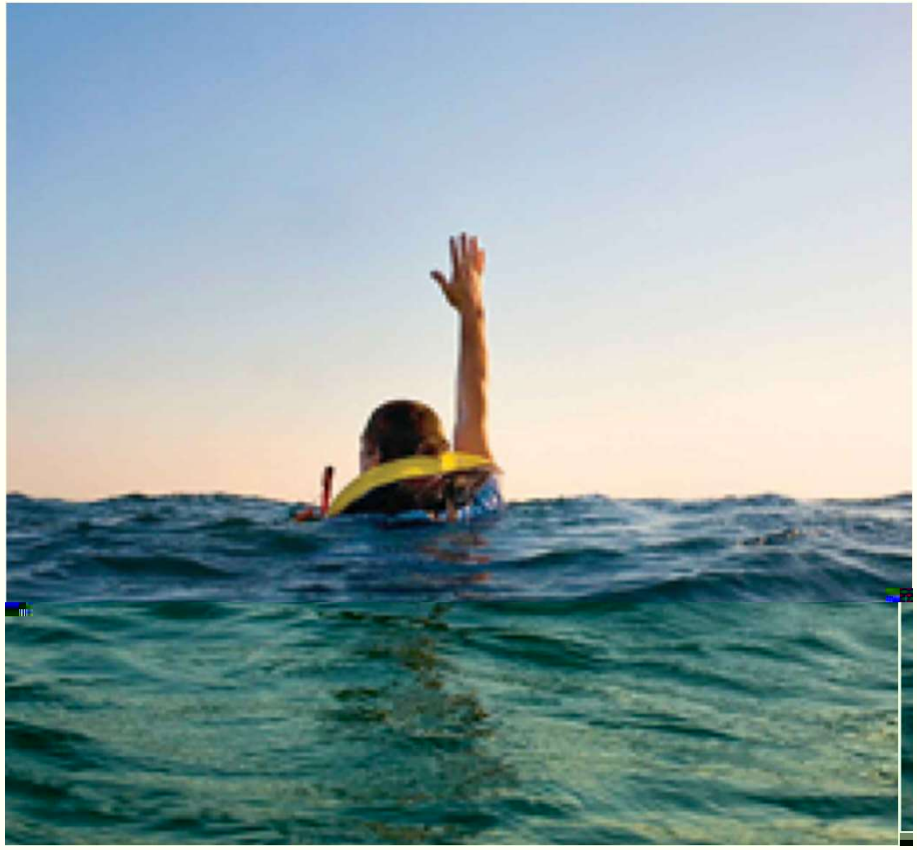
Manobra da Embarcação

Tabela de comparação

Característica	Dique Seco	Dique Flutuante
Estrutura	Fixa, construída em terra ou orla.	Móvel, flutuante e rebocável.
Operação	A bacia é esvaziada e inundada.	Usa tanques de lastro para submergir e emergir.
Estabilidade	Altamente estável, ideal para grandes embarcações.	Mais vulnerável a condições do tempo.
Flexibilidade	Localização fixa.	Pode ser movido para diferentes locais.
Tempo de operação	Processo mais lento de enchimento e esvaziamento.	Processo mais rápido de docagem.
Uso principal	Grandes navios e projetos de longa duração.	Reparos de emergência e embarcações de tamanhos variados.

Comparação

UE 09 - Manobras de Homem ao Mar



Situações de Emergência

Os termos "ação imediata", "ação atrasada" e "pessoa desaparecida" são frequentemente usados em contextos de emergência, como em incidentes de busca e salvamento ou gestão de crises, e referem-se principalmente ao momento em que a situação é percebida e as medidas tomadas.



Ação Imediata

Definição: Refere-se a uma situação em que um incidente é notado no exato momento em que ocorre, permitindo uma resposta e procedimentos de emergência instantâneos.



Característica principal: A percepção imediata do evento.

Ação Imediata

Exemplo: Em um cenário de "homem ao mar", a ação imediata ocorre se uma testemunha visualiza a queda da pessoa na água e a equipe de resgate é alertada e age sem demora.



Ação Imediata

Objetivo: Conter o problema no momento em que é identificado e minimizar seus efeitos.



Ação Atrasada

Definição: Descreve uma situação em que o incidente não é notado imediatamente, mas sim comunicado ou descoberto algum tempo depois do ocorrido.

Característica principal: Atraso na percepção e, consequentemente, no início da resposta.



Ação Atrasada

Exemplo: No mesmo cenário de "homem ao mar", a ação atrasada ocorre se a pessoa desaparecida for notada apenas durante uma checagem de rotina ou após um período, quando uma testemunha comunica o desaparecimento com algum atraso.



Ação Atrasada

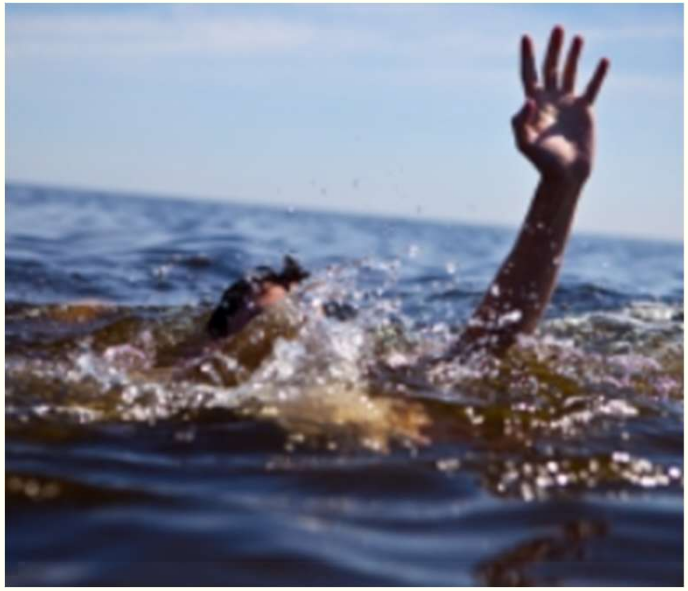
Implicação: O atraso pode complicar os esforços de resgate, pois a localização do incidente pode ser mais difícil de determinar (a correnteza ou o tempo podem ter alterado a posição da vítima, por exemplo).



Pessoa Desaparecida

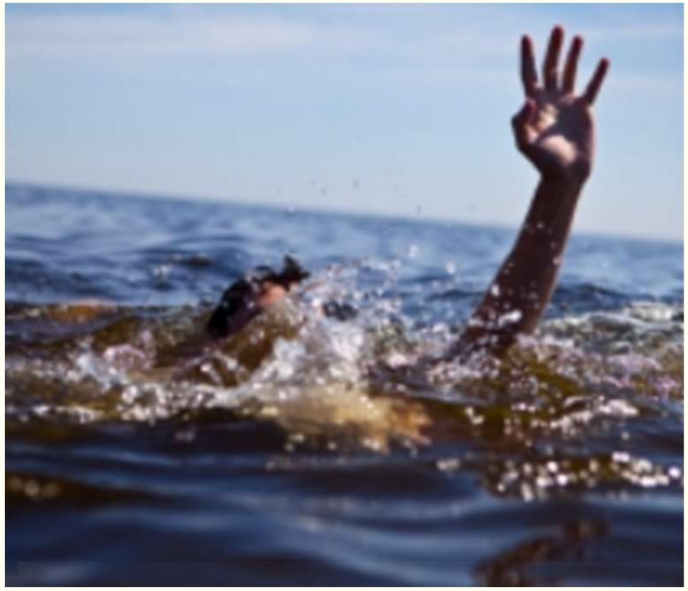
Definição: É todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, independentemente da causa ou do tempo de desaparecimento.

Característica principal: Incerteza sobre a localização da pessoa.



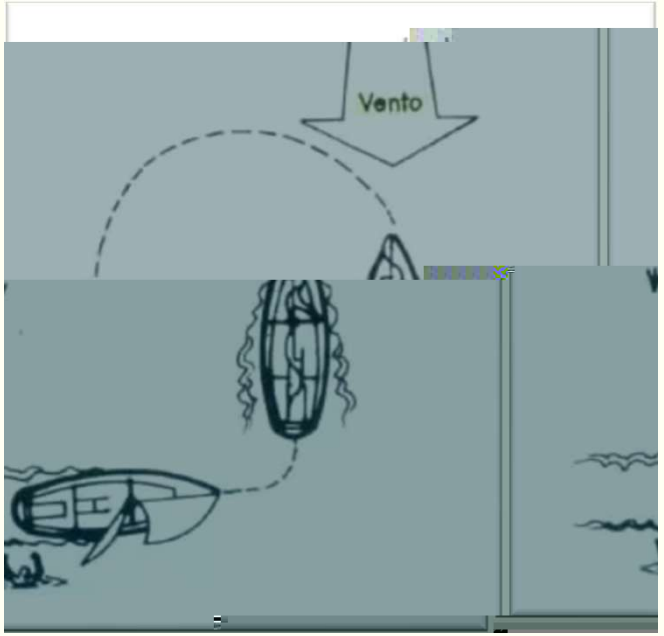
Pessoa Desaparecida

Informações: É crucial fornecer o máximo de detalhes possível, como características físicas, roupas usadas, hábitos e possíveis locais de frequência, para auxiliar na busca.



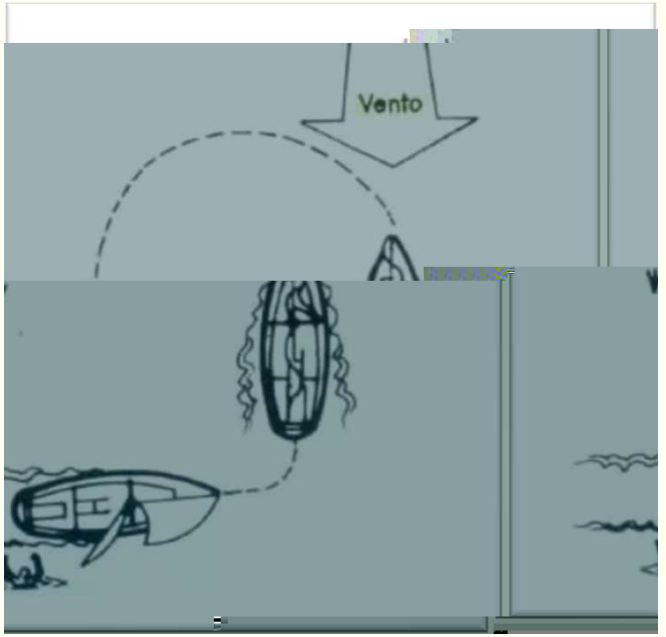
Manobras de Retorno

Se a embarcação navega a baixa velocidade ou se atende rapidamente às ordens de máquina, pode ser mais prático ordenar “TODA FORÇA ATRÁS”. Assim que a velocidade cair para 3 ou 4 nós, se o mar não atrapalhar, pode-se arriar a baleeira para ir buscar a pessoa que caiu.



Manobras de Retorno

Se, no entanto, o mar impossibilitar que a baleeira seja arriada, ou se o navio navega a grande velocidade ou, ainda, se não atende com facilidade às ordens de máquina, não convém parar a embarcação, pois ficaria muito distante da pessoa que caiu. O melhor a fazer é retornar com o navio.

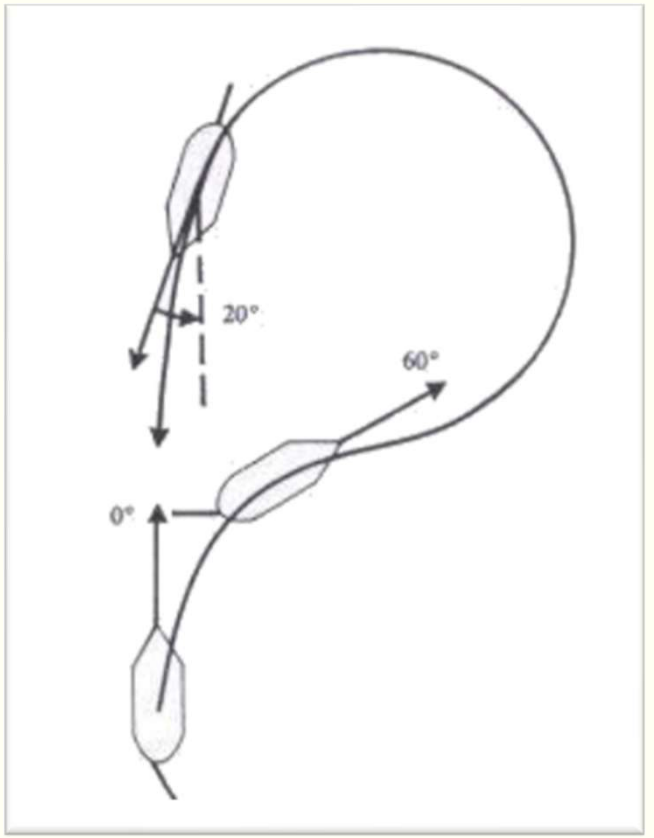


Manobras de Retorno

Curva de Willianson (Boutakow)

Empregada em visibilidade restrita ou à noite.

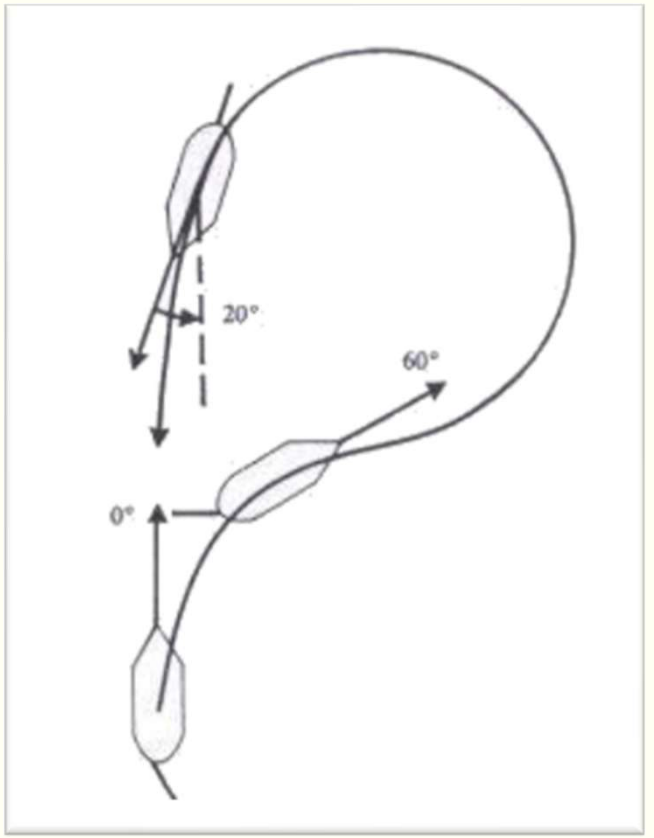
É recomendada para quando a pessoa não está no visual, ou para quando a visibilidade é baixa e a velocidade do navio é alta. O procedimento é o seguinte:



Manobras de Retorno

Curva de Willianson (Boutakow)

Permanece na velocidade e carrega todo o leme para o bordo em que a pessoa caiu até que o rumo varie 60º em relação ao rumo inicial, quando, então, deve-se dar todo leme para o bordo oposto;



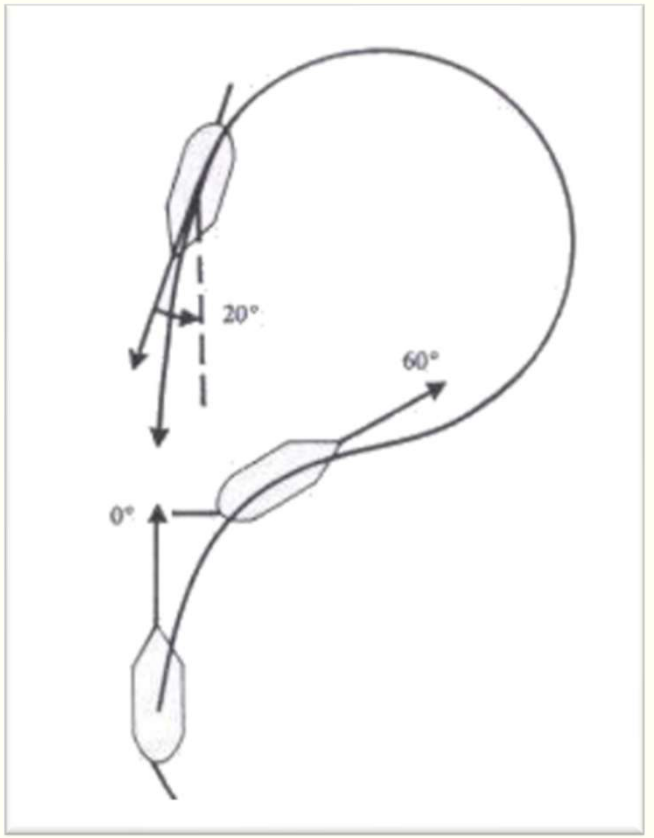
O leme permanece invertido até que o navio tenha um rumo muito próximo do recíproco;

Manobras de Retorno

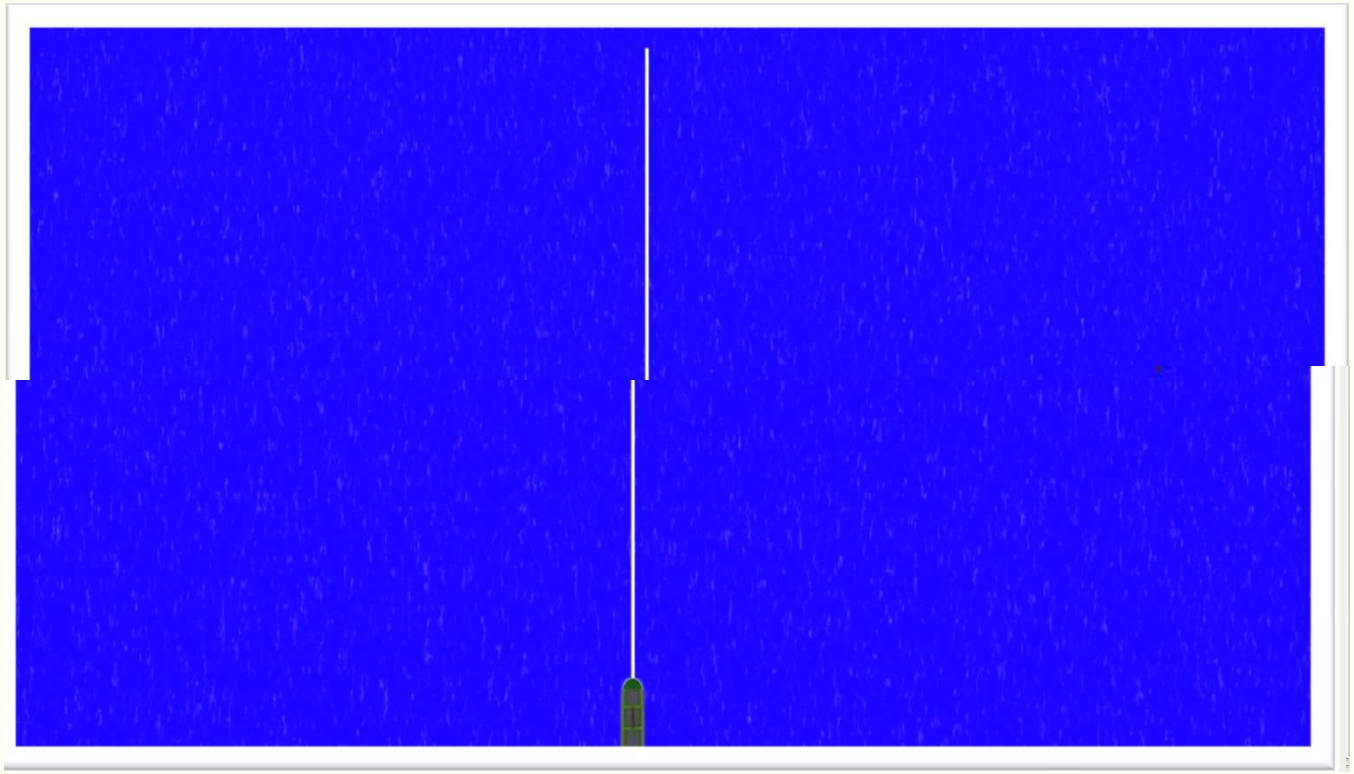
Curva de Willianson (Boutakow)

O timoneiro deve quebrar a guinada e procurar manter o navio no rumo recíproco;

Diminuir a velocidade, aproximando-se da pessoa, deixando-a por sotavento, a cerca de 10 m, entre a bochecha e o través.



Manobra da Embarcação



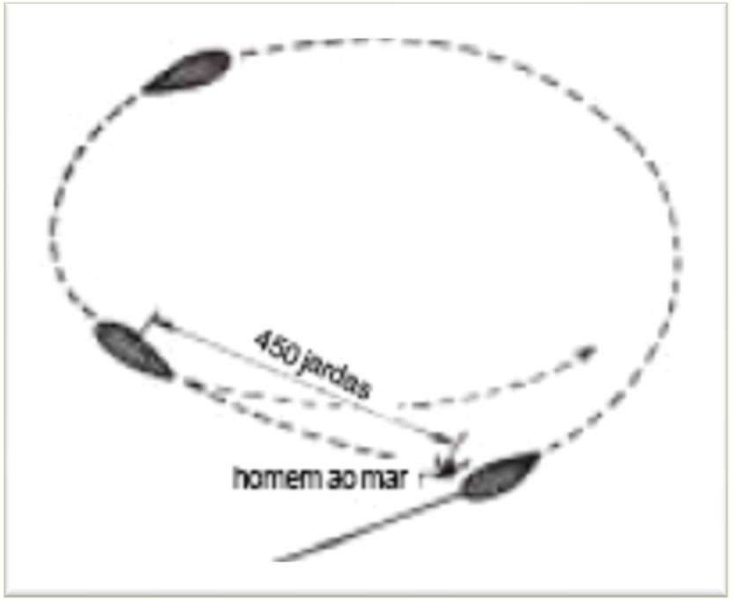
Curva de Willianson

Manobras de Retorno

Curva de Anderson

Empregada com o MOB no “visual”.

É recomendada para situação em que o homem está no visual e o navio segue na velocidade de cruzeiro (velocidade normal de viagem). O procedimento é:

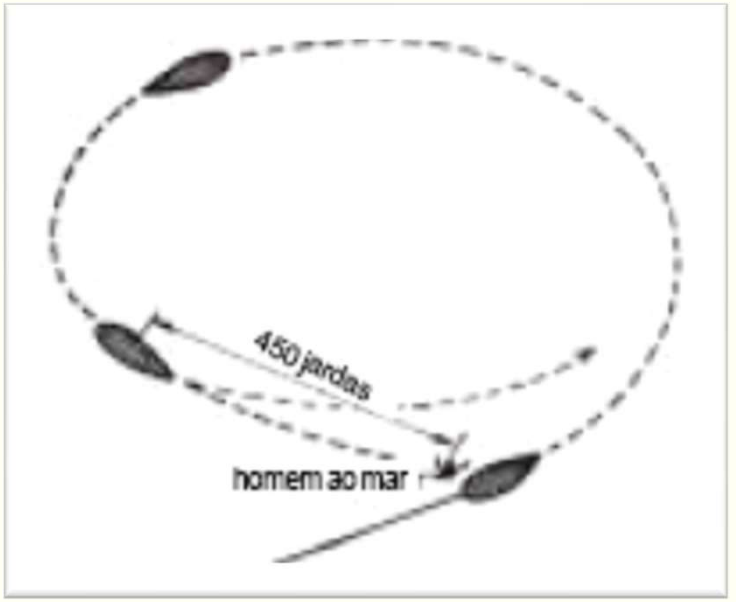


Manobras de Retorno

Curva de Anderson

Aumentar as rotações do eixo e carregar o leme para o bordo em que caiu a pessoa;

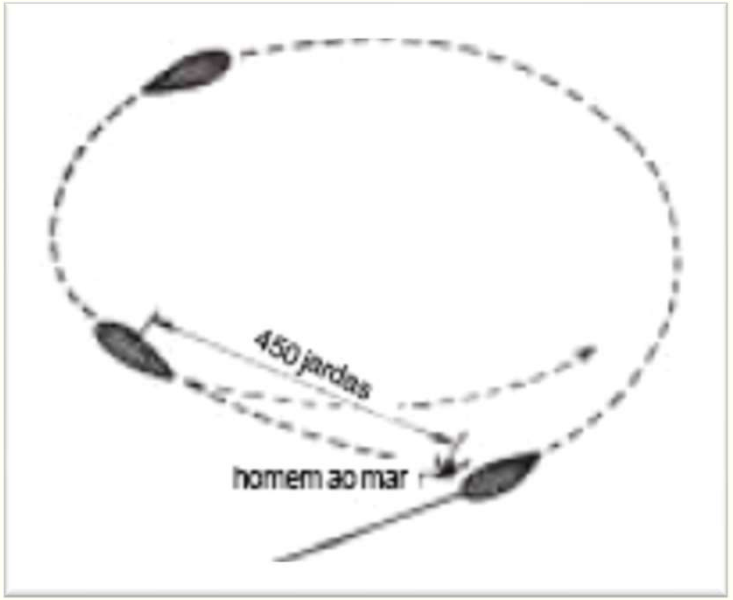
Quando estiver a meio do giro (cerca de 180º do rumo inicial), reduzir a máquina para 2/3, ou seja, um pouco acima de MEIA-FORÇA;



Manobras de Retorno

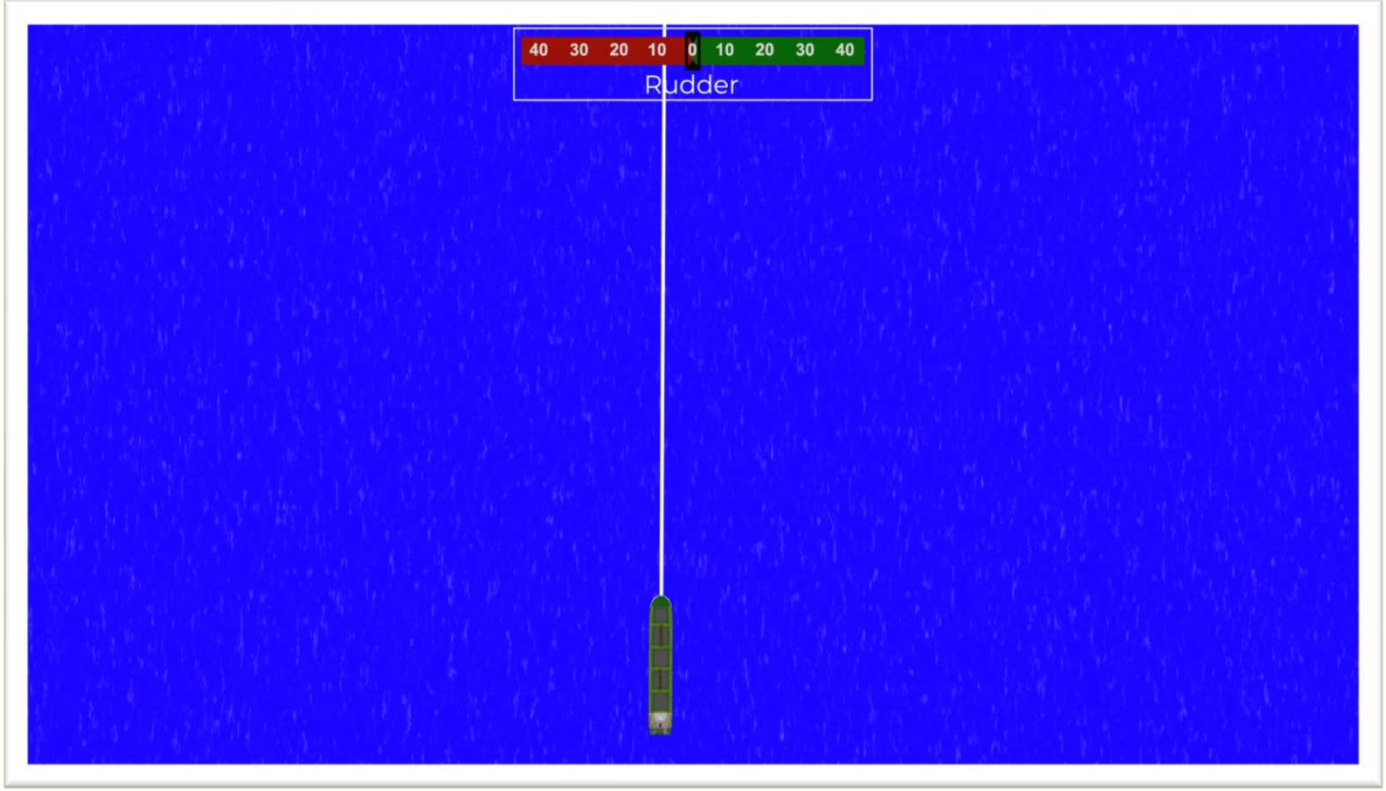
Curva de Anderson

Quando estiver completando o giro, cerca de 450 m da pessoa, manobrar com as máquinas para quebrar o seguimento próximo dela;



O navio deve parar, deixando a pessoa por sotavento, entre a bochecha e o través, a cerca de 10 m dela.

Manobra da Embarcação

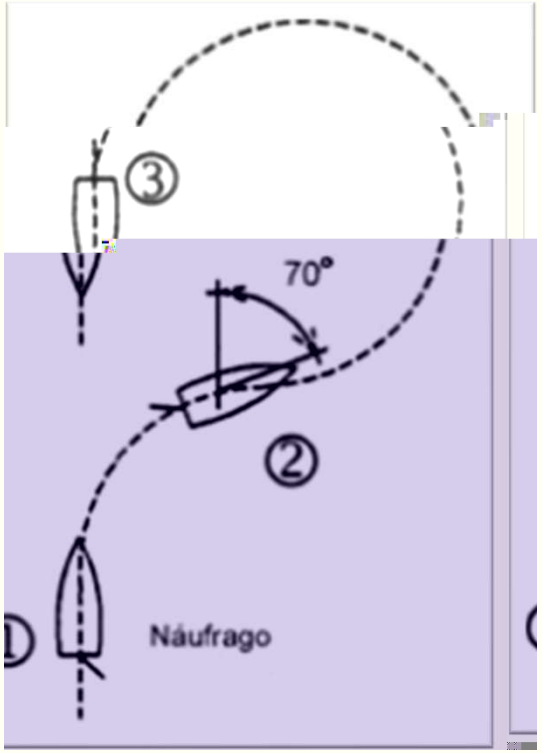


Curva de Anderson

Manobras de Retorno

Curva de Butakow

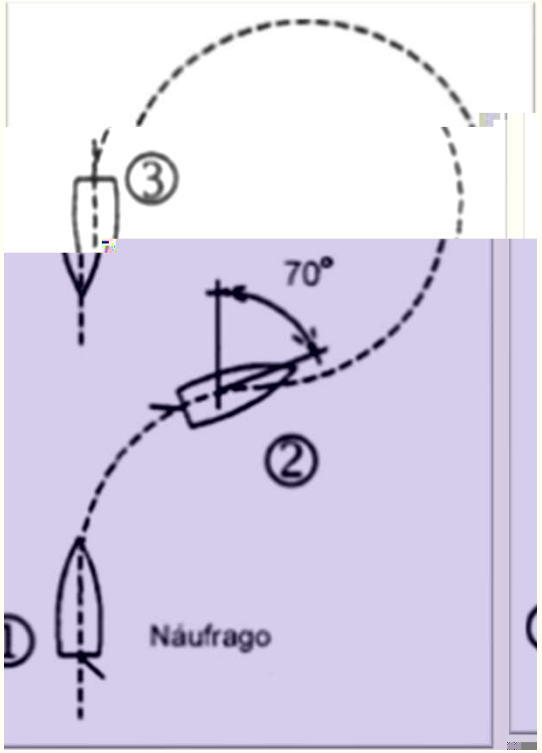
Empregada quando a pessoa é perdida de vista, como à noite ou com baixa visibilidade.



Manobras de Retorno

Curva de Butakow

Para executá-la, a embarcação deve inicialmente virar para o bordo em que a pessoa caiu para afastar a hélice, e depois inverter o leme para navegar no rumo oposto, utilizando a esteira deixada como referência para localizar e retornar à vítima.



Manobras de Retorno

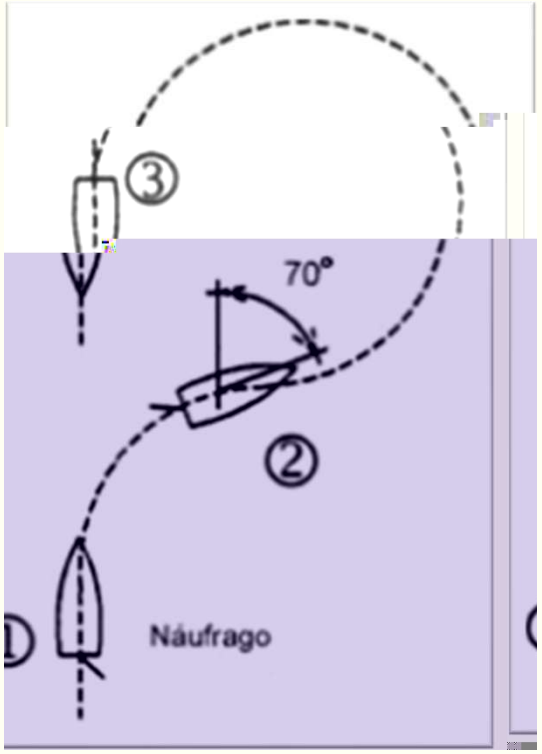
Curva de Butakow

Manobras de Retorno

Curva de Butakow

Utilize a esteira: deixada pela embarcação para localizar a pessoa.

Ao se aproximar da pessoa, reduza a velocidade, coloque o leme no meio para anular o seguimento e, por fim, coloque a máquina na ré para se aproximar com segurança.

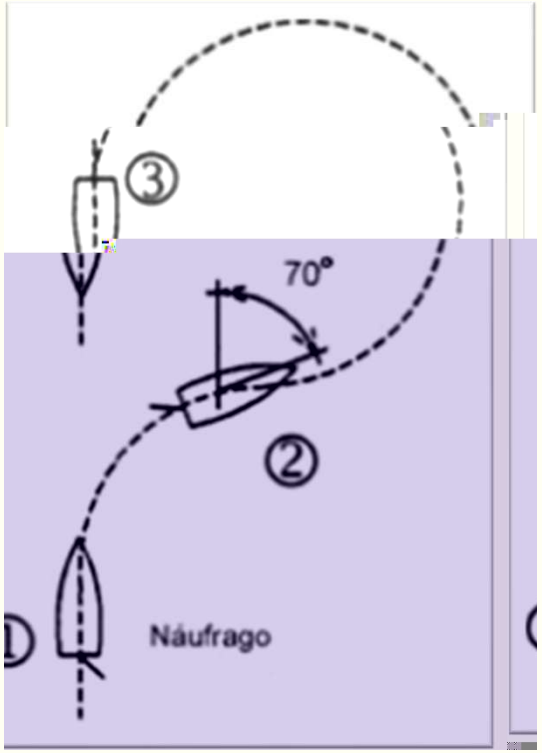


Manobras de Retorno

Curva de Butakow

Posicione a embarcação de forma que a pessoa fique pelo sotavento para facilitar o resgate.

O resgate pode ser feito pela proa ou pela bochecha da embarcação, usando uma boia circular, com cuidado para não acertar a pessoa diretamente.



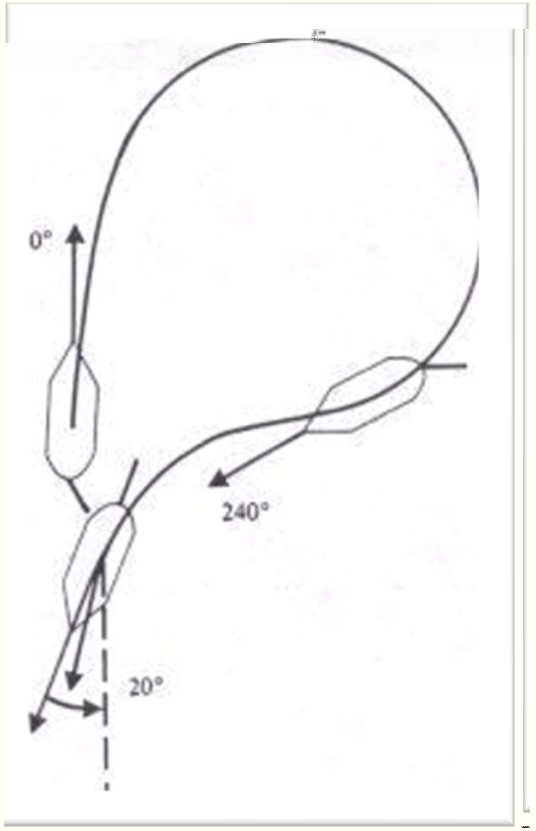
Manobras de Retorno

Curva de Scharnow

Condições semelhantes à Willianson, é pouco utilizada.

Levará a embarcação a percorrer de volta a sua esteira.

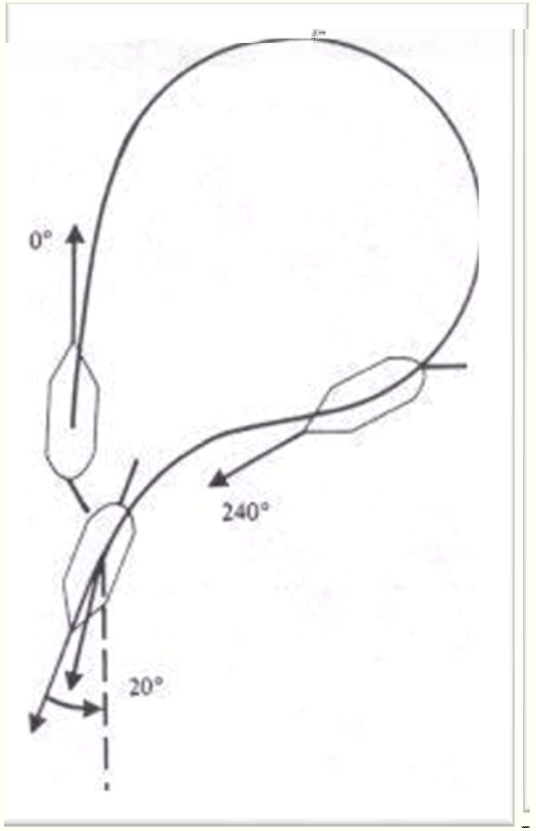
É a menor distância a ser percorrida, economizando tempo.



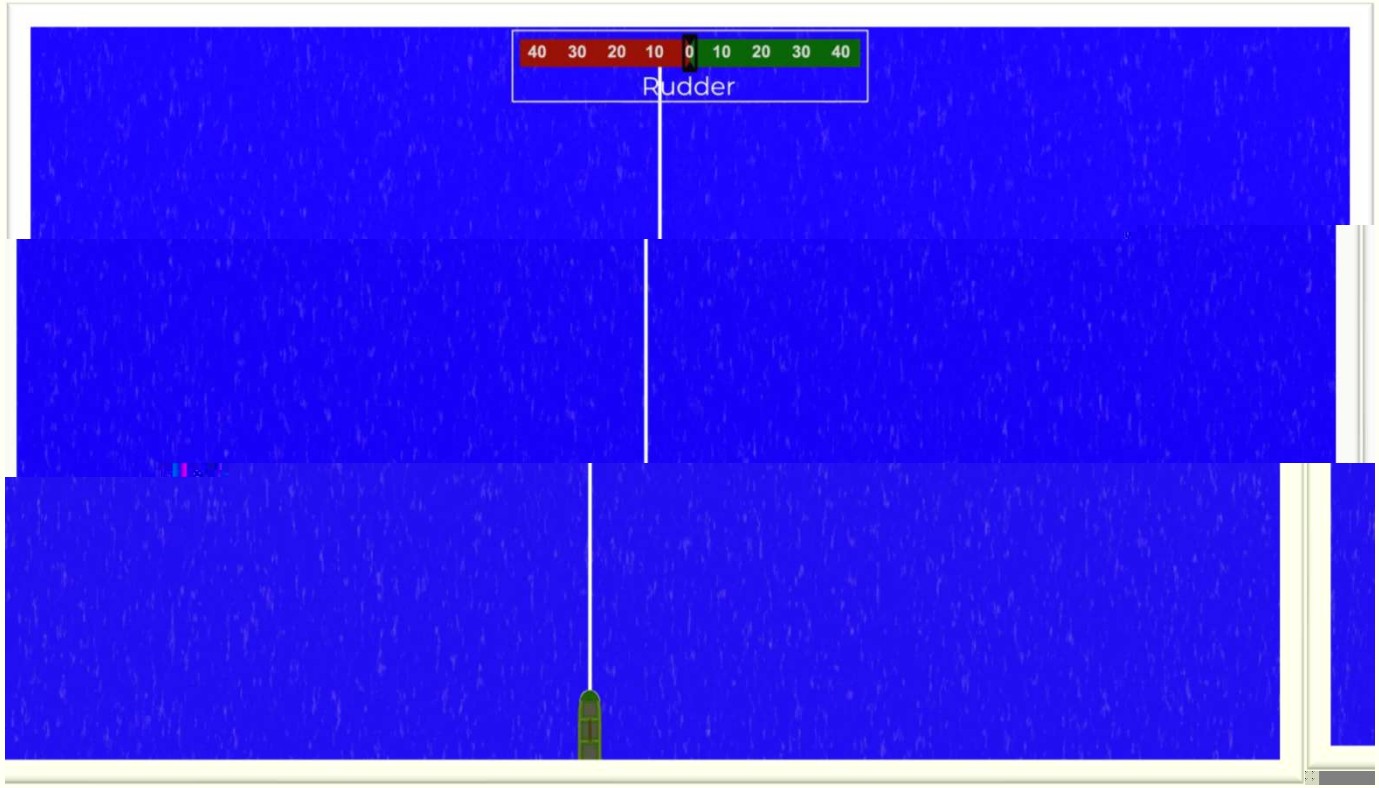
Manobras de Retorno

Curva de Scharnow

Carrega-se todo o leme. Após um desvio de 240º do rumo original, dar todo o leme para o bordo oposto. Quando a proa estiver a 020º antes do rumo inverso ao original, colocar o leme a meio e levar a embarcação para o rumo oposto



Manobra da Embarcação





Curva de Scharnow

Procedimentos

Se alguém perceber que uma pessoa caiu pela borda, deve dar o alarme imediatamente.



Em seguida, algumas providências deverão ser tomadas com a máxima urgência pelo oficial na manobra:

Manobra da Embarcação

Procedimentos

O navio deve guinar, com todo o leme, para o mesmo bordo em que caiu o náufrago. A ideia é afastar a popa e, portanto, impedir que o hélice triture o homem.



Decidir rapidamente qual será a manobra de retorno e executá-la.

Procedimentos

A posição do navio no instante em que a pessoa caiu deve ser registrada.

Os equipamentos GPS contam com a tecla MOB (Man Over Board) para essa finalidade.



Procedimentos

Uma boia deve ser imediatamente arremessada à pessoa que caiu. As boias da asa do passadiço possuem iluminação e sinalizador fumígeno na cor laranja. São especialmente projetadas para esse fim. Algumas possuem localizador.





Procedimentos

Deve-se manter vigilância visual sobre a pessoa que caiu todo o tempo. Binóculos são muito importantes nessa hora.



Dar o alerta no fonoclama (sistema de comunicação de bordo) para que todos ajudem a manter a vigilância visual sobre o homem.

Procedimentos

Se a queda ocorreu à noite, ligar os holofotes.

Içar a bandeira OSCAR do Código Internacional de Sinais.



Procedimentos

Procedimentos

Descobrir a direção e velocidade da corrente no momento da queda.



Dar o alerta no VHF, repassando a latitude, a longitude e a hora em que a pessoa caiu, bem como as direções e as velocidades do vento e da corrente. (DSC)

Procedimentos

Destacar alguns tripulantes para prepararem a baleeira ou o bote de resgate para recolher a pessoa que caiu.



Preparar a maca e os kits de socorros e de proteção térmica.





Procedimentos

O ideal é que todos esses procedimentos ocorram o mais rápido possível, embora saibamos que sempre podem ocorrer atrasos ou falhas.

Daí a importância da prática dos exercícios de HOMEM AO MAR.



Procedimentos

Atenção: Como são muitas tarefas simultâneas, é vital que a informação seja imediatamente transmitida, pois assim mais pessoas estarão envolvidas.



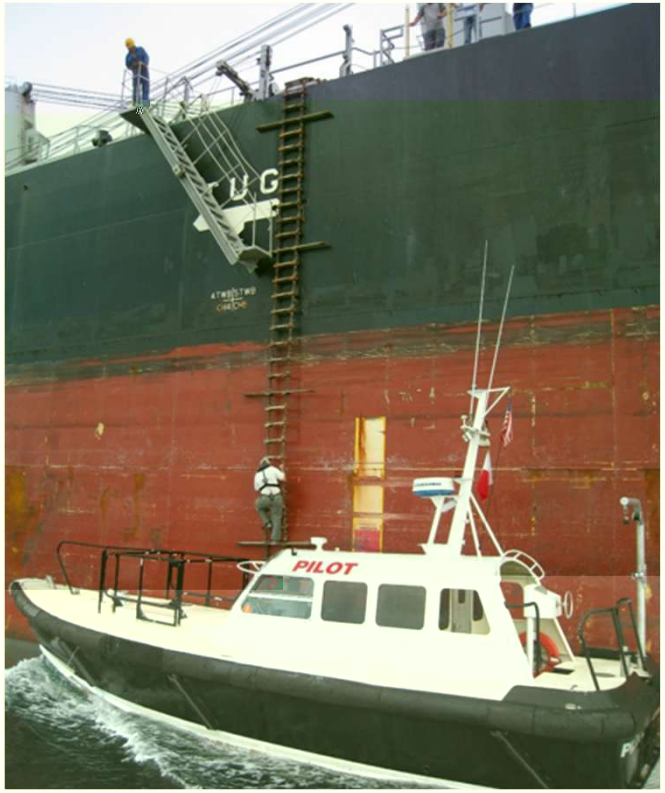
UE 10 - Embarque do prático



Manobra da Embarcação

Embarque do prático

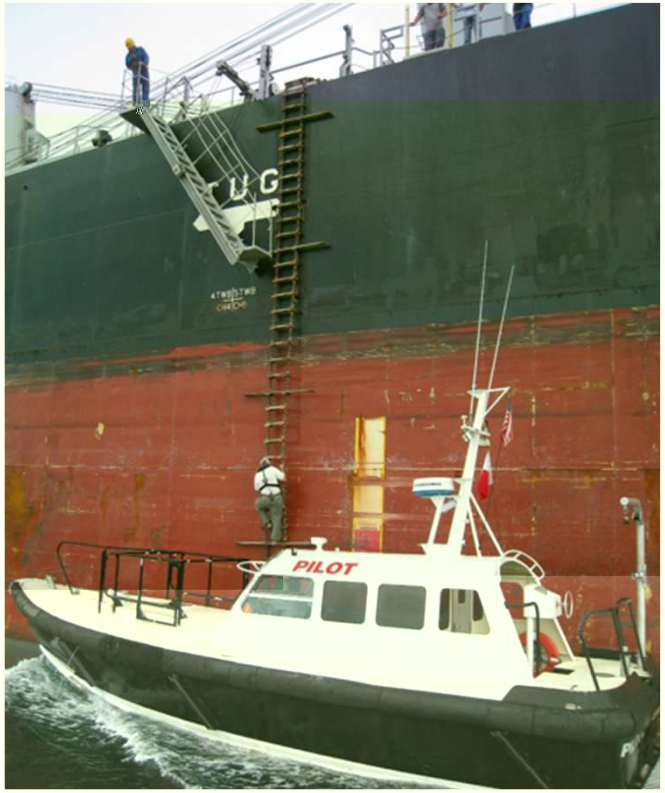
- ✓ Ao se aproximar da estação de praticagem, a equipe de passadiço deve atentar para reduzir a velocidade, geralmente é recomendado que o navio mantenha uma velocidade entre três e quatro nós, mas alguns portos possuem lanchas de prático de alta velocidade ou outros equipamentos que permitem o embarque com uma velocidade superior, sem diminuir a segurança da manobra.



Manobra da Embarcação

Embarque do prático

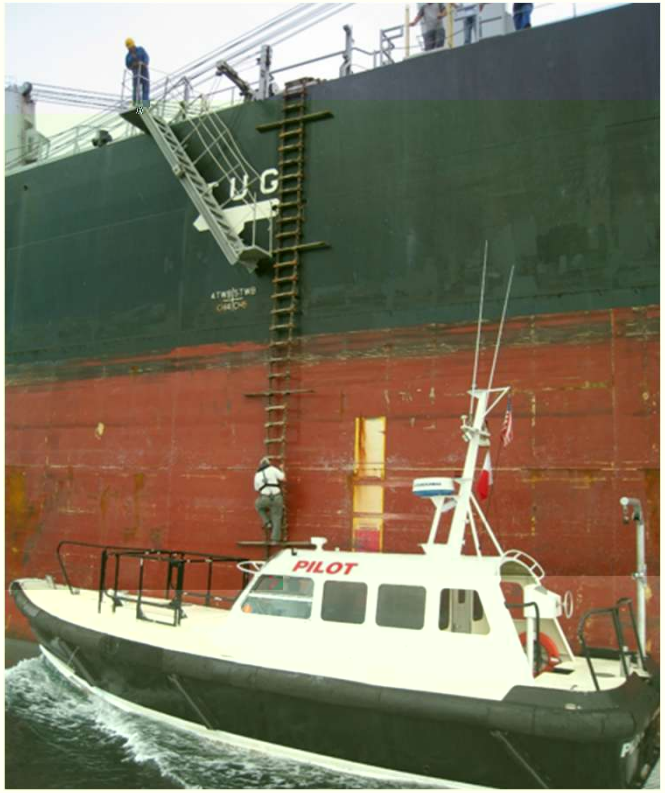
- ✓ Devem ser tomadas as seguintes precauções:
  - ✓ O comandante deve estar no passadiço;
  - ✓ A máquina deve estar em regime de manobra;
  - ✓ O governo deve estar no modo manual;
  - ✓ Verificar com a lancha do prático, por qual bordo será efetuado o embarque;
  - ✓ Ajustar o rumo e a velocidade do navio para possibilitar a aproximação da lancha e caso necessário para fazer sombra;.



Manobra da Embarcação

Lancha do prático

- ✓ Comprimento total: 11 a 13m
- ✓ Comprimento LPP: 8 a 10m
- ✓ Boca: 4 a 5m
- ✓ Calado médio: 0,60 a 0,80m
- ✓ Calado máximo: 1m
- ✓ Deslocamento: 7.000 a 9.000Kg
- ✓ Propulsão: 2 motores diesel de no mínimo 240Hp de potência cada um, dois eixos e dois hélices.





Curso Especial de Ace

Manobra da Embarcação

Lancha do prático



Manobra da Embarcação

Fazer sombra

- ✓ Procedimento em que o navio fica entre o vento e as ondas com relação a lancha do prático. Esta manobra tranquiliza o mar fazendo com que a lancha possa se aproximar com mais segurança, facilitando o embarque do prático.

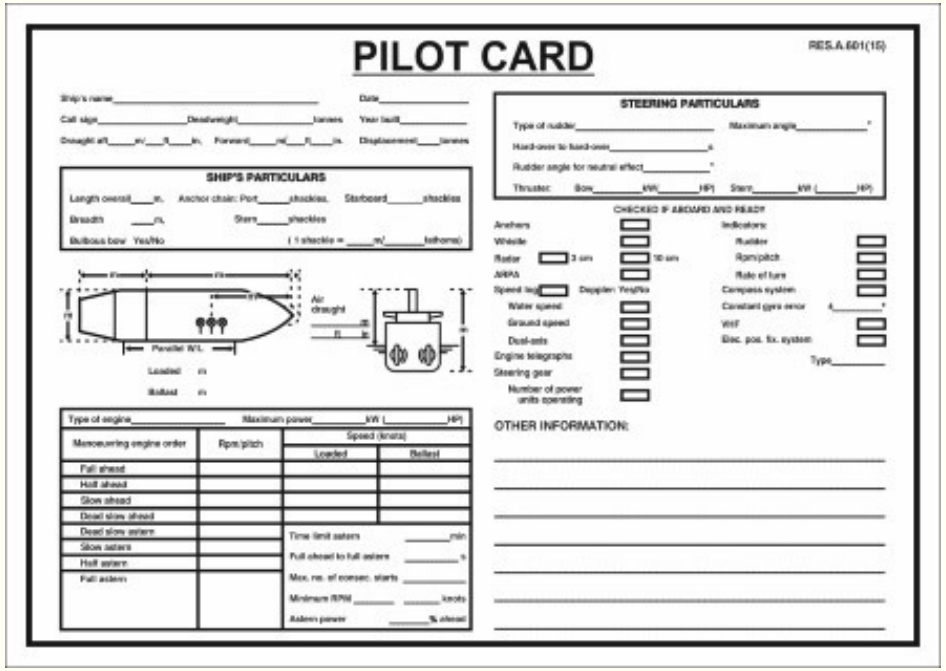


Manobra da Embarcação

Manobra da Embarcação

Pilot Card

- ✓ Deve ser atualizado sempre que o navio for modificado ou convertido, de modo a alterar suas características de manobra ou dimensões extremas.
- ✓ Deve conter informações como: Carga incomum na ponte, Características incomuns de manobra do navio, Problemas com combustível, O motor principal é lento para ligar



Manobra da Embarcação

- Função dos práticos

- Assessoram os comandantes dos navios nas manobras de entrada e saída dos portos.
- Coordenam os rebocadores portuários nas manobras.
- Devem estar a par das características do porto.
- Devem saber dos eventos em andamento.
- Devem estar a par das condições climáticas e das marés.
- E tudo mais que colabore com a segurança da manobra.




"Não é a força dos
ventos que determina
seu futuro, é a posição
das velas."
@7legados



Obrigado!